ACADEMIA LOGÍSTICA DE CALATAYUD



PROYECTO:

SISTEMA “PLUS45” DE BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA PERSONAL MILITAR:
APLICACIÓN WEB

Promoción: **INF4609**
Especialidad: **INFORMÁTICA**

MEMORIA

REALIZADO POR:

CABALLERO JAIME, RAÚL

TUTORA:

CARMEN BOCANEGRA GARCÍA

DICIEMBRE - 2020

Resumen

La continuidad laboral del personal MPTM (Militar Profesional de Tropa y Marinería) tras la finalización del compromiso de larga duración es una preocupación recurrente para un gran número de militares en nuestro ejército todos los años.

Aquellos militares de la escala de tropa que han desarrollado la mayor parte de su vida profesional han adquirido, por lo general, ciertas competencias y aptitudes profesionales que pueden ser de utilidad en la vida laboral civil. Además, para los que se encuentran cerca del umbral de los 45 años, se solicitan especialmente cursos de formación y adaptación a la vida civil.

Este proyecto tiene como objetivo presentar una forma resolutiva de aunar la experiencia laboral adquirida por un militar a través de cursos, certificaciones, estancias, comisiones... etc. y presentarlas a empresas externas del mundo civil interesadas en la captación de personal laboral con experiencia en un ámbito concreto.

Abstract

The professional career among the Enlisted soldiers once long-term agreement has expired is a non-stop concern every year for many of them.

Those Enlisted who have already developed the most of their career in the Army have acquired such competences and aptitudes that could be useful in order to thrive in the oncoming civilian work life. Moreover, for those who are to reach the age of 45, training courses for the adaptation process to civilian life are requested.

The main goal of this project is to develop a helpful manner to gather the full CV and work Army history information of an Enlisted and introduce them to outer civilian companies that may be interested in seeking capable, experienced workers of a certain professional field.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción 8
1.1. Ciclo de vida 8
1.2. Objetivo 9
1.3. Motivación 9
1.4. Ámbito 11
1.5. Definiciones, siglas y abreviaturas 11
1.6. Referencias 12
1.7. Panorámica del documento 12
1.8. Actores en el sistema 12

2. Estudio de viabilidad 13
2.1. Necesidades y requisitos del cliente 14
2.2. Análisis de la situación actual 15
2.3. Definición de requisitos del sistema 15
2.4. Estudio de alternativas de solución 16
2.4.1. Elección del SGBD 16
2.4.2. Política de copias de seguridad 21
2.4.3. Elección del SO de servidores 22
2.5. Valoración y elección de las posibles soluciones 23

3. Análisis del sistema 28
3.1. Definición del sistema 28
3.2. Requisitos exactos del proyecto 29
3.3. Requisitos generales del sistema 31
3.3.1. Registro de usuarios 31
3.3.2. Inicio de sesión con roles 31
3.4. Requisitos funcionales del sistema 32
3.4.1. Creación y envío de solicitudes 32
3.4.2. Seguimiento de solicitudes 32

3.4.3. Listado de puestos de trabajo de ámbito profesional 32
3.5. Especificación del plan de pruebas 33

4. Diseño del sistema 35
4.1. Arquitectura 36
4.1.1. Red ideal del sistema 37
4.1.2. Base de datos 38
4.1.3. Diccionario de datos 41
4.1.4. Aplicación web 42
4.1.5. Servidor HTTP Apache 44

5. Implantación y desarrollo 45
5.1. Red virtual del sistema 45
5.2. Servidor de dominio: Active Directory Domain Services 46
5.3. Servicio DNS 47
5.4. Servicio DHCP 47
5.5. Servidor HTTP Apache 48
5.6. PHP 48
5.7. SGBD MariaDB / MySQL 48
5.8. Aplicación web 48
5.9. Agenda de administrador 49

6. Pruebas de unidades 51
6.1. Pruebas de caja transparente 51
6.2. Pruebas de caja negra 52

7. Troubleshooting 55
7.1. Habilitar regla de entrada en Firewall de Windows Server 55

8. Mejoras potenciales para el sistema 56

8.1. Arquitectura Screened Subnet 56
8.2. Otras mejoras 57

9. Conclusiones 58

10. Bibliografía y webgrafía 59
10.1. Bibliografía 59
10.2. Webgrafía 59

ANEXO 63
A. Manual de usuario militar de PLUS45 63
I. Usuario de nuevo ingreso 63
II. Registro de usuario 63
III. Inicio de sesión 64
IV. Listar ofertas de trabajo 65
V. Enviar una solicitud 67
VI. Adjudicación de oferta 68
VII. Modificar datos de usuario 68
VIII. Eliminar usuario 69
B. Manual de usuario empresa de PLUS45 70
I. Usuario de nuevo ingreso 70
II. Registro de usuario 70
III. Inicio de sesión 71
IV. Publicar una oferta 72
V. Ver solicitudes recibidas 72
VI. Aceptar / Rechazar una solicitud 73
VII. Eliminar usuario 74
C. Configuración de caso práctico de red en Cisco Packet Tracer 75
I. Configuración de servicio DHCP 78
II. Configuración de servicio DNS 81

III. Configuración de servicio HTTP 82
IV. Configuración de protocolo RIPv2 en routers CISCO 84
V. Comprobación de conexión cliente-servidor 95
D. Instalación y configuración de Active Directory 96
I. Instalación y configuración de AD DS y DNS 96
II. Configuración del servicio DNS 102
III. Instalación y configuración del servicio DHCP 104
IV. Unir un cliente al dominio 115
E. Instalación binaria de HTTP Apache 119
F. Instalación binaria de PHP y configuración 124
G. Instalación y configuración del servidor de BD 129
I. Configuración de red 129
II. Instalación y configuración de MariaDB 132
III. Implantación del schema 138
IV. Asignación de permisos de acceso remoto 140
V. Política de copias de seguridad locales 141
VI. Política de copias de seguridad remotas 144
H. Código fuente en SQL 146
I. Fichero *plus45.sql* 146
I. Código fuente en shell script 148
I. Fichero *agenda_ins* 148
II. Fichero *agenda_con* 152
J. Código fuente en CSS 156
I. Fichero *externo.css* 156
K. Código fuente en PHP 161
I. Fichero *index.php* 161
II. Fichero *aceptar_solicitud.php* 163
III. Fichero *cerrar_sesion.php* 164
IV. Fichero *conexion.php* 164
V. Fichero *dar_de_baja_empresa.php* 164

VI. Fichero *dar_de_baja_militar.php* 165
VII. Fichero *enviar_solicitud.php* 166
VIII. Fichero *inicio_admin.php* 167
IX. Fichero *inicio_empresa.php* 168
X. Fichero *inicio_militar.php* 171
XI. Fichero *listado_ofertas.php* 174
XII. Fichero *listado_solicitudes.php* 179
XIII. Fichero *login.php* 182
XIV. Fichero *modificacion_militar.php* 183
XV. Fichero *modificar_militar.php* 186
XVI. Fichero *publicacion_oferta.php* 191
XVII. Fichero *publicar_oferta.php* 193
XVIII. Fichero *rechazar_solicitud.php* 195
XIX. Fichero *registrar_empresa.php* 196
XX. Fichero *registrar_militar.php* 198
XXI. Fichero *registro_empresa.php* 202
XXII. Fichero *registro_militar.php* 203
L. Código fuente en Javascript 206
I. Fichero *confirmacion_eliminar_usuario.js* 206
II. Fichero *refrescar_pagina.js* 207

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Infografía de la aplicación PLUS45 10
Figura 2. Diagrama de casos de uso del lado de la empresa 13
Figura 3. Diagrama de casos de uso del lado del militar 13
Figura 4. Proceso de aplicación a puestos de trabajo 14
Figura 5. Visión general de los requisitos y componentes del sistema 29
Figura 6. Listado de solicitudes de puestos de trabajo 32
Figura 7. Ejemplo de correspondencia de ámbito profesional usuario-sistema 33

Figura 8. Tipos de pruebas 33
Figura 9. Dominio de pruebas 34
Figura 10. Arquitectura del sistema 37
Figura 11. Ejemplo de red ideal del sistema 38
Figura 12. Diagrama E-R de la base de datos 39
Figura 13. Diagrama relacional de la base de datos 41
Figura 14. Diagrama final de casos de uso del lado de la empresa 43
Figura 15. Diagrama final de casos de uso del lado del militar 43
Figura 16. Módulos de la aplicación web 44
Figura 17. Diagrama de la red virtual 46
Figura 18. Bosque del dominio 47
Figura 19. Ejemplo de inserción de evento en la agenda 50
Figura 20. Ejemplo de búsqueda en la agenda 51
Figura 21. Habilitando regla de entrada en Firewall de Windows Server 55
Figura 22. Agregación de DMZ en la red 57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características de SGBD de Oracle 17
Tabla 2. Características de SGBD de MySQL 18
Tabla 3. Características de SGBD de PostgreSQL 19
Tabla 4. Características de SGBD de MongoDB 20
Tabla 5. Tipos de copias de seguridad 21
Tabla 6. Ventajas y desventajas de los tipos de copias de seguridad 22
Tabla 7. Herramientas de MySQL Community Edition 26
Tabla 8. Motores de almacenamiento de MySQL 27
Tabla 9. Diccionario de datos – tabla Unidades 41
Tabla 10. Diccionario de datos – tabla Empresas 41
Tabla 11. Diccionario de datos – tabla Militares 42
Tabla 12. Diccionario de datos – tabla Puestos 42

Tabla 13. Diccionario de datos – tabla Solicitudes 42
Tabla 14. Configuración inicial de las máquinas virtuales 45
Tabla 15. PCN-01: Registrar usuario 52
Tabla 16. PCN-02: Acceder al sistema 52
Tabla 17. PCN-03: Salir del sistema 52
Tabla 18. PCN-04: Volver al menú 52
Tabla 19. PCN-05: Modificar usuario 53
Tabla 20. PCN-06: Eliminar usuario 53
Tabla 21. PCN-07: Listar ofertas de trabajo 53
Tabla 22. PCN-08: Filtrar ofertas de trabajo 53
Tabla 23. PCN-09: Enviar solicitud 53
Tabla 24. PCN-10: Ver solicitudes de trabajo 54
Tabla 25. PCN-11: Aceptar oferta de trabajo 54
Tabla 26. PCN-12: Rechazar oferta de trabajo 54
Tabla 27. PCN-13: Publicar oferta de trabajo 54
Tabla 28. PCN-14: Acceder a enlace externo 54
Tabla 29. PCN-15: Contactar administrador 55

1. Introducción

En la actualidad, la continuidad laboral del personal MPTM tras la finalización del compromiso de larga duración es una preocupación recurrente para un gran número de militares en nuestro ejército todos los años.

Aquellos militares de la escala de tropa que han desarrollado la mayor parte de su vida profesional han adquirido, por lo general, ciertas competencias y aptitudes profesionales que pueden ser de utilidad en la vida laboral civil. Además, para los que se encuentran cerca del umbral de los 45 años, se solicitan especialmente cursos de formación y adaptación a la vida civil.

1.1. Ciclo de vida

Para abordar este proyecto se ha optado por seguir un modelo basado en metodología de desarrollo ágil, en este caso Programación Extrema (XP). A priori, es un proyecto con poca demanda de recursos, pues se sustenta sobre la infraestructura ya existente. No obstante, teniendo en consideración que el proyecto puede verse alterado, modificado o ampliado en un futuro, se considera que la Programación Extrema es la mejor opción para ser capaz de responder de forma rápida y con calidad a las posibles futuras exigencias que puedan producirse, sin perjuicio de las etapas iniciales de análisis y diseño.

La XP es un proceso ligero, flexible, predecible y científico, sustentado en cuatro pilares fundamentales:

- SENCILLEZ. Centrándonos solamente en los requerimientos del cliente, sin añadidos, y ofreciendo un producto lo más simple posible, disminuiremos exponencialmente la complejidad del proyecto, facilitando las rectificaciones futuras.

- COMUNICACIÓN. Potenciar el trabajo en equipo y la comunicación directa con el cliente. Como práctica, se llevará a cabo el código autodocumentado.

Sin embargo, de inicio sí es necesario partir de un análisis y un diseño que nos proporcionen coherencia y asienten la idea general del proyecto a desarrollar.

- RETROALIMENTACIÓN. El cliente está integrado dentro del equipo de desarrollo y, dado que los ciclos de software son cortos, es posible corregir rápidamente los cambios que se deseen.

- VALENTÍA. Afrontar la recodificación continua de la aplicación, aceptar las modificaciones de los requisitos de diseño, de pruebas unitarias tras la codificación e incluso de desecho de ciertos módulos, además de escuchar las peticiones del cliente ante un proyecto que pueda ser dinámico a largo plazo.

1.2. Objetivo

Este proyecto tiene como objetivo presentar una forma resolutiva de aunar la experiencia laboral adquirida por un militar a través de cursos, certificaciones, estancias, comisiones... etc. y presentarlas a empresas externas del mundo civil interesadas en la captación de personal laboral con experiencia en un ámbito concreto. De esta forma, es posible que ambas partes se pongan en contacto con objeto de llegar a formalizar un contrato laboral de mutuo acuerdo.

1.3. Motivación

La razón principal del desarrollo del sistema es el problema que surge a raíz del planteamiento actual del futuro laboral de un gran número de militares de menos de 45 años con compromiso de larga duración, que resulta incierto e indeterminado en muchos casos.

A modo de folleto informativo, en la siguiente página se muestra una infografía enunciativa de las características de la aplicación.



Figura 1. Infografía de la aplicación PLUS45

1.4. Ámbito

El sistema permitirá:

- Introducir datos por teclado.
- Visualizar listas de puestos de trabajo.
- Visualizar solicitudes de puestos de trabajo.

1.5. Definiciones, siglas y abreviaturas

- ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
- APP: Aplicación.
- BAE: Base militar.
- BBDD: Bases de datos.
- BD: Base de datos.
- CIDR: *Classless Inter-Domain Routing*.
- CPD: Centro de Procesamiento de Datos.
- CV: Currículum Vitae.
- DC: *Domain Controller*.
- DMZ: Zona desmilitarizada.
- DNI: Documento Nacional de Identidad.
- ET: Ejército de Tierra.
- HDD: *Hard Drive Disk*.
- INTRANET: Red interna del ET.
- ISP: *Internet Service Provider*.
- LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos.
- MINISDEF: Ministerio de Defensa.
- MPTM: Militar Profesional de Tropa y Marinería.
- MV: Máquina virtual.
- OFAP: Oficina de Apoyo al Personal.
- P2P: *Peer-to-Peer*.

- PCN: Prueba de caja negra.
- RIPv2: *Routing Information Protocol version 2*.
- RSYNC: Herramienta de transferencia y sincronización de archivos de Linux.
- SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos.
- SO: Sistema operativo.
- TIM: Tarjeta de Identificación Militar.
- UCO: Unidad Central Operativa de destino.
- UO: Unidad Organizativa.
- VLSM: *Variable Length Subnet Mask*.
- WAN PG: WAN de Propósito General.

1.6. Referencias

No existen referencias con otros proyectos.

1.7. Panorámica del documento

En el resto del documento se detallan los requisitos y descripciones generales de las funciones del sistema que se desarrolla.

1.8. Actores en el sistema

Del proceso de captación laboral se pueden extraer dos tipos de actores principales:

- **La empresa**: previamente a darse de alta en la web, debe ser aceptada en base a requisitos legales de concurso determinados por MINISDEF. El delegado de empresas es la figura representativa de un conjunto de empresas en un acuartelamiento o BAE, realizando su labor de forma presencial a través de INTRANET. Está encargado de responder a las solicitudes de puestos de trabajo según los intereses y necesidades de cada una de las empresas.

La interacción de la figura de la empresa con el sistema se basa en las funciones representadas en la Figura 2.

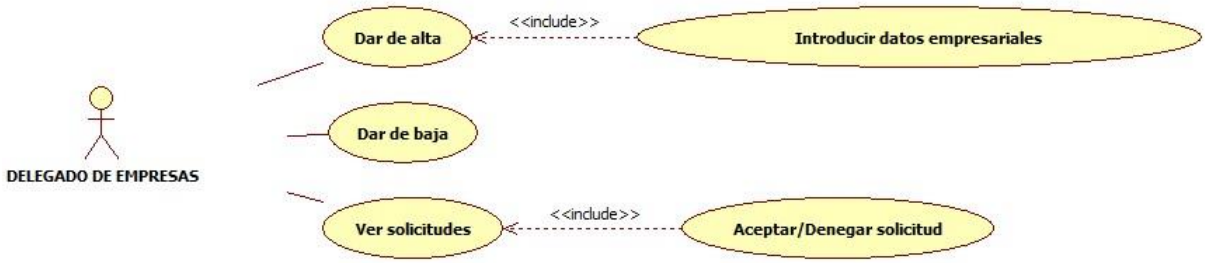


Figura 2. Diagrama de casos de uso del lado de la empresa

- **El militar**: es la figura representativa del cliente del sistema. Puede listar los puestos de trabajo ofertados por las empresas y aplicar a aquellos que resulten de interés particular. Debe tener como requisito fundamental en su registro tener una edad igual o superior a 37 años y, por consiguiente, tener en vigor el compromiso de larga duración.

La interacción del militar con el sistema se representa gráficamente en la Figura 3.

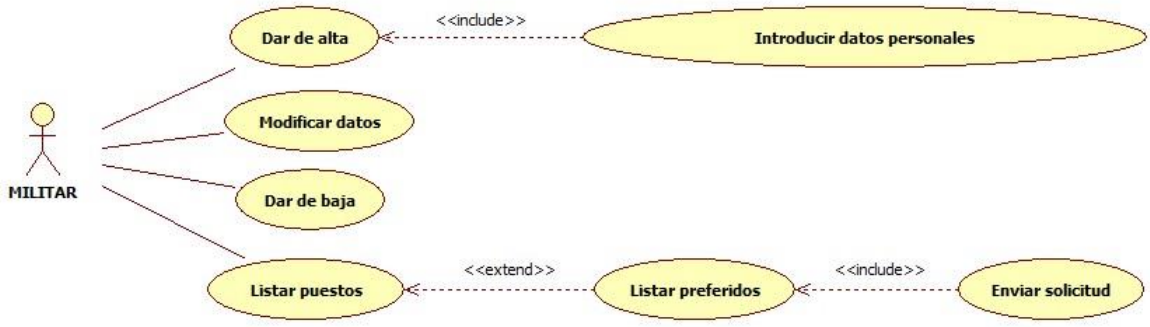


Figura 3. Diagrama de casos de uso del lado del militar

2. Estudio de viabilidad

Para la realización de este proyecto no se consideran gastos económicos de forma preliminar al desarrollo del proyecto. Se aprovechará la infraestructura hardware existente sobre la que se apoyan las BAEs y los acuartelamientos de MINISDEF. Las licencias de uso del SO Windows Server se consideran adquiridas y normalizadas, así como los

distintos equipos terminales dentro de la infraestructura de la red de MINISDEF. El software soportará conexiones entre los protocolos de INTRANET.

2.1. Necesidades y requisitos del cliente

En este caso particular, la idea de cliente engloba a todo el personal con compromiso de larga duración que cumpla los requisitos mínimos exigidos para el registro.

Las necesidades de este personal se ven plasmadas en las dificultades e intereses ya previamente existentes de un militar cercano a los 45 años de edad para encontrar una salida laboral posterior a la finalización de su compromiso. De tal manera, se deduce que propiamente no existe una retroalimentación directa y concreta con un cliente físico.

El requisito funcional principal de la aplicación está ligado a la figura del cliente del sistema y se basa en la **solicitud-adjudicación** de ofertas (puestos) de trabajo. En la Figura 4 se observa el proceso brevemente explicado.

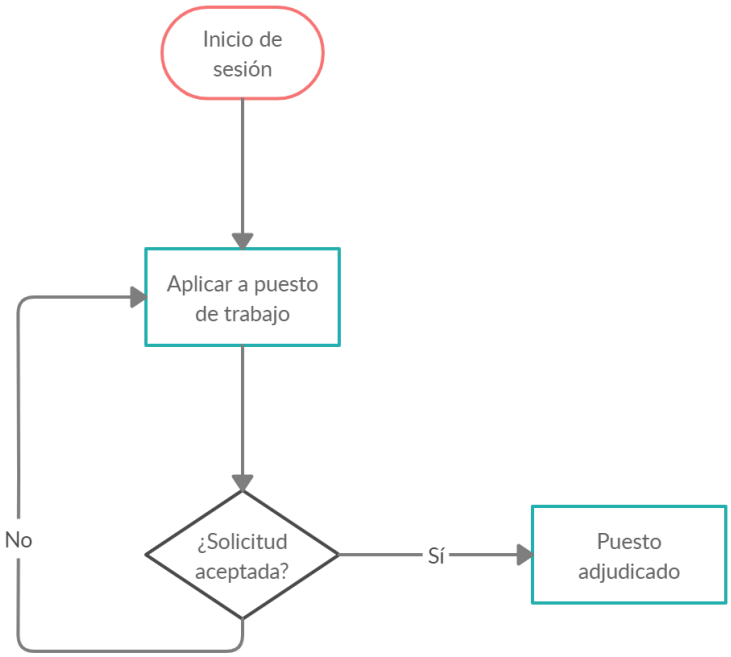


Figura 4. Proceso de aplicación a puestos de trabajo

2.2. Análisis de la situación actual

La realización de este proyecto se sustentará sobre la infraestructura de red existente en el ET, incluyendo ésta ya de forma preliminar dispositivos de conmutación de paquetes principales, como switches o routers.

El problema principal que se busca solventar es la dificultad que concierne a la tropa permanente para encontrar una salida laboral en la vida civil, una vez finalizado el compromiso de larga duración.

2.3. Definición de requisitos del sistema

Los requisitos del sistema y los servicios generales que deben ser ofrecidos a los clientes son los siguientes. La prioridad de cada uno se marca entre paréntesis.

- Acceso unívoco mediante login (10): servicio de acceso a web basada en HTML5, CSS3 y Javascript mediante protocolos seguros.

- Base de datos de MySQL/MariaDB con datos sobre empresas y clientes registrados, necesarios para la aplicación y adjudicación de ofertas de trabajo (10).

- Servicio acceso a la BD (9).

- Gestión e implementación de copias de seguridad (8).

- Sistema de seguridad a través de cortafuegos y DMZ (7).

- Registro de usuario mediante formulario (8).

- Dominio que autentifique al usuario en un equipo de MINISDEF (7)

- Página web: información y descripción sobre puestos de trabajo y envío de solicitudes (8).

2.4. Estudio de alternativas de solución

2.4.1. Elección del SGBD

A la hora de la elección de un SGBD, podrían plantearse las siguientes alternativas:

BD	Principales características	¿En qué casos deberíamos considerar su uso?	Aspectos de seguridad más relevantes a tener en cuenta
ORACLE	• **Concurrencia** ○ Múltiples usuarios pueden acceder a los mismos datos simultáneamente • **Consistencia** ○ Cada usuario es capaz de apreciar los cambios realizados a partir de sus propias transacciones y las de otros usuarios • **Factibilidad** ○ Automatización de tareas administrativas y simplificación de funciones como la ejecución de diagnóstico y gestión de espacio y memoria • **Inteligencia empresarial** ○ Transformación de los datos en información elaborada • **Alta disponibilidad** ○ Asegurar la presencia continua de los datos • **Disparadores** ○ Ejecución de acciones a partir de modificaciones • **VLDB (*Very Large Database*)** ○ Métodos y procedimientos para manejar gran cantidad de datos	En aplicaciones a gran escala y empresas grandes.	• **Recuperación de datos (*backup*)** ○ Protección contra la pérdida de datos • **Integridad de datos** ○ Evitar la manipulación incorrecta de los datos • **Seguridad: autenticación y autorización** ○ Acceso limitado a usuarios autorizados

Tabla 1. Características de SGBD de Oracle

BD	Principales características	¿En qué casos deberíamos considerar su uso?	Aspectos de seguridad más relevantes a tener en cuenta
MYSQL	• **Concurrencia** ○ Múltiples usuarios pueden acceder a los mismos datos simultáneamente • **Alta disponibilidad** ○ Asegurar la presencia continua de los datos • **Disparadores** ○ Ejecución de acciones a partir de modificaciones • **Escalabilidad** ○ Capacidad de respuesta positiva a medida que aumenta el número de usuarios • **Replication Clusters** ○ Mejoran el rendimiento, junto con la escalabilidad y disponibilidad • **Online Schema Changing** ○ Simple forma de actualizar esquemas de bases de datos • **Performance Schema** ○ Monitorización a nivel usuario-aplicación del rendimiento y consuno de recursos • **SQL / NoSQL** ○ Funcionamiento de consultas estructuradas y de operaciones *fast key* • **Multiplataforma** ○ Flexibilidad para desarrollar e implementar diversos sistemas operativos	En pequeños o medianos proyectos y proyectos que deseen reducir costes. Transacciones sencillas.	• **Enterprise Firewall** ○ Permitir o denegar sentencias SQL basadas en patrones • **Keyring** ○ Permite al servidor guardar información sensible para posteriores recuperaciones • **Recuperación de datos (*backup*)** ○ Protección contra la pérdida de datos • **Integridad de datos** ○ Evitar la manipulación incorrecta de los datos • **Seguridad: autenticación y autorización** ○ Acceso limitado a usuarios autorizados

Tabla 2. Características de SGBD de MySQL

BD	Principales características	¿En qué casos deberíamos considerar su uso?	Aspectos de seguridad más relevantes a tener en cuenta
POSTGRESQL	• **Principios ACID** ○ Atomicidad ○ Consistencia ○ Indivisibilidad ○ Durabilidad • **Tipos definidos** ○ Elaboración de tipos de datos a partir de otros lenguajes • **Herencia** ○ Capacidad de incorporar inherentemente características de otras estructuras de nivel superior • **Vistas** ○ Ahorrar tener que escribir una consulta cada vez que queramos ejecutarla • **Transacciones anidadas** ○ Agrupar varias operaciones en una única operación • **Multiconcurrencia** ○ Acceso concurrente a la BD en múltiples lenguajes • **Replicación asíncrona** ○ Aproximación de la técnica de almacenamiento y reenvío para recuperación o protección de los datos	Proyectos grandes y complejos con operaciones de datos de alto volumen.	• **Autenticación basada en host** ○ Permite al host autenticarse en nombre de usuarios del sistema • **Amplio cumplimiento del estándar ISO** ○ Óptimo cumplimiento de este estándar • **Integridad referencial** ○ Mantener correctamente las referencias a claves primarias y foráneas • **Recuperación de datos (*backup*)** ○ Protección contra la pérdida de datos • **Integridad de datos** ○ Evitar la manipulación incorrecta de los datos

Tabla 3. Características de SGBD de PostgreSQL

BD	Principales características	¿En qué casos deberíamos considerar su uso?	Aspectos de seguridad más relevantes a tener en cuenta
M O N G O D B	• **Flexibilidad** ○ Los registros de una misma colección pueden no tener los mismos campos, a diferencia de las tablas relacionales. Sin rígidos esquemas de datos • **Escalabilidad** ○ Utiliza escalabilidad horizontal dejando atrás la vertical • **Rapidez** ○ Los *JOIN* se sustituyen por documentos embebidos • **Ad hoc queries** ○ Posibilidad de buscar y filtrar por campos, consultas y expresiones regulares • **Indexación** ○ Adjuntar campos en documentos • **Replicación** ○ Basada en *Master-Slave*; un proceso superior puede leer y escribir mientras que un proceso esclavo copia datos del nivel superior que sólo pueden ser usados para ser leídos o restaurados • **JavaScript** ○ Utilización de JavaScript en lugar de procedimientos	Rapidez y eficiencia en la construcción de una BD. Manejo simultáneo de varios tipos de datos. Aplicaciones distribuidas. Gran capacidad de abstracción de datos.	• **Seguridad: autenticación y autorización** ○ Acceso limitado a usuarios autorizados • **Autoactualización** ○ Capaz de actualizarse manera independiente sin dejar de prestar servicio • **Backup** ○ Backup continuo con recuperación *point-in-time*. Guarda múltiples copias de cada backup en distintos data centers • **Monitorización** ○ Vigila continuamente la base de datos y los aspectos más importantes del hardware de nuestro servidor. A través de un panel web configurable podemos seguir y optimizar nuestra base de datos. Alertas configurables

Tabla 4. Características de SGBD de MongoDB

2.4.2. Política de copias de seguridad

En general, los tipos de copias de seguridad (backups) que se pueden realizar en las diferentes BBDD relacionales se resumen en la siguiente figura:

según…	Tipos de copias de seguridad	
servidor de BD activo o no	*En frío*	• Servidor apagado
	En caliente	• Servidor activo
los datos que se almacenan	*Física*	• Ficheros binarios
	Lógica	• Sentencias SQL
el volumen de datos que se almacena	*Completa*	• Toda la BD
	Diferencial	• Datos desde última copia completa
	Incremental	• Datos desde última copia

Tabla 5. Tipos de copias de seguridad

Combinando los diferentes tipos posibles, las copias de seguridad resultantes más comúnmente utilizadas son:

- **Completa**, **física**, **en frío**. Se para el servidor y se copian todos los ficheros de la BD. Se usan comandos como *copy* o *cp*.

- **Completa**, **física**, **en caliente**. Sin parar el servidor, se copian todos los ficheros de la BD. Se recurre a una herramienta especial propia del SGBD.

- **Completa**, **lógica**, **en caliente**. Sin parar el servidor, se consultan todos los datos de las tablas de la BD y los resultados se guardan en ficheros.

- **Incremental**, **física**, **en caliente** o **en frío**. Parando o no el servidor, se guardan los cambios producidos en la BD desde su última copia, es decir, los producidos por las sentencias que se encuentran en el registro binario (*Binary Log*) de MySQL.

Seguidamente, podemos encontrar ventajas y desventajas entre los diferentes tipos de copias de seguridad existentes:

Tipos	Ventajas	Desventajas
En frío	• Sencillo • No perjudica la integridad de los datos.	• Impide el acceso a los usuarios.
En caliente	• Permite el acceso a los usuarios.	• Compromete la integridad de los datos.
Física	• Rápida. • Fácil de restaurar. • Independencia de ficheros.	• Ocupa mucho espacio en disco. • No se pueden modificar los ficheros binarios del backup. • No se pueden intercambiar los ficheros binarios entre varios SGBD. • Permisos especiales de SO. • Puede requerir mecanismos para evitar la inconsistencia de datos.
Lógica	• Fácil de realizar. • No requiere permisos especiales de SO. • Ocupa muy poco espacio en disco. • Se pueden modificar las sentencias del fichero de backup. • Ficheros intercambiables entre varios SGBD.	• Más lenta de restaurar. • Los índices importados tienen que volver a construirse. • Dependencia de un único fichero.
Completa	• Se dispone de toda la información de una o varias BBDD.	• Ocupa mucho espacio en disco. • Lenta.
Diferencial	• Se dispone de los datos añadidos o modificados desde la última copia completa.	• Realización depende del volumen de datos modificado desde la última copia completa.
Incremental	• Rápida: se minimiza el tiempo de la copia. • Se almacena en un fichero log de MySQL.	• Restauración de datos compleja.

Tabla 6. Ventajas y desventajas de los tipos de copias de seguridad

2.4.3. Elección del SO de servidores

A la hora de elegir el SO más apropiado para los distintos servidores y servicios (excepto el servidor de BBDD que se implementará en Linux) que componen el sistema, se plantean de forma reducida — atendiendo a las necesidades de las especificaciones de los requisitos y recursos necesarios del sistema — las siguientes opciones:

Windows Server 2016 Essentials

- Pequeñas empresas
- 25 usuarios / 50 dispositivos
- 1 instancia física o virtual
- Servidor con 1 ó 2 procesadores máximo
- 64GB de RAM límite

Windows Server 2016 Standard

- Forma flexible de virtualizar
- Usuarios / dispositivos ilimitados
- 2 máquinas virtuales
- 2 contenedores Hyper-V
- 24TB de RAM límite
- 64 sockets de 64 bits
- Número de núcleos ilimitado

Windows Server 2016 Datacenter

- Necesidades exigentes de virtualización
- Almacenamiento avanzado
- Despliegue de aplicaciones
- Usuarios / dispositivos ilimitados
- Máquinas virtuales ilimitadas
- Contenedores Hyper-V ilimitados
- 24TB de RAM límite
- 64 sockets de 64 bits
- Número de núcleos ilimitado

2.5. Valoración y elección de las posibles soluciones

❖ ¿Por qué se opta por un SGBD relacional?

Los SGBD relacionales actuales están basados en el principio de distribución de datos, es decir, permiten trabajar con diferentes BD como si se tratase de una sola.

Las principales características que aporta la distribución de datos son las siguientes:

- *Disponibilidad*. En caso de que dar inoperativa una BD por cualquiera motivo, los datos contenidos en ella se pueden encontrar en una réplica.
- *Coste*. El coste de la infraestructura de comunicación se reduce o se elimina totalmente al poder disponer de los datos de manera independiente.
- *Flexibilidad* y *escalabilidad*. La posibilidad de hacer cambios y modificaciones que supongan un crecimiento del nivel de datos sin que se produzcan repercusiones negativas.
- *Integridad*. La naturaleza con la que se definen los datos permite que sean accedidos a través de determinadas estructuras.
- *Concurrencia*. Los datos pueden ser accedidos de manera simultánea por distintos usuarios.

❖ **¿Por qué se decide utilizar el SGBD de MySQL?**

De las alternativas anteriormente presentadas, se ha optado por implementar el servicio de BBDD de MySQL, que cuenta actualmente con las siguientes versiones:

- MySQL Standard Edition
- MySQL Enterprise Edition
- MySQL Cluster
- MySQL Classic Edition
- MySQL Embedded
- MySQL Community Edition

Siendo las tres primeras las versiones comerciales o con suscripción de pago y el resto versiones adaptadas para sistemas embebidos con solamente ciertas funcionalidades y, por último, la versión bajo licencia de libre distribución GPL.

Para la gestión avanzada de MySQL, cada una de ellas incorpora algunas de las siguientes herramientas:

- **MySQL Replication**. Permite dotar al sistema de escalabilidad y fiabilidad con grandes requisitos de rendimiento.
- **MySQL Partitioning**. Realización de divisiones sobre tablas y distribución de sistemas de ficheros.
- **MySQL Enterprise Backup**. Realización de backups (incrementales o no) sin bloquear las tablas de la BD. Permite opciones de restauración completa o parcial de la BD.
- **MySQL Enterprise Monitor**. Monitorización del servidor y resolución de potenciales problemas del SGBD. Contiene complementos para analizar las consultas enviadas al SGBD y permite buscar problemas de rendimiento de las mismas.
- **MySQL Cluster Manager**. Automatización de tareas de mantenimiento y de creación de la BD.
- **NDB**. Motor de almacenamiento para clusters (varias BD que funcionan como una independiente). Ofrece:
    - Alta disponibilidad gracias a la redundancia por interconexión de nodos de BD.
    - Alto rendimiento a través del *partitioning*.
    - Escalabilidad combinando redundancia y *partitioning*.
- **MySQL Database Server**. Proporciona:
    - Transacciones ACID
    - Procedimientos para mejorar la productividad del desarrollador
    - Disparadores para ejecutar reglas a nivel de base de datos
    - Esquemas de información de metadatos
- **MySQL Document Store**. Permite trabajar con tablas SQL relacionales y colecciones de JSON.

- **MySQL Connectors**. Ofrece controladores para JDBC, ODBC y .NET, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones en cualquier lenguaje.

  Además, proporciona una biblioteca en lenguaje C que permite integrar MySQL directamente en otras aplicaciones.
- **MySQL Router**. Enrutamiento entre aplicación cliente y un servidor MySQL. Puede ser usado para una amplia variedad de casos, como proporcionar alta disponibilidad y escalabilidad mediante un enrutamiento apropiado del tráfico de la BD hacia servidores *backend*.
- **MySQL Workbench**. Herramienta gráfica visual para la gestión de la BD. Ofrece modelado de datos, hojas de Desarrollo SQL, y una intuitiva variedad de herramientas de administración para la configuración de un servidor, administración de usuarios, copias de seguridad… etc.
- **InnoDB**. Motor de almacenamiento por defecto que reemplazó a MyISAM. Proporciona características de transacciones ACID junto con integridad referencial declarativa.

Las herramientas incluidas en la versión de MySQL Community Edition son las siguientes:

MySQL Community Edition (GNU GPL)	
HERRAMIENTA	**UTILIDAD**
SQL / NoSQL	Desarrollo de aplicaciones relacionales y NoSQL
MySQL Document Store	Incluye XProtocol, XDev y MySQL Shell
Diccionario Transaccional de Datos	Sentencias de lenguaje DDL atómico
Motores de almacenamiento	InnoDB, NDB, MyISAM
MySQL Replication	Mejora de funcionamiento y escalabilidad
MySQL Group Replication	Replicación de datos con tolerancia a fallos
MySQL InnoDB Cluster	Alta disponibilidad para clusters
MySQL Router	Enrutamiento aplicación-servidor
MySQL Partitioning	Administración y distribución de aplicaciones a gran escala
Stored Procedures	Mejora de la productividad del desarrollador
Triggers	Mejoran la complejidad de las reglas de la BD
Vistas	Aseguran que la información sensible no se vea comprometida
Performance Schema	Monitorización del consumo de recursos
Information Schema	Fácil acceso a los metadatos
MySQL Connectors	Desarrollo de aplicaciones en varios lenguajes
MySQL Workbench	Interfaz visual para desarrollo SQL y administración

Tabla 7. Herramientas de MySQL Community Edition

MySQL proporciona distintos motores de almacenamiento que, en función de nuestros intereses, nos proporcionan diferentes ventajas y desventajas:

Motor	Ventajas	Desventajas
InnoDB	• Integridad referencial • Transacciones ACID • Bloqueo de filas a bajo nivel • Recuperación de datos • Control de concurrencia multiversión	• Alto consumo de recursos • Muy lento
MyISAM	• Muy rápido • Bloqueo a nivel de tabla • Útil en aplicaciones web	• No soporta integridad referencial • No soporta transacciones
Memory	• Muy rápido • Bloqueo a nivel de tabla • Creación de tablas temporales • Búsquedas eficientes	• No soporta integridad referencial • No soporta transacciones • Los datos se pierden tras reiniciar la BD
CSV	• Gran flexibilidad • Interoperabilidad con otras aplicaciones	• No soporta integridad referencial • No soporta transacciones
Merge_MyISAM	• Manejo fácil de grandes volúmenes de datos • Agrupación lógica de tablas de MyISAM • Referenciar grupos de tablas como objetos	• No soporta integridad referencial • No soporta transacciones
Archive	• Alta velocidad de inserción • Comprensión de datos automática tras inserción • Almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de datos	• No soporta integridad referencial • No soporta transacciones
Blackhole	• Replicación de datos • Útil en sistemas distribuidos • Útil en pruebas de funcionamiento	• No almacena datos • No soporta integridad referencial • No soporta transacciones
Federated	• Administración lógica de varios servidores físicos de MySQL • Ejecución remota de consultas • Útil en sistemas distribuidos	• No almacena datos • No soporta integridad referencial • No soporta transacciones

Tabla 8. Motores de almacenamiento de MySQL

- **¿Por qué se decide utilizar Windows Server 2016 Datacenter?**

De entre las opciones consideradas, se ha optado por elegir la versión Datacenter de Windows Server 2016 como host de servicios DHCP y DNS – además de Active Directory – por ser aquella que por sus características ofrece el mayor grado de rendimiento frente a exigentes requerimientos de procesamiento volúmenes de datos, transacciones, concurrencia… etc.

La aplicación debe ser capaz de aceptar conexiones simultáneas persistentes por protocolo TCP (por defecto en la mayoría de navegadores web). El servidor se encontrará en la INTRANET, por lo que se desestiman los intentos de ataque de denegación de servicio aprovechando el carácter persistente de las conexiones.

3. Análisis del sistema

A continuación, se detallan los requisitos que de forma pormenorizada se mencionaron anteriormente.

3.1. Definición del sistema

El sistema debe proporcionar el servicio necesario para dar soporte a los actores principales del sistema: los usuarios de tipo empresa y los usuarios de tipo militar. Ambos acceden directamente al sistema a través de la aplicación web, representada como el nodo central del diagrama de la Figura 5, la cual se comunica directamente con la base de datos, introduciendo y extrayendo datos directamente de ella y visualizando su contenido a través de la página web.

El militar podrá visualizar una lista ordenada de puestos de trabajo y, seguidamente, aplicar a estos puestos mediante el envío de solicitudes, lo que se traduce en una comunicación indirecta (línea discontinua) con el usuario empresa, que realmente se produce a través de la aplicación.

La empresa asimismo obtendrá y visualizará una lista de (posibles) solicitudes recibidas, enviadas por cualquiera de los usuarios militares registrados en la aplicación.

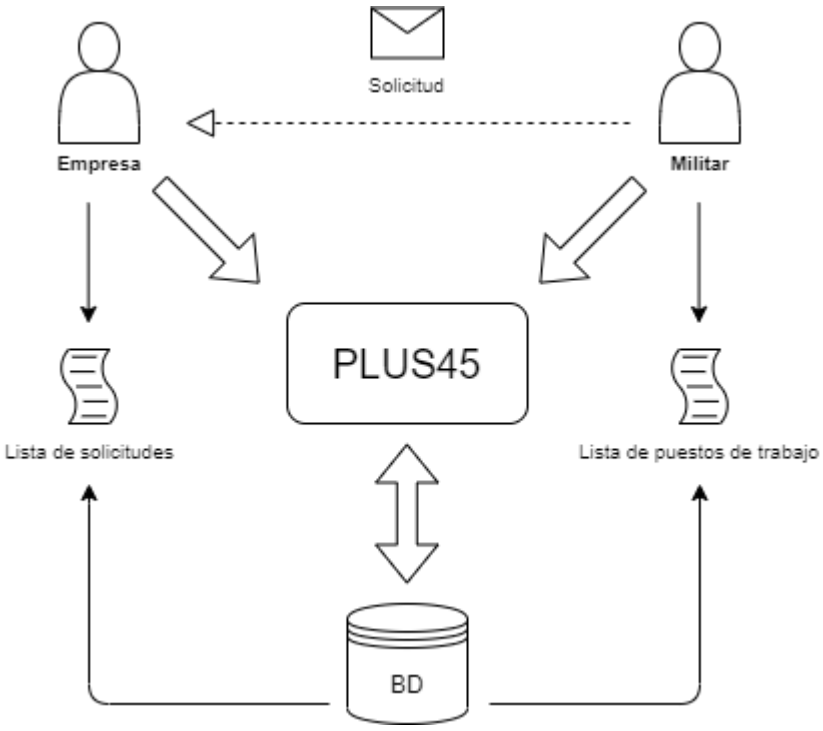


Figura 5. Visión general de los requisitos y componentes del sistema

3.2. Requisitos exactos del proyecto

- **Requisitos legales**. Los datos relativos a empresas y militares se encontrarán alojados en servidores propiedad de MINISDEF. Se deben cumplir las normativas vigentes de la LOPD. En el diseño se verán respetados los métodos de identificación y control de acceso a la información de acuerdo a los mecanismos de certificación de seguridad implícitos en el uso de navegadores web con objeto del cumplimiento de la ley.

- **Requisitos de propiedad intelectual y licencias**. El proyecto hará uso de equipos con software (incluyendo SO) previamente normalizado, así como también de licencias previamente adquiridas.

- **Requisitos de acceso único**. Los datos de la aplicación (incluyendo datos de empresas y militares) se centralizan en un servicio de almacenamiento físico (CPD) situado en una determinada ubicación geográfica. Asimismo, estos datos contenidos se almacenan en otra localización mediante la replicación del servidor.

- **Requisitos de acceso web**. El servicio de acceso a las páginas de la aplicación deberá contemplar la posibilidad de acceso cifrado HTTPS mediante SSL o TSL, siendo este de carácter confidencial para los usuarios. En su defecto, se aplicará el protocolo HTTP.

- **Requisitos sobre la base de datos**. Las bases de datos deberán ser solamente accesibles mediante equipos terminales de la INTRANET. Se accederá a ella mediante peticiones SQL desde servicio web sustentado en PHP o JSP.

- **Requisitos del sistema de seguridad**. El sistema deberá tener diferenciadas mediante cortafuegos y/o definición de zonas desmilitarizadas (DMZ) los distintos dominios de difusión. La asignación de direcciones privadas dentro de la red se hará de forma automática mediante la implantación del servicio DHCP. Además, se configurará el servicio de traducción de nombres, DNS.

- **Requisitos de servicio de acceso para la inserción de datos en el sistema**. El servicio web proporcionará acceso a la información y los usuarios del sistema podrán actualizar el almacén de datos de distinta forma (distintas tablas en la BD), dependiendo de su tipo de usuario específico. Deberá realizarse mediante métodos de identificación adecuados, implementado un control de acceso diferenciados para cada tipo de usuario para este servicio, así como para los registros previos.

- **Requisitos de gestión de las copias de seguridad de los sistemas**. El sistema contará con un servicio de copias de respaldo de la información mediante replicación en distinta localización geográfica.

Los CPD dónde se encuentren situados los servidores físicos deberán cumplir unas condiciones de almacenamiento físicas de seguridad (garantizar confidencialidad de datos) y mantenimiento (temperatura y humedad adecuadas).

- **Requisitos del portal web**. El proceso de identificación (login) de la aplicación hará diferenciación entre varios tipos de usuarios, incluyendo al administrador.

- **Requisitos tecnológicos, mantenimiento y administración**. Se elaborará un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto del hardware como del software del sistema. El sistema usará tanto tecnologías propias de sistemas propietarios como Microsoft Windows (Active Directory) y de sistemas de código libre como GNU/Linux (MySQL/MariaDB). La administración del sistema correrá a cargo de personal cualificado.

3.3. Requisitos generales del sistema

Ya se han comentado brevemente los requisitos que debe cumplir el sistema. A continuación, se explican con mayor detalle.

3.3.1. Registro de usuarios

Para que diferentes usuarios puedan formar parte del sistema, éste tiene que ofrecer un mecanismo de registro, que varía según el futuro rol del usuario. En el caso de las empresas, éstas se encontrarán previamente admitidas a registro por MINISDEF. El registro de los usuarios militares debe ser libre y público dentro del ámbito de INTRANET.

3.3.2. Inicio de sesión con roles

Los usuarios del sistema deben tener accesible un inicio de sesión en el sistema de forma que, en función de su tipo de usuario, se les asigne unos privilegios definidos (empresa, militar o administrador) anteriormente en el sistema.

Dichos privilegios definen al usuario durante el uso de la aplicación, pudiendo realizar diferentes actividades dentro del sistema.

3.4. Requisitos funcionales del sistema

3.4.1. Creación y envío de solicitudes

Los usuarios militares podrán aplicar a puestos de trabajo mediante mensajería de solicitudes, realizando un filtrado por ámbito profesional de manera previa o no. La opción de enviar una solicitud acompaña a cada uno de los registros de puesto de trabajo.

3.4.2. Seguimiento de solicitudes

La figura del delegado de empresas, que representa un conjunto de usuarios del sistema de tipo empresa, puede visualizar las solicitudes de puestos de trabajo enviadas por los usuarios de tipo militar, organizadas por ámbito profesional y recibidas por una única empresa.

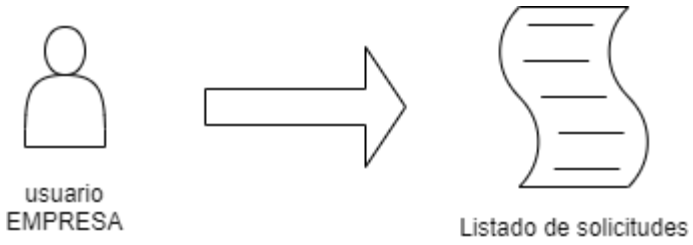


Figura 6. Listado de solicitudes de puestos de trabajo

3.4.3. Listado de puestos de trabajo de ámbito profesional

De manera general, los usuarios del sistema de tipo usuario militar podrán obtener un listado de los puestos de trabajo totales ofertados en el sistema y, en base a los diferentes ámbitos profesionales existentes, podrán filtrar por puestos de trabajo según sus preferencias personales.

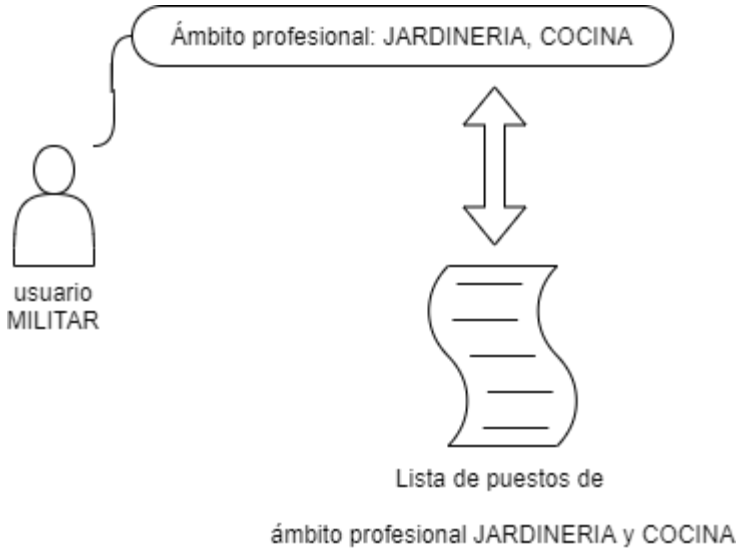


Figura 7. Ejemplo de correspondencia de ámbito profesional usuario-sistema

3.5. Especificación del plan de pruebas

La especificación general del plan de pruebas servirá para establecer si el sistema cumple o no con los requisitos previamente especificados.

El plan de pruebas se detalla en diferentes niveles, dependiendo de la naturaleza del servicio o funcionalidad objeto de prueba.

Las pruebas de software tienen un doble objetivo: la verificación y la validación.

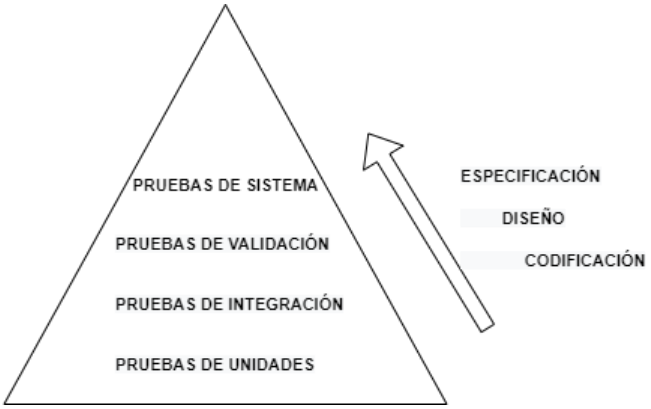


Figura 8. Tipos de pruebas

- **Pruebas de unidades**. Las pruebas de unidades se centran en comprobar la correcta codificación de los módulos de software que componen el sistema. Comprueban la lógica del procesamiento interno del módulo y su estructura de datos.

El principal objetivo de las pruebas es conseguir que el programa funcione incorrectamente para descubrir sus defectos. Se pretende elaborar entonces un juego de casos de prueba para someter al programa al máximo número de situaciones diferentes. Hay que hacer hincapié en que con las pruebas sólo se explora una parte de todas las posibilidades del programa o aplicación.

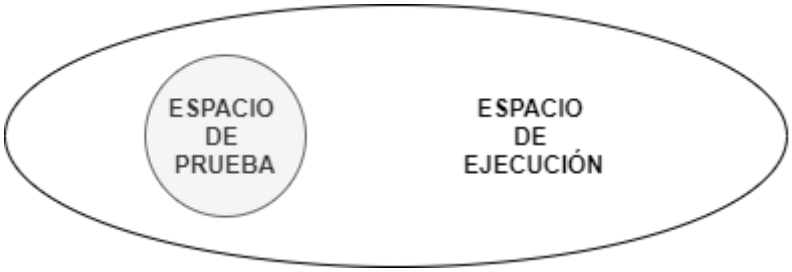


Figura 9. Dominio de pruebas

Las técnicas de prueba de unidades responden a dos estrategias fundamentales:

- ***Pruebas de caja negra***. Ignorando por completo la estructura interna de la aplicación y basándose exclusivamente en la comprobación entrada-salida del software.
- ***Pruebas de caja transparente***. Se conoce y se tiene en cuenta la estructura interna de la aplicación.

Las pruebas de caja negra y de caja transparente deben ser complementarias y nunca excluyentes.

- **Pruebas de integración**. Las pruebas del sistema revisan que la estructura del programa que resulta de la unión de los diferentes módulos es consistente con el diseño y está libre de errores.

- **Pruebas de validación**. Comprueban que lo relevante es la interacción del usuario con la aplicación, la cual debe obtener los resultados deseados ante las diferentes peticiones que pueda requerir.

- **Pruebas de sistema**. Las pruebas de sistema revisan por completo el sistema cumple con todos los requisitos especificados. Dentro de estas se pueden destacar:

    - ***Pruebas de seguridad***. Sirven para comprobar los mecanismos de protección contra un acceso o manipulación no autorizada. Las pruebas deberán intentar violar los mecanismos previstos como si de un intruso se tratara.
    - ***Pruebas de resistencia***. Sirven para comprobar el comportamiento del sistema ante situaciones excepcionales. Las pruebas deberán forzar el sistema por encima de su capacidad y prestaciones normales para verificar cuál es su comportamiento y cómo se va degradando en estos casos.
    - ***Pruebas de despliegue o de configuración***. Sirven para comprobar el funcionamiento de software que debe ejecutarse en varias plataformas y sistemas operativos distintos. Además, permiten comprobar la correcta ejecución de la aplicación.

4. Diseño del sistema

La etapa de diseño del sistema consiste en definir y formalizar la estructura del sistema con el suficiente detalle como para permitir su realización física. La realización del diseño del sistema es un proceso creativo nada trivial y que casi siempre se lleva a cabo de una

forma iterativa mediante prueba y error. Siempre que sea posible se intentarán reutilizar el mayor número de elementos o módulos ya desarrollados. De lo contrario, y en este caso,

dado que se trata de un sistema completamente original y sin ningún antecedente previo, se podrá aprovechar el enfoque dado a otro proyecto anterior (aprovechar el *know-how*, saber hacer). Después, en sucesivas iteraciones, se perfilará el enfoque más adecuado para el nuevo diseño.

4.1. Arquitectura

Para el desarrollo de la aplicación web se ha seguido el conocido modelo de arquitectura lógica **Cliente-Servidor**. En esta arquitectura existe un host siempre activo, denominado servidor, que da servicio a las solicitudes de muchos otros hosts, que son los clientes. Cuando un servidor web recibe una solicitud de un objeto de un host cliente, responde enviándole el objeto solicitado. Hay que destacar que, en este modelo, a diferencia del paradigma P2P (*peer-to-peer*), los clientes no se comunican directamente entre sí. Otra característica de la arquitectura cliente-servidor es que el servidor tiene una dirección IP fija y conocida, luego siempre está activo ofreciendo servicio.

Cabe destacar que, a menudo, en una aplicación cliente-servidor un único host servidor es incapaz de responder a todas las solicitudes de sus clientes, luego es necesario destacar la importancia de disponer de un centro de datos (CPD), que alberga un gran número de hosts, para crear un servidor virtual de gran capacidad y procesar la gran cantidad de potenciales solicitudes que podría recibir nuestra aplicación.

En este caso, se ha considerado oportuno dividir los servicios en diferentes servidores físicos, con objeto de evitar posibles congestiones de tráfico en el sistema:

- Servidor de BD. Contiene la información sensible del sistema (datos).
- Servidor de resto de servicios (AD, DNS, DHCP, HTTP). Proporciona servicio web y otros servicios de red.

Los servicios del sistema PLUS45 y las tecnologías empleadas para cada uno de ellos se muestran en el diagrama siguiente, representándose así la arquitectura global del conjunto:

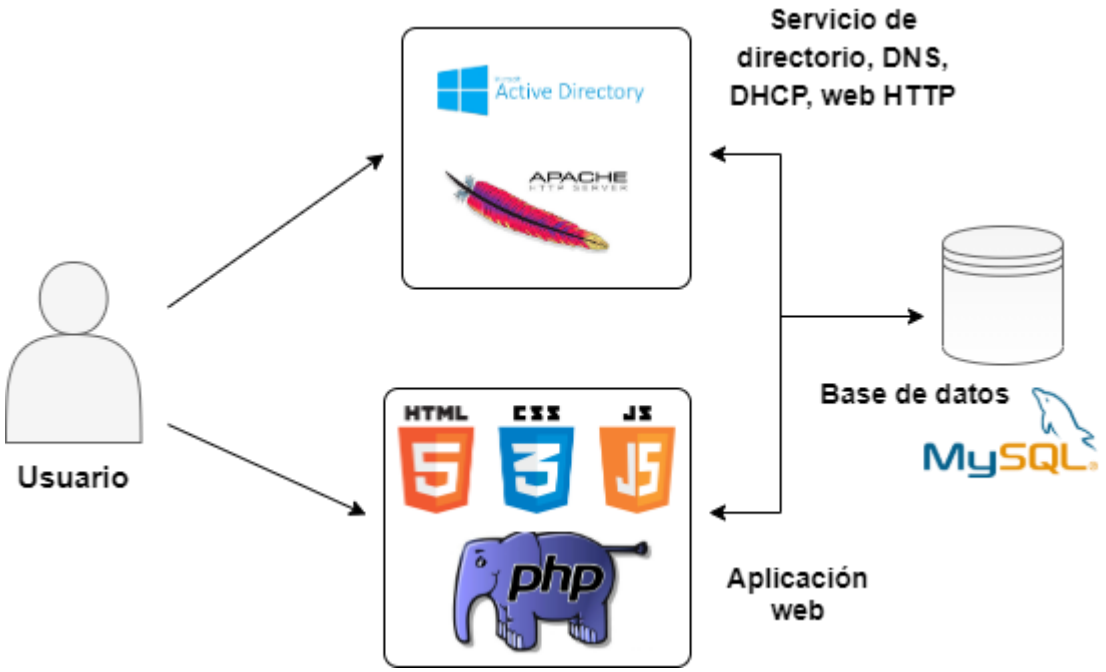


Figura 10. Arquitectura del sistema

4.1.1. Red ideal del sistema

Para representar un caso práctico de red de despliegue del sistema se ha hecho uso del software Cisco Packet Tracer y de la comandística de los dispositivos de Cisco. La arquitectura de la red ejemplo de la Figura 11 se divide en 4 niveles, siguiendo una estructura jerárquica de capas independientes:

- **NIVEL 3**. Nodo superior más inmediato de INTRANET que interconecta las tres subredes.
- **NIVEL 2**. Nodos de acceso a las redes internas de las UCOs.
- **NIVEL 1**. Switches de distribución en las redes internas.
- **NIVEL 0**. Switches que conectan los dispositivos finales.

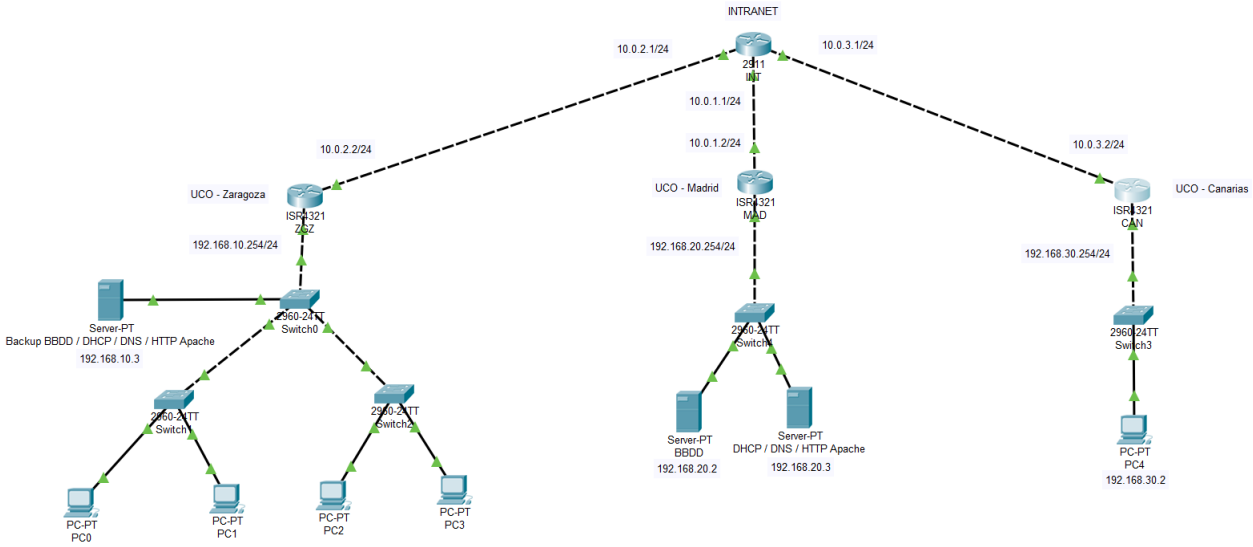


Figura 11. Ejemplo de red ideal del sistema

Los servidores del sistema PLUS45 se encontrarían físicamente en la subred de Madrid, pero se contaría con un servidor de respaldo de los datos del sistema almacenados en la BBDD en la subred de Zaragoza. La configuración y descomposición detallada de la red se especifica en el Anexo C.

4.1.2. Base de datos

Dado que la aplicación debe tener una lógica centralizada, se ha elegido una única base de datos en MySQL.

Como punto a favor, ésta requiere poco mantenimiento, al servirse la aplicación de una sola base de datos, luego la persistencia estará concentrada en un único punto.

El problema de esta arquitectura es que, llegados volúmenes de tráfico significativos, la base de datos podría padecer de efecto cuello de botella al tratarse de un sistema síncrono. Los datos no se perderían, pues se establecerían copias de seguridad, pero sí la elasticidad del sistema.

Por simplicidad, es más rápido establecer una única base de datos. En el hipotético caso de tener que disponer de más de una fuente de información diferente, por ejemplo, en el caso de tener que disponer de una APP móvil, se presentaría un problema complicado de

resolver, como es la inconsistencia de datos. Como añadido se puede puntualizar que, llegado el momento en que la arquitectura no permitiese mayor número de consultas simultáneas, se podrían realizar *backups* de seguridad y hacer balanceo de carga entre ellas.

El modelo de datos

En lo referente al *schema* de la base de datos: no ha sido necesario definir relaciones complejas entre las tablas existentes en el sistema. En el modelo Entidad-Relación se puede observar fácilmente que las tablas que predominan son aquellas que representan entidades básicas; como son los usuarios **militares** que alberga el sistema o los distintos **puestos** de trabajo que oferta una **empresa**.

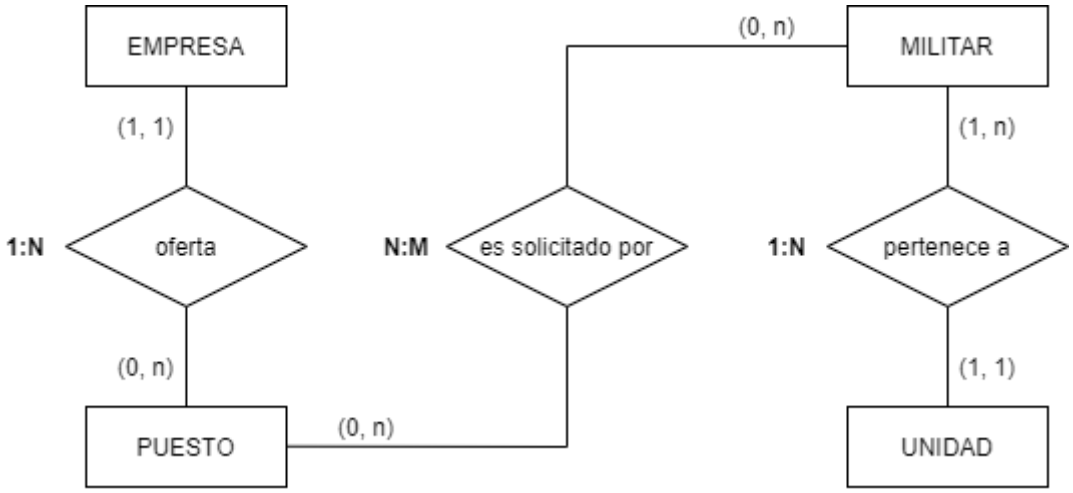


Figura 12. Diagrama E-R de la base de datos

Uno de los detalles interesantes que mencionar acerca de este diseño es cómo se adjudican los puestos de trabajo ofertados por las empresas a los militares solicitantes. Para ello, se tienen los siguientes campos en la tabla **Puestos**:

- Un campo *primary key* (PK) llamado *Cod_puesto* que identifica al puesto de manera unívoca, es decir, existe un único código para cada puesto ofertado.

- Un campo *foreign key* (FK) llamado *CIF_empresa* que es no nulo y que identifica la empresa que oferta el puesto.

- Un campo *foreign key* (FK) llamado *DNI_militar* que funciona de la siguiente forma:
  - Está lleno entonces la vacante está adjudicada.
  - Está vacío entonces la vacante está libre.

Por otro lado, la tabla **Solicitudes** almacena todas las peticiones realizadas por los militares, siendo su *primary key* (PK) la compuesta por las FK *DNI_militar* y *Cod_puesto*, para dar posibilidad a que un mismo puesto de trabajo pueda ser solicitado por uno o más militares.

Tras la adjudicación de una plaza y la formalización de un par *(puesto, militar)* en la tabla Puestos, se han de eliminar las entradas de la tabla Solicitudes que contengan el mismo campo *Cod_puesto* del puesto adjudicado o el campo *DNI_militar* del militar que ha recibido la adjudicación del puesto. Por consiguiente, este método simplifica la obtención de las plazas adjudicadas mediante el uso de una sentencia simple de selección `SELECT * FROM Puestos WHERE dni_militar IS NOT NULL` sobre la tabla Puestos.

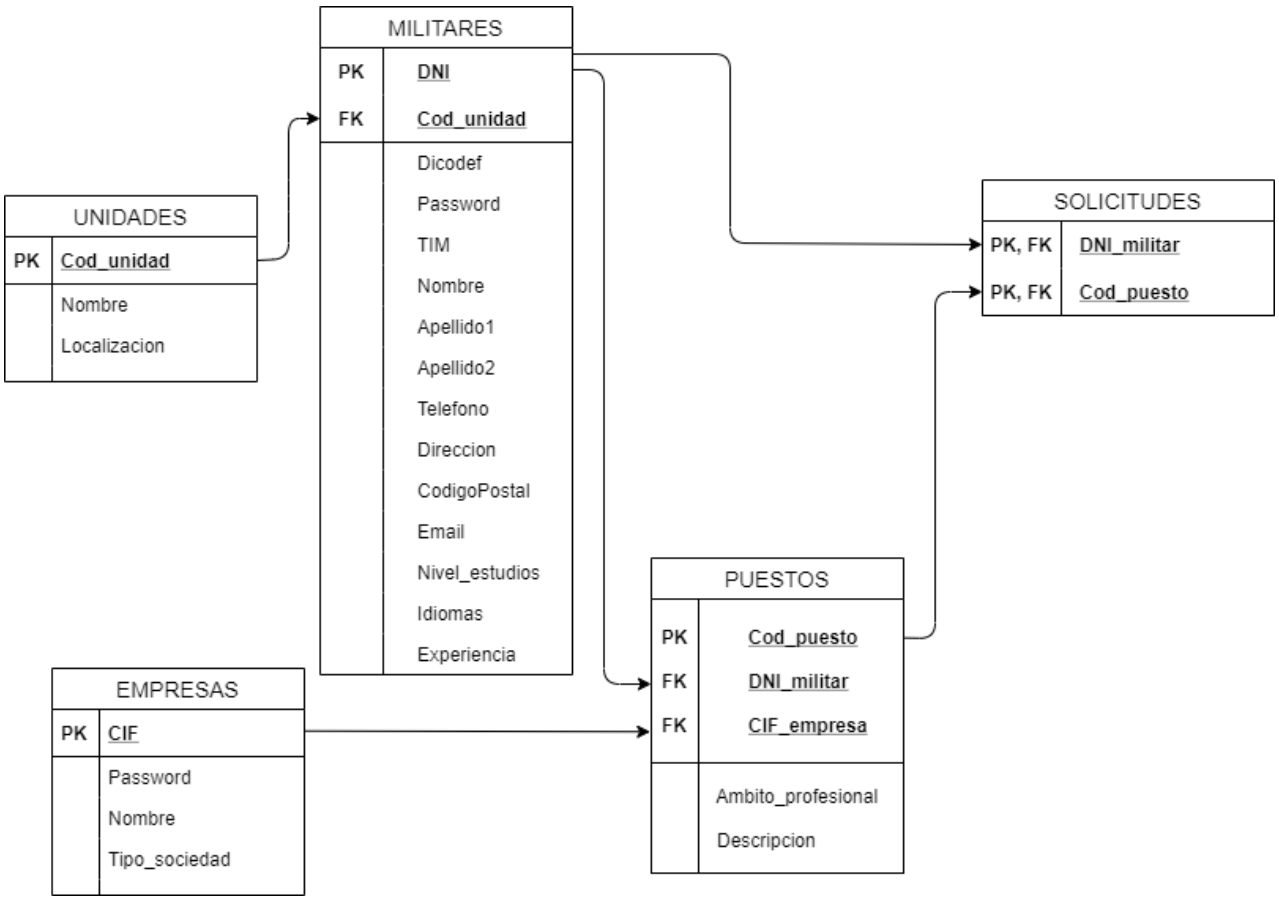


Figura 13. Diagrama relacional de la base de datos

4.1.3. Diccionario de datos

El diccionario de datos representa la definición lógica de los datos utilizados en el sistema: nombre de la entidad, atributo, tipo de dato, descripción y si el atributo es clave primaria (PK) o clave foránea (FK).

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Descripción
Unidades	Cod_unidad (PK)	Cadena de caracteres	Identificador de UCO
	Nombre	Cadena de caracteres	Nombre de UCO
	Localización	Cadena de caracteres	Ubicación de la UCO

Tabla 9. Diccionario de datos – tabla Unidades

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Descripción
Empresas	CIF (PK)	Cadena de caracteres	Identificador de usuario
	Password	Cadena de caracteres	Contraseña de usuario
	Nombre	Cadena de caracteres	Nombre de la empresa
	Tipo_sociedad	Cadena de caracteres	Tipo de sociedad de la empresa

Tabla 10. Diccionario de datos – tabla Empresas

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Descripción
Militares	Dicodef	Cadena de caracteres	Identificador de usuario
	Password	Cadena de caracteres	Contraseña de usuario
	DNI (PK)	Cadena de caracteres	DNI del usuario
	TIM	Cadena de caracteres	TIM del usuario
	Cod_unidad (FK)	Cadena de caracteres	Identificador de UCO de destino
	Nombre	Cadena de caracteres	Nombre del usuario
	Apellido1	Cadena de caracteres	Primer apellido del usuario
	Apellido2	Cadena de caracteres	Segundo apellido del usuario
	Telefono	Entero	Teléfono del usuario
	Direccion	Cadena de caracteres	Dirección del usuario
	Codigopostal	Entero	Código postal del usuario
	Email	Cadena de caracteres	Correo electrónico del usuario
	Nivel_estudios	Cadena de caracteres	Nivel de estudios del usuario
	Idiomas	Cadena de caracteres	Niveles de idioma del usuario
	Experiencia	Cadena de caracteres	Experiencia laboral previa del usuario

Tabla 11. Diccionario de datos – tabla Militares

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Descripción
Puestos	Cod_puesto (PK)	Cadena de caracteres	Identificador de puesto de trabajo
	CIF_empresa (FK)	Cadena de caracteres	Identificador de usuario empresa
	DNI_militar (FK)	Cadena de caracteres	DNI de usuario militar
	Ambito_profesional	Cadena de caracteres	Ámbito profesional del puesto de trabajo
	Descripcion	Cadena de caracteres	Descripción del puesto de trabajo

Tabla 12. Diccionario de datos – tabla Puestos

Entidad	Atributo	Tipo de dato	Descripción
Solicitudes	Cod_puesto (PK)	Cadena de caracteres	Identificador de puesto de trabajo ofertado
	DNI_militar (PK)	Cadena de caracteres	DNI de usuario militar solicitante

Tabla 13. Diccionario de datos – tabla Solicitudes

4.1.4. Aplicación web

La aplicación web es la parte central del desarrollo. Las tecnologías utilizadas en este proceso de desarrollo han dependido de la parte de la aplicación implementada:

- *Front-end* (lado del cliente)
  - HTML5: estructura de la web.
  - CSS3: estética de la web.
  - Javascript: funcionalidad lógica.

- *Back-end* (lado del servidor):
  - PHP: funcionalidad lógica, comunicación cliente-servidor.
  - MySQL: consulta de base de datos.

Además, es preciso que la aplicación ofrezca suficientes funcionalidades para los diferentes roles existentes en el sistema. Una vez definidas dentro del mismo, se tiene que la funcionalidad final de cada rol es la representada en sendos diagramas:

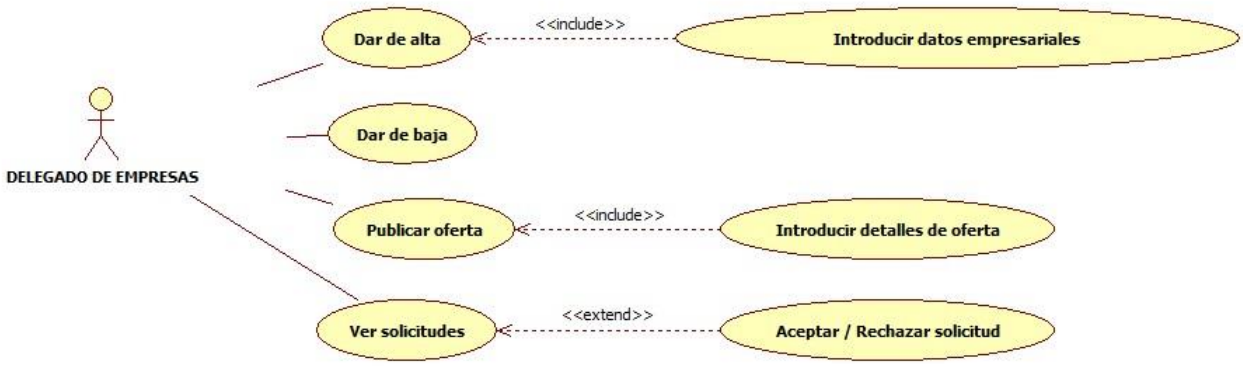


Figura 14. Diagrama final de casos de uso del lado de la empresa

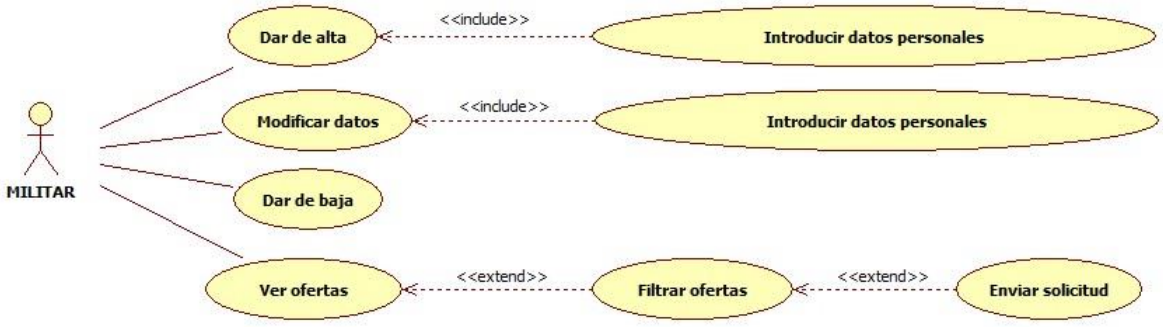


Figura 15. Diagrama final de casos de uso del lado del militar

Tras la comparación con la solución planteada en las figuras 2 y 3 al principio del documento, se observa que los objetivos inicialmente planteados se han cumplido.

El siguiente diagrama representa la relación de uso e inclusión entre los diferentes módulos desarrollados de la aplicación web.

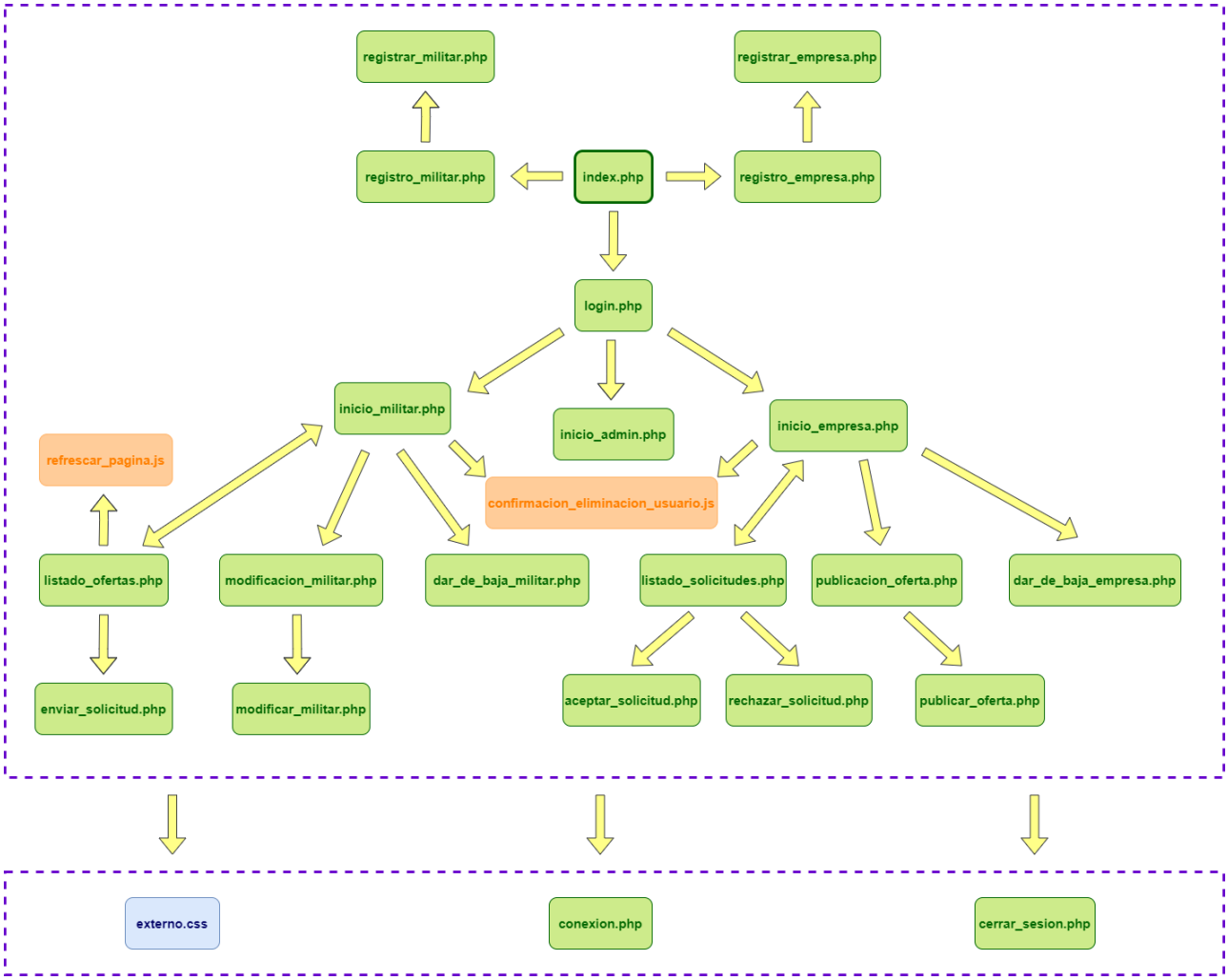


Figura 16. Módulos de la aplicación web

4.1.5. Servidor HTTP Apache

Las conexiones del servicio web a través del protocolo HTTP corren a cargo de un servidor Apache, que además se encarga de mantener iniciada la sesión de los usuarios gracias a órdenes específicas implementadas en el *back-end* en lenguaje PHP. Definir el manejo de sesiones de esta forma nos permite concentrar el proceso de login en el sistema en un solo lugar.

El flujo de datos desde el *front-end* a la base de datos está construido con PHP, permitiendo que la comunicación sea sencilla y precisa, además de establecer un control sobre la entrada de datos.

5. Implantación y desarrollo

Para realizar la implantación del sistema se han creado 4 máquinas virtuales dentro del software de virtualización VirtualBox. Como requisito importante de funcionamiento, cabe destacar la asignación de memoria RAM; se requieren 2048 MB en cada host virtual, exceptuando el host cliente, que cuenta con 1024 MB de RAM.

La configuración inicial de cada máquina virtual es la siguiente:

Nombre MV	SO	RAM	HDD	Interfaces de red
MV_WS2016_Jaime	Windows Server 2016	2048 MB	32 GB	Red interna
MV_W10_Jaime	Windows 10	1024 MB	20 GB	Red interna, NAT
MV_openSUSE_Jaime	OpenSUSE 15.1 Leap	2048 MB	10 GB	Red interna
MV_openSUSE_Backup_Jaime	OpenSUSE 15.1 Leap	2048 MB	10 GB	Red interna

Tabla 14. Configuración inicial de las máquinas virtuales

5.1. Red virtual del sistema

La interconexión de las máquinas entre sí es posible gracias a la asignación de la red LAN *UCO-ZGZ* en la interfaz de VirtualBox y posterior configuración de las interfaces de red correspondiente en cada máquina. Los hosts tienen IP estáticas, excepto el host cliente de Windows 10, que obtiene su dirección mediante el servicio DHCP implantado en el servidor 192.168.10.2 y que además tiene configurada una interfaz de red NAT para acceder a Internet.

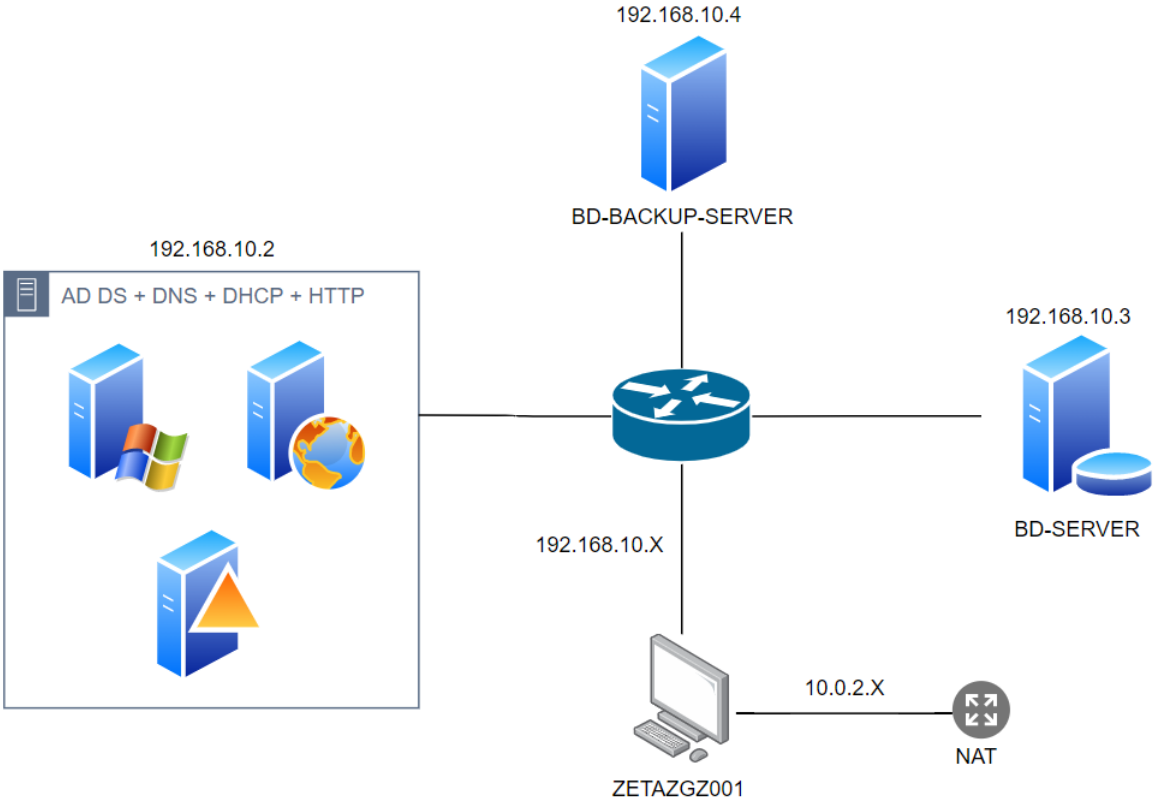


Figura 17. Diagrama de la red virtual

5.2. Servidor de dominio: Active Directory Domain Services

La estructura del dominio virtual es simple. El bosque está compuesto por un solo dominio, denominado *minisdef.local*, que simula el dominio de red local de una BAE o acuartelamiento de MINISDEF, y una única UO denominada *UCO-ZGZ*. Del dominio pende un objeto de tipo Usuario con nombre de equipo *ZETAZGZ001* y un servidor DC con funciones de autenticación y autorización en el dominio.

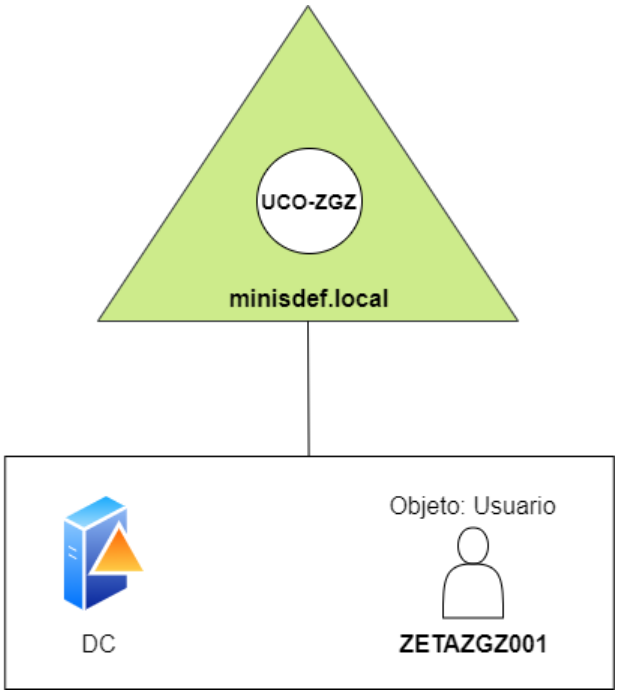


Figura 18. Bosque del dominio

En el Anexo D.I se detalla la instalación y configuración del servicio AD DS.

En el Anexo D.IV se detalla cómo se une el equipo *ZETAZGZ001* al dominio.

5.3. Servicio DNS

El servicio DNS sirve para traducir nombres de dominio a direcciones IP y viceversa.

En el Anexo D.II se detalla la configuración del servicio DNS.

5.4. Servicio DHCP

El servicio DHCP sirve para asignar direcciones IP que se encuentran dentro de un rango previamente establecido de manera dinámica entre equipos host conectados a un servidor.

En el Anexo D.III se detalla la instalación y configuración del servicio DHCP.

5.5. Servidor HTTP Apache

El servicio HTTP se utiliza para dar servicio a los navegadores web de hosts clientes a través del puerto 80.

En el Anexo E se detalla la instalación y configuración del servidor HTTP Apache.

5.6. PHP

El módulo de PHP es necesario para la interpretación del mismo lenguaje y consiguiente comunicación del *frontend* con el *backend*.

En el Anexo F se detalla la instalación y configuración del servicio PHP.

5.7. SGBD MariaDB / MySQL

El SGBD se encarga de gestionar el almacenamiento de los datos.

En el Anexo G.II se detalla la instalación y configuración de MariaDB.

En el Anexo G.I se detalla la configuración de la red del servidor.

En el Anexo G.III se realiza la importación del schema en MariaDB, cuya definición (sin datos) se encuentra en el Anexo H.I.

En el Anexo G.IV se detalla la asignación de permisos en remoto para permitir el acceso desde el servidor 192.168.10.2.

En el Anexo G.V se explica cómo se llevan a cabo los backups de seguridad de forma local.

En el Anexo G.VI se explica cómo se transfieren de forma remota mediante la utilidad RSYNC de Linux los backups de seguridad realizados al host de almacenamiento 192.168.10.4. Esta medida supone una ventaja a la hora de garantizar la seguridad de los datos.

5.8. Aplicación web

La lógica de la aplicación web se ha desarrollado mayormente en PHP. Además de las funcionalidades ya explicadas, se ha tenido como objetivo desarrollar un consistente

control de errores sobre los datos de entrada a través de validaciones HTML5 y de estructuras de control condicionales en PHP, con objeto de suponer un extra sobre la seguridad de la aplicación. En el Anexo K se pueden ver los 22 módulos de PHP desarrollados, en el Anexo J; el código CSS que marca la estética de la página web, y en el Anexo L se detalla una pequeña parte de la funcionalidad interactiva escrita en Javascript.

Para la generación de códigos de ofertas de trabajo, se utiliza la función *rand()* de PHP para generar números enteros entre 1000 y 9999, incluidos, de forma arbitraria.

En lo referente a la seguridad e integridad de los datos de usuario, para la encriptación de las contraseñas se utilizan funciones contenidas en los módulos de PHP que se sirven del algoritmo *CRYPT_BLOWFISH* para producir un hash compatible con la función *crypt()* de PHP para producir una cadena de 60 caracteres que empieza siempre con el identificador *$2y$*.

Con objeto de servir como apoyo y guía en el uso de la aplicación, se han desarrollado sendos manuales de usuario, que pueden encontrarse en el Anexo A (usuario militar) y el Anexo B (usuario empresa).

5.9. Agenda de administrador

Con objeto de mejorar la capacidad organizativa del administrador de la base de datos, se han desarrollado dos shell script con la funcionalidad de una agenda en el host 192.168.10.3. Se ha creado el directorio `agenda` dentro del directorio existente `plus45` en el directorio `$HOME` del usuario administrador.

El primer shell script se llama `agenda_ins` y para ejecutarlo es necesario situarse en `$HOME/plus45/agenda` o añadir esta ruta a la variable `$PATH`.

```
# cd ~/plus45/agenda
# ./agenda_ins
```

El programa lee una fecha de entrada desde teclado de 3 formas diferentes:

I) Día de la semana. Ejemplo: `martes`. Sirve para introducir eventos que se producen siempre el mismo día de la semana.

II) Día del mes y mes. Ejemplo: `12 septiembre`. Se sobreentiende que el año es el actual.

III) Día del mes, mes y año. Ejemplo: `9 octubre 2020`

Y pide también una hora de inicio de evento de entrada, que debe ajustarse al formato `hora:minutos`, seguida de una breve descripción del evento. Luego, el shell script guardará el evento introducido en el fichero `agenda.dat`, generando una línea que empiece con un identificador de 6 ó 12 dígitos, de acuerdo al día de la semana introducido o a la fecha y hora introducidas, y seguida de la descripción del evento.

Por último, se pregunta si se desea añadir otro evento a la agenda, para lo cual habrá que introducir `s` ó `S`, o cerrar la agenda, para lo cual habrá que introducir `n` ó `N`.

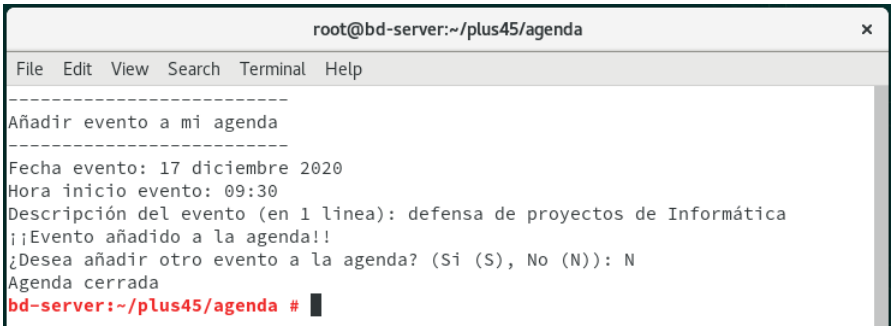


Figura 19. Ejemplo de inserción de evento en la agenda

El segundo shell script, de nombre `agenda_con`, comprueba si existe el archivo `agenda.dat` y si además contiene datos. También ordena las líneas del archivo en función del identificador numérico de 6 ó 12 dígitos. Este shell script acepta como parámetro de entrada la fecha en cualquiera de los tres formatos establecidos previamente. En caso contrario, mostrará un aviso y terminará la ejecución.

```
# ./agenda_con sabado
```

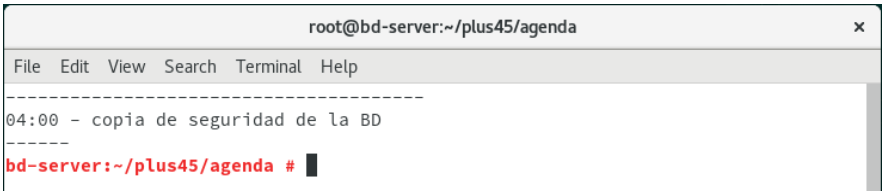


Figura 20. Ejemplo de búsqueda en la agenda

En ambos shell script se han implementado estructuras de control de errores para comprobar la correcta introducción de los datos por teclado.

En el Anexo I se encuentra el código en shell script de los dos ficheros desarrollados.

6. Pruebas de unidades

El objetivo de las pruebas es detectar posibles errores cometidos en las diferentes fases del proyecto y subsanarlos. Se busca diseñar pruebas con altas posibilidades de encontrar el mayor número de errores. Las pruebas de caja transparente y de caja negra realizadas buscan ser complementarias y no excluyentes entre sí.

6.1. Pruebas de caja transparente

En este tipo de prueba se conoce y se tiene en cuenta la estructura interna del módulo de la aplicación objeto de estudio. En este caso, al tratarse de una aplicación web desarrollada en HTML5, CSS, Javascript y PHP, este tipo de pruebas está estrechamente ligada al código fuente de cada módulo desarrollado.

En consecuencia, durante la etapa de codificación se ha estudiado el fundamento lógico del sistema para verificar detalles procedimentales y funcionales de los módulos, examinando y comparando el estado del sistema en varias etapas.

Las pruebas de caja transparente se han realizado de manera lineal al desarrollo de cada subsistema, de forma que se han podido comprobar separadamente.

6.2. Pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negra (PCN) se realizan ignorando por completo la estructura interna de cada subsistema y basándose exclusivamente en las comprobaciones entrada-salida. Luego, el objetivo de este tipo de pruebas es validar las salidas resultantes para comprobar que producen respuestas coherentes.

Las pruebas más representativas e importantes se muestran a continuación.

PCN-01	**Registrar usuario**
Usuario	Ninguno.
Objetivo	Creación de nuevo usuario.
Precondiciones	No estar registrado en el sistema.
Acción esperada	Registrar nuevo usuario en el sistema.
Resultado	Correcto.

Tabla 15. PCN-01: Registrar usuario

PCN-02	**Acceder al sistema**
Usuario	Militar, Empresa, Administrador.
Objetivo	Iniciar sesión en el sistema.
Precondiciones	Estar registrado en el sistema.
Acción esperada	Acceder a una página de inicio en función del tipo de usuario.
Resultado	Correcto.

Tabla 16. PCN-02: Acceder al sistema

PCN-03	**Salir del sistema**
Usuario	Militar, Empresa, Administrador.
Objetivo	Cerrar la sesión actual del sistema.
Precondiciones	Estar registrado en el sistema.
Acción esperada	Abandonar la sesión de usuario sin posibilidad de retorno.
Resultado	Correcto.

Tabla 17. PCN-03: Salir del sistema

PCN-04	**Volver al menú**
Usuario	Militar, Empresa.
Objetivo	Cargar la página de inicio principal de usuario.
Precondiciones	Estar registrado en el sistema.
Acción esperada	Visualizar la interfaz principal de usuario.
Resultado	Correcto.

Tabla 18. PCN-04: Volver al menú

PCN-05	**Modificar usuario**
Usuario	Militar.
Objetivo	Cambiar uno o varios datos de usuario.
Precondiciones	Estar registrado como usuario militar en el sistema.
Acción esperada	Modificación efectiva de datos de usuario.
Resultado	Correcto.

Tabla 19. PCN-05: Modificar usuario

PCN-06	**Eliminar usuario**
Usuario	Militar, Empresa.
Objetivo	Dar de baja el usuario del sistema.
Precondiciones	Estar registrado en el sistema.
Acción esperada	Borrar los registros de usuario del sistema y sus registros relacionados.
Resultado	Correcto.

Tabla 20. PCN-06: Eliminar usuario

PCN-07	**Listar ofertas de trabajo**
Usuario	Militar.
Objetivo	Listar todas las ofertas de trabajo.
Precondiciones	Estar registrado como usuario militar en el sistema.
Acción esperada	Obtener el listado de todas las ofertas de trabajo.
Resultado	Correcto.

Tabla 21. PCN-07: Listar ofertas de trabajo

PCN-08	**Filtrar ofertas de trabajo**
Usuario	Militar.
Objetivo	Filtrar ofertas de trabajo según tipo de ámbito profesional.
Precondiciones	Estar registrado como usuario militar en el sistema.
Acción esperada	Obtener listado filtrado de ofertas de trabajo.
Resultado	Correcto.

Tabla 22. PCN-08: Filtrar ofertas de trabajo

PCN-09	**Enviar solicitud**
Usuario	Militar.
Objetivo	Enviar una solicitud de oferta de trabajo.
Precondiciones	Estar registrado como usuario militar en el sistema.
Acción esperada	Registrar una solicitud de trabajo en el sistema.
Resultado	Correcto.

Tabla 23. PCN-09: Enviar solicitud

PCN-10	**Ver solicitudes de trabajo**
Usuario	Empresa.
Objetivo	Listar las ofertas de trabajo recibidas.
Precondiciones	Estar registrado como usuario empresa en el sistema.
Acción esperada	Obtener el listado de las solicitudes de puestos recibidas.
Resultado	Correcto.

Tabla 24. PCN-10: Ver solicitudes de trabajo

PCN-11	**Aceptar oferta de trabajo**
Usuario	Empresa.
Objetivo	Asignar puesto de trabajo a solicitante.
Precondiciones	Estar registrado como usuario empresa en el sistema.
Acción esperada	Registrar un usuario militar en oferta de trabajo vacante.
Resultado	Correcto.

Tabla 25. PCN-11: Aceptar oferta de trabajo

PCN-12	**Rechazar oferta de trabajo**
Usuario	Empresa.
Objetivo	Eliminar solicitud de puesto de trabajo.
Precondiciones	Estar registrado como usuario empresa en el sistema.
Acción esperada	Borrar registro de solicitud de puesto de trabajo.
Resultado	Correcto.

Tabla 26. PCN-12: Rechazar oferta de trabajo

PCN-13	**Publicar oferta de trabajo**
Usuario	Empresa.
Objetivo	Crear una oferta de trabajo.
Precondiciones	Estar registrado como usuario empresa en el sistema.
Acción esperada	Registrar una oferta de trabajo en el sistema.
Resultado	Correcto.

Tabla 27. PCN-13: Publicar oferta de trabajo

PCN-14	**Acceder a enlace externo**
Usuario	Ninguno.
Objetivo	Cargar enlace de Internet de página web.
Precondiciones	Ninguna.
Acción esperada	Abrir página web de MINISDEF en Internet en nueva pestaña.
Resultado	Correcto.

Tabla 28. PCN-14: Acceder a enlace externo

PCN-15	Contactar administrador
Usuario	Ninguno.
Objetivo	Cargar interfaz de servicio de correo electrónico.
Precondiciones	Ninguna.
Acción esperada	Abrir interfaz de correo electrónico por defecto para contactar con el admin.
Resultado	Correcto.

Tabla 29. PCN-15: Contactar administrador

7. Troubleshooting

7.1. Habilitar regla de entrada en Firewall de Windows Server

No ha sido posible realizar la conexión al servidor web desde el equipo cliente sin habilitar una regla de entrada en el Firewall de Windows del host servidor. La regla se ha definido sobre el protocolo de conexión TCP y el puerto 80, usado por el protocolo HTTP, en las opciones avanzadas del Firewall.

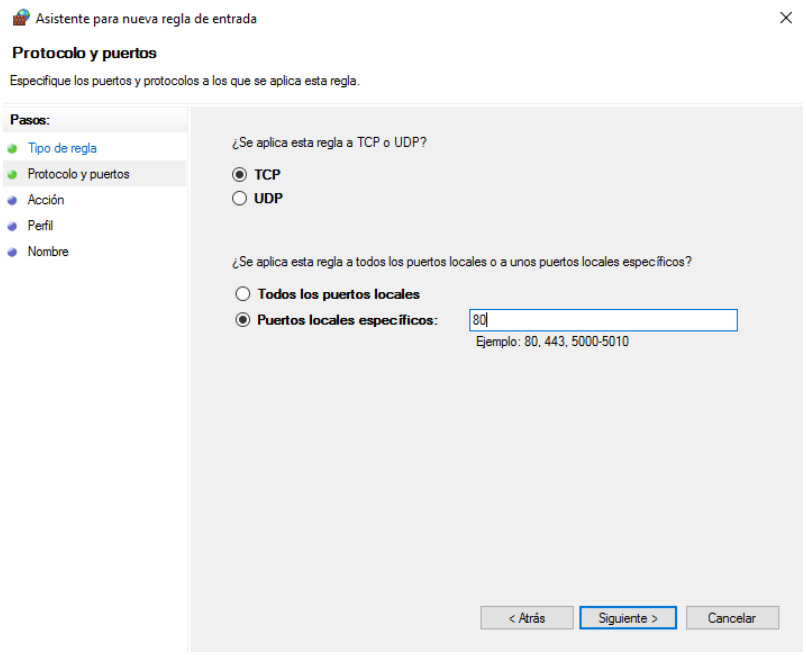


Figura 21. Habilitando regla de entrada en Firewall de Windows Server

8. Mejoras potenciales para el sistema

8.1. Arquitectura Screened Subnet

Teniendo en cuenta que el despliegue del sistema se realiza en INTRANET, siendo ésta ya de por sí una red segura garantizada, una manera de añadir seguridad a la red de una UCO es mediante la creación de una DMZ; una red local que se ubique entre la red interna de la UCO y la red externa de INTRANET.

La arquitectura **Screened Subnet** es una arquitectura que ubica uno o varios host Bastión en una red intermedia, situada entre dos "screening router", conectados al perímetro de la red intermedia. Un posible ataque tendría que pasar por ambos routers para llegar a la red interna. En caso de que un atacante accediese al host Bastión, no lograría acceso a información sensible, pues el host de datos se encuentra dentro de la red interna.

Esta arquitectura se basa principalmente en los siguientes componentes:

- **Red perimetral (DMZ)**: si un ataque logra romper el firewall más externo, el perímetro ofrecerá un nivel adicional de protección entre la red interna y el atacante.

- **Router exterior**: situado entre la DMZ y el router de acceso a INTRANET. Realiza un filtrado de paquetes. Las reglas del filtrado de paquetes protegen a la DMZ y al router interno.

- **Router interior**: situado entre la DMZ y la red interna. Este router no realiza el filtrado principal de paquetes, sino que permite seleccionar servicios de la red interna. Los servicios que este router permite entre la DMZ y la LAN interna no son los mismos que permite el router externo. La razón para limitar estos

servicios es que reduce el riesgo de ataque desde el host Bastión hacia la LAN interna.

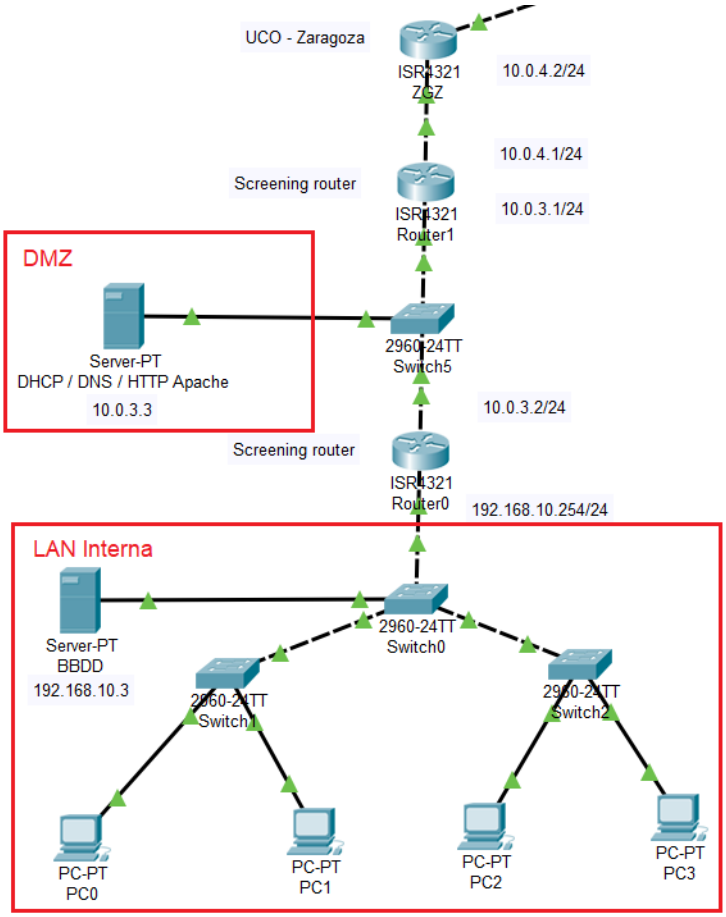


Figura 22. Agregación de DMZ en la red

8.2. Otras mejoras

Algunas propuestas para mejorar el proyecto realizado podrían ser:

- Para aumentar la seguridad en acceso remoto:
  - Cambiar el puerto de conexión del protocolo de SSH
- Para aumentar la seguridad de la base de datos:
  - Creación de usuarios y asignación de permisos en remoto.

- Para idealizar la red del sistema:
  - Utilizar un SO como enrutador para la comunicación entre dos interfaces de redes LAN diferentes.
- Para mejorar la seguridad de las cuentas de usuario de AD DS:
  - Creación de UOs diferentes y aplicación de políticas de grupo (GPO).
- Para mejorar la funcionalidad de usuarios en la aplicación web:
  - Implementación de subsistema que gestione el correcto funcionamiento de las cookies de sesión.
- Para mejorar la estética de la página web:
  - Posicionar el *footer* correctamente en todas las páginas.

9. Conclusiones

Para desarrollar una aplicación web consistente y que resulte útil, y especialmente para miembros de MINISDEF, es necesaria la consecución de diferentes fases de desarrollo y de mucho tiempo de dedicación. En el desarrollo de este proyecto, primeramente, se empezó analizando la situación actual y se definieron unos objetivos en base a unos requisitos iniciales de partida. Después, se hizo un análisis y estudio de viabilidad del desarrollo del proyecto para garantizar que podría implantarse dentro de los sistemas de MINISDEF. Finalmente, se llevó a cabo el diseño de la estructura lógica y funcional del sistema previamente estipulado. Este proyecto, al tratar el desarrollo de una aplicación web, y más del desarrollo software en general, puede considerar despreciables los costes de material y de hardware, no suponiendo un gasto considerable para MINISDEF. No obstante, los gastos podrían verse alterados si se considera una futura expansión del mismo.

El objetivo de este desarrollo ha sido aunar las aptitudes, capacidades y competencias obtenidas durante la realización del CFGS de ASIR y plasmar estos conocimientos en la realización de un caso práctico aplicado a MINISDEF.

10. Bibliografía y webgrafía

A continuación, se presentan las referencias al material considerado de utilidad durante el desarrollo del proyecto.

10.1. Bibliografía

- Álvaro García Sánchez, Álvaro González Sotillo, Luis Enamorado Sarmiento, Javier Sanz Rodríguez (2015). *Servicios de Red e Internet*, 2ª edición. Ed. Garceta.
- Diego Monjas de Mercado (Sin fecha). *Aplicación para la gestión de biblioteca / videoteca y juegos de ordenador de un particular*. UVA.
- Iván López Montalbán, John Ospino Rivas, Mª Jesús Castellano Pérez (2015). *Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos*, 2ª edición. Ed. Garceta.
- Iván López Montalbán, Manuel de Castro Vázquez (2014). *Gestión de Bases de Datos*, 2ª edición. Ed. Garceta.
- James F. Kurose, Keith W. Ross (2017). *Redes de computadoras: un enfoque descendente*, 7ª edición. Ed. Pearson.
- José Manuel Díaz Martínez (2012). *Ampliación de Sistemas Operativos*, 1ª edición. Ed. Sanz y Torres. UNED.
- Juan Manuel Castro Ramos, José Ramón Rodríguez Sánchez (2014). *Planificación y Administración de Redes*, 1ª edición. Ed. Garceta.
- Remo Suppi Boldrito, Josep Jorba Esteve (Sin fecha). *Proyecto en Administración de Redes y Sistemas Operativos basados en GNU/Linux*. UOC.
- Sebastián Rubén Gómez Palomo, Eduardo Moraleda Gil (2014). *Aproximación a la Ingeniería del Software*. Ed. Ramón Areces. UNED.

10.2. Webgrafía

- BinLogic (2017). *Understanding the different methods of MySQL backups*. Recuperado de https://www.binlogic.io/blog/different-methods-of-mysql-backups/

- Bit (2016). *Introducción a Windows Server 2016: nuevas características y mejoras*. Recuperado de https://www.bit.es/knowledge-center/introduccion-a-windows-server-2016/
- Cocomore (2015). *MYSQL - Backup & Recovery*. Recuperado de https://www.cocomore.com/blog/mysql-backup-recovery
- Cómo instalar… (2019). *Cómo instalar MariaDB en openSUSE Leap 15.1*. Recuperado de https://comoinstalar.me/como-instalar-mariadb-en-opensuse-leap-15-1/
- CPUID (Sin fecha). *CPU-Z System information software*. Recuperado de https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- Data Flair (2019). *9 New MongoDB Features – Must Learn to Master in MongoDB*. Recuperado de https://data-flair.training/blogs/mongodb-features/
- Galera Cluster (Sin fecha). *Firewall Configuration with FirewallD*. Recuperado de https://galeracluster.com/library/documentation/firewalld.html
- Hostinger Tutoriales (2020). *Comando Rsync de Linux (sincronización remota)*. Recuperado de https://www.hostinger.es/tutoriales/rsync-linux/
- Infordisa (2017). *Ediciones de Windows Server 2016*. Recuperado de https://www.infordisa.com/es/ediciones-de-windows-server-2016/
- Internet Ya (2018). *Servidores Dedicados Windows Server 2016. Características y Versiones*. Recuperado de https://www.internetya.co/servidores-windows-server-2016-caracteristicas-y-versiones/
- javaTpoint (Sin fecha). *Features of MongoDB*. Recuperado de https://www.javatpoint.com/mongodb-features
- Juan Antonio Roy Couto (2014). *MongoDB: Características y futuro*. Recuperado de http://juanroy.es/es/mongodb-caracteristicas-y-futuro/
- Lenguaje HTML (Sin Fecha). *Validaciones HTML5*. Recuperado de https://lenguajehtml.com/html/formularios/validaciones-html5/
- Linuxsize (2020). *How to Back Up and Restore MySQL Databases with Mysqldump*. Recuperado de https://linuxize.com/post/how-to-back-up-and-restore-mysql-databases-with-mysqldump/

- MediaCloud (Sin fecha). *PostgreSQL vs MySQL ¿Cuál usar para mi proyecto?*. Recuperado de https://blog.mdcloud.es/postgresql-vs-mysql-cual-usar-para-mi-proyecto/
- Microsoft (2013). *Requisitos del sistema para Windows Server Essentials*. Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server-essentials/get-started/system-requirements
- Microsoft (2016). *Announcing Windows Storage Server 2016*. Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-es/archive/blogs/storageserver/announcing-windows-storage-server-2016
- mongoDB (Sin fecha). *MongoDB vs. MySQL*. Recuperado de https://www.mongodb.com/compare/mongodb-mysql
- mongoDB (Sin fecha). *Security*. Recuperado de https://docs.mongodb.com/manual/security/
- mpipks (Sin fecha). *openSUSE Documentation: Chapter 21. Basic Networking / 21.6. Configuring a Network Connection Manually*. Recuperado de https://www.pks.mpg.de/~mueller/docs/suse10.2/html/opensuse-manual_en/manual/sec.basicnet.manconf.html
- MySQL (Sin fecha). *MySQL Editions*. Recuperado de https://www.mysql.com/products/
- MySQL (Sin fecha). *Server System Variables*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-system-variables.html
- openSUSE.org (Sin fecha). *Obtenga openSUSE: openSUSE Leap 15.1*. Recuperado de https://software.opensuse.org/distributions/leap
- Oracle (Sin fecha). *Oracle Database features*. Recuperado de https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/part_3.htm
- OSC Digital (Sin fecha). *Windows Server*. Recuperado de https://www.oscdigital.org/node/6608
- PostgreSQL.org (2019). *PostgreSQL: Documentation 9.0 Advanced Features*. Recuperado de https://www.postgresql.org/docs/9.0/tutorial-advanced.html

- PostgreSQLTutorial (Sin fecha). *What is PostgreSQL?*. Recuperado de https://www.postgresqltutorial.com/what-is-postgresql/
- Search IT Channel (2005). *What are the top MySQL features?*. Recuperado de https://searchitchannel.techtarget.com/feature/What-are-the-top-MySQL-features-What-is-MySQL
- Simplified Guide (2020). *How to install and enable SSH server on SUSE*. Recuperado de https://www.simplified.guide/suse/enable-ssh
- Solvetic (2017). *Caracteríticas y versiones Hyper-V Windows Server 2016*. Recuperado de https://www.solvetic.com/tutoriales/article/4259-caracteristicas-versiones-hyper-v-windows-server-2016/
- Solvetic (2019). *Instalar y configurar servidor DNS en Windows Server 2016*. Recuperado de https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3284-instalar-y-configurar-servidor-dns-windows-server-2016/
- Thecus (Sin fecha). *Windows Storage Server 2016 Standard*. Recuperado de http://wss.thecus.com/spanish/wss_standard.php
- ZetCode (2017). *MySQL storage engines*. Recuperado de http://zetcode.com/databases/mysqltutorial/storageengines/

ANEXO

A. Manual de usuario militar de PLUS45

El primer paso para poder usar la aplicación web es iniciar sesión. En este momento se presentan dos posibilidades: estar visitando por primera vez la aplicación o ingresar siendo un usuario registrado en el sistema.

I. Usuario de nuevo ingreso

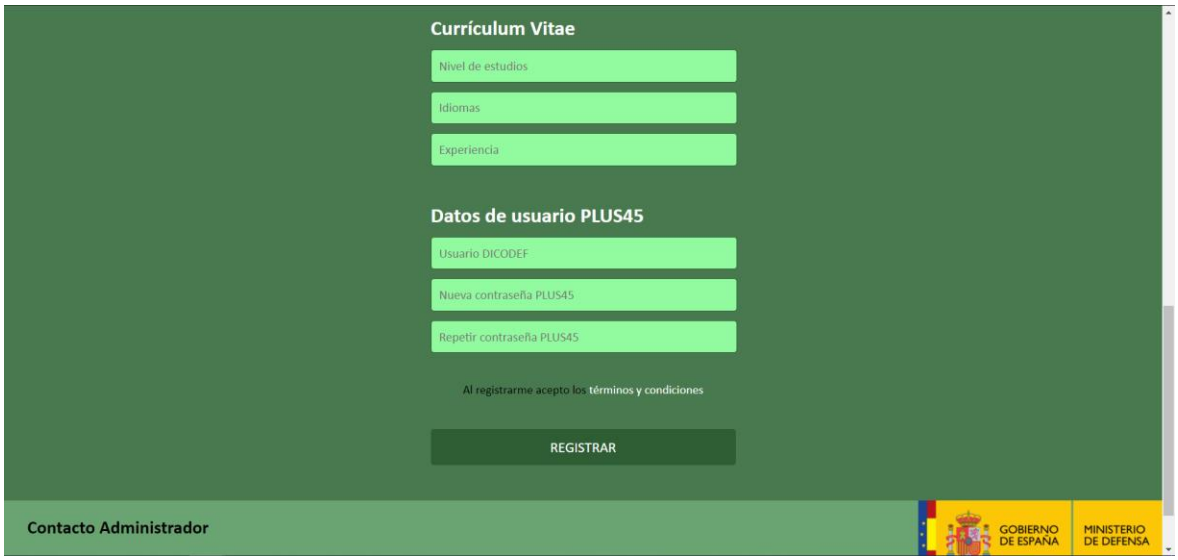
Para poder acceder al registro de usuario militar, hay que dirigirse a la sección “Registro militar”, situada en la página de inicio de login.



II. Registro de usuario

Entonces accederemos al formulario de registro para militares. Tendrá que completarse con la información requerida: UCO de destino, datos personales, CV y datos de usuario de la aplicación web. Para completar el proceso, pulsar en “Registrar”.





III. Inicio de sesión

Una vez completado el registro, se redirigirá automáticamente a la página de inicio de login. Introducir los datos de registro y pulsar en “Conectar”.



El menú de inicio del usuario militar aparece a continuación.



IV. Listar ofertas de trabajo

Para ver la lista de ofertas de trabajo es necesario que existan ofertas disponibles. Al pulsar en “Ver ofertas de trabajo” se mostrarán los puestos de trabajo vacantes y los adjudicados, ordenados por ámbito profesional.



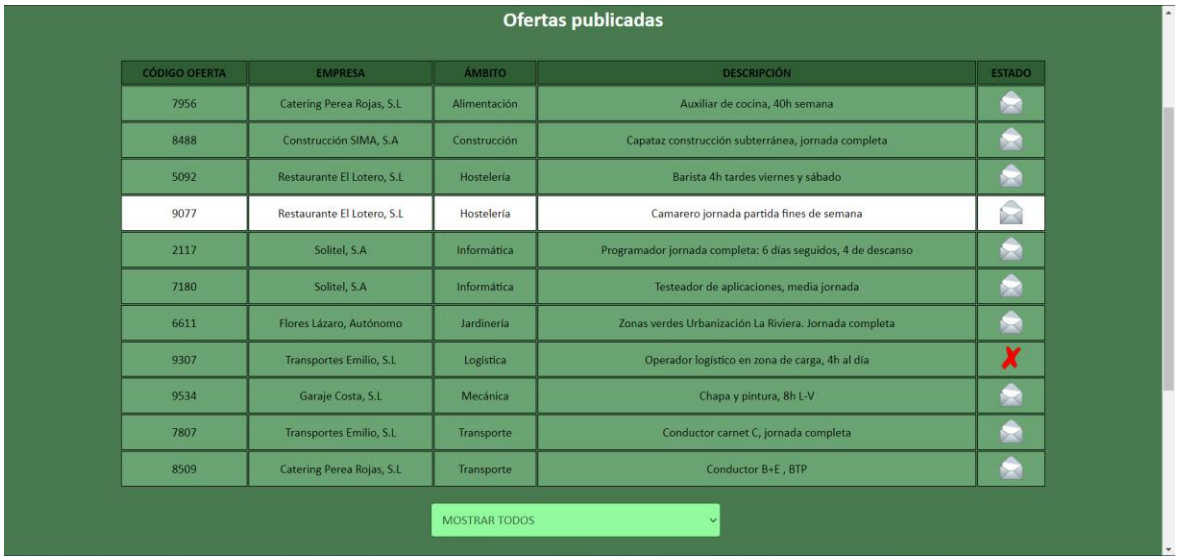
La lista desplegable debajo de la tabla de ofertas nos permite filtrar por el ámbito profesional de nuestro interés, y mostrar, en ese caso, una lista reducida.



En este ejemplo, se ha filtrado por el ámbito “Transporte”, mostrándose solamente las ofertas existentes para este ámbito en este momento.

V. Enviar una solicitud

Para enviar una solicitud, basta con clicar sobre el icono de sobre de carta abierto en la columna “Estado”.

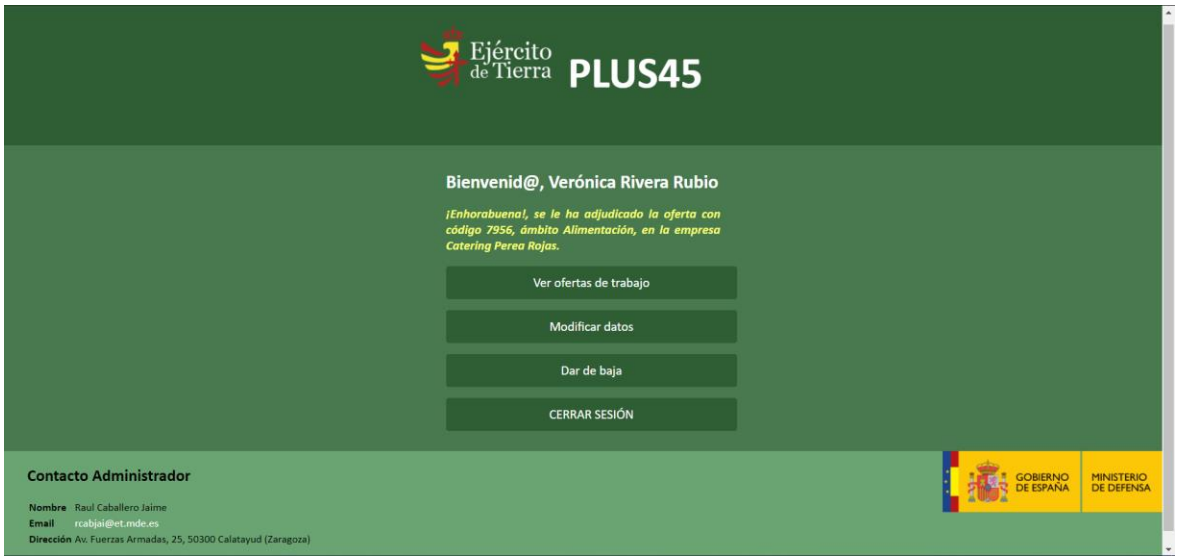




Después de procesarse el envío de la solicitud, el icono pasa a ser un sobre de carta cerrado, indicando que el usuario no puede volver a solicitar la oferta.

VI. Adjudicación de oferta

Cuando una solicitud de puesto de trabajo es aceptada, se refleja como mensaje informativo en el menú principal del usuario militar solicitante.



VII. Modificar datos de usuario

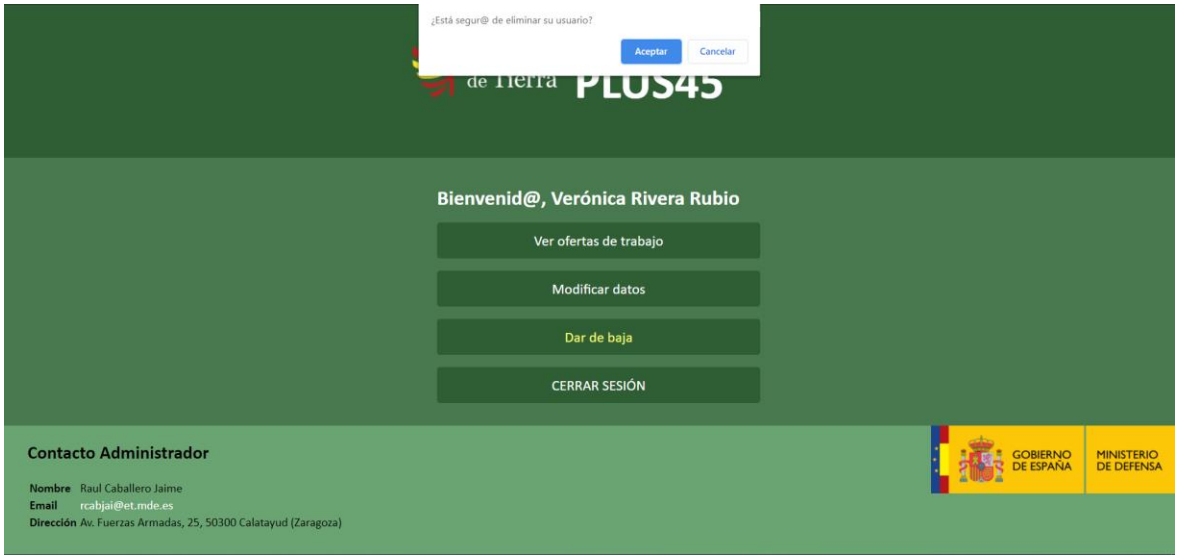
Al elegir la opción “Modificar datos” desde el menú principal, se accede a la interfaz para modificar cualquiera de los datos guardados en el registro inicial.





VIII. Eliminar usuario

La opción “Dar de baja” en el menú principal borra el usuario y sus datos registrados en el sistema.



B. Manual de usuario empresa de PLUS45

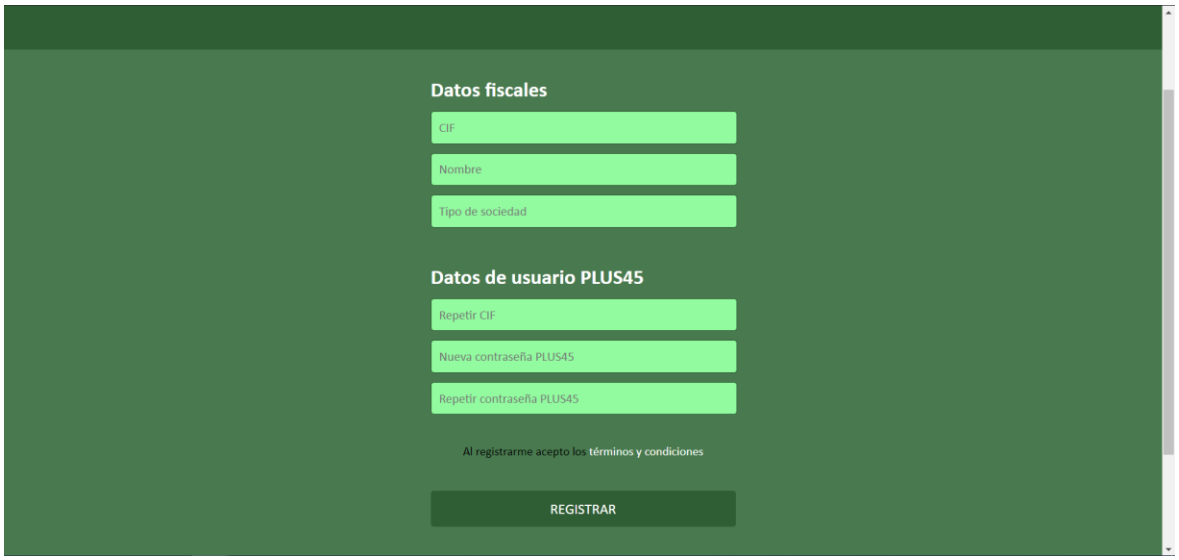
I. Usuario de nuevo ingreso

Para poder acceder al registro de usuario empresa, hay que dirigirse a la sección "Registro empresarial", situada en la página de inicio de login.



II. Registro de usuario

Accederemos al formulario de registro para empresas. Tendrá que completarse con la información requerida: datos fiscales y datos de usuario de la aplicación web. Para completar el proceso, pulsar en "Registrar".



III. Inicio de sesión

Una vez completado el registro, se redirigirá automáticamente a la página de inicio de login. Introducir los datos de registro y pulsar en “Conectar”.



El menú de inicio del usuario empresa aparece a continuación.



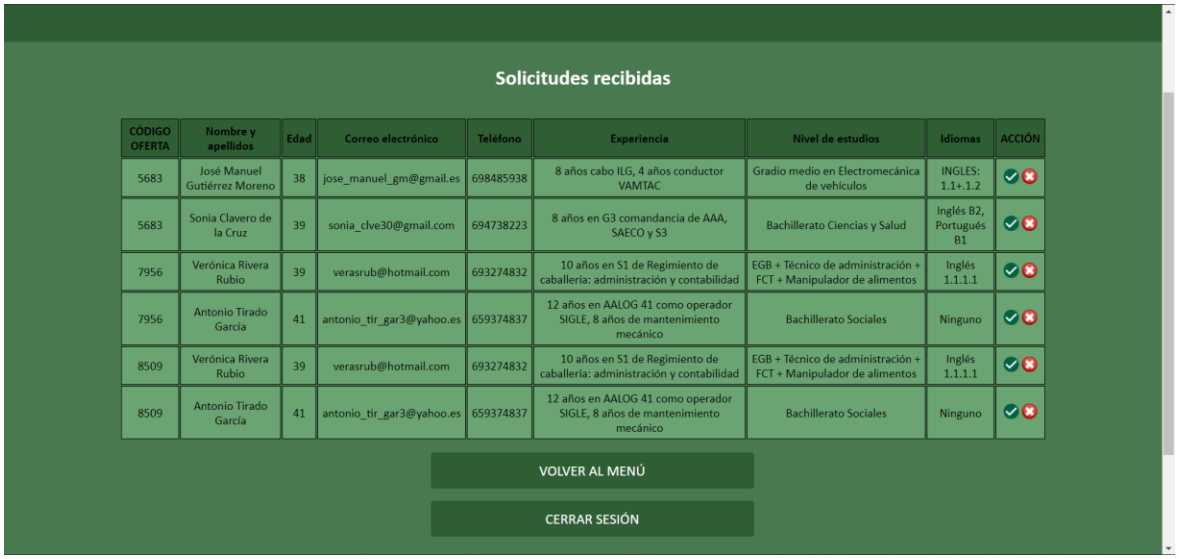
IV. Publicar una oferta

Al seleccionar “Publicar oferta de trabajo” en el menú principal, se accede al formulario para dar de alta una oferta laboral en el sistema. Se requieren los datos de información relevantes del puesto laboral: ámbito profesional y breve descripción del puesto, así como la confirmación mediante la contraseña de usuario.



V. Ver solicitudes recibidas

Para ver la lista de solicitudes recibidas es necesario haber dado de alta previamente ofertas en nuestra empresa y recibido solicitudes de usuarios militares. Al pulsar en “Ver solicitudes recibidas”, se mostrarán las solicitudes recibidas ordenadas por código de oferta con información detallada acerca del solicitante.



VI. Aceptar / Rechazar una solicitud

En la columna “Acción” se sitúan los botones para aceptar o rechazar una solicitud.

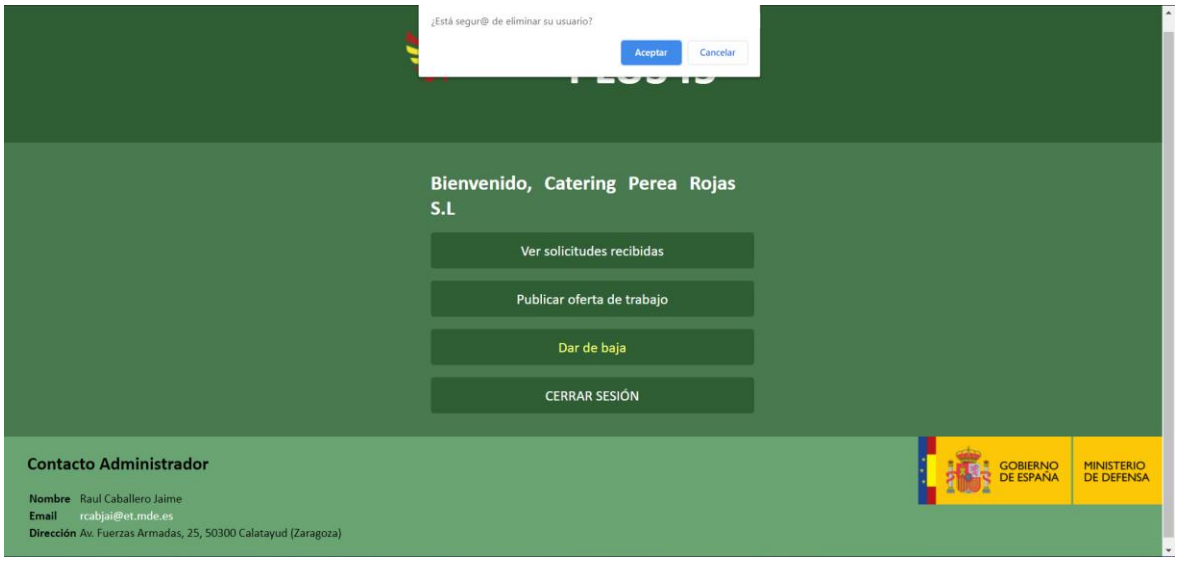


Si una solicitud es aceptada, se borrarán las demás solicitudes existentes en el sistema del usuario cuya oferta acaba de ser adjudicada y todas las solicitudes para dicha oferta. Si, por el contrario, una solicitud es rechazada, desaparecerá de la lista de solicitudes recibidas de la empresa.



VII. Eliminar usuario

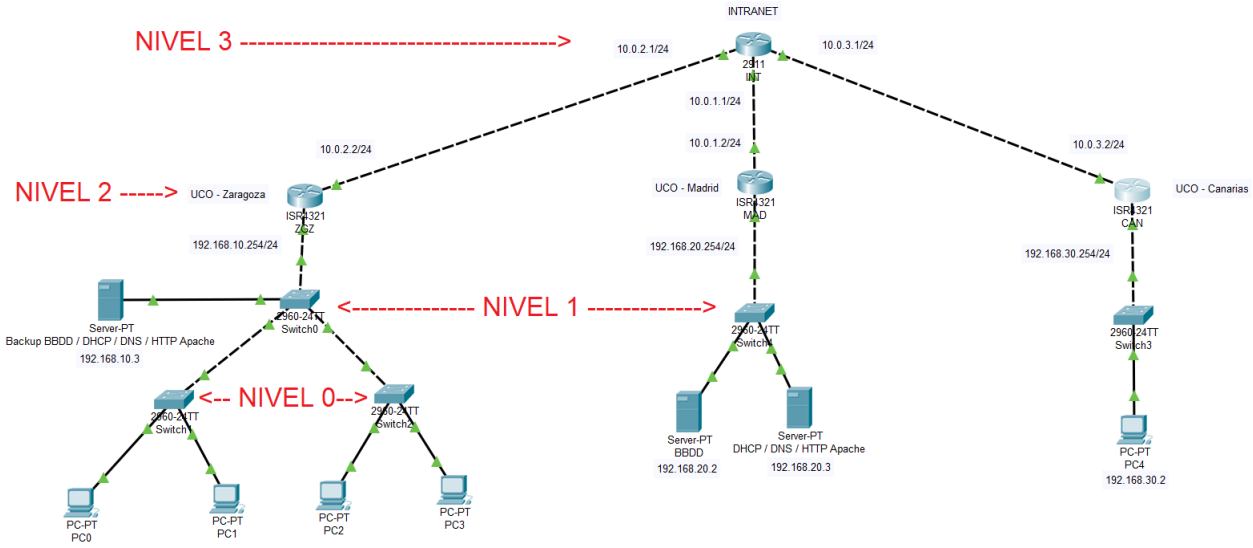
La opción “Dar de baja” en el menú principal borra el usuario y sus datos registrados en el sistema.



C. Configuración de caso práctico de red en Cisco Packet Tracer

La arquitectura ejemplo del diagrama de red siguiente se divide en 4 niveles, siguiendo una estructura jerárquica de capas independientes:

- **NIVEL 3**. Nodo superior más inmediato de INTRANET que interconecta las tres subredes.
- **NIVEL 2**. Nodos de acceso a las redes internas de las UCOs.
- **NIVEL 1**. Switches de distribución en las redes internas.
- **NIVEL 0**. Switches que conectan los dispositivos finales.



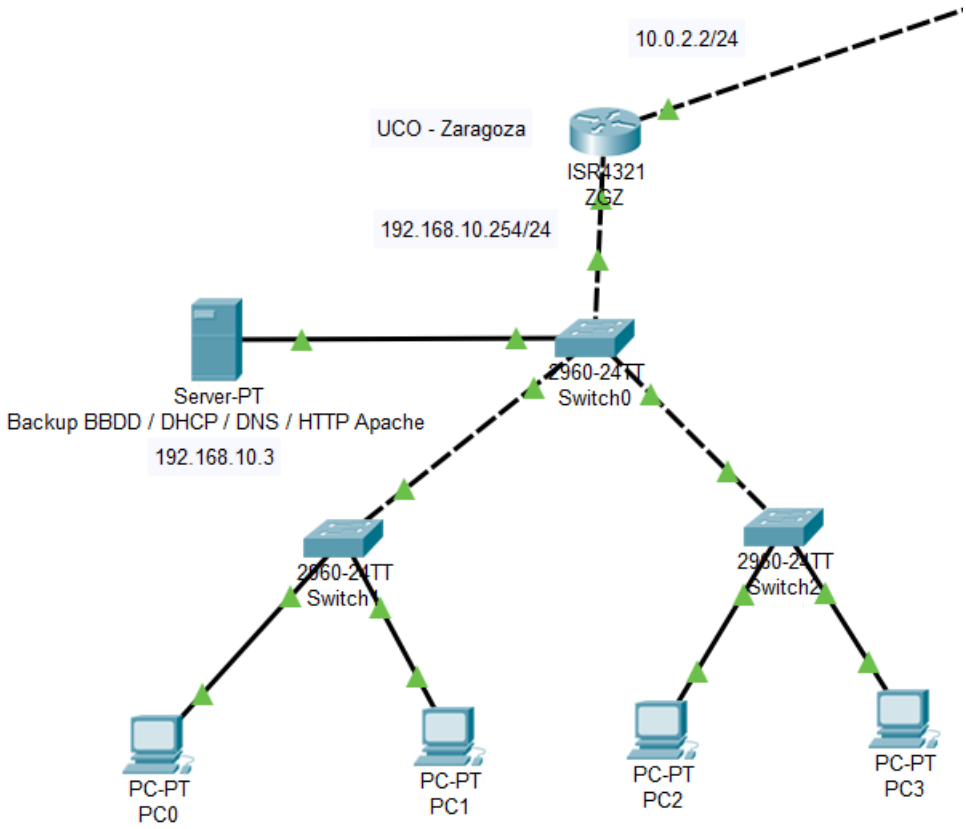
Las subredes que componen el sistema simulan ser redes internas de UCOs independientes, situadas en diferentes localizaciones geográficas (Zaragoza, Madrid y Canarias), cuyo nodo de acceso se sitúa en el NIVEL 2 jerárquico del diagrama. Por simplicidad, en las subredes correspondientes a Madrid y Zaragoza se agrupan los niveles 0 y 1.

A continuación, se desglosan las características y los componentes de las subredes que dependen del nodo superior.

- UCO – Zaragoza

  Esta subred simula ser una BAE o acuartelamiento con OFAP desde donde accede un usuario al sistema. Además, cuenta con un servidor de respaldo de datos.

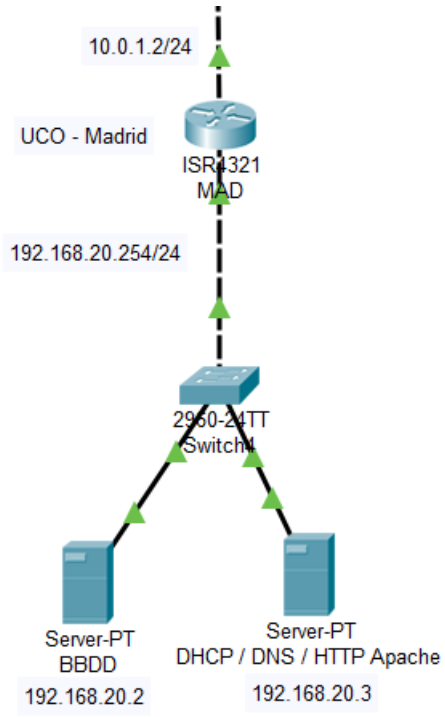
  - Interfaz pública 10.0.2.0/24
  - Interfaz privada 192.168.10.0/24
  - 1 switch de distribución
  - 2 switches de acceso
  - 1 servidor de Backup BBDD / DHCP / DNS / HTTP Apache con IP estática 192.168.10.3
  - 4 hosts clientes con direccionamiento IP dinámico



- UCO – Madrid

  Ubicación física de los servidores principales del sistema.

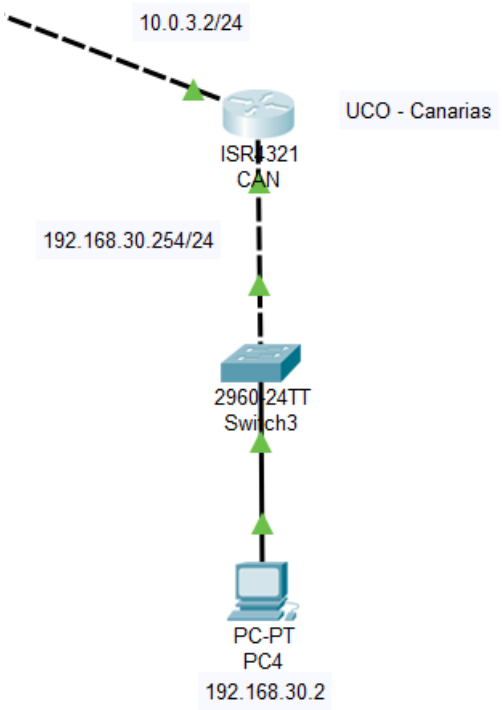
- Interfaz pública 10.0.1.0/24
- Interfaz privada 192.168.20.0/24
- 1 switch de distribución/acceso
- 1 servidor de BBDD con IP estática 192.168.20.2
- 1 servidor de DHCP / DNS / HTTP Apache con IP estática 192.168.20.3



- UCO – Canarias

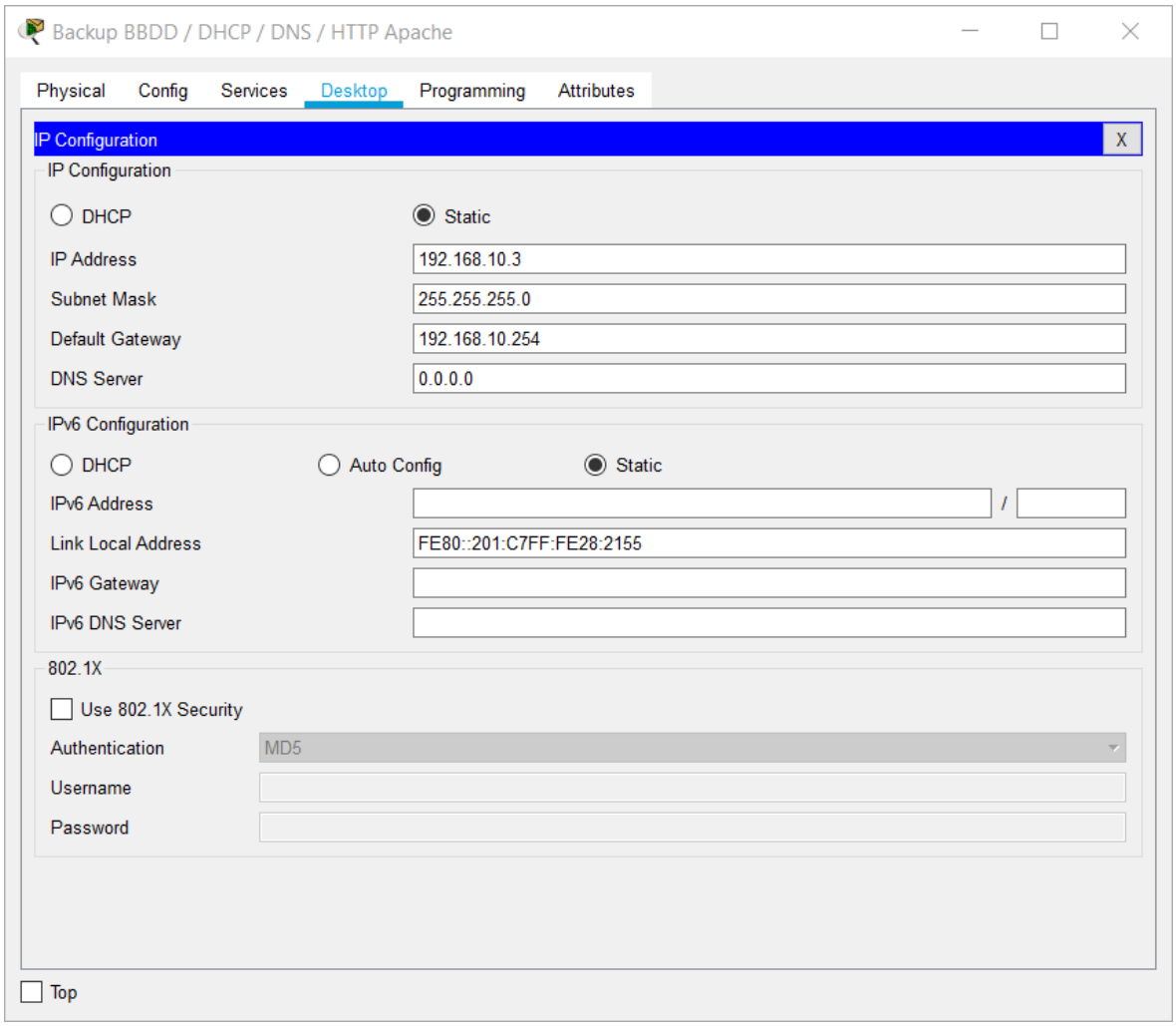
  BAE o acuartelamiento desde donde se conecta un usuario al sistema.

  - Interfaz pública 10.0.3.0/24
  - Interfaz privada 192.168.30.0/24
  - 1 switch de distribución/acceso
  - 1 host cliente con IP estática



I. Configuración de servicio DHCP

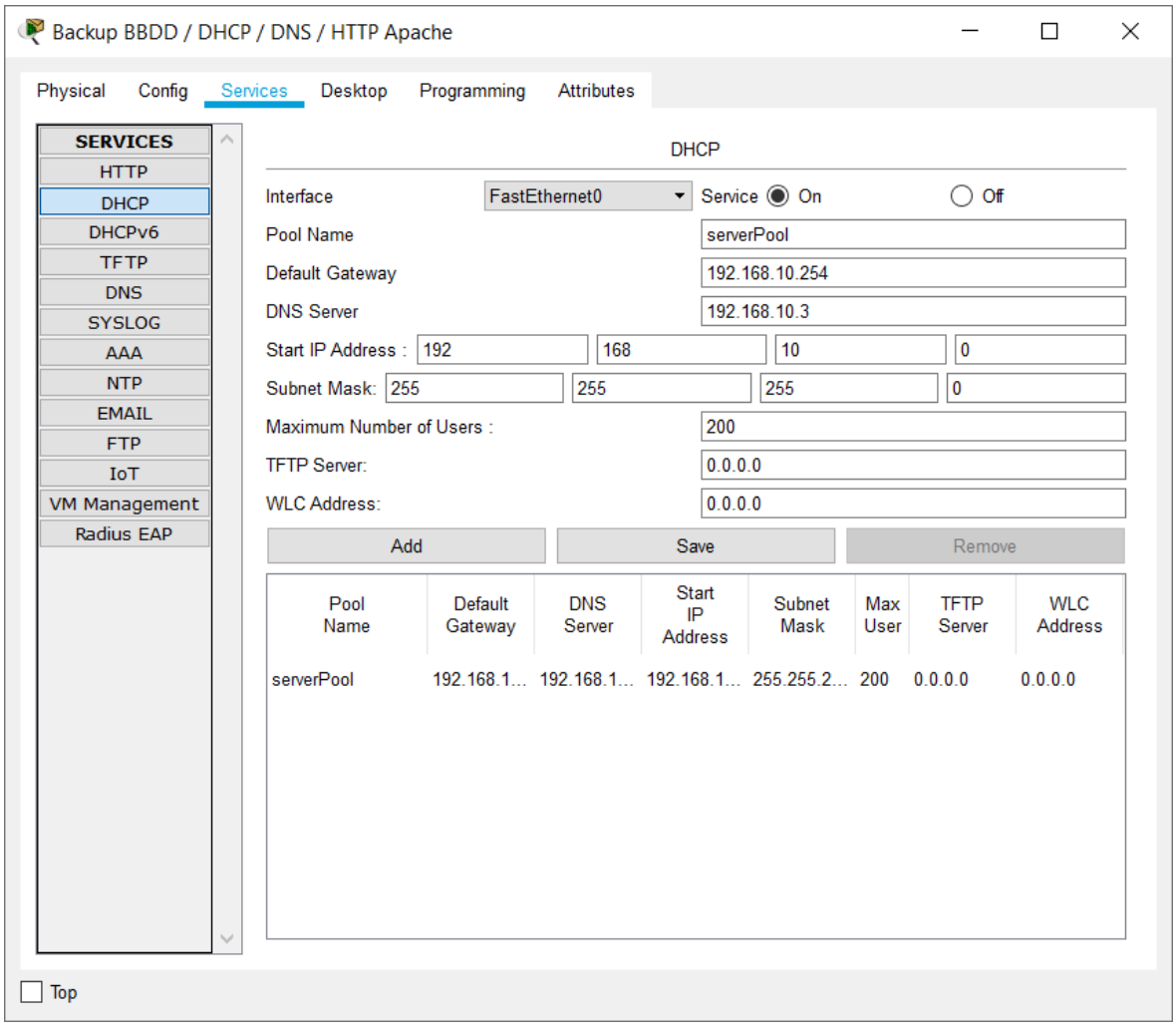
1) En primer lugar, en la interfaz de configuración del servidor se asigna la configuración estática de las direcciones del servidor:
   - Dirección IP del servidor: 192.168.10.3
   - Máscara de red: 255.255.255.0
   - Puerta de enlace: 192.168.10.254



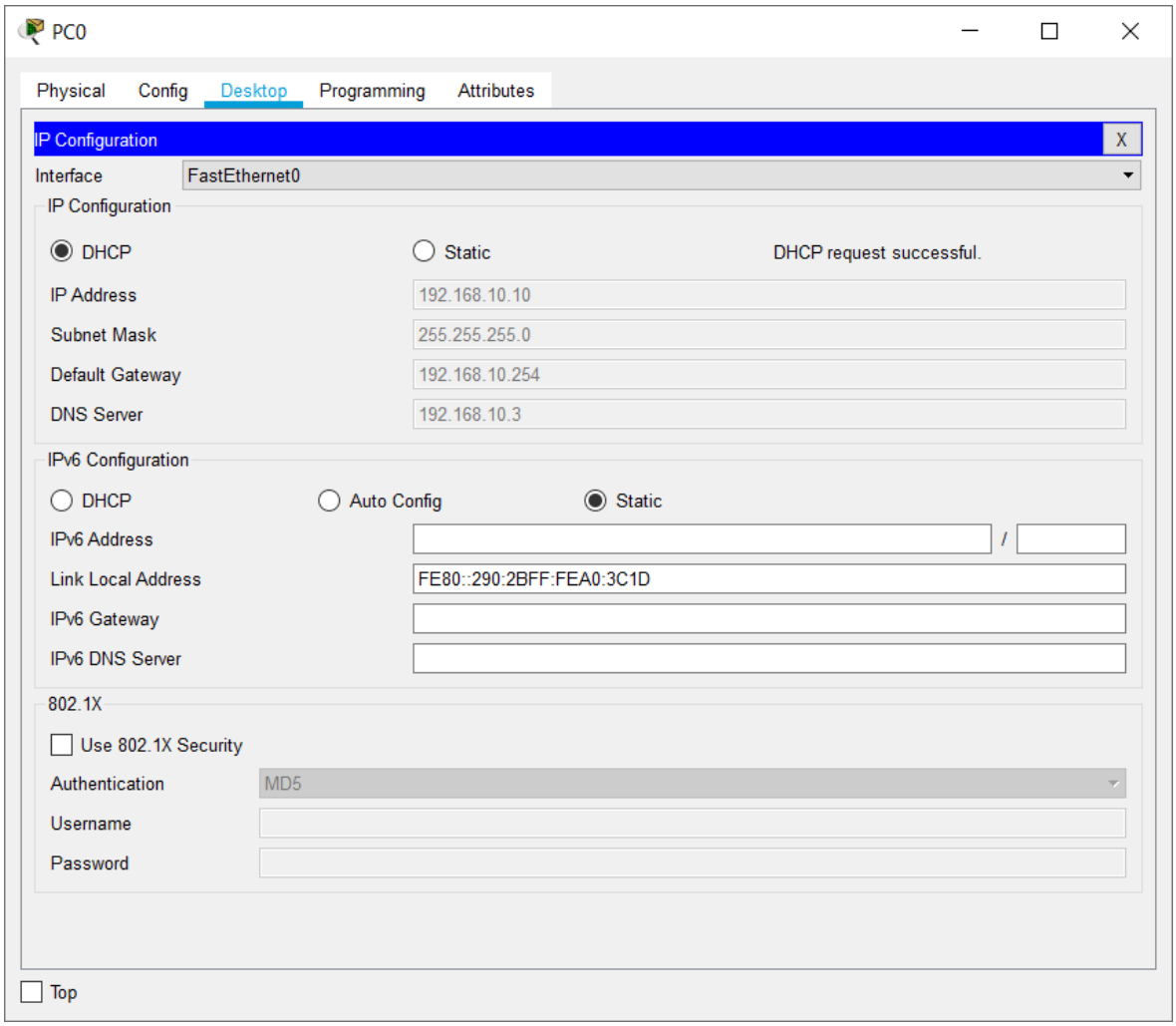
2) Configurar el servicio de DHCP. Asignar los siguientes valores:

- Puerta de enlace predeterminada: 192.168.10.54
- Servidor DNS: 192.168.10.3
- Rango de direcciones para los equipos que se conecten al servidor: a partir de la dirección 192.168.10.0 (sin incluirla).
- Número máximo de equipos que podrán conectarse al servidor para recibir una IP de manera dinámica: 200 hosts.

Por último, se activa el servicio.

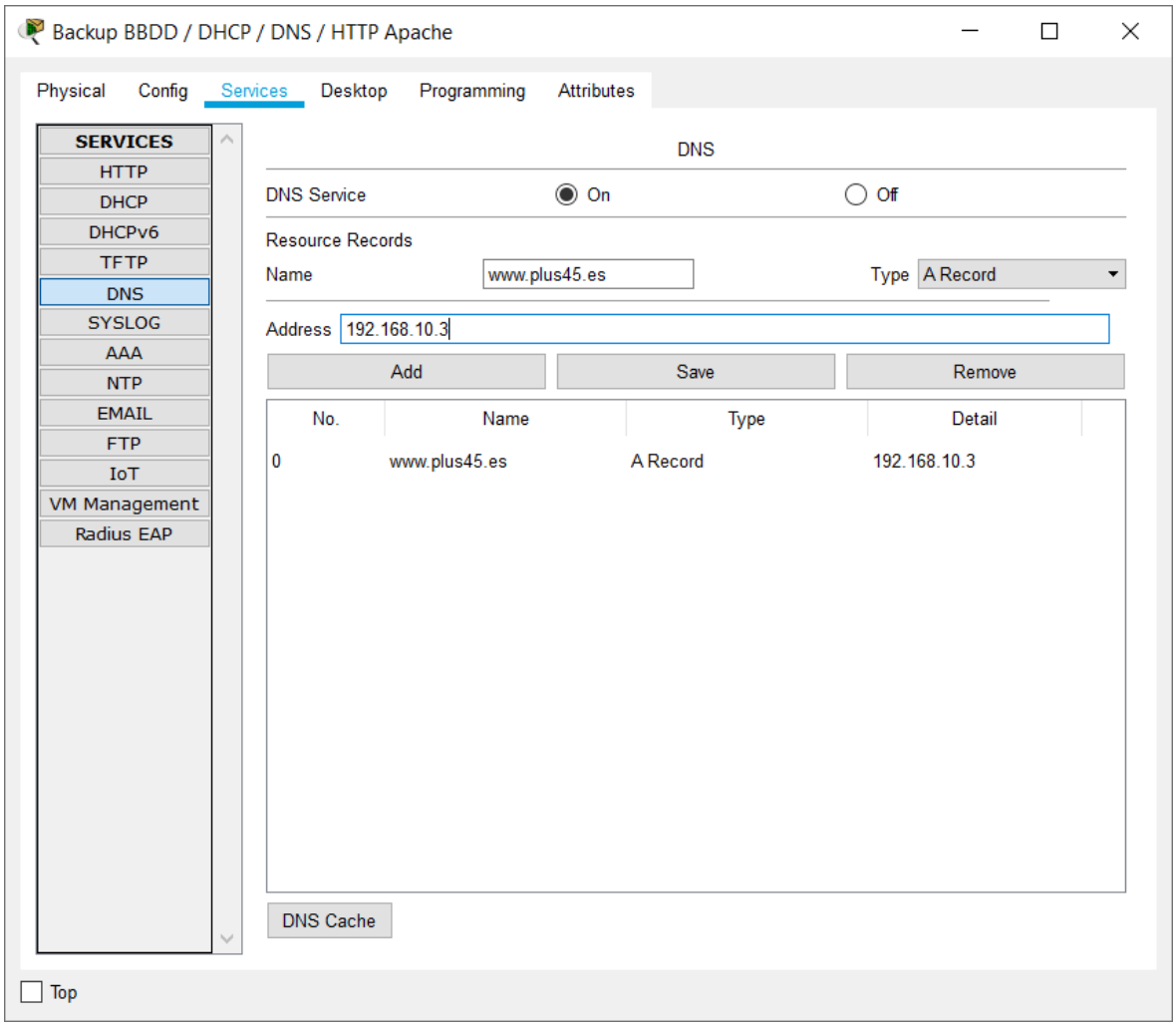


3) Para que los hosts destino puedan recibir una IP de manera dinámica, hay que cambiar la configuración IP estática (por defecto) a DHCP en cada uno de ellos.



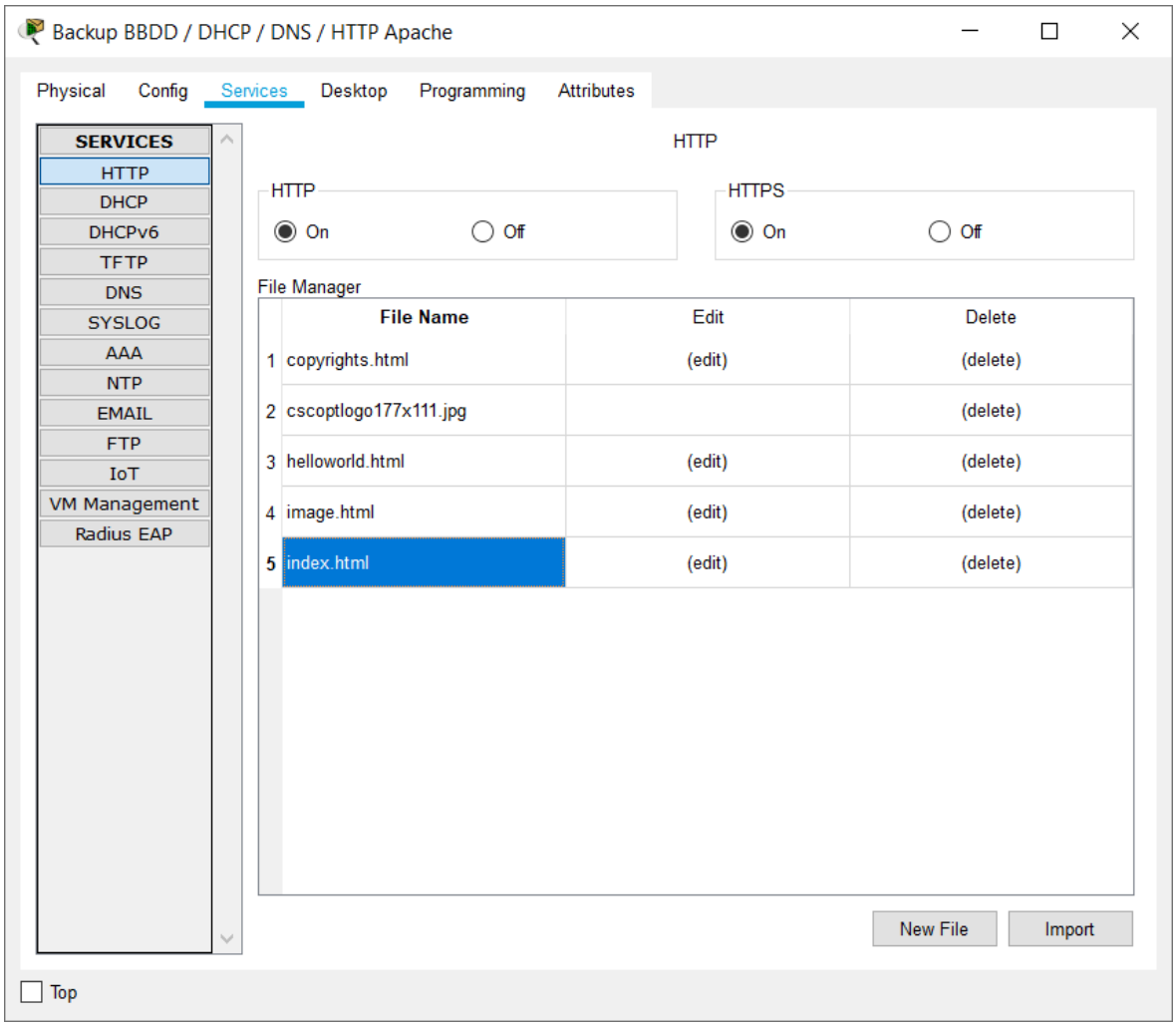
II. Configuración de servicio DNS

En la interfaz de configuración del servicio DNS añadir una entrada con el nombre del dominio web y la dirección del servidor DNS. En este caso, es el mismo host: 192.168.10.3.

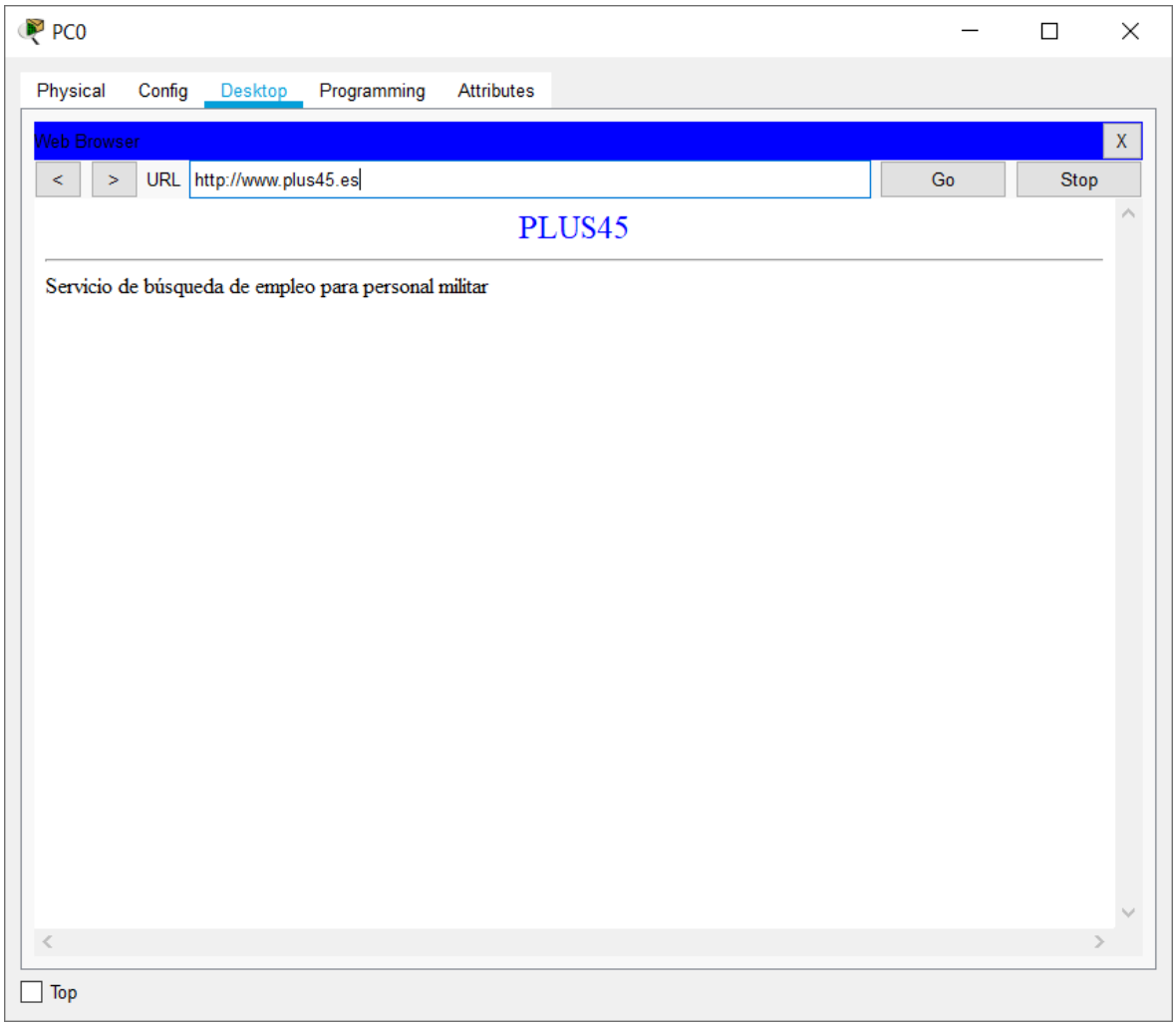


III. Configuración de servicio HTTP

1) En la interfaz de configuración del servicio HTTP, activar el servicio y modificar la entrada del fichero index.html.



2) Acceder al navegador web desde un equipo cliente y comprobar los cambios realizados en la página web principal.

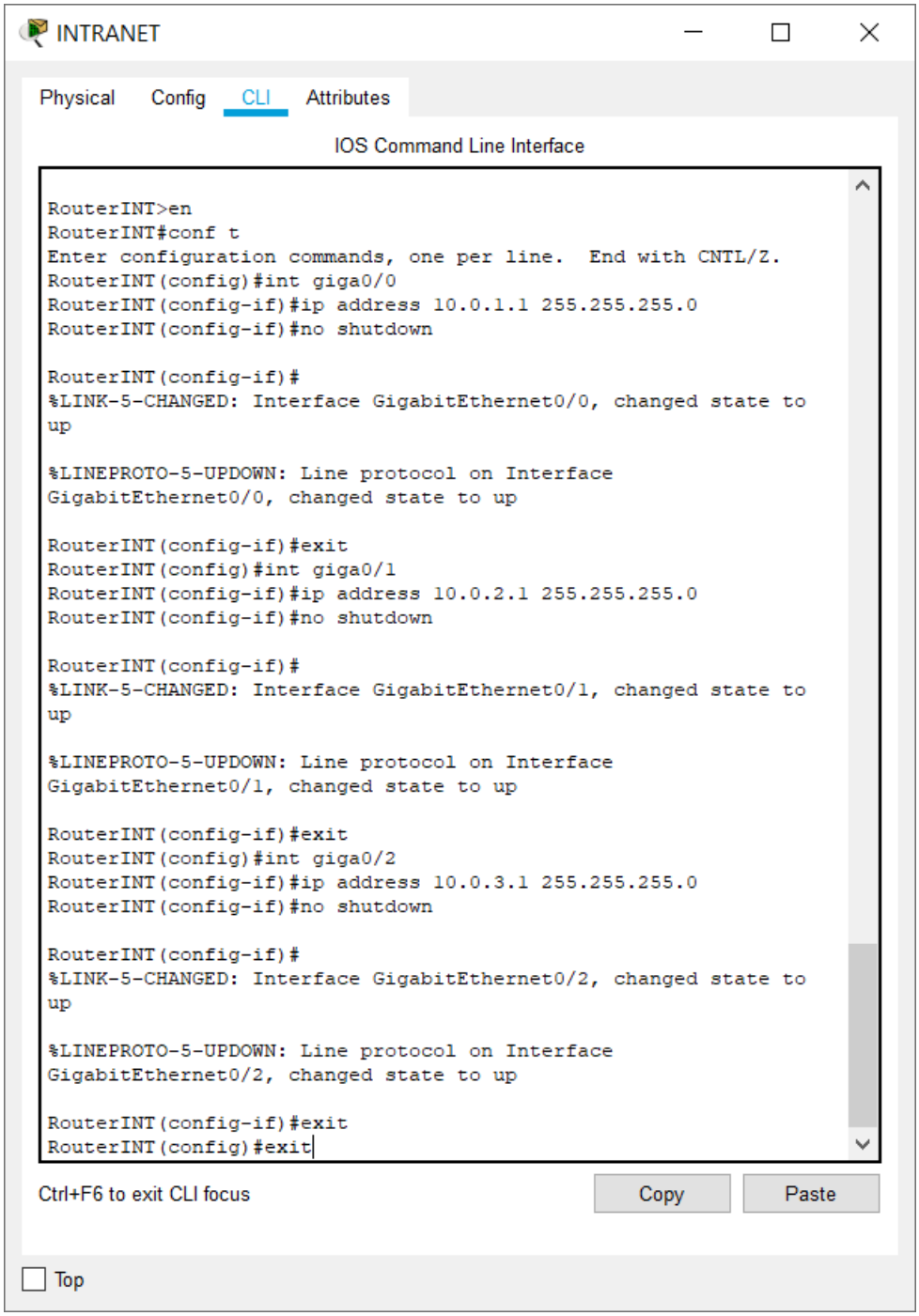


IV. Configuración de protocolo RIPv2 en routers CISCO

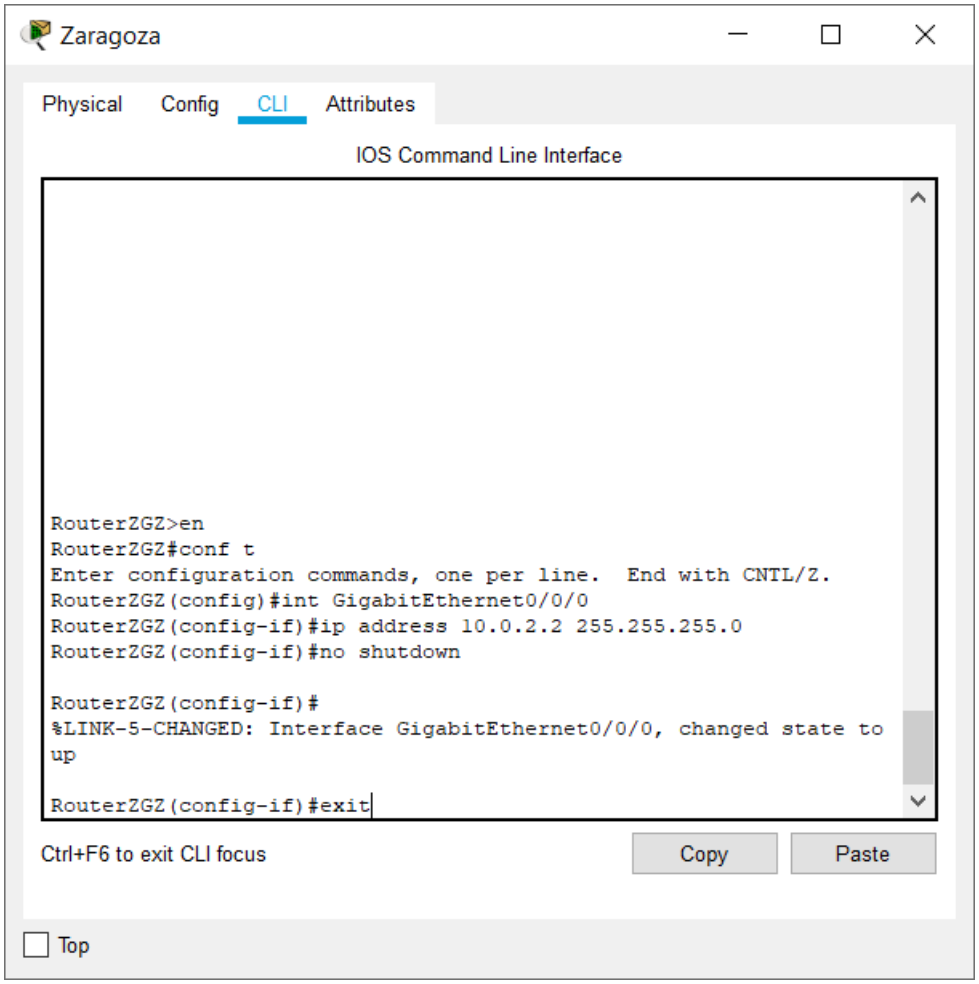
El protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 surgió como evolución de RIP, mejorando algunas de las carencias de éste. Es un protocolo de enrutamiento dinámico sin clase.

- Soporta subredes, CIDR y VLSM.
- Envía los mensajes de actualización mediante multicast a la dirección 224.0.0.9, reduciendo mucho el tráfico de red.
- Permite autenticación de mensajes de actualización para incorporar seguridad en las comunicaciones.

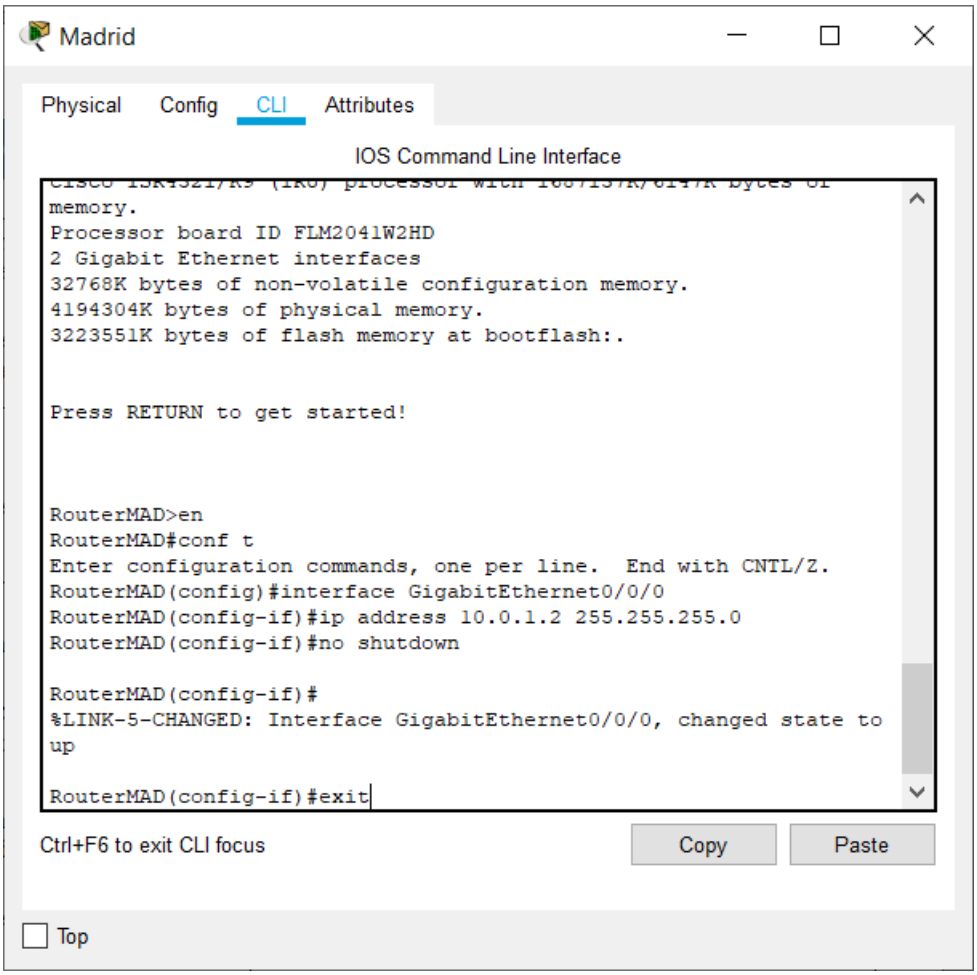
- Configuración inicial del RouterINT (INTRANET):



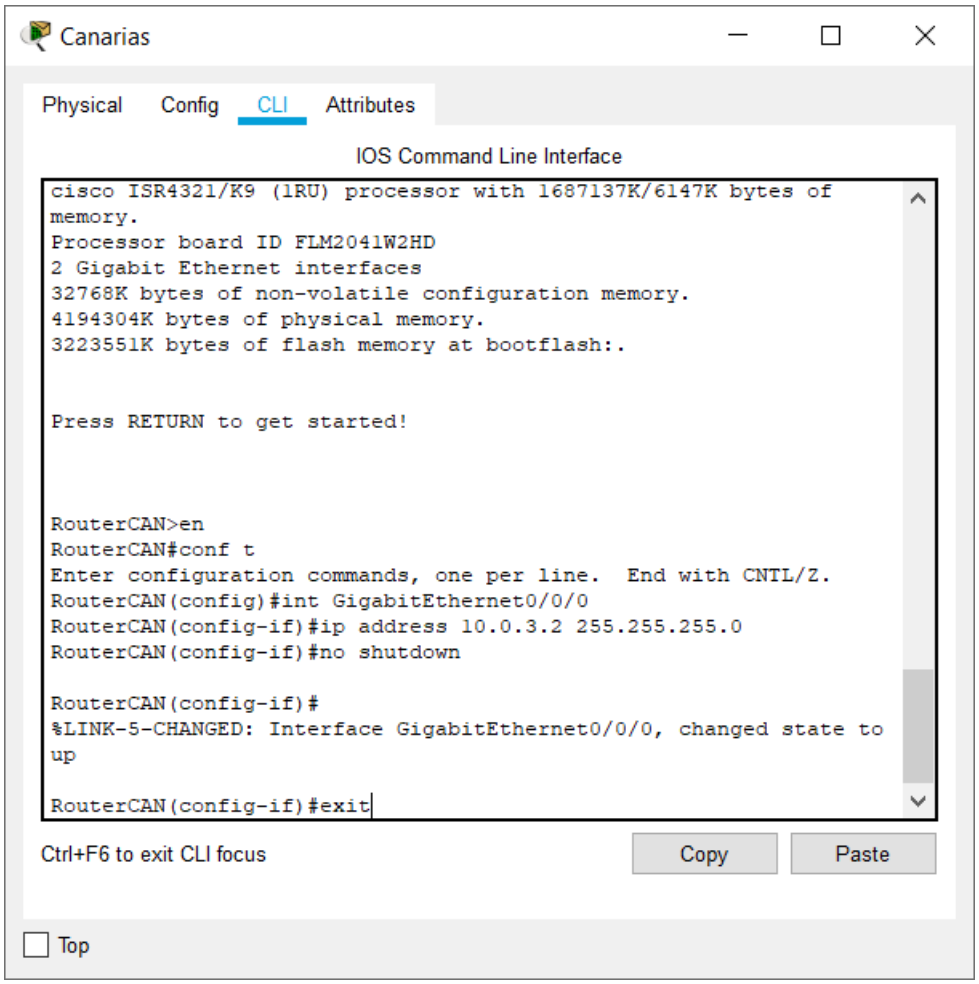
- Configuración inicial del RouterZGZ (UCO - Zaragoza):



- Configuración inicial del RouterMAD (UCO - Madrid):

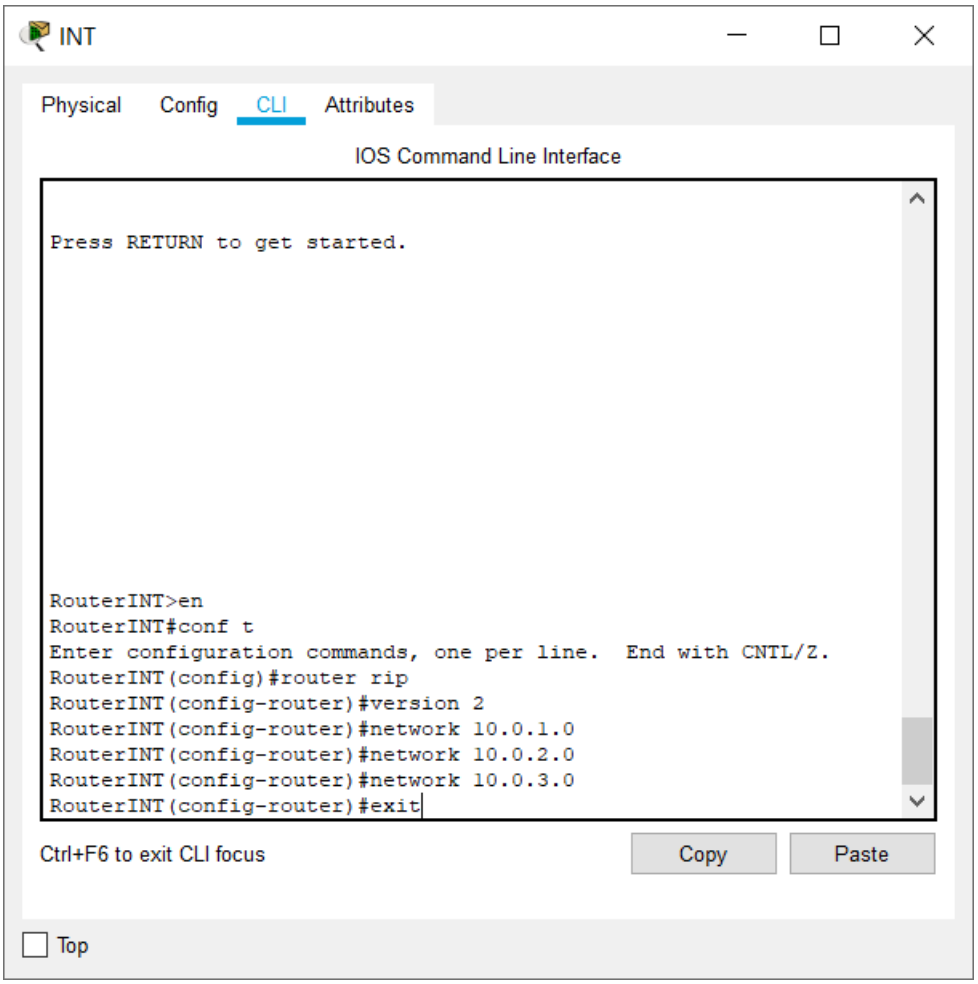


- Configuración inicial del RouterCAN (UCO - Canarias):

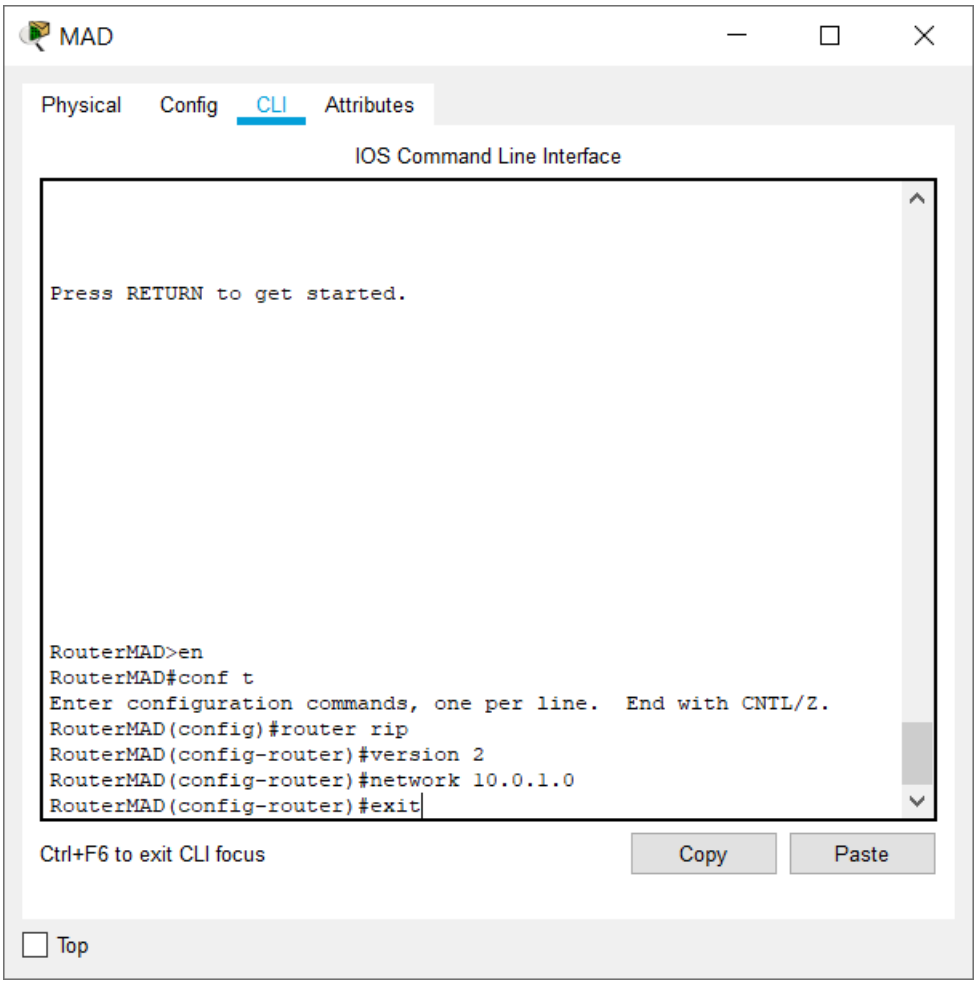


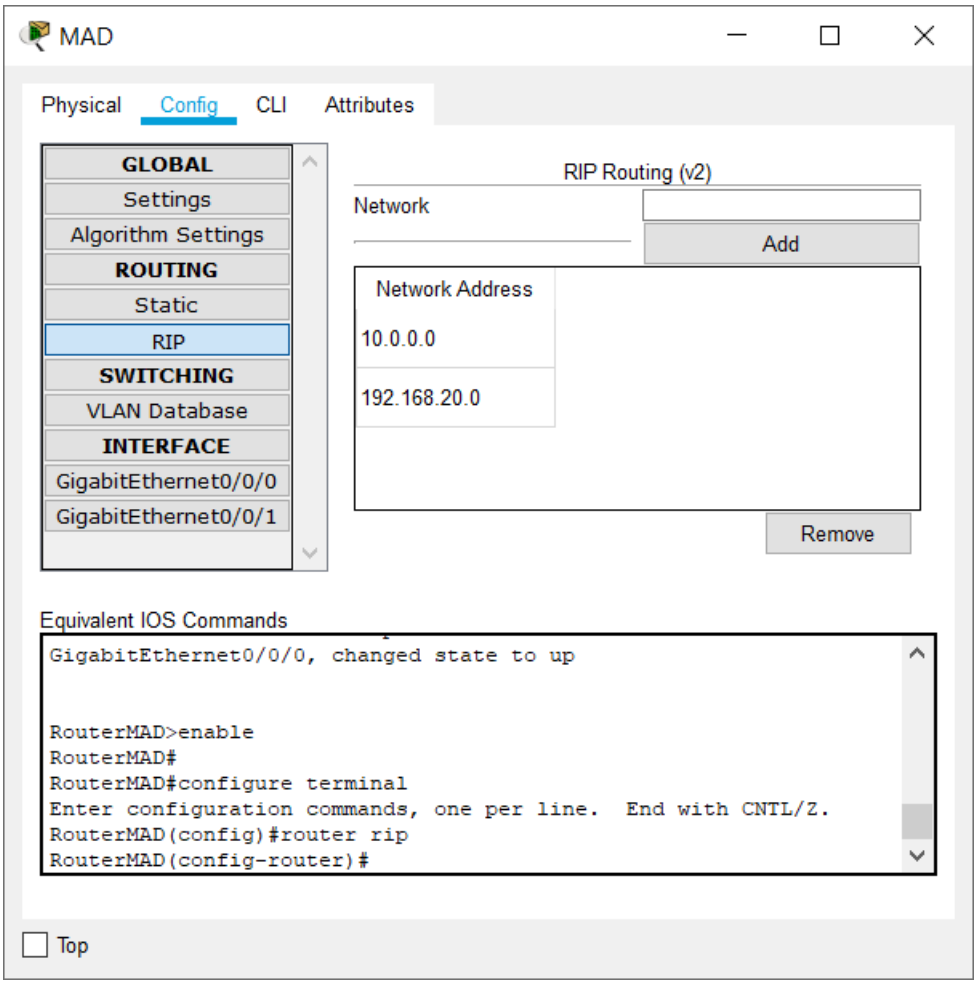
- Configuración del enrutamiento con RIPv2

  - En RouterINT (INTRANET):

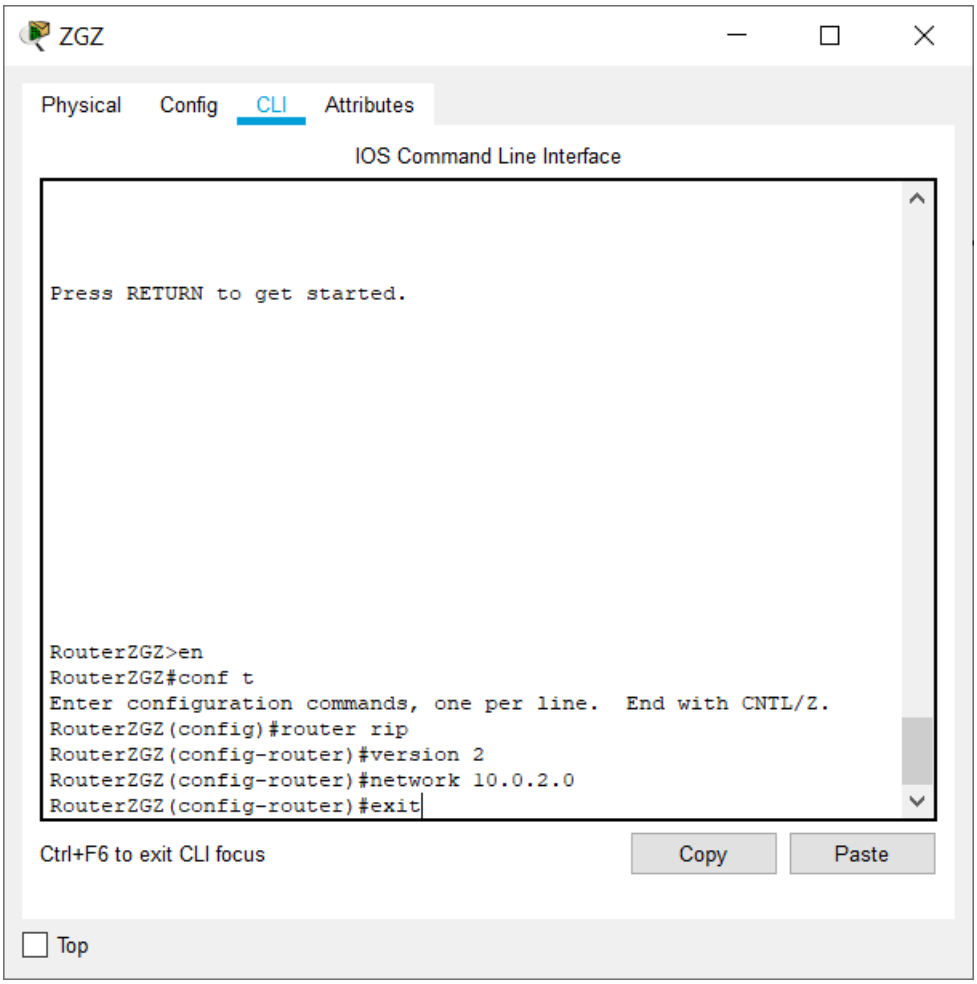


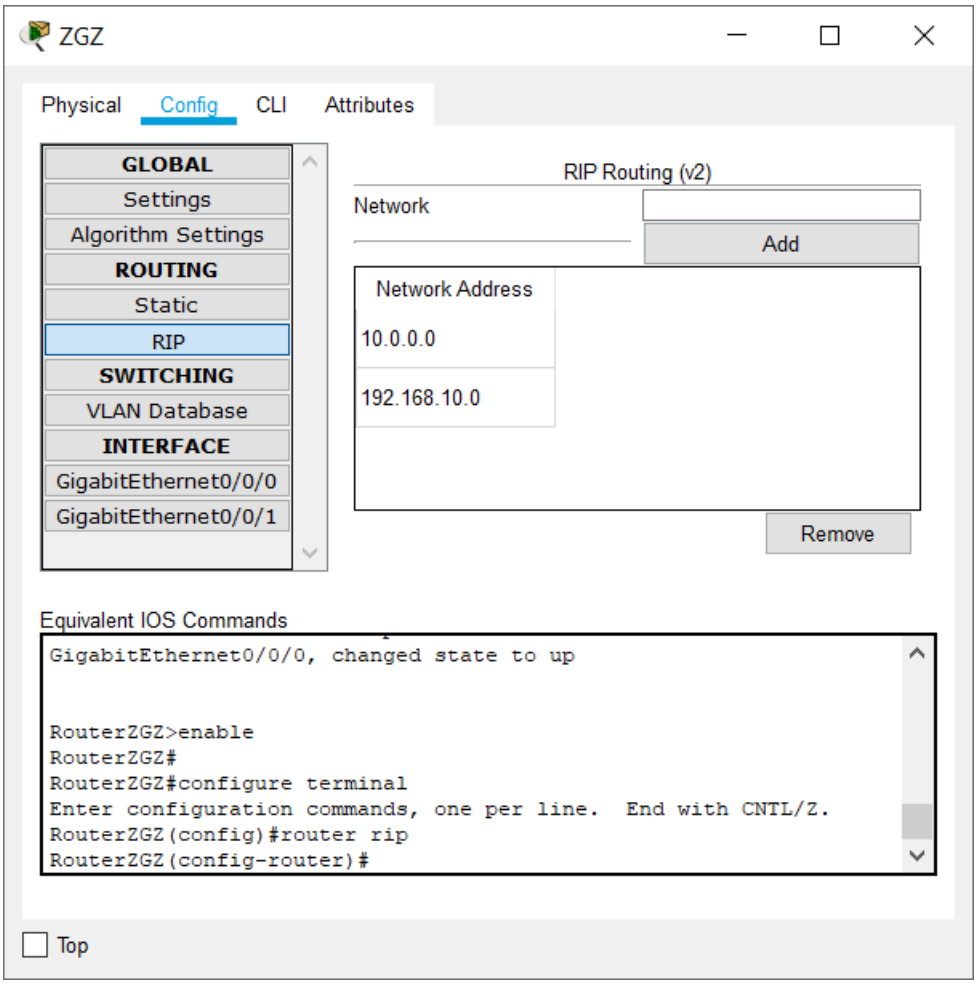
- En RouterMAD (UCO – Madrid):


MAD
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Press RETURN to get started.
RouterMAD>en
RouterMAD#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterMAD(config)#router rip
RouterMAD(config-router)#version 2
RouterMAD(config-router)#network 10.0.1.0
RouterMAD(config-router)#exit
Ctrl+F6 to exit CLI focus
Copy
Paste
Top

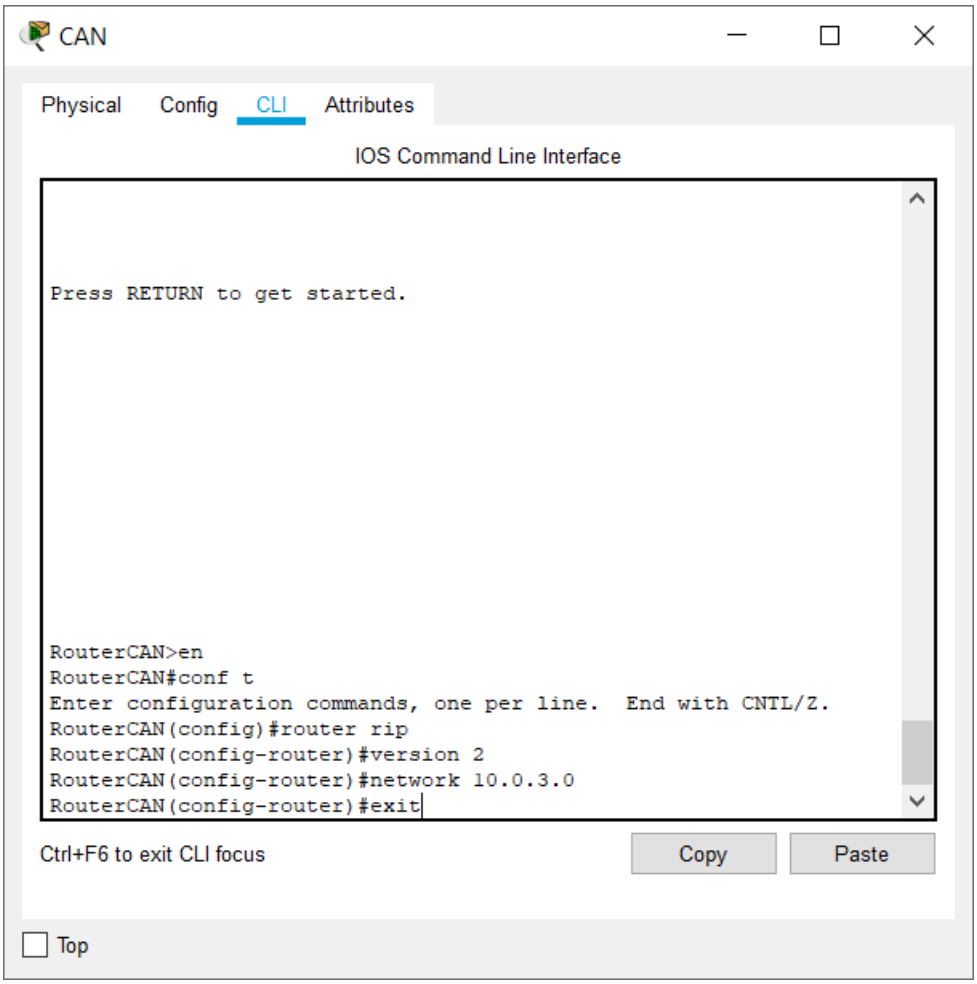


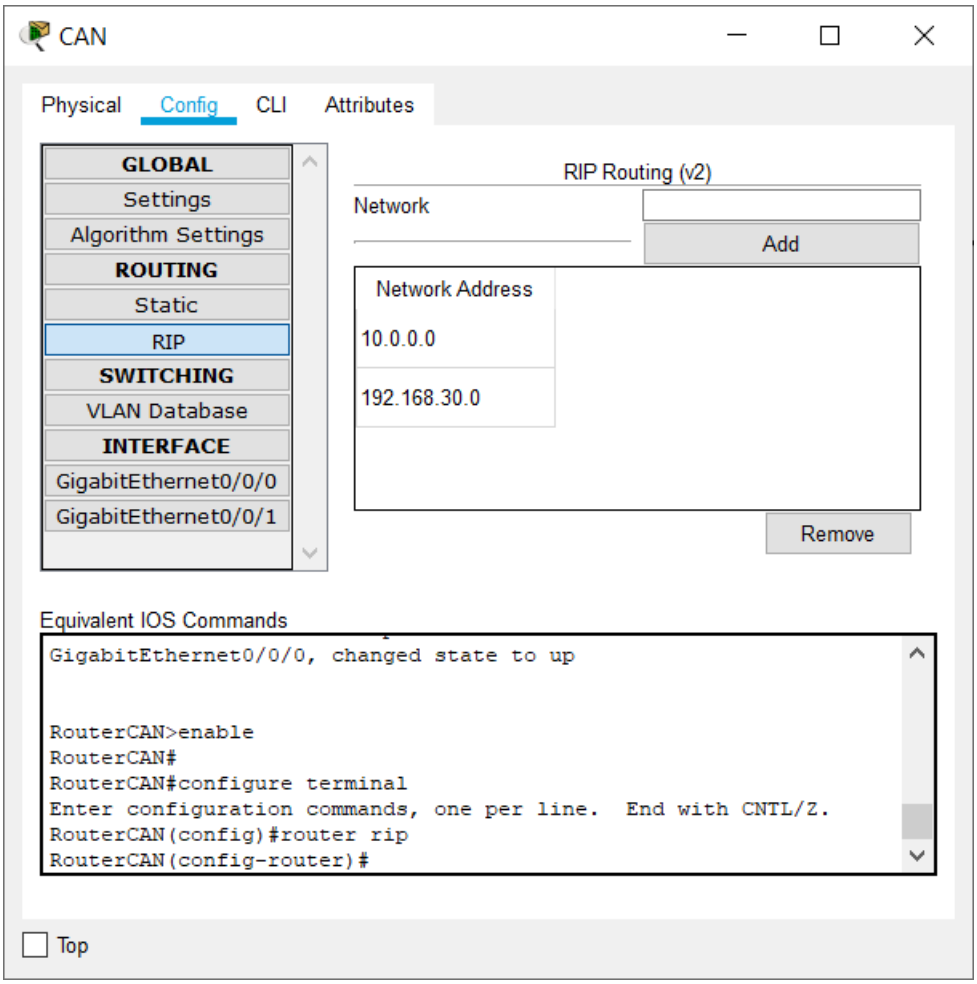
- En RouterZGZ (UCO – Zaragoza):


ZGZ
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Press RETURN to get started.
RouterZGZ>en
RouterZGZ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterZGZ(config)#router rip
RouterZGZ(config-router)#version 2
RouterZGZ(config-router)#network 10.0.2.0
RouterZGZ(config-router)#exit
Ctrl+F6 to exit CLI focus
Copy
Paste
Top



- En RouterCAN (UCO – Canarias):

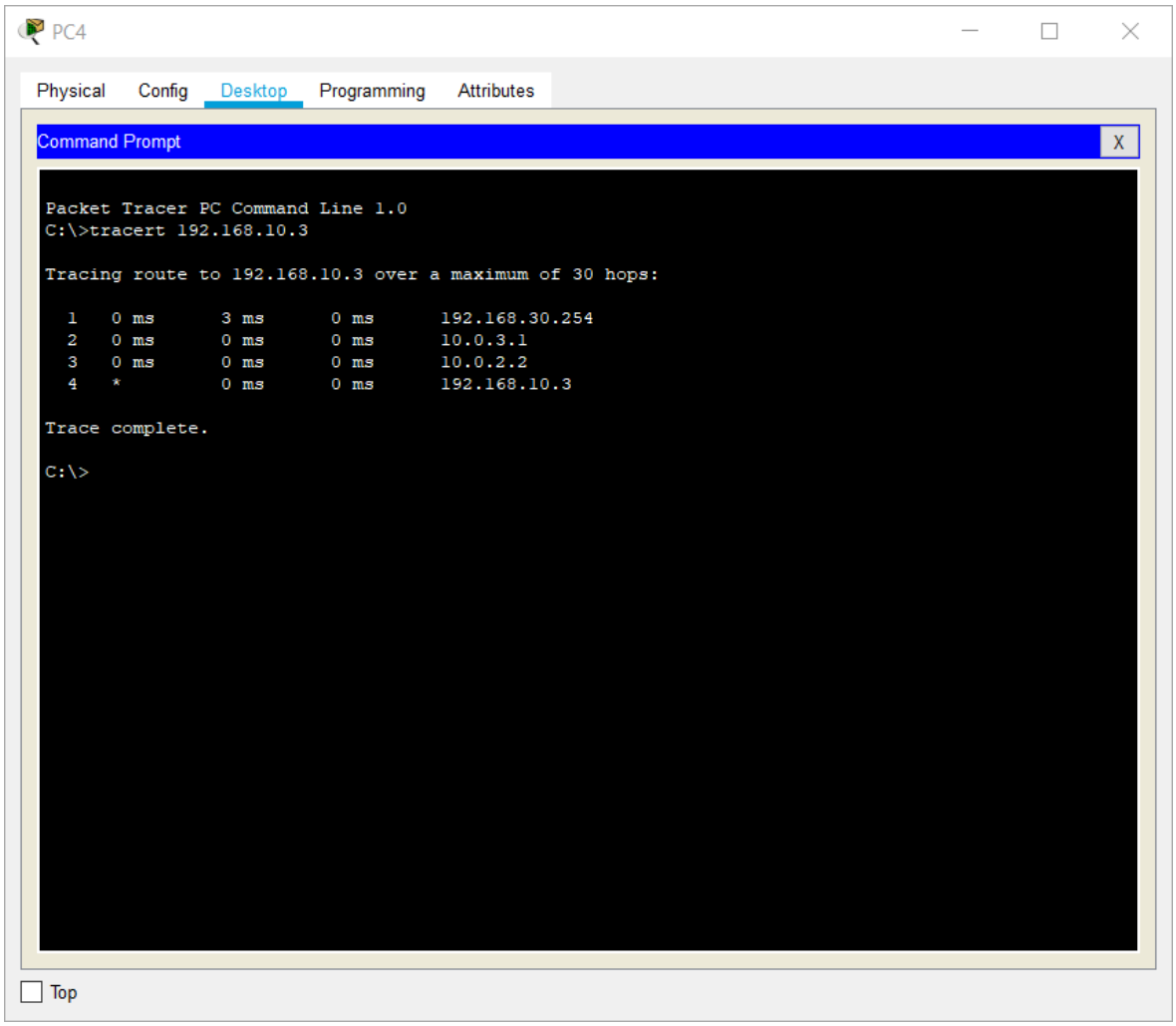

CAN
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Press RETURN to get started.
RouterCAN>en
RouterCAN#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterCAN(config)#router rip
RouterCAN(config-router)#version 2
RouterCAN(config-router)#network 10.0.3.0
RouterCAN(config-router)#exit
Ctrl+F6 to exit CLI focus
Copy
Paste
Top



V. Comprobación de conexión cliente-servidor

En la siguiente figura se utiliza el comando tracert para comprobar la conexión y detallar los nodos por los que discurren los paquetes. Se comprueba que existe conexión entre un host cliente de la UCO Canarias con el servidor situado en la UCO de Zaragoza. Asímismo, para N nodos intermedios se comprueba que se necesitan L enlaces entre ellos: $L = N - 1$

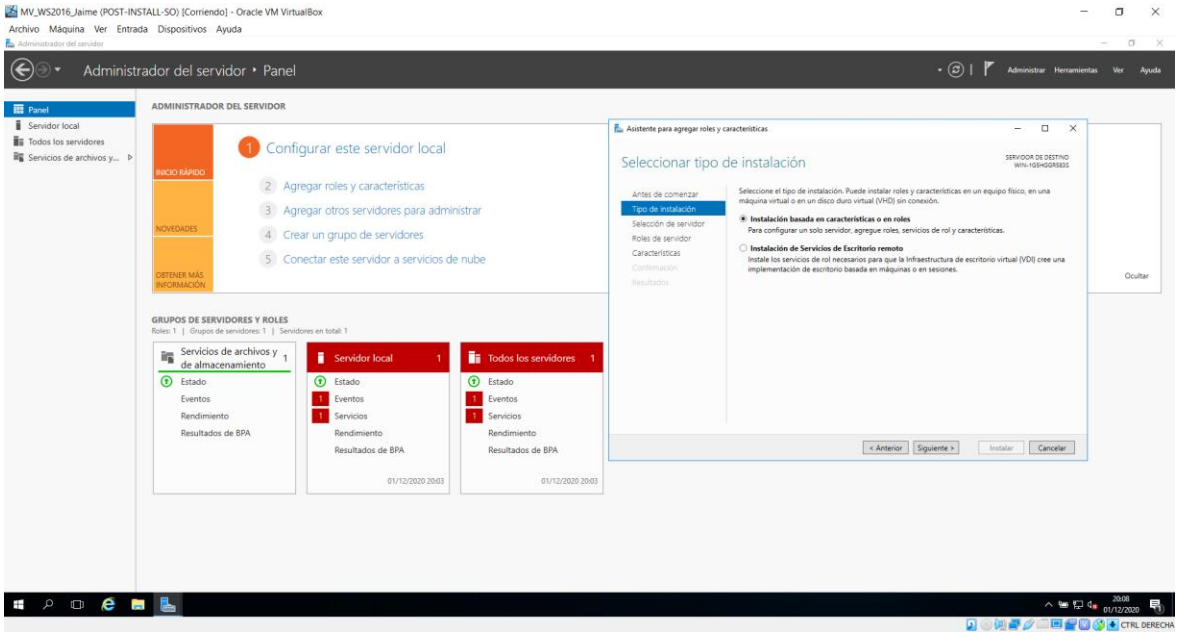
En este caso N = 3 (routers) y el número de enlaces L = 2 son los caminos que tiene que seguir el paquete hasta llegar a la subred destino.



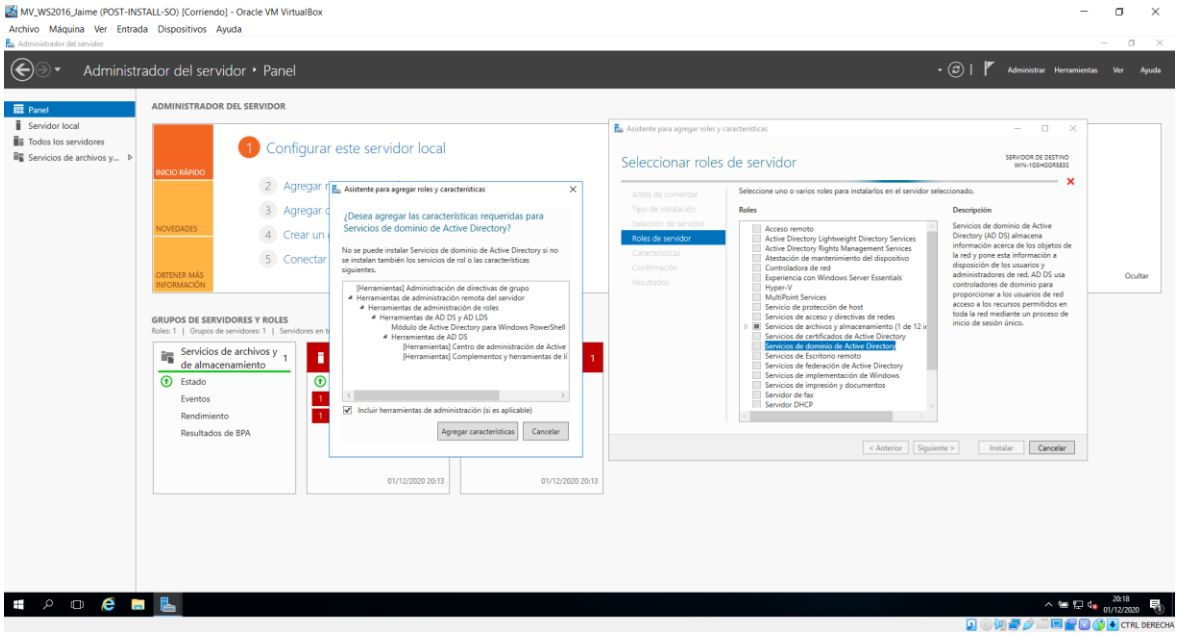
D. Instalación y configuración de Active Directory

I. Instalación y configuración de AD DS y DNS

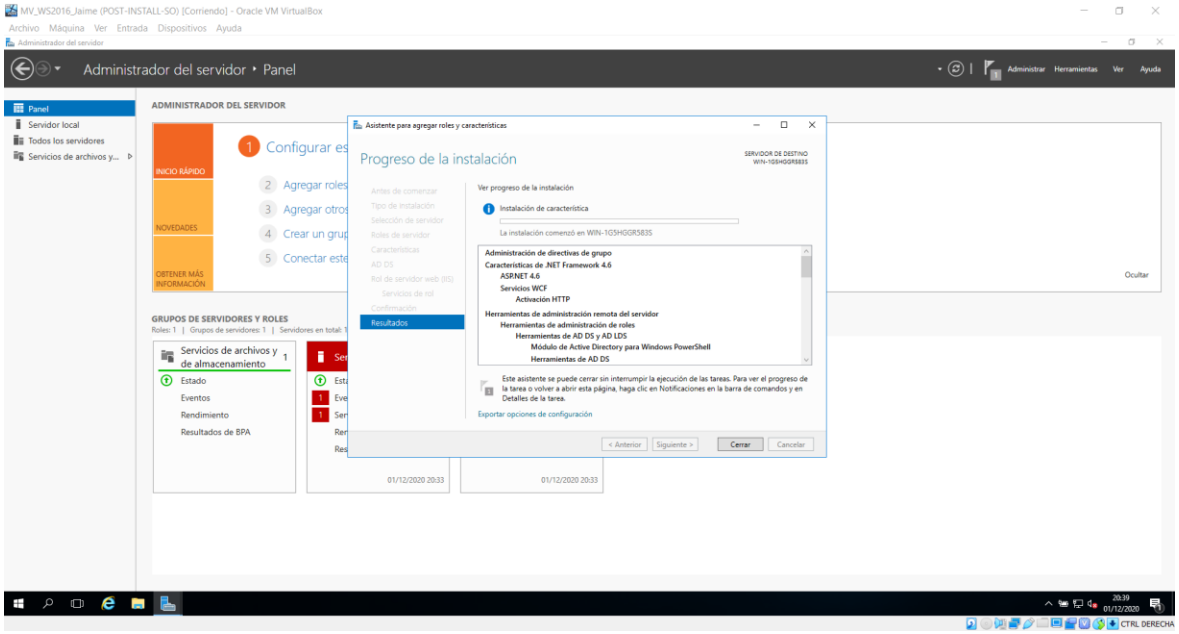
1) Ir a *Server Manager* > *Tipo de instalación* y elegir *Instalación basada en características o en roles*.



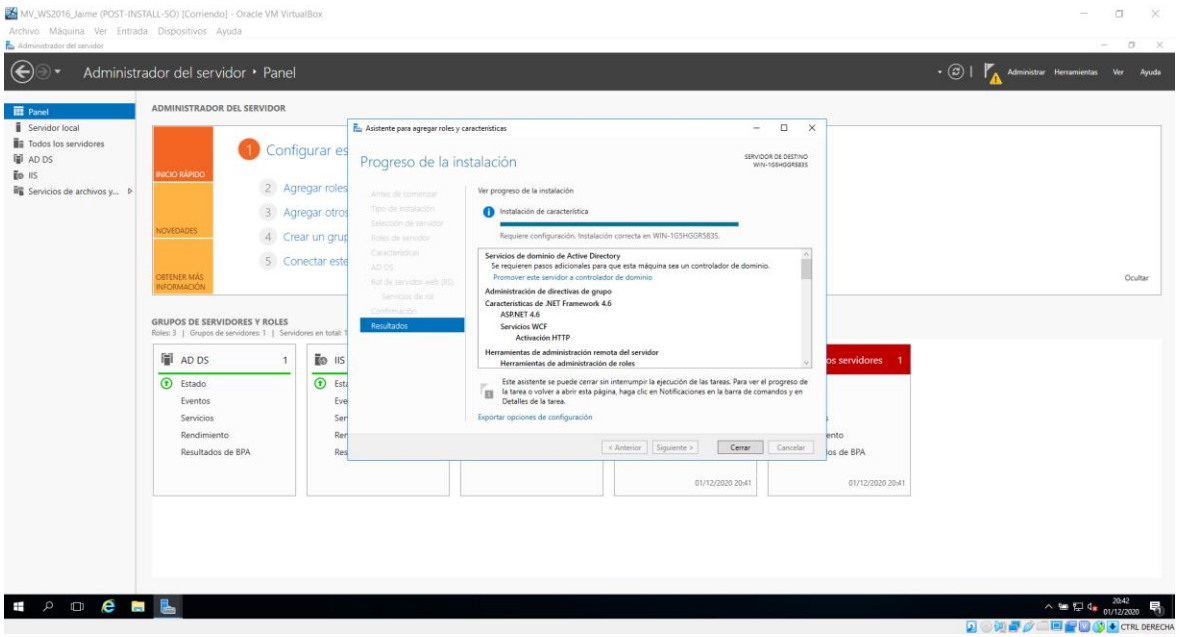
2) Ir a la opción *Roles de servidor* y elegir *Servicios de dominio de Active Directory*.



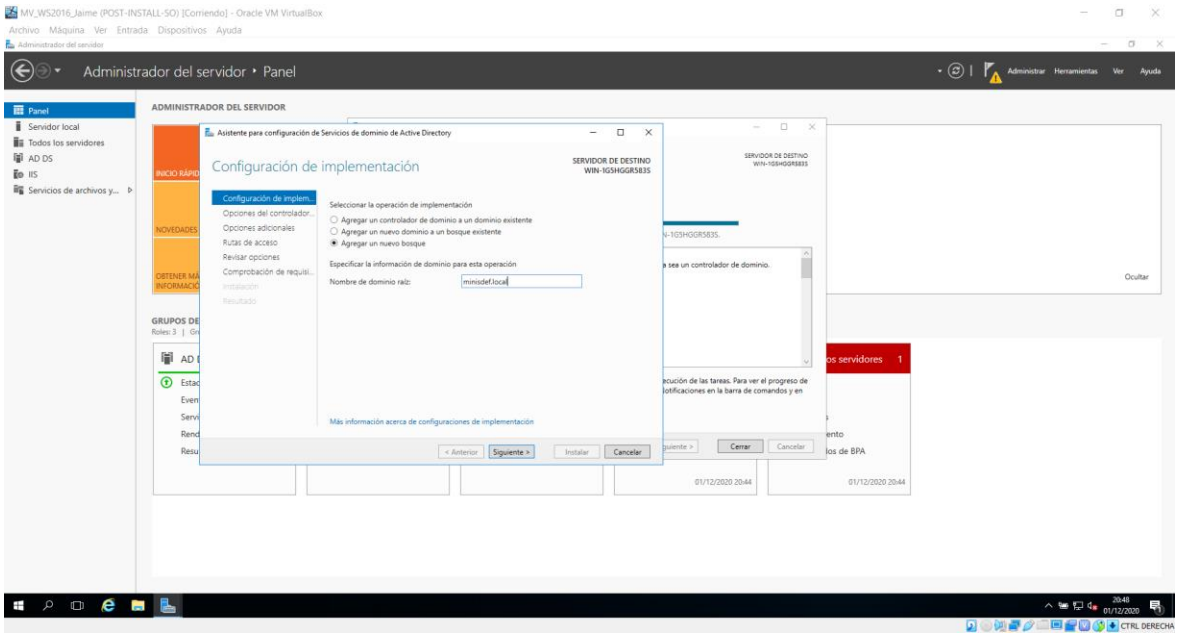
3) Seguidamente, pulsar en *Siguiente* varias veces y proceder a la instalación.



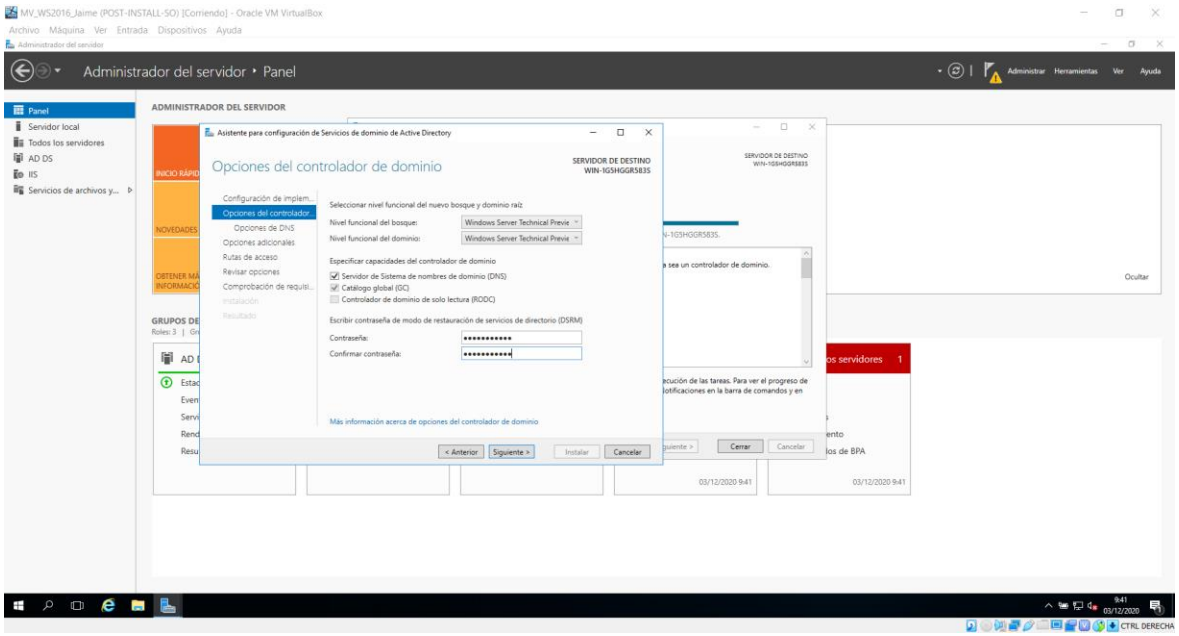
4) Promover este servidor a controlador de dominio.



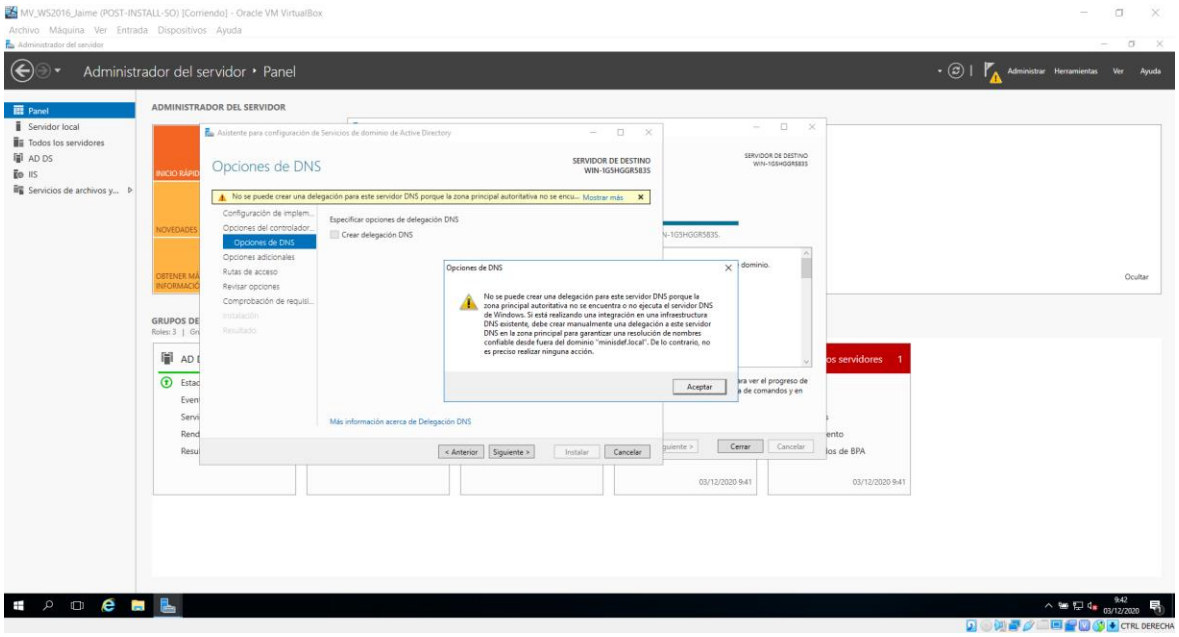
5) Elegir *Agregar un nuevo bosque* al ser este servidor el primer DC de toda la infraestructura, es decir, se creará un dominio raíz con nombre **minisdef.local**.



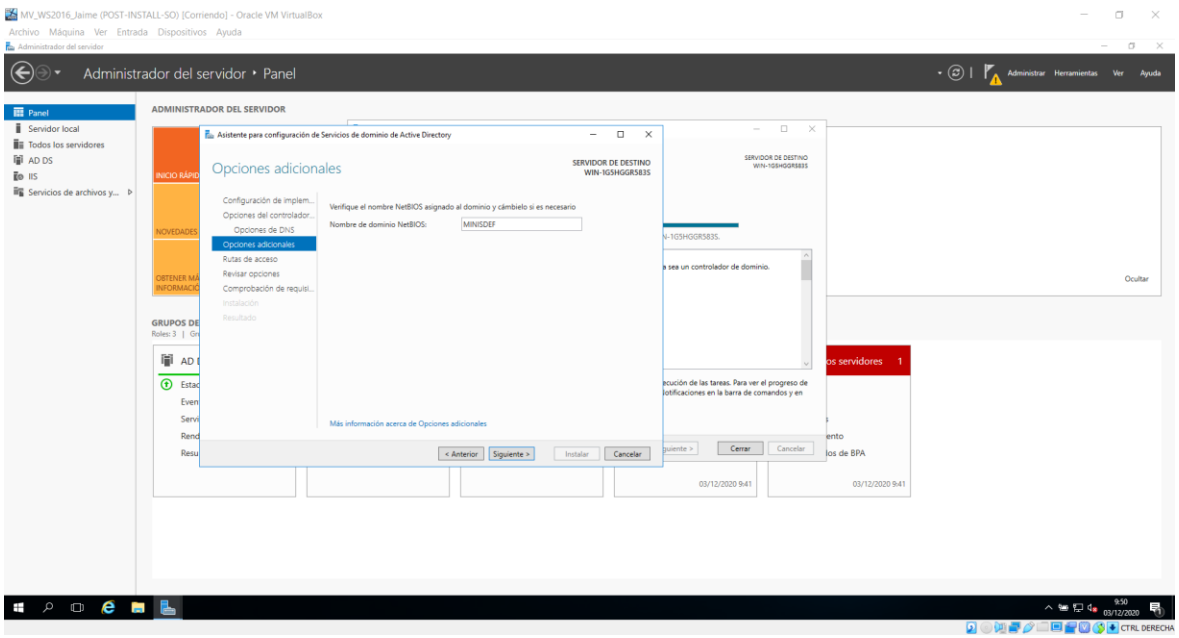
6) En Opciones de controlador de dominio introducimos la contraseña de restauración de los servicios.



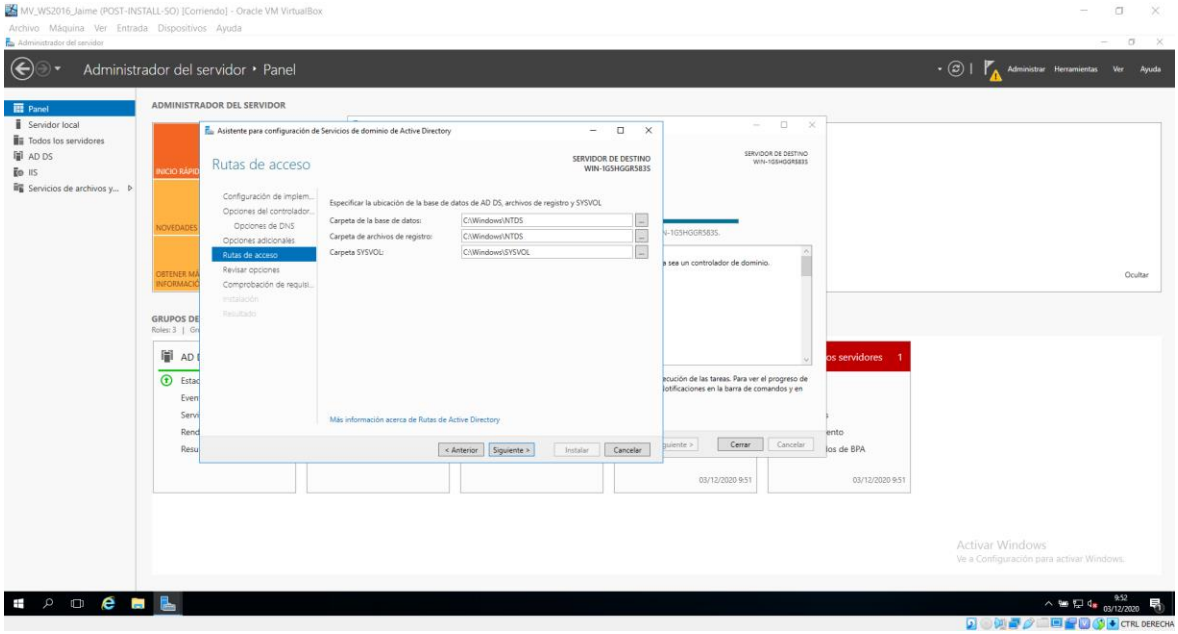
7) Al ser éste el primer DC de la infraestructura, no es preciso realizar ninguna acción ante el siguiente aviso.



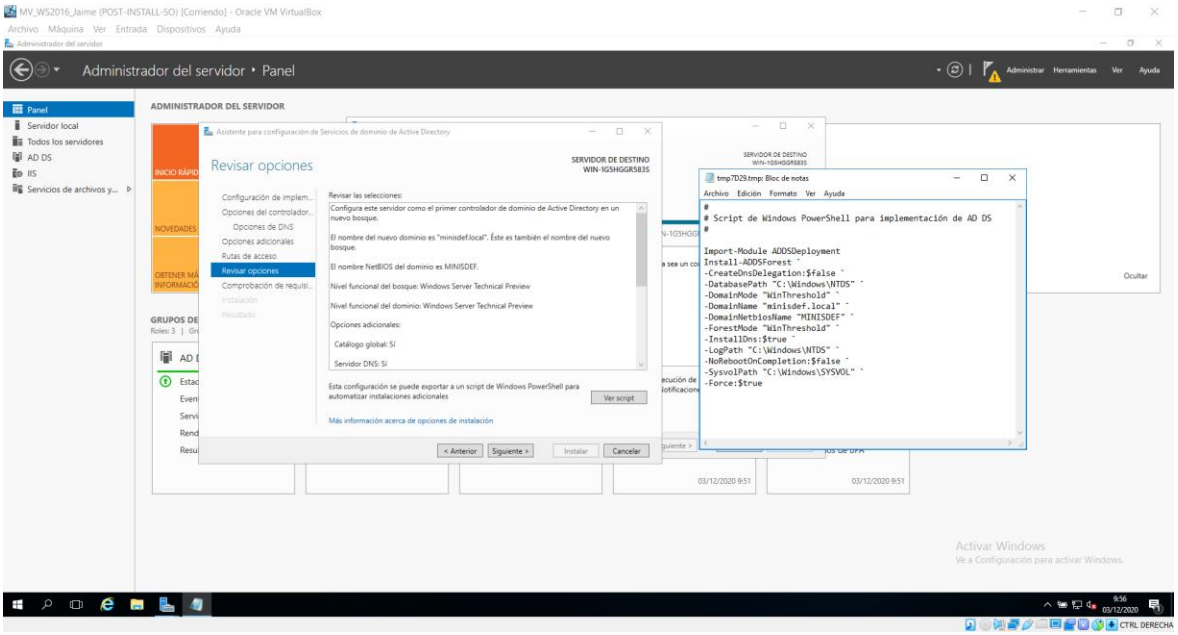
8) Verificar que el nombre de dominio NetBIOS se corresponde con el establecido anteriormente.



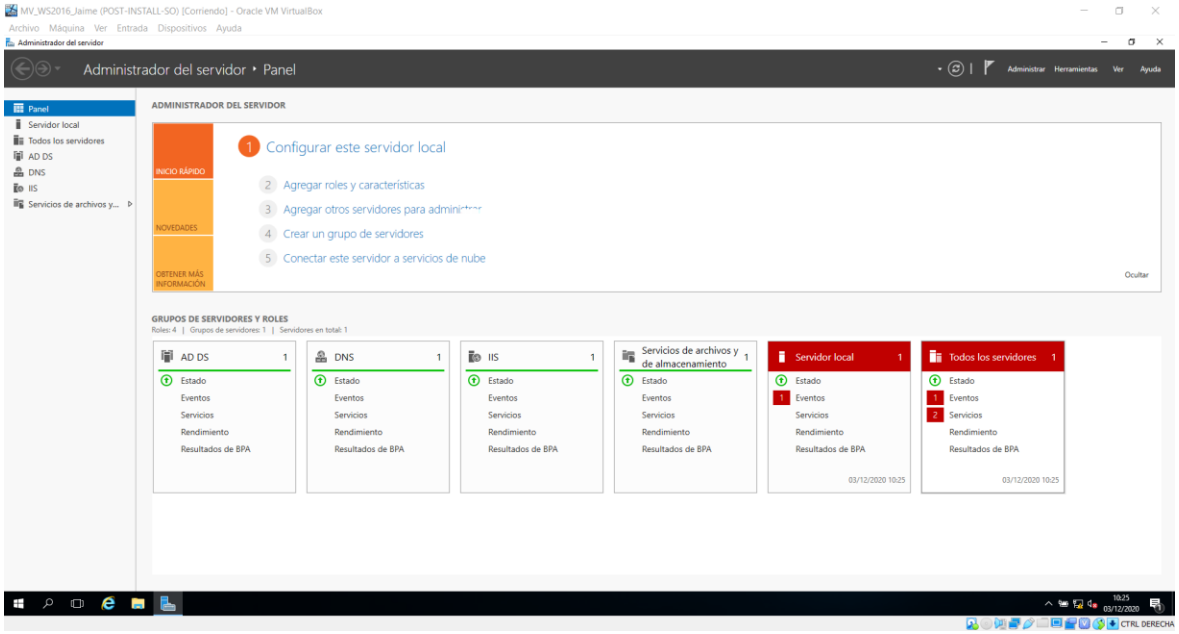
9) Las rutas de acceso a la base de datos, a los archivos de registro y a SYSVOL se quedan por defecto.



10) El script final de implementación detalla la configuración final.

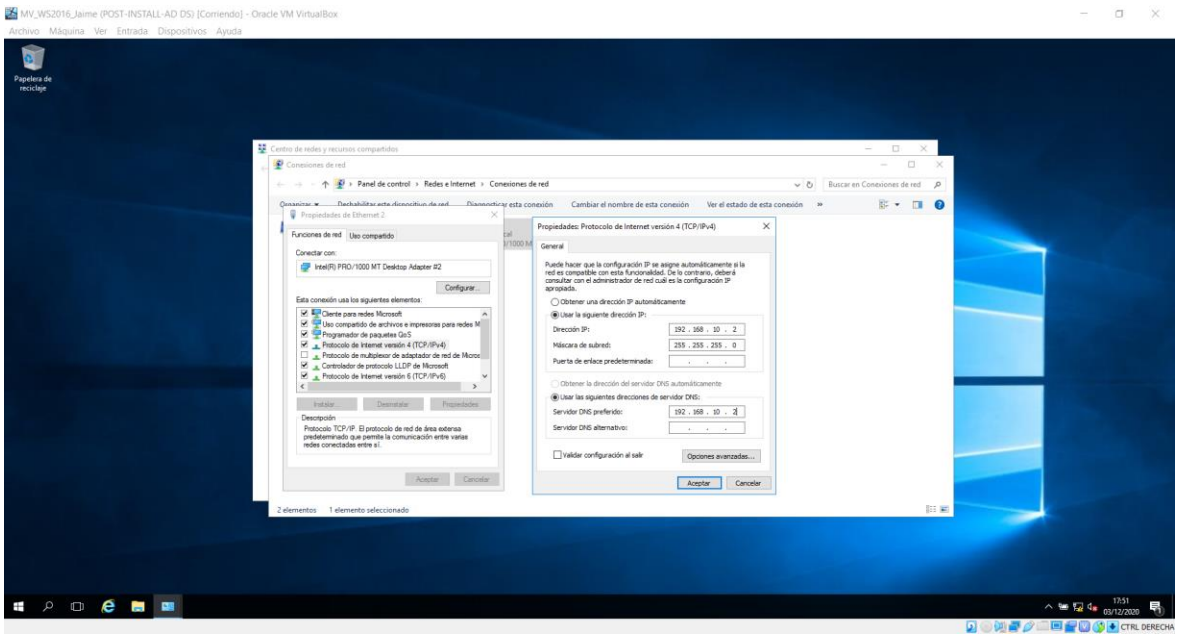


11) Finalmente, después de la instalación y reinicio automático del servidor, se aplican los cambios correspondientes y se comprueba la configuración final

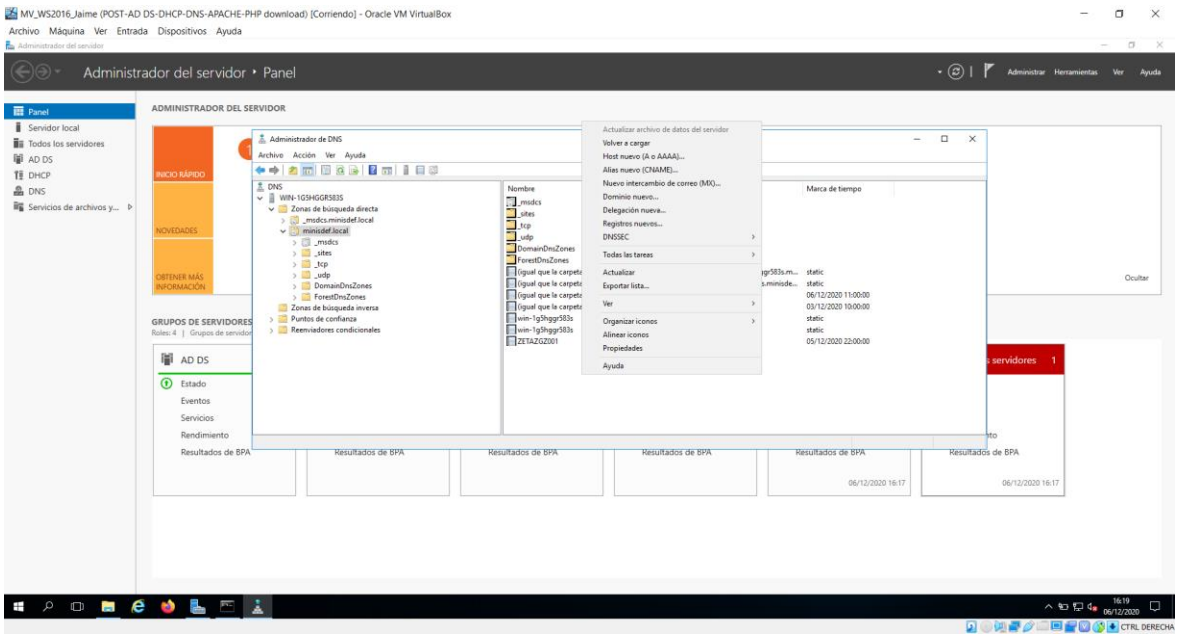


II. Configuración del servicio DNS

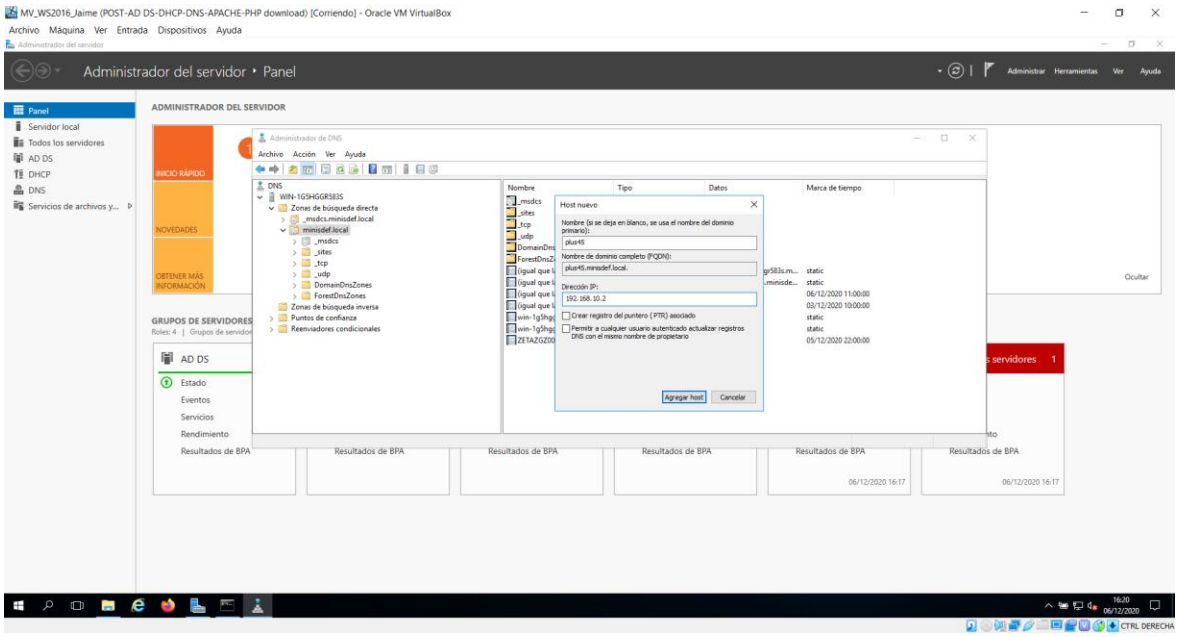
1) Previamente a la instalación y configuración del servicio, es necesario haber configurado una dirección de IP estática para nuestro servidor, ya que una dinámica afectaría al resto de aplicaciones y servicios. En este caso, en la dirección IP del servidor DNS preferido se establece la misma para que el propio equipo resuelva las direcciones IP.



2) En el menú *Herramientas* > *DNS*, seleccionamos *Zonas de búsqueda directa* con objeto de traducir nombres de dominio a direcciones IP. Seguidamente, seleccionamos la entrada del dominio minisdef.local y con el menú desplegable del clic derecho seleccionamos Host nuevo (A o AAAA).

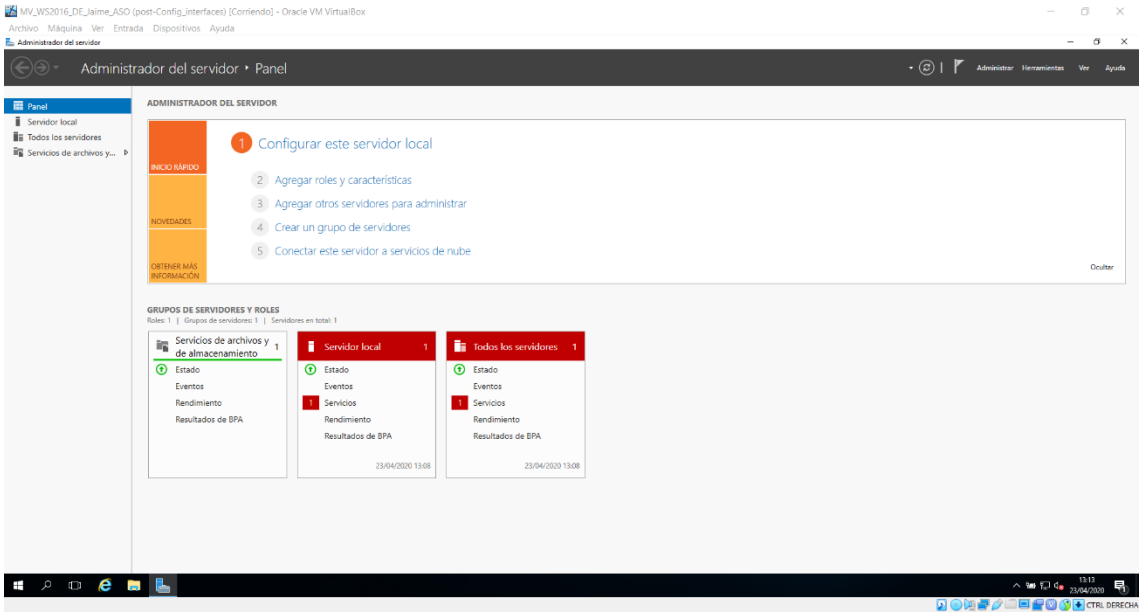


3) Introducir un nuevo nombre que preceda al dominio, en este caso, el nombre de la aplicación web, de forma que pueda accederse a ella mediante plus45.minisdef.local. En el campo Dirección IP se introduce la dirección de nuestro servidor DNS.

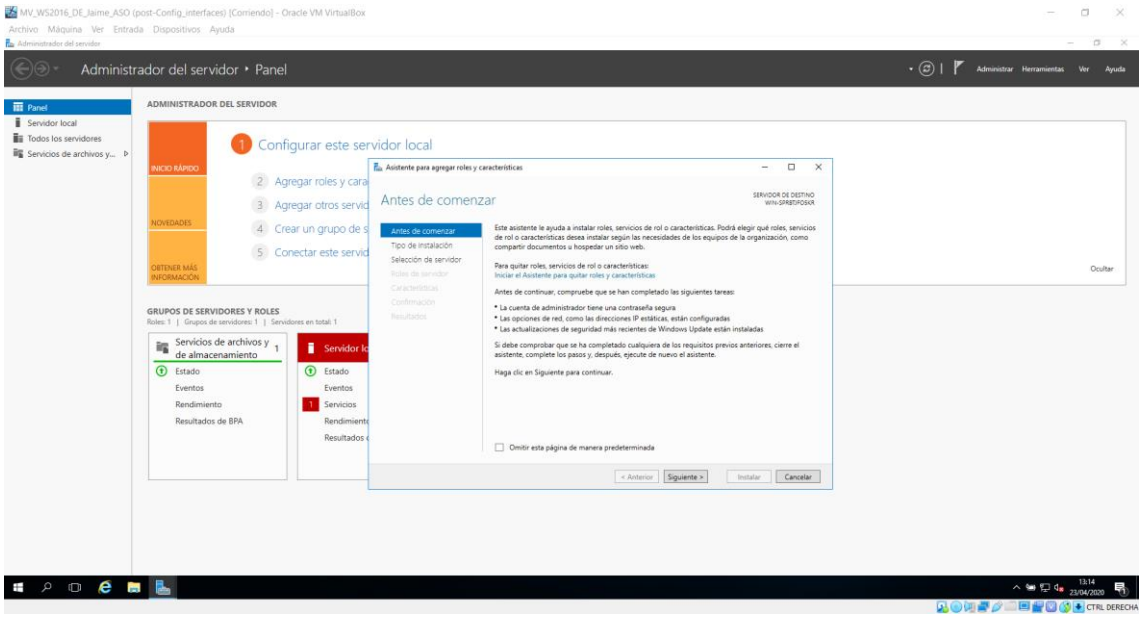


III. Instalación y configuración del servicio DHCP

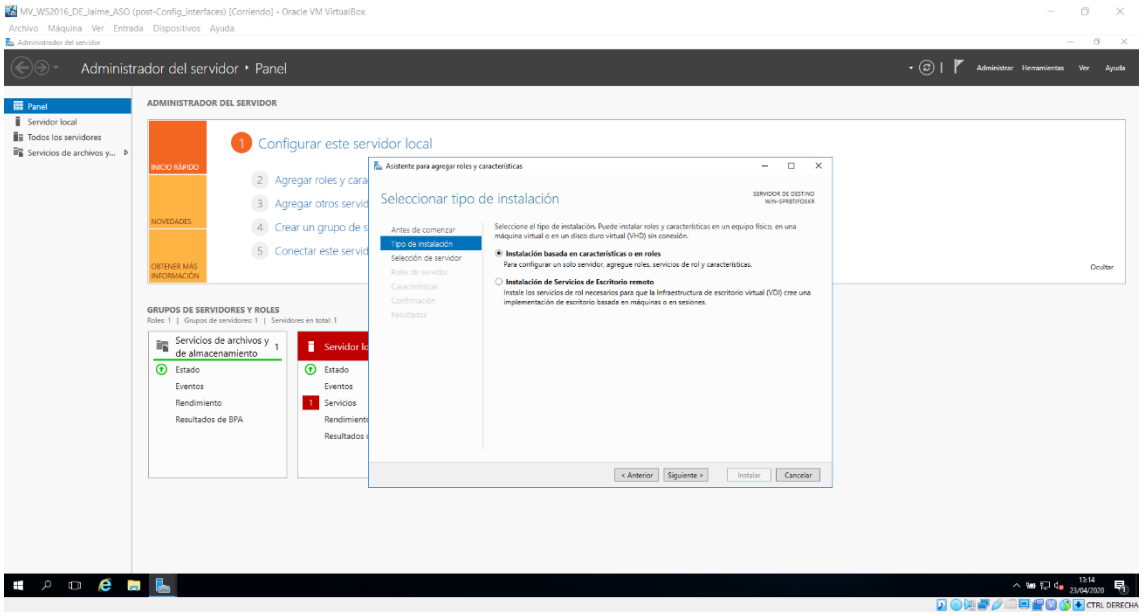
1) En el panel Administrador del servidor, hacer clic en *Agregar roles y características*.



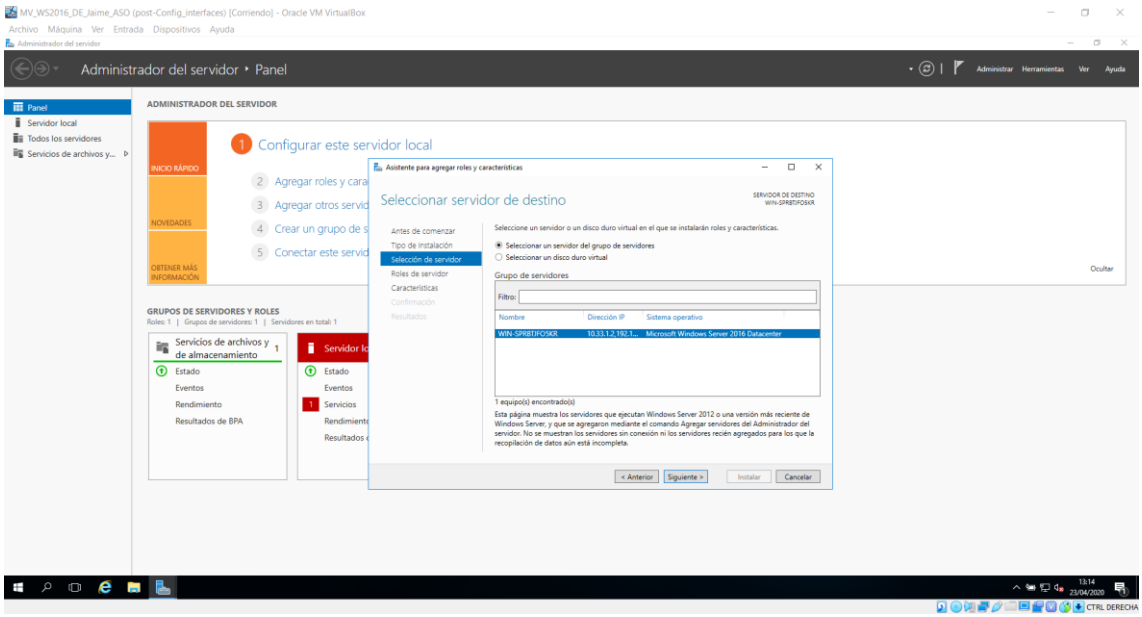
2) En la ventana *Antes de comenzar*, hacer clic en *Siguiente*.



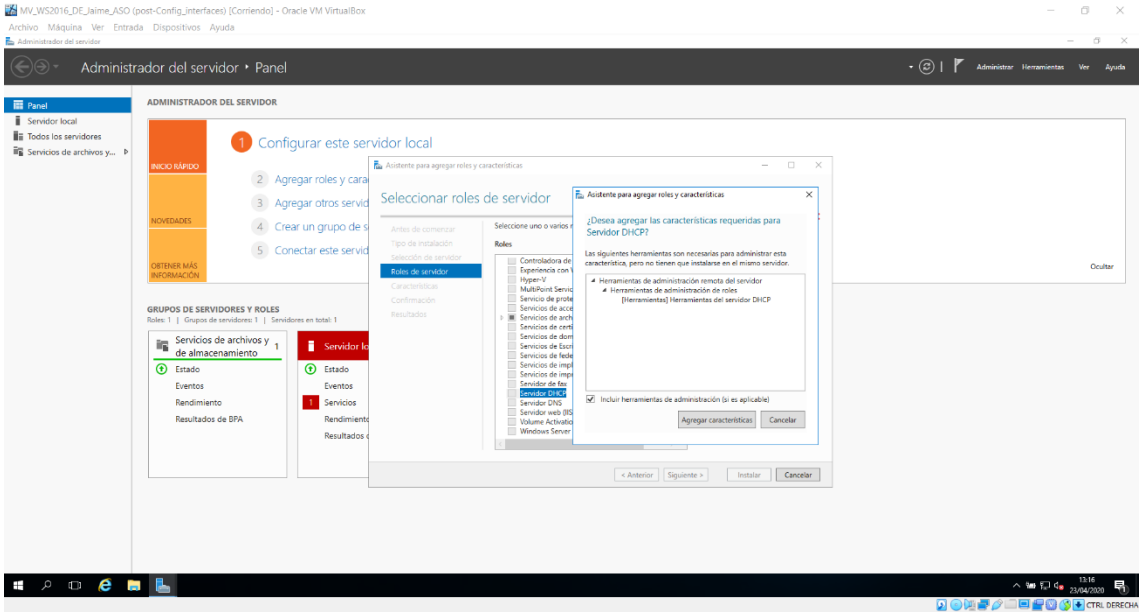
3) En la ventana *Seleccionar tipo de instalación*, hacer clic en *Siguiente*.



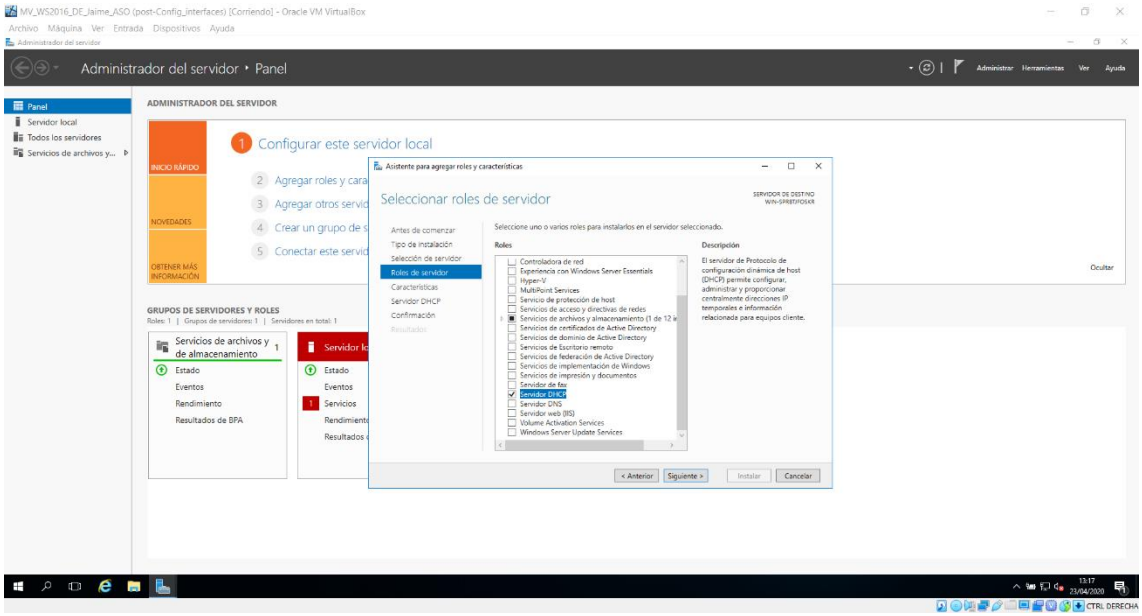
4) En la ventana *Seleccionar el servidor de destino*, hacer clic en *Siguiente*.



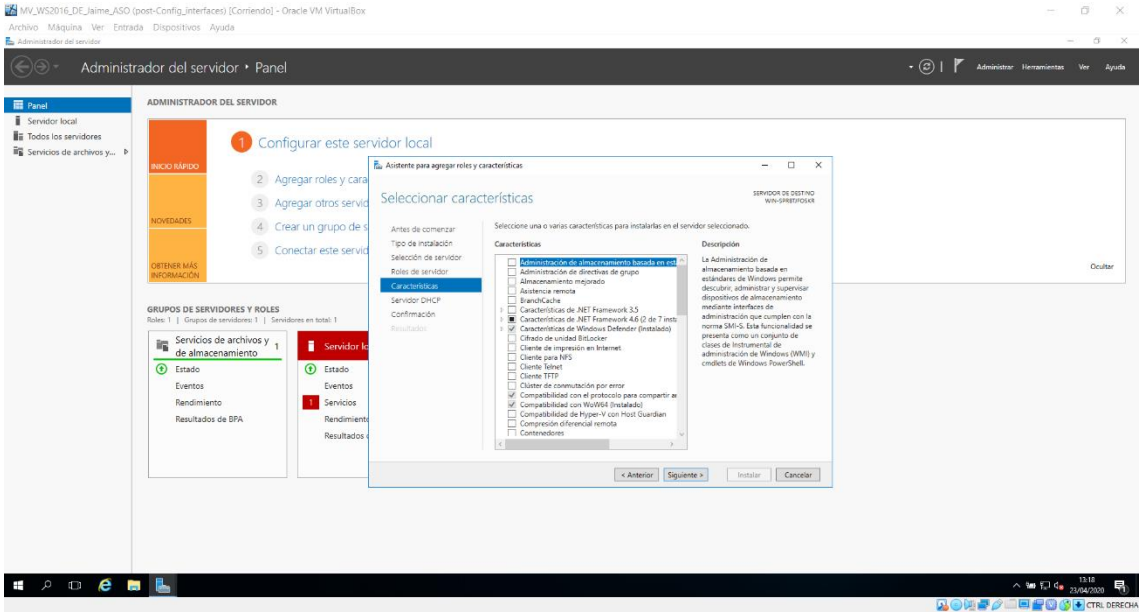
5) En la ventana *Seleccionar roles de servidor*, seleccionar *Servidor DHCP*.



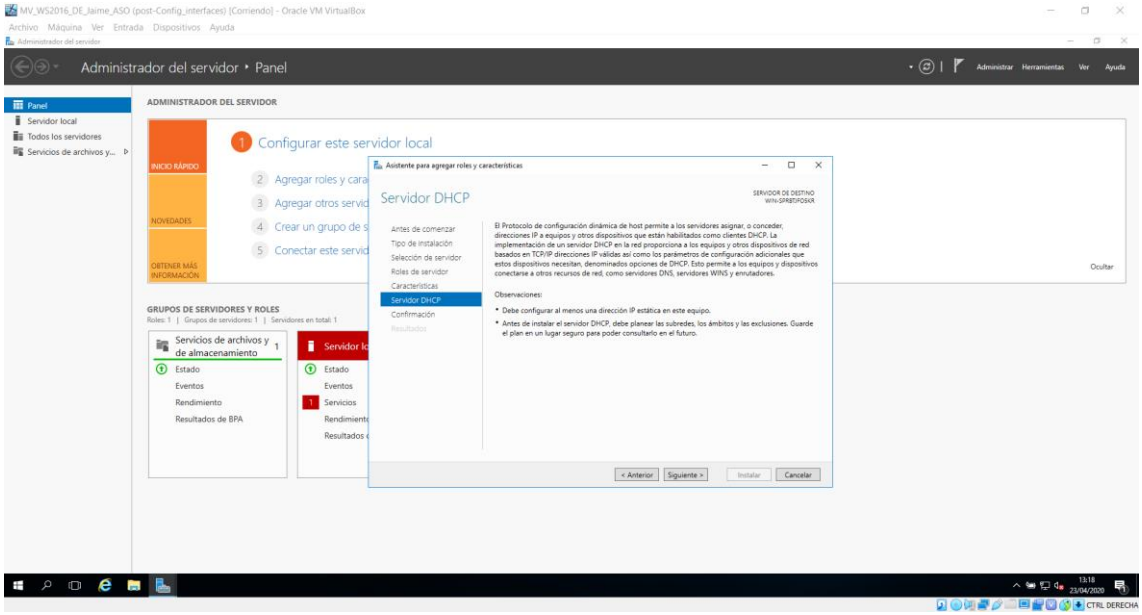
6) En el Asistente para agregar roles y características, hacer clic en *Agregar características*, y luego hacer clic en *Siguiente*.



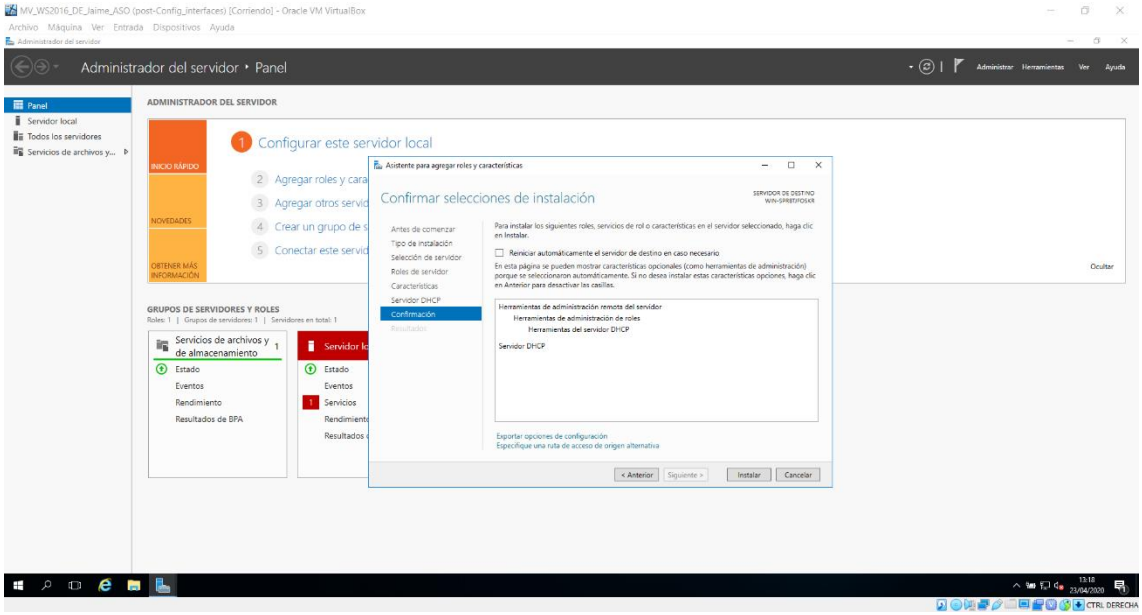
7) En la ventana *Seleccionar características*, hacer clic en *Siguiente*.



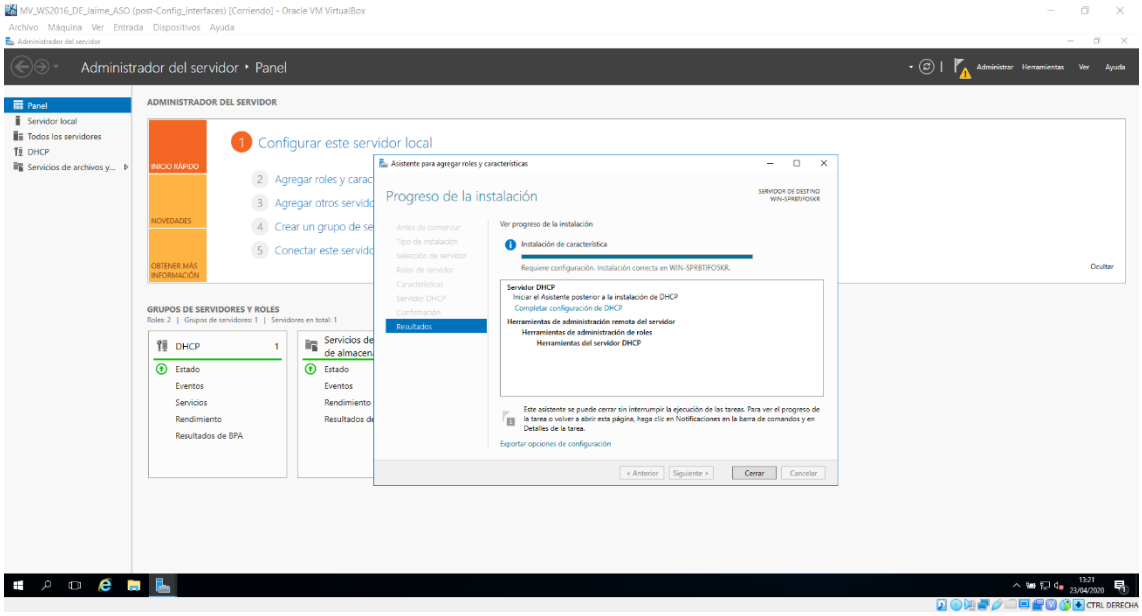
8) En la ventana Servidor DHCP, hacer clic en *Siguiente*.



9) En la ventana Confirmar selecciones de instalación, hacer clic en *Instalar*.

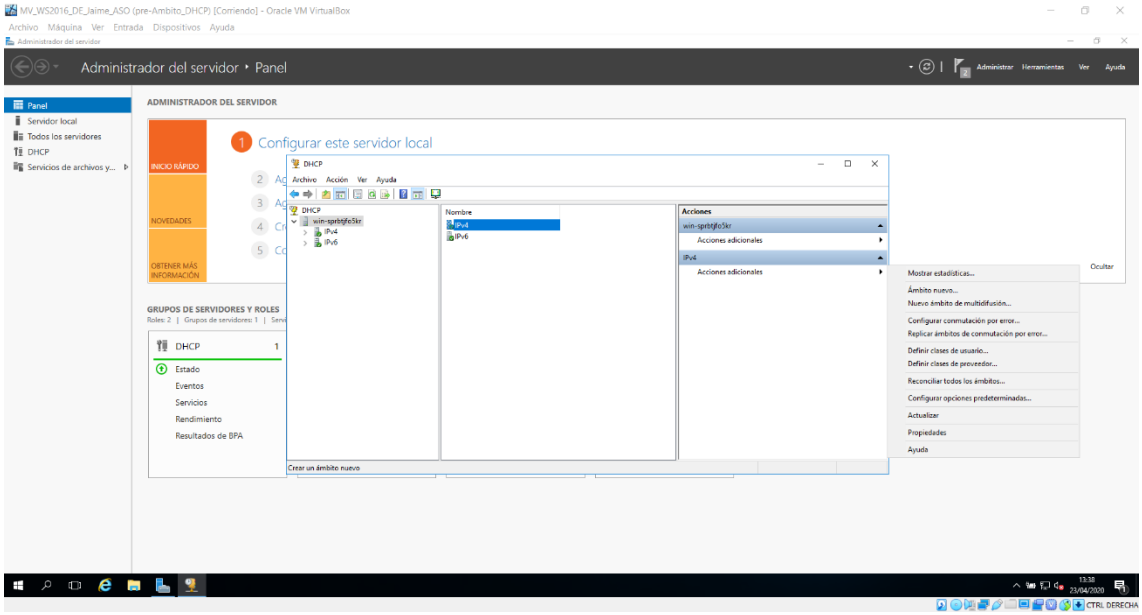


10) Tras terminar la instalación, hacer clic en *Cerrar*.

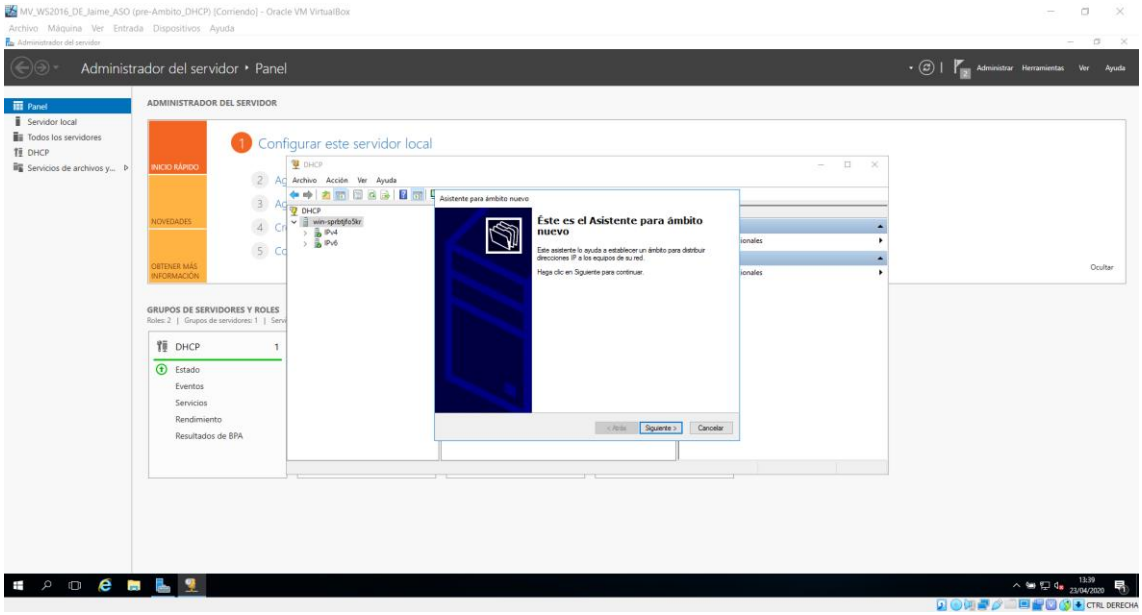


11) Seguidamente, se procede a la creación de un ámbito DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP dentro de nuestra red. En el panel Administrador del

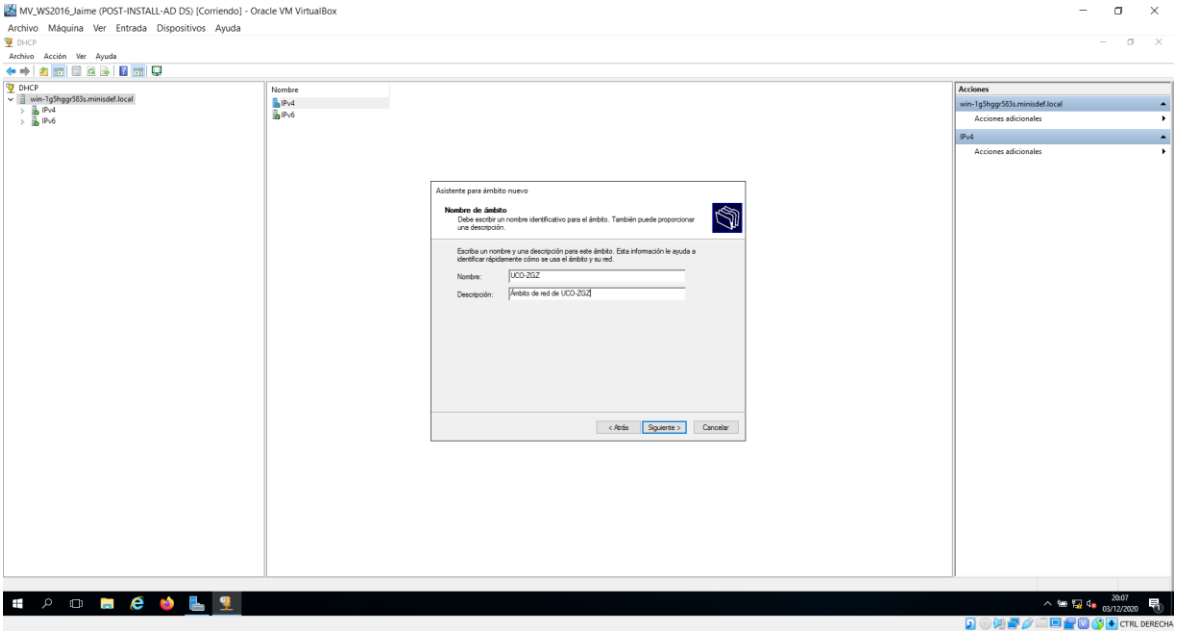
servidor, seleccionar Herramientas y luego hacer clic en DHCP. Hacer clic para seleccionar el nodo IPv4. En el menú superior, seleccionar Acciones, hacer clic en Acciones adicionales y luego hacer clic en Ámbito nuevo.



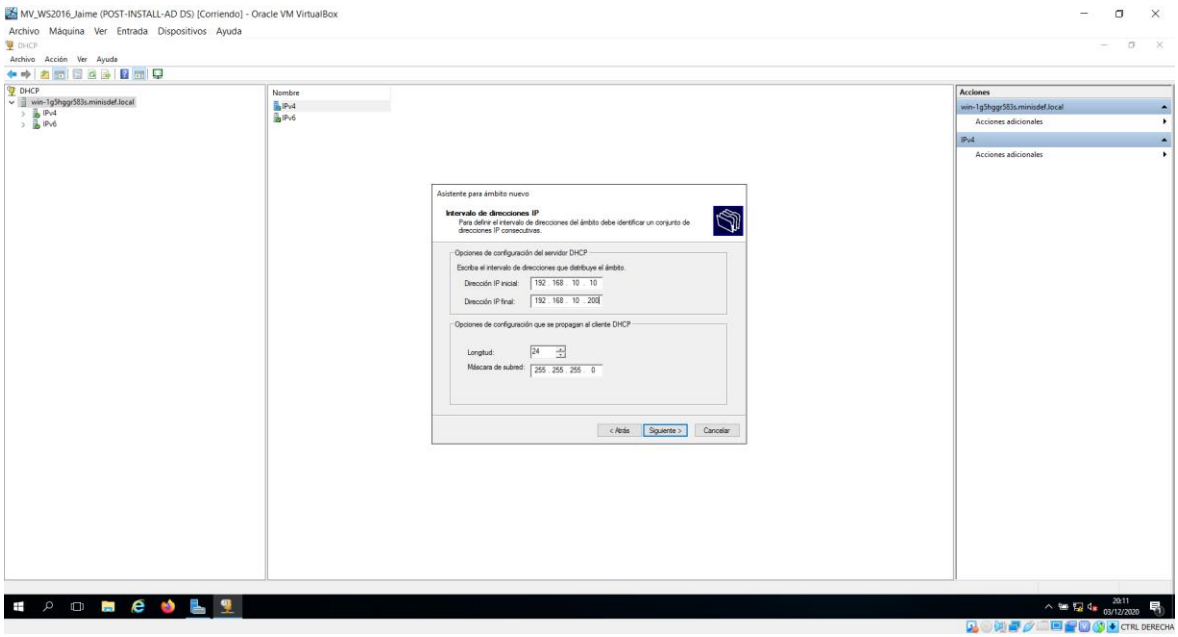
12) En el Asistente para ámbito nuevo, hacer clic en Siguiente.



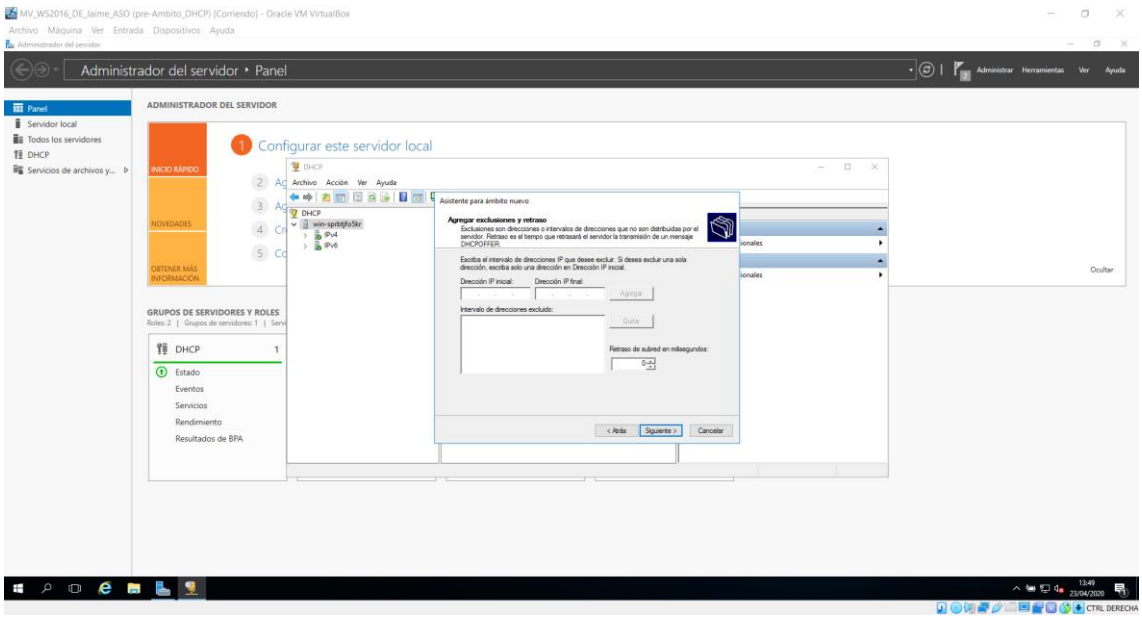
13) En la ventana Nombre de ámbito, en el cuadro de texto Nombre, escribir el nombre con el que identificar el ámbito y hacer clic en Siguiente.



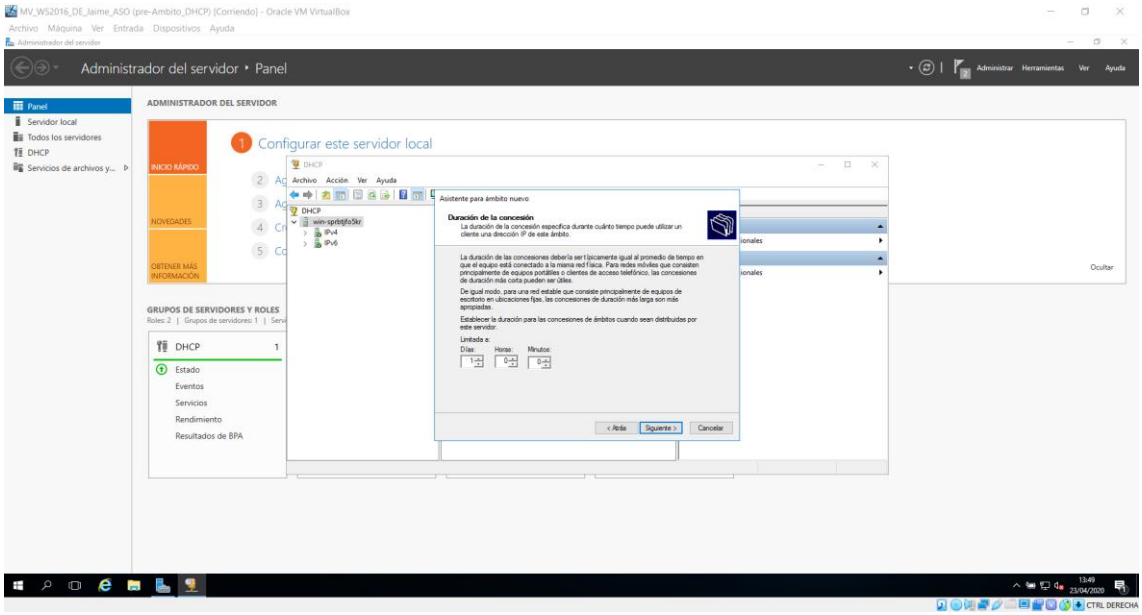
14) En la ventana Intervalo de direcciones IP, en los campos Dirección IP inicial y Dirección IP final, introducir un intervalo de direcciones que se incluya dentro de la red interna. En este caso, el intervalo incluye desde la dirección 192.168.10.10 a la dirección 192.168.10.200. Cambiar el valor de la máscara de subred a 255.255.255.0 y hacer clic en Siguiente.



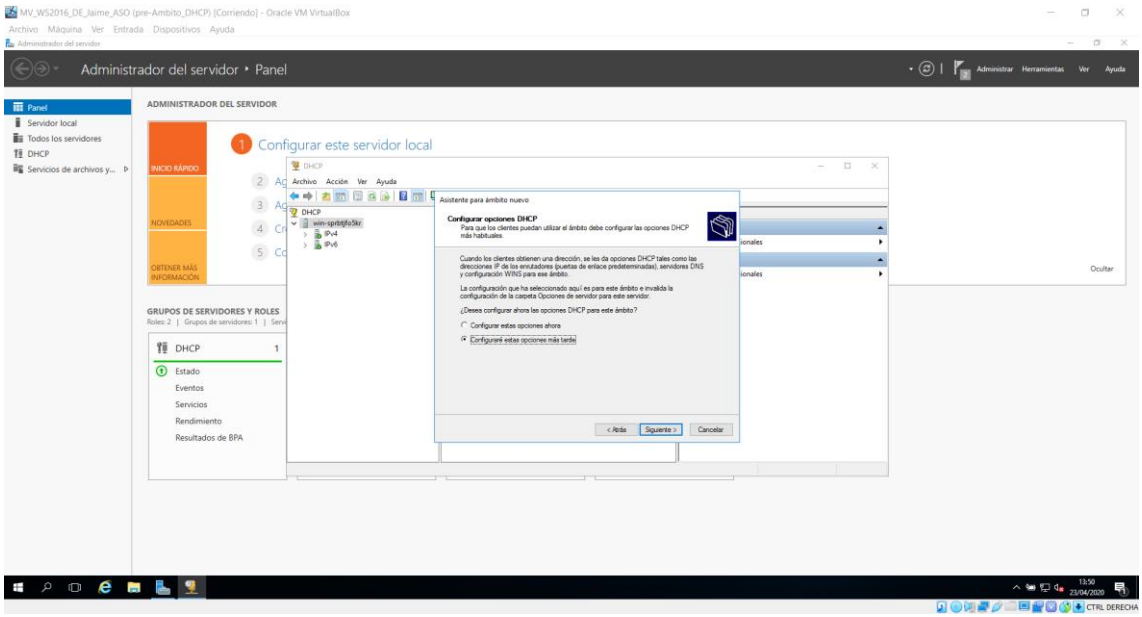
15) En la ventana Agregar exclusiones y retraso, hacer clic en Siguiente.



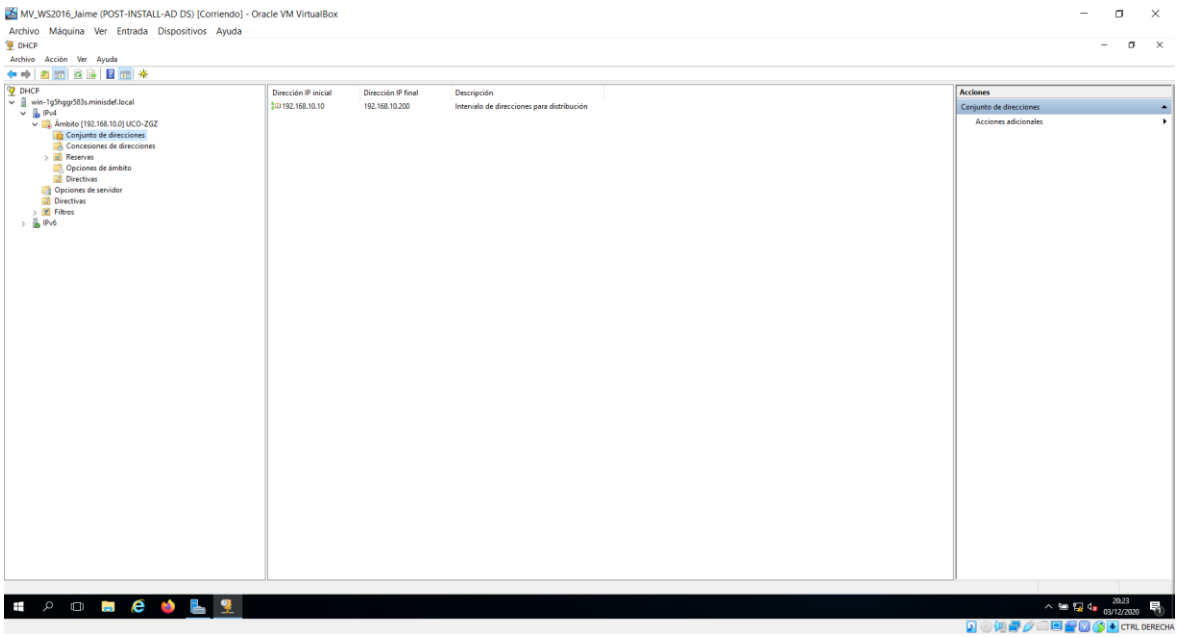
16) En la ventana Duración de la concesión, modificar el valor del campo Días a 1 y a continuación hacer clic en Siguiente.



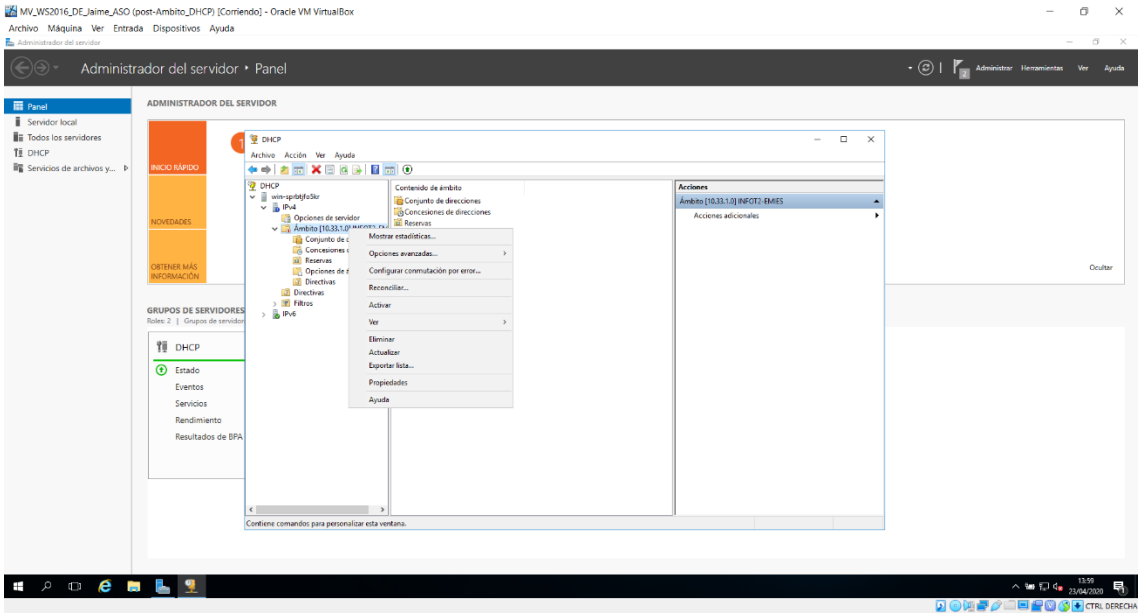
17) En la página de Configurar las opciones de DHCP, seleccionar Configuraré estas opciones más tarde, hacer clic en Siguiente y luego en Terminar.



18) Expandir el nodo IPv4 y la carpeta Ámbito que se ha creado. El ámbito hace referencia al conjunto de direcciones que el servidor DHCP puede asignar a los equipos que se conectan a la red interna.

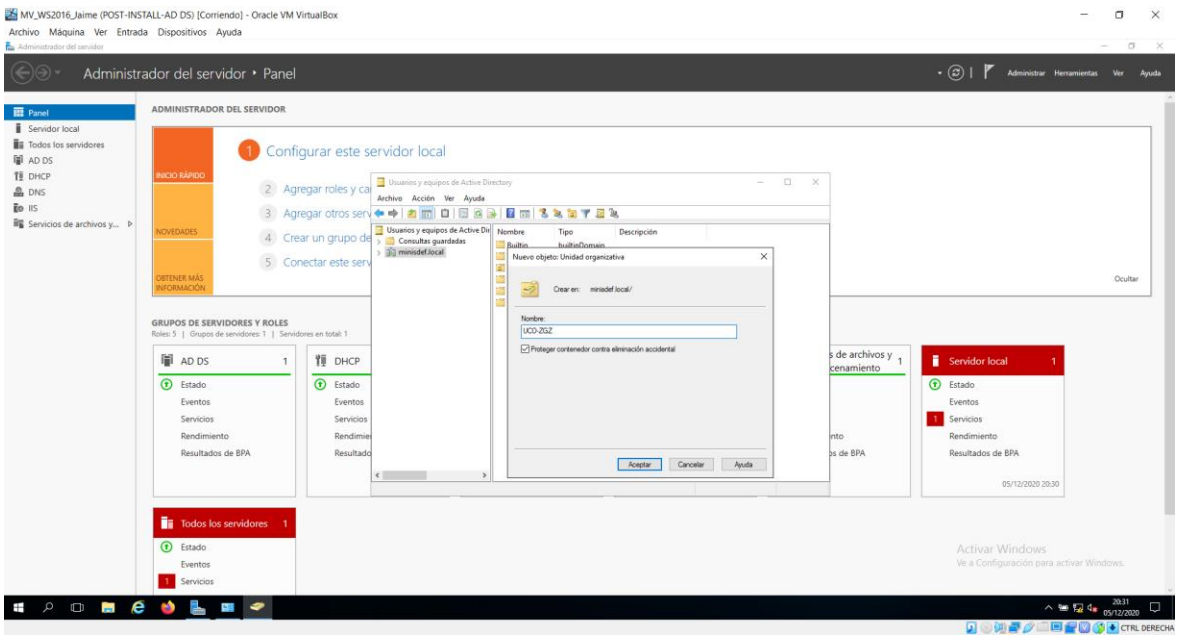


19) Hacer clic derecho en la carpeta del Ámbito y luego en Activar. Una vez activado el ámbito, cambia el icono de la carpeta Ámbito, indicando que ya está en funcionamiento.

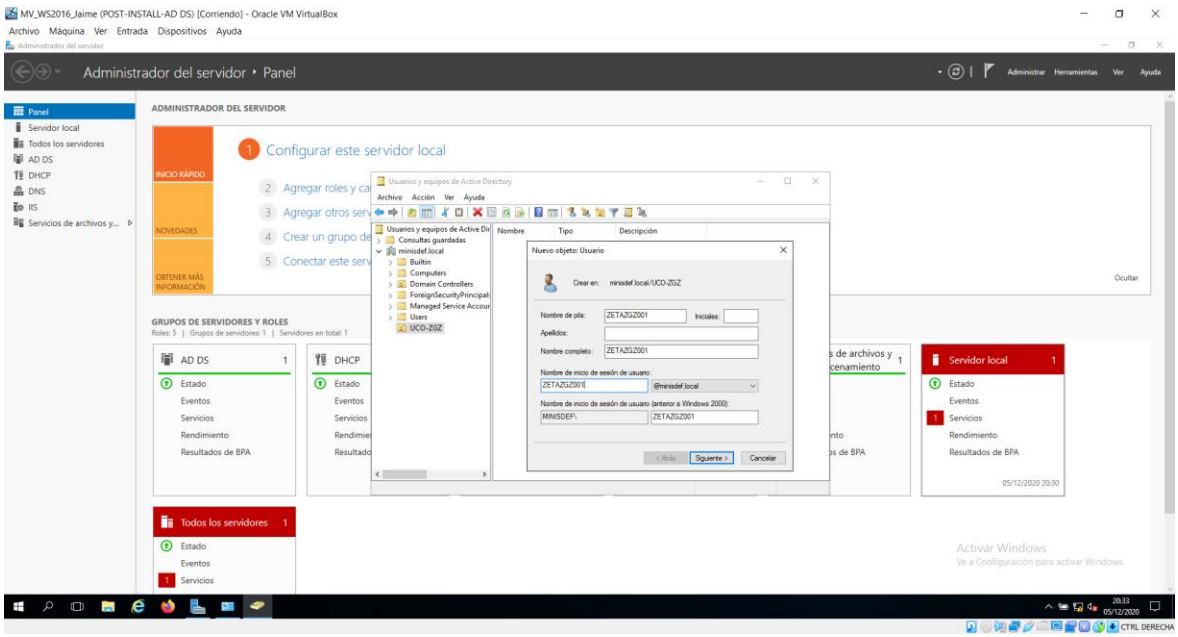


IV. Unir un cliente al dominio

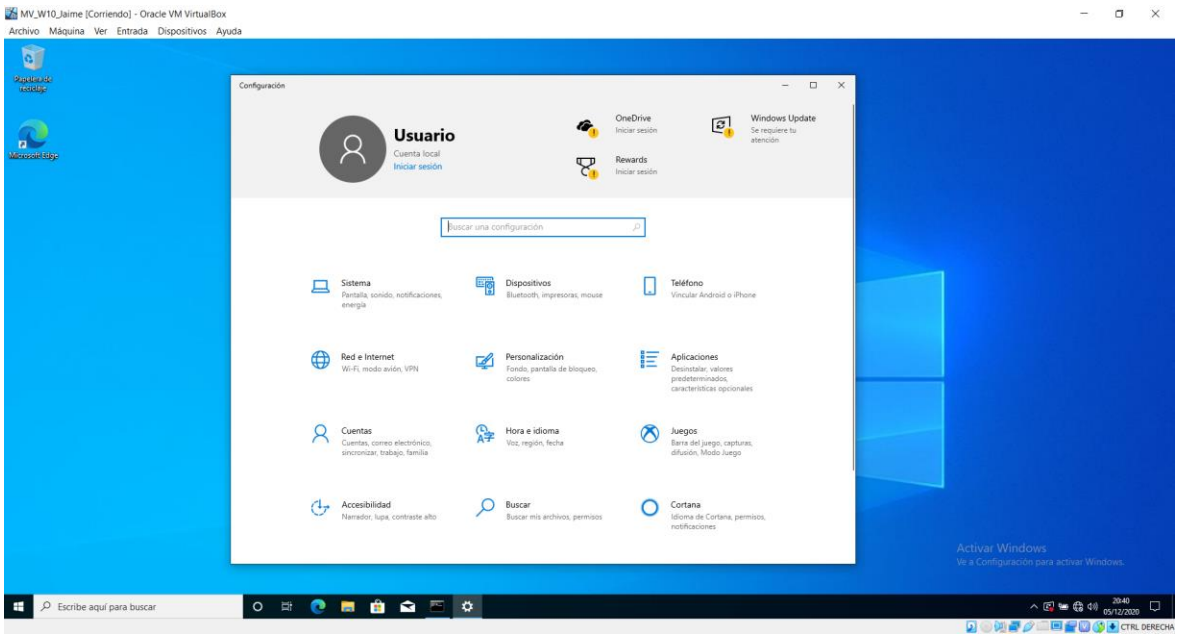
1) En el Server Manager, ir a *Herramientas* > *Usuarios y equipos de Active Directory*. Seleccionar el servidor y el menú desplegable del botón derecho creamos una nueva unidad organizativa de nombre UCO-ZGZ.



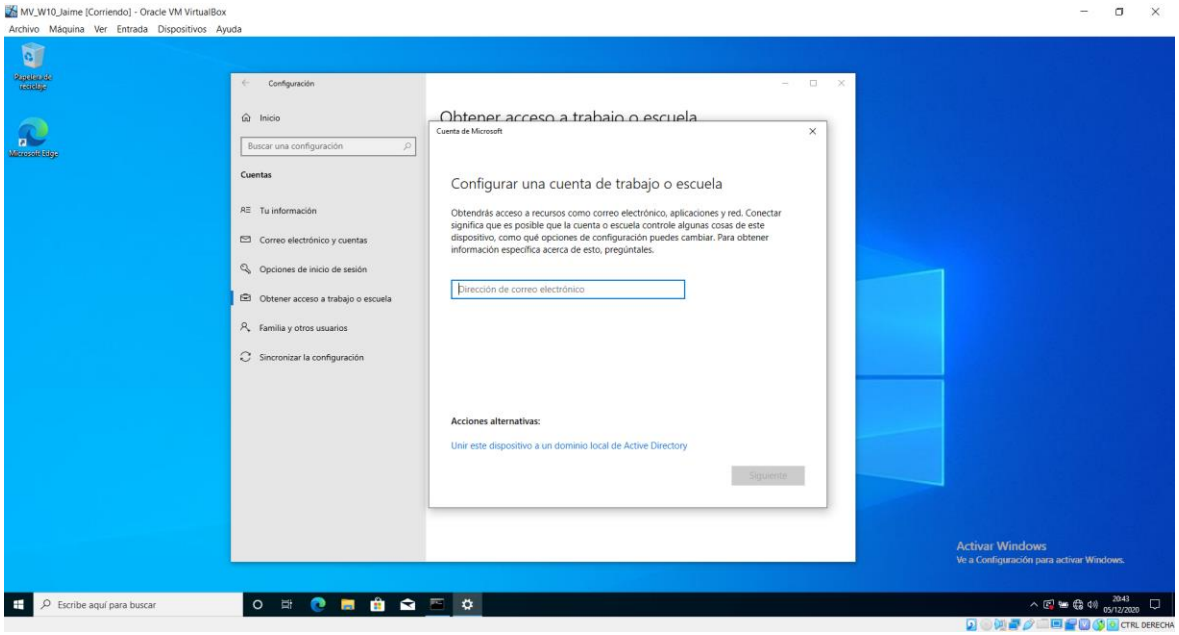
2) Una vez definida la UO, a continuación creamos un nuevo usuario dentro de ella de nombre ZETAZGZ001 que se corresponderá con el usuario para iniciar sesión en el dispositivo cliente del dominio, así como con el nombre del equipo cliente.



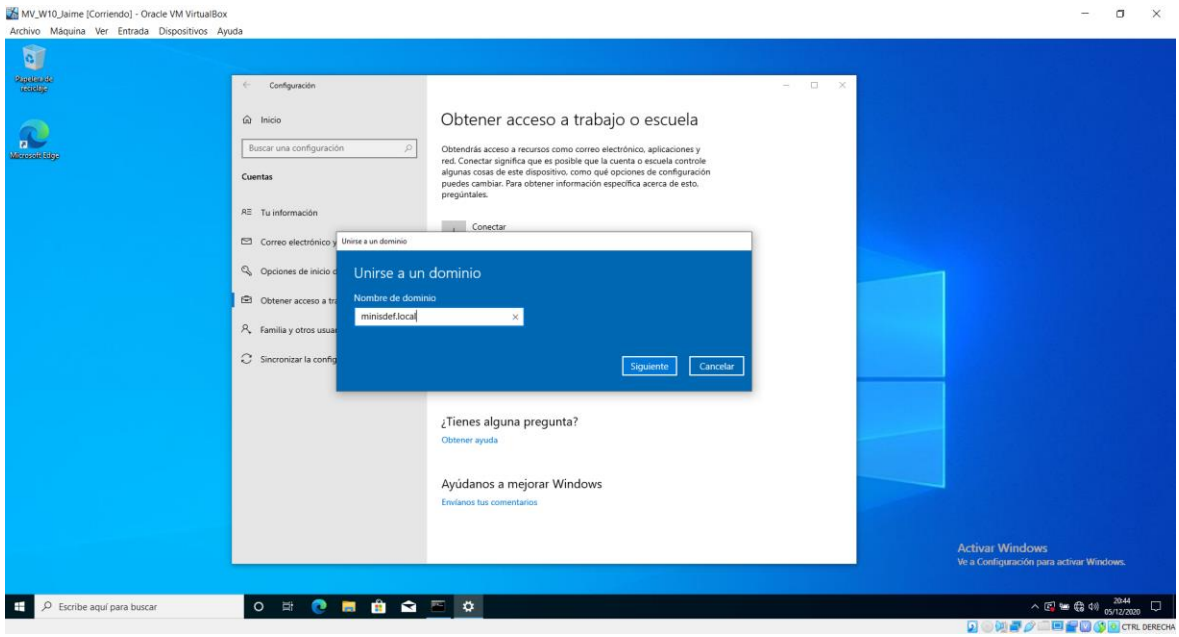
3) En en el equipo cliente, acceder al menú de *Configuración* y luego a *Cuentas*.



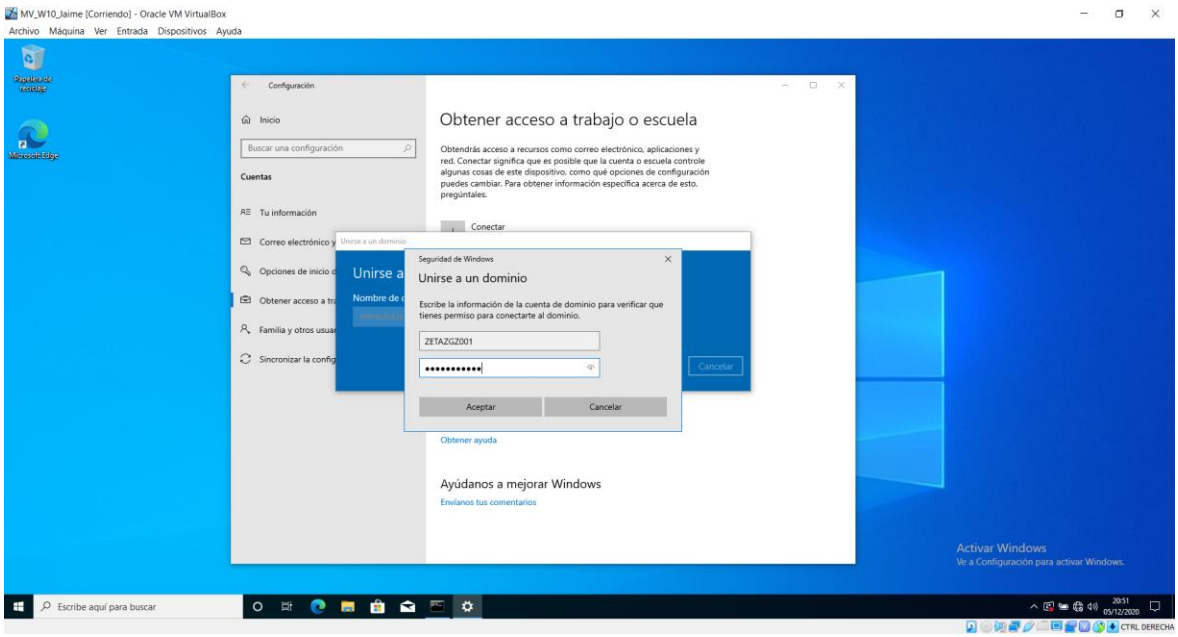
4) Elegir *Unir este dispositivo a un dominio local de Active Directory*.



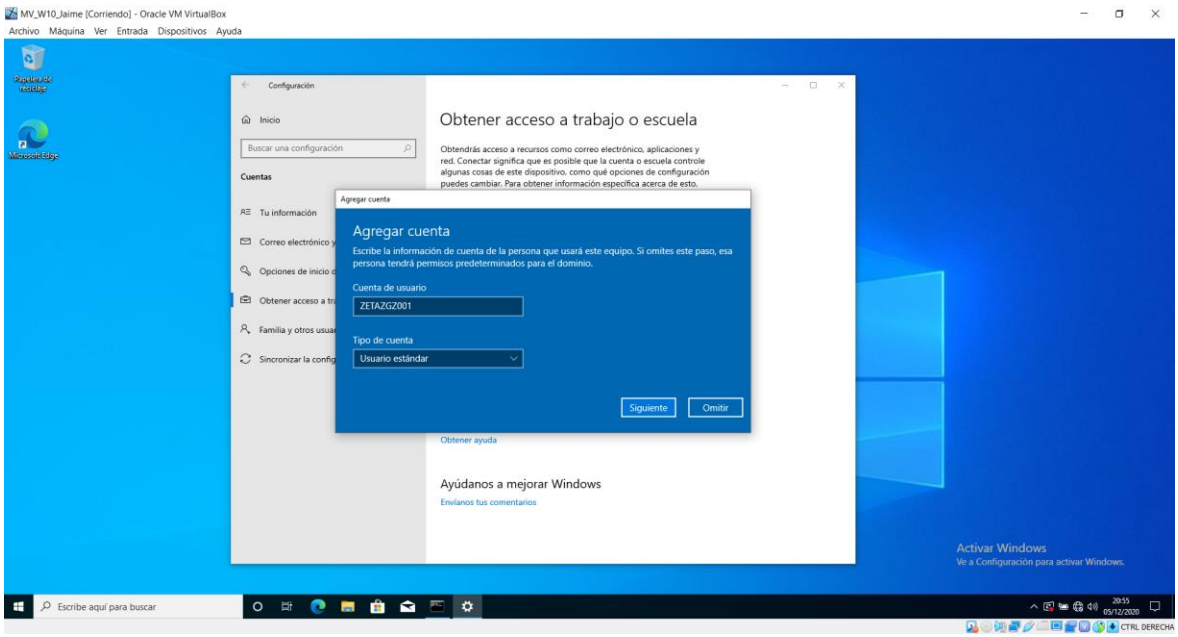
5) Introducir el nombre del dominio de la red, minisdef.local.



6) Introducir las credenciales de inicio de sesión del usuario anteriormente creado dentro de la UO de la UCO.

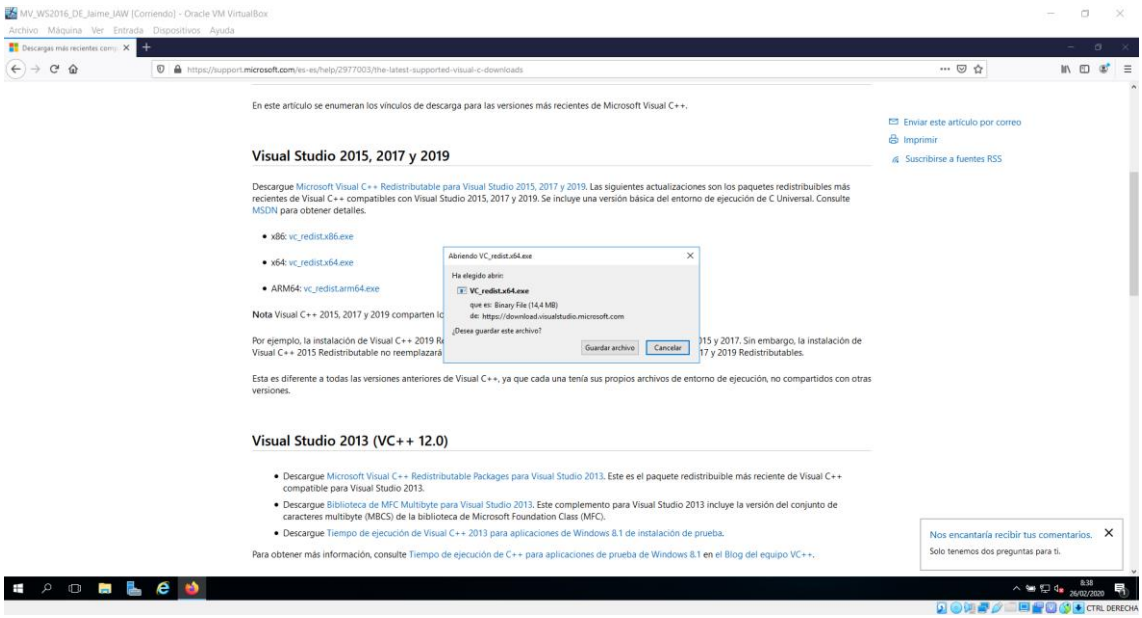


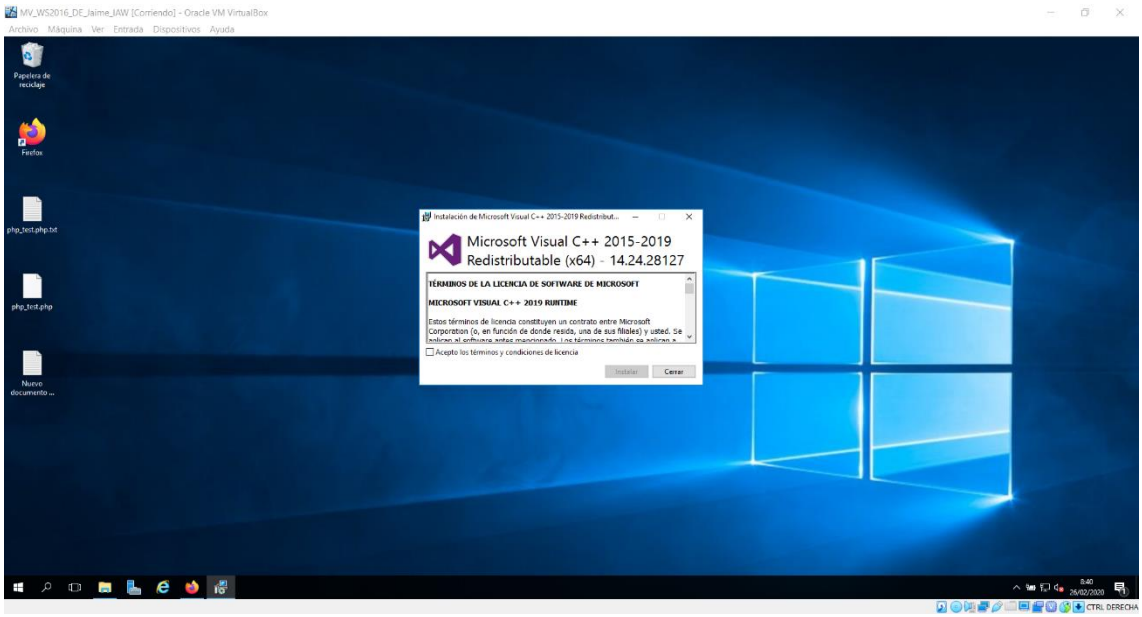
7) Finalmente, se define el tipo de usuario como estándar.



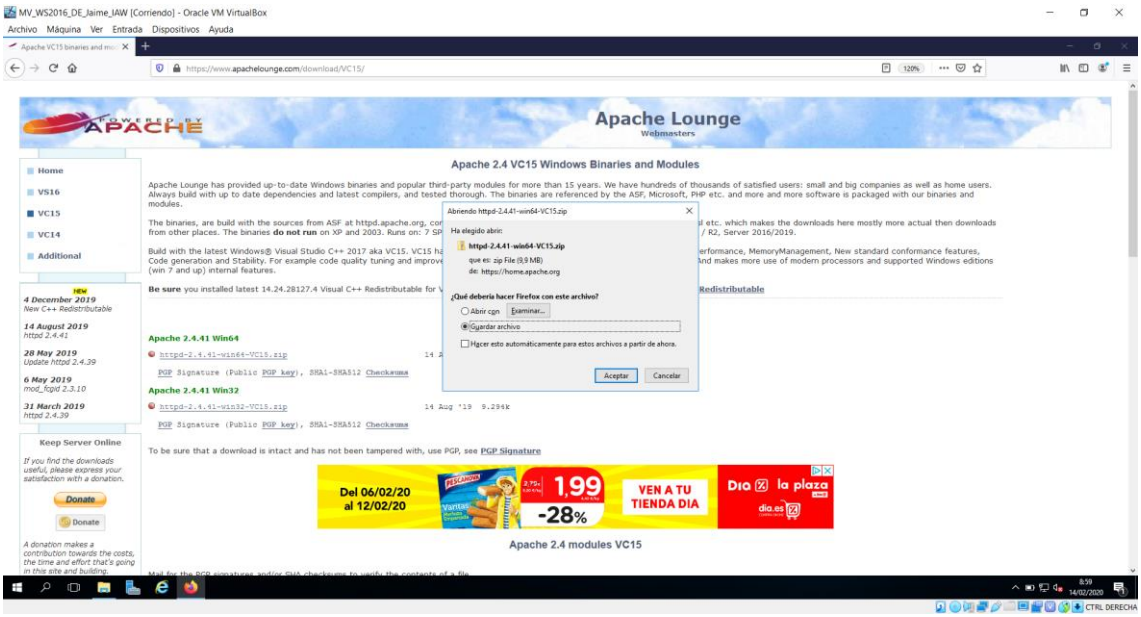
E. Instalación binaria de HTTP Apache

1) Previamente a la instalación de Apache, descargar, desde la página oficial de Microsoft, e instalar la versión redistributable de Visual C++ para Visual Studio 2015, 2017 y 2019.

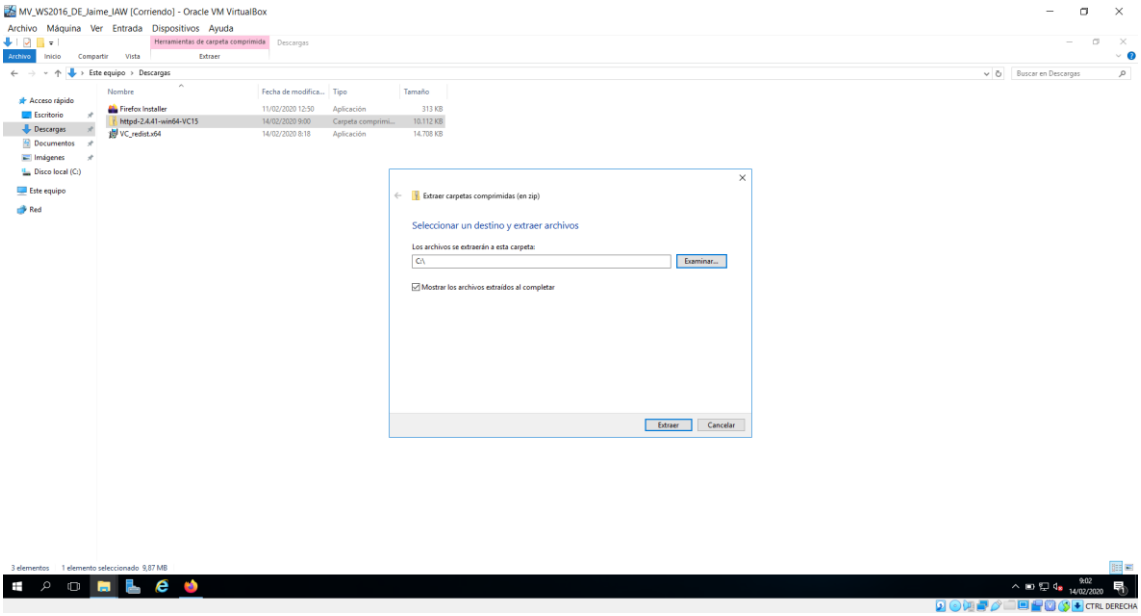




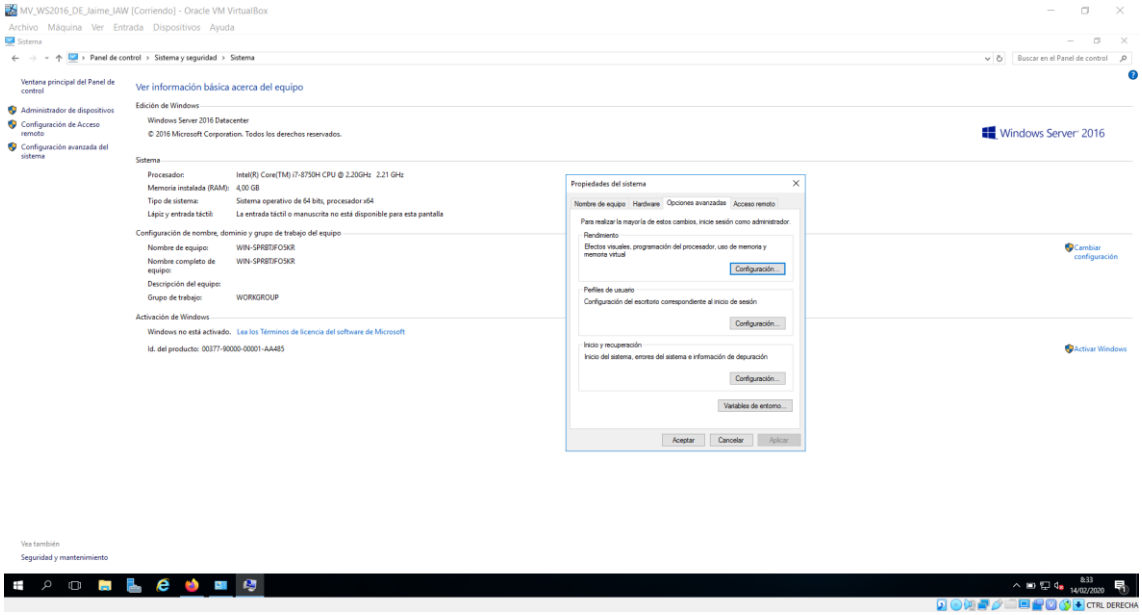
2) Desde la página oficial de Apache, descargar el archivo comprimido en formato ZIP de la versión más reciente.



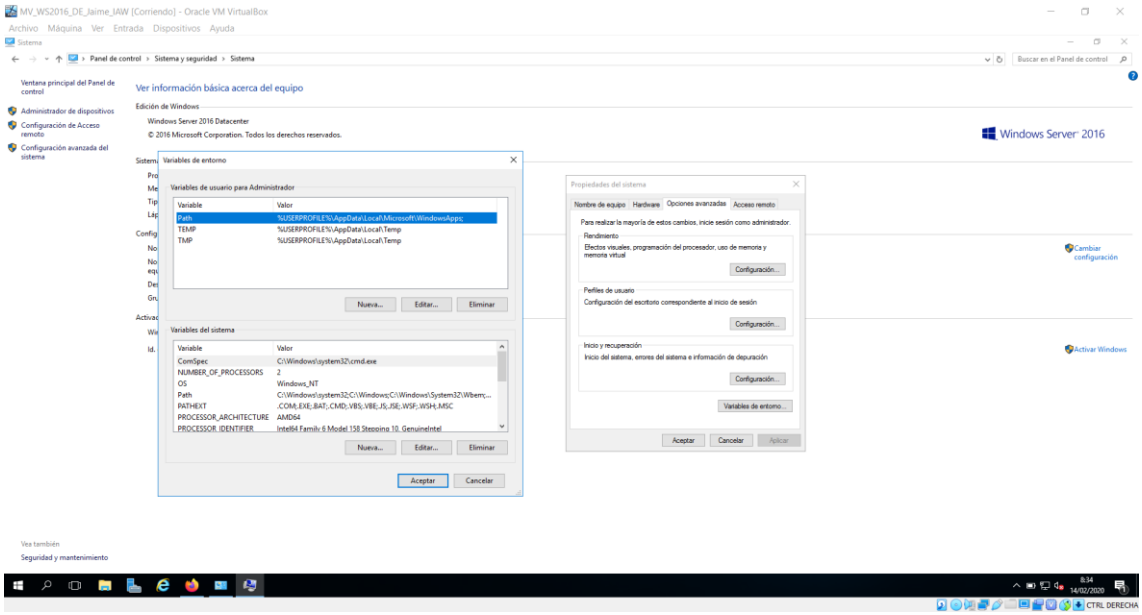
3) Descomprimir el archivo ZIP en el directorio raíz de *C:*



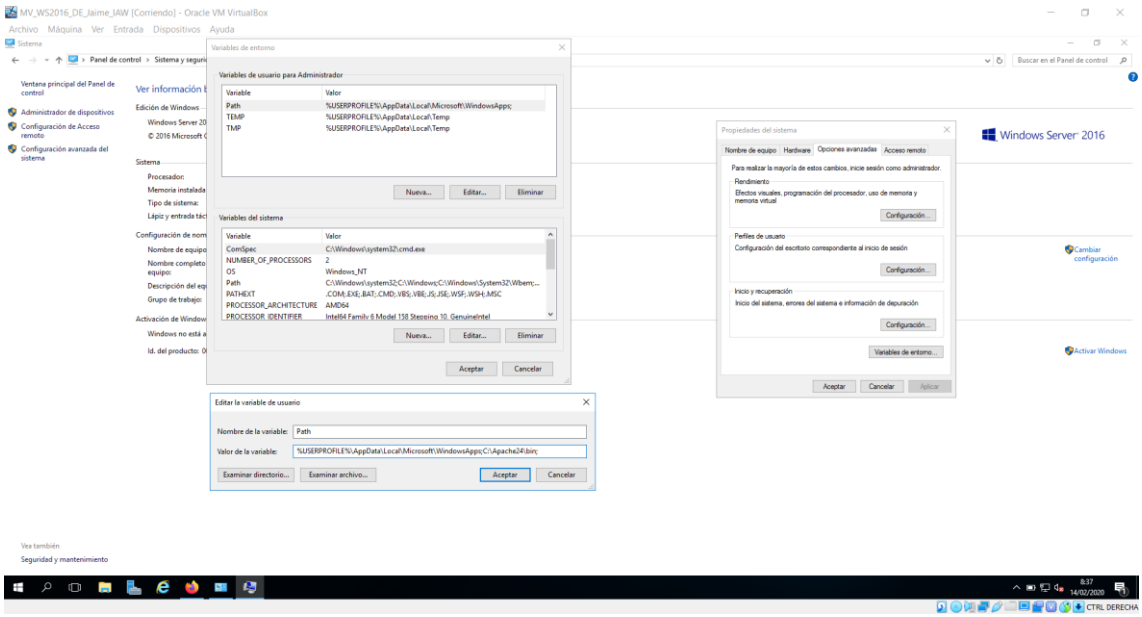
4) Modificar el PATH del sistema para acceder a los programas de Apache desde el terminal del sistema. Acceder a *Panel de control* > *Sistema y seguridad* > *Sistema* > *Configuración avanzada del sistema*.



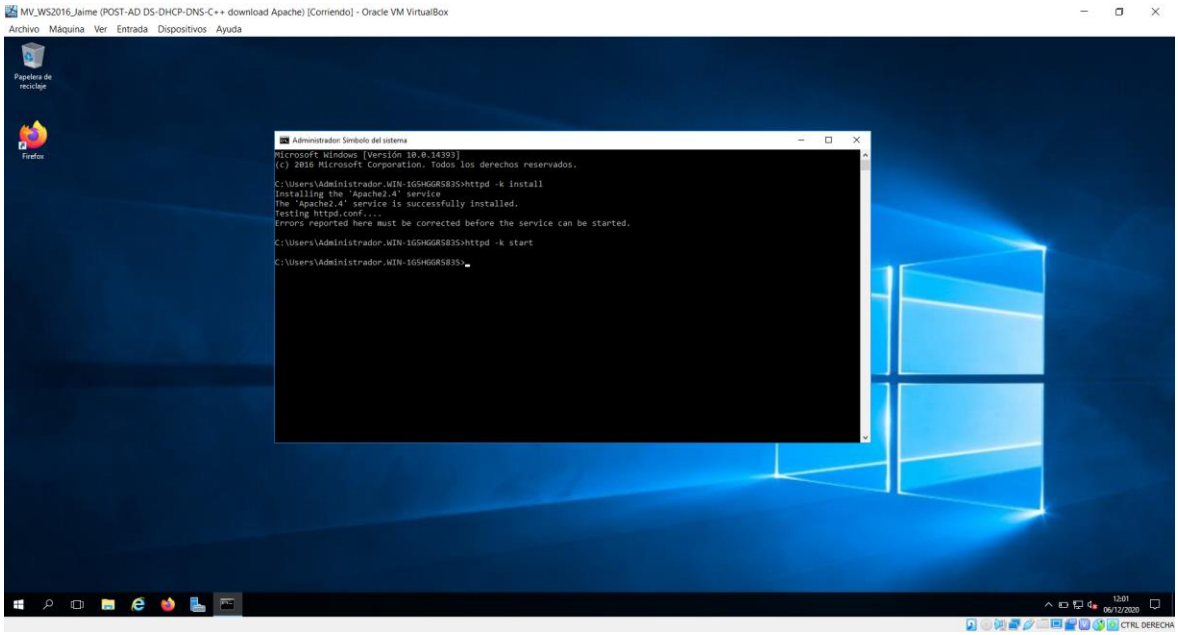
5) Ir a *Variables de entorno*. Editar la variable *Path*.



6) Añadir a la variable *Path* la ruta del directorio contenedor de los archivos binarios de Apache. La ruta es *C:\Apache24\bin*.



7) Configurar Apache como servicio. Desde el *command prompt* de Windows, con permisos de administrador, ejecutar la sentencia *httpd -k install*. Verificar la correcta instalación con el mensaje *'Apache 2.4' service is successfully installed*. Arrancar Apache con el comando *httpd -k start*.

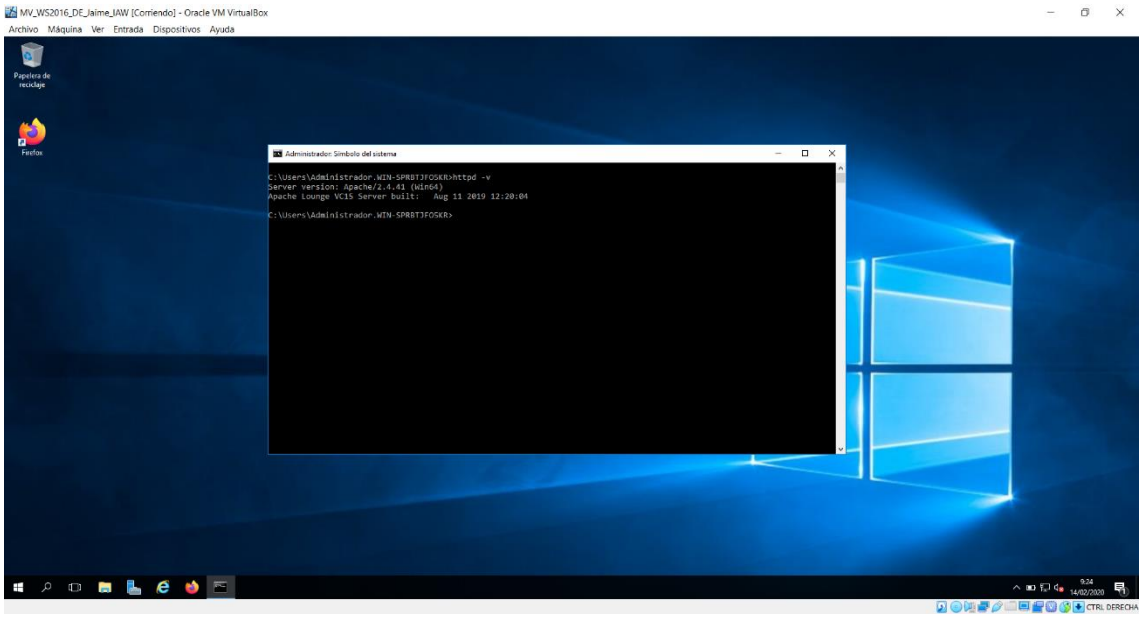


8) Probar el correcto funcionamiento de Apache a través del navegador web, ingresando la dirección http://localhost ó http://127.0.0.1

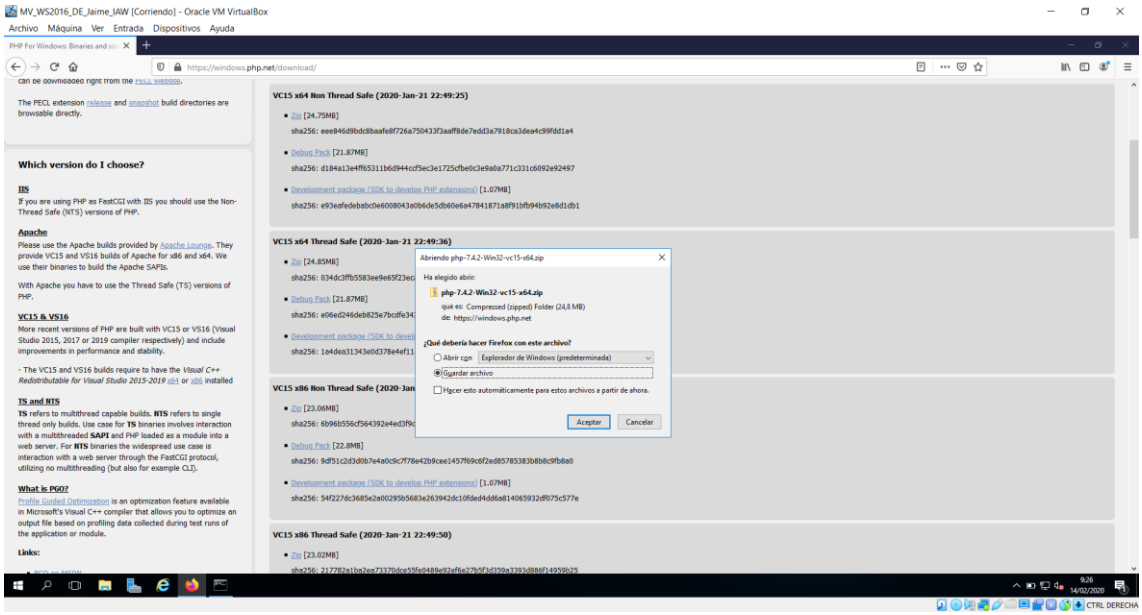


F. Instalación binaria de PHP y configuración

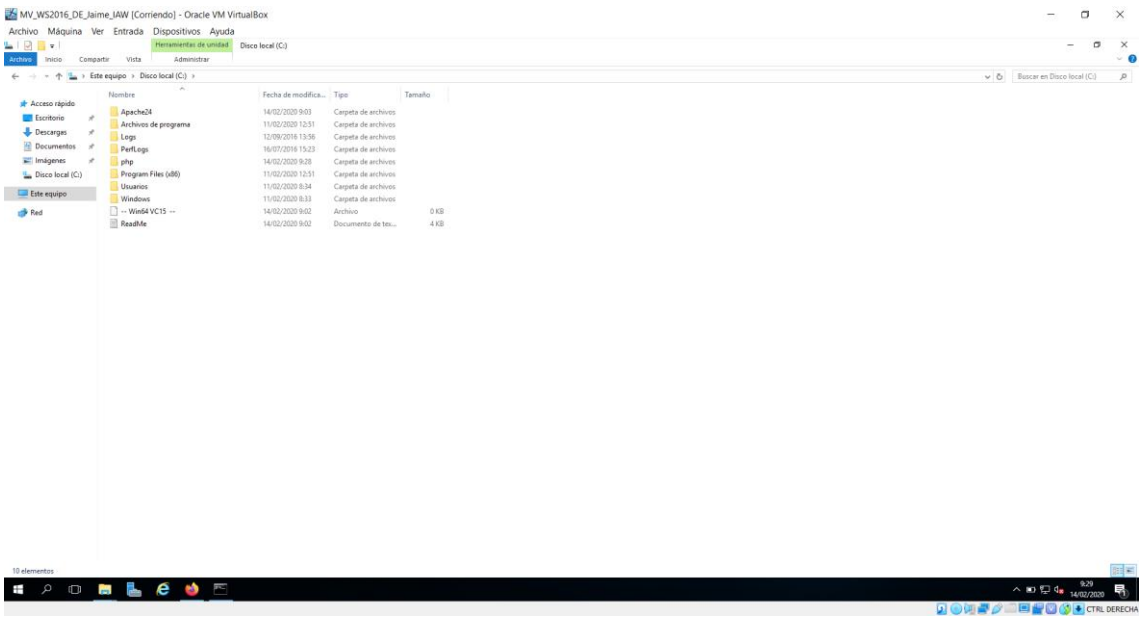
1) Comprobar la versión instalada de Apache. En la línea de comandos, mediante la sentencia *httpd -v*



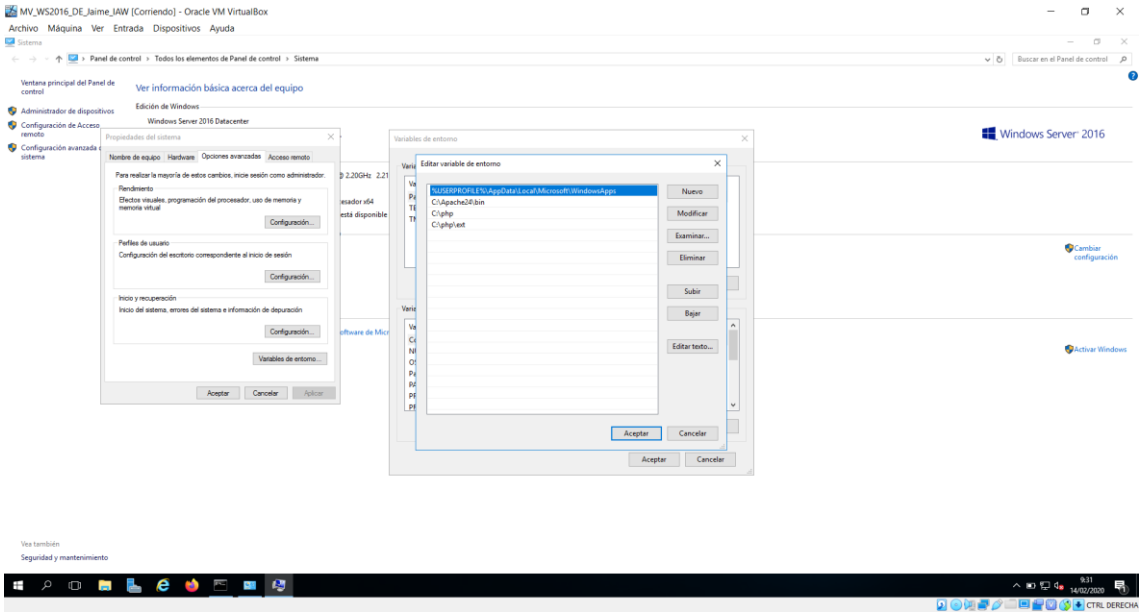
2) Desde la página oficial de PHP, descargar, en formato comprimido, la versión más reciente *Thread Safe* para sistemas Windows de 64 bits.



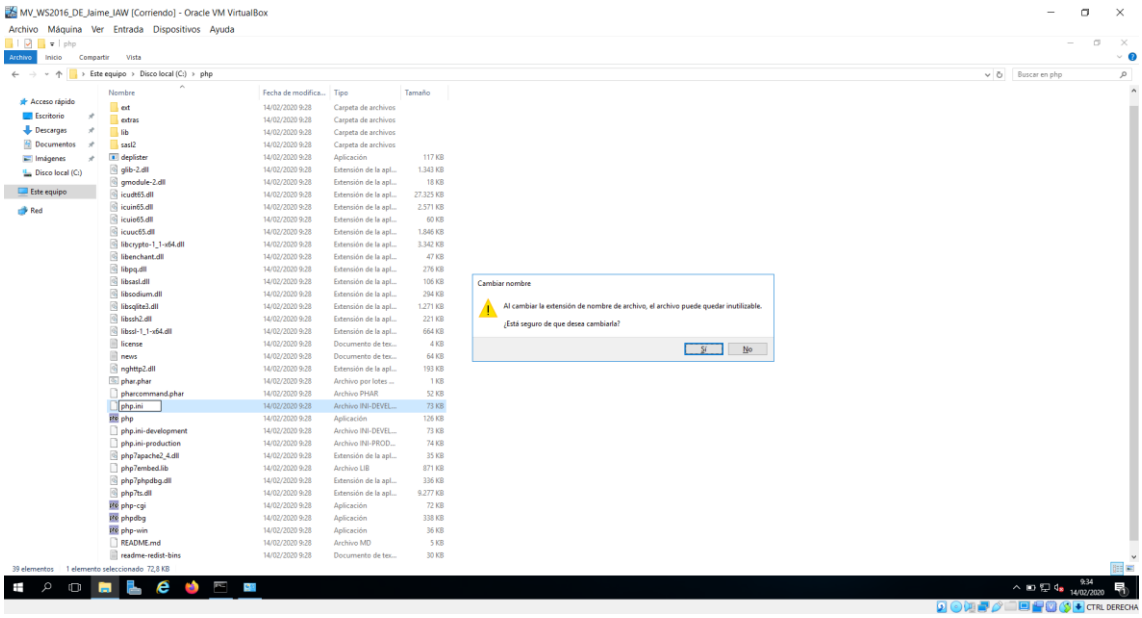
3) Descomprimir el archivo en el directorio *php* dentro del raíz *C:*



4) Añadir las rutas *C:\php* y *C:\php\ext* a la variable global PATH del sistema.



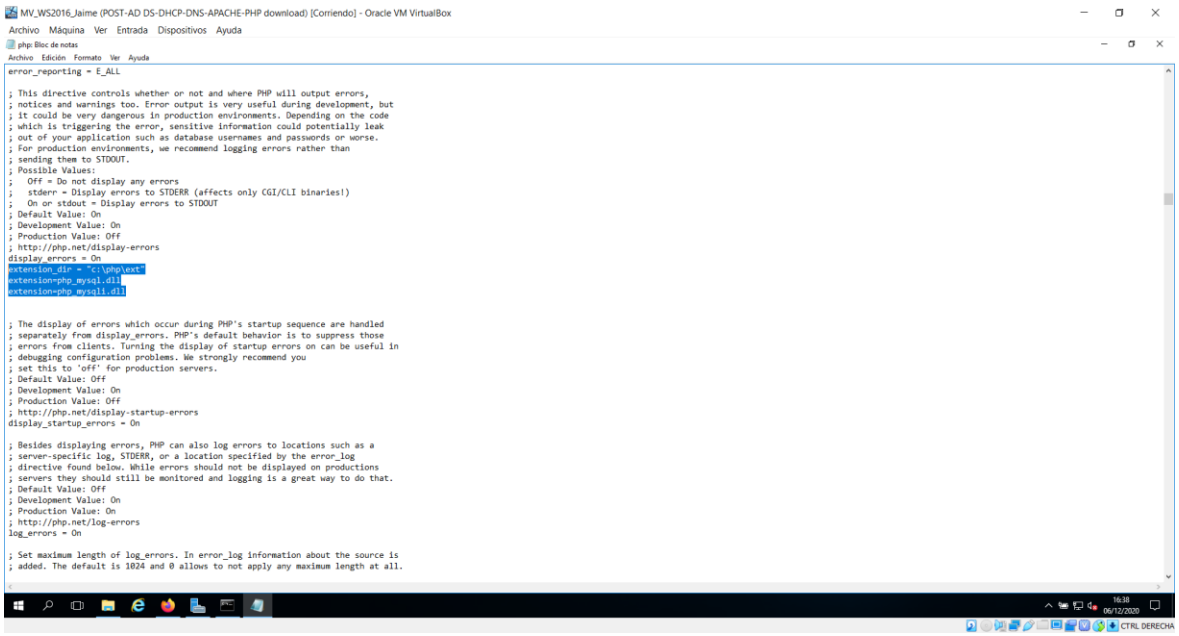
5) Ubicarse en el directorio *php* en *C:\php* y cambiar la extensión del archivo *php.ini-development* por *php.ini*



6) Editar el archivo *php.ini* y añadir las líneas

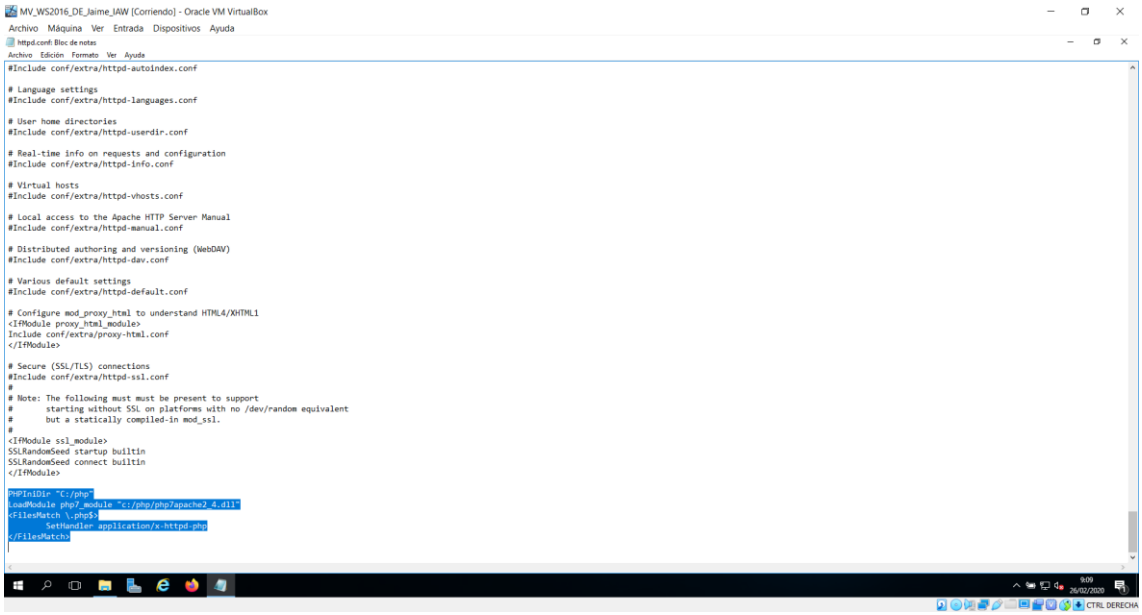
```
extension_dir = "c:\php\ext"
extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll
```

debajo de la línea `display_errors = On`

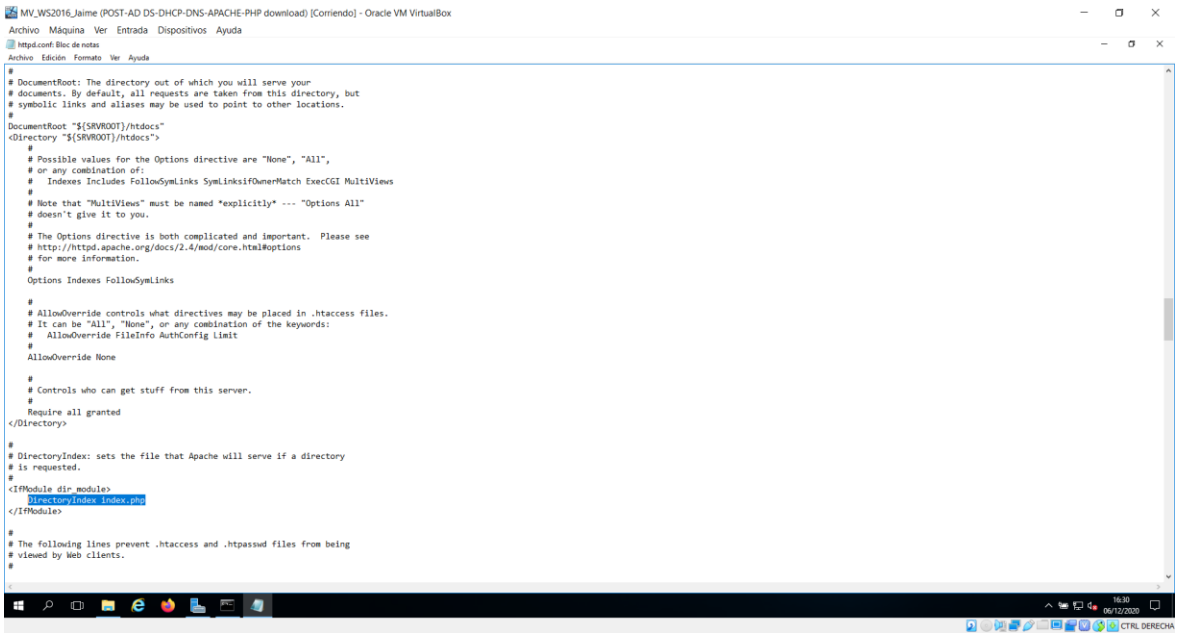


7) Análogamente, modificar el archivo *httpd.conf* situado en *C:\Apache24|conf* y añadir las líneas

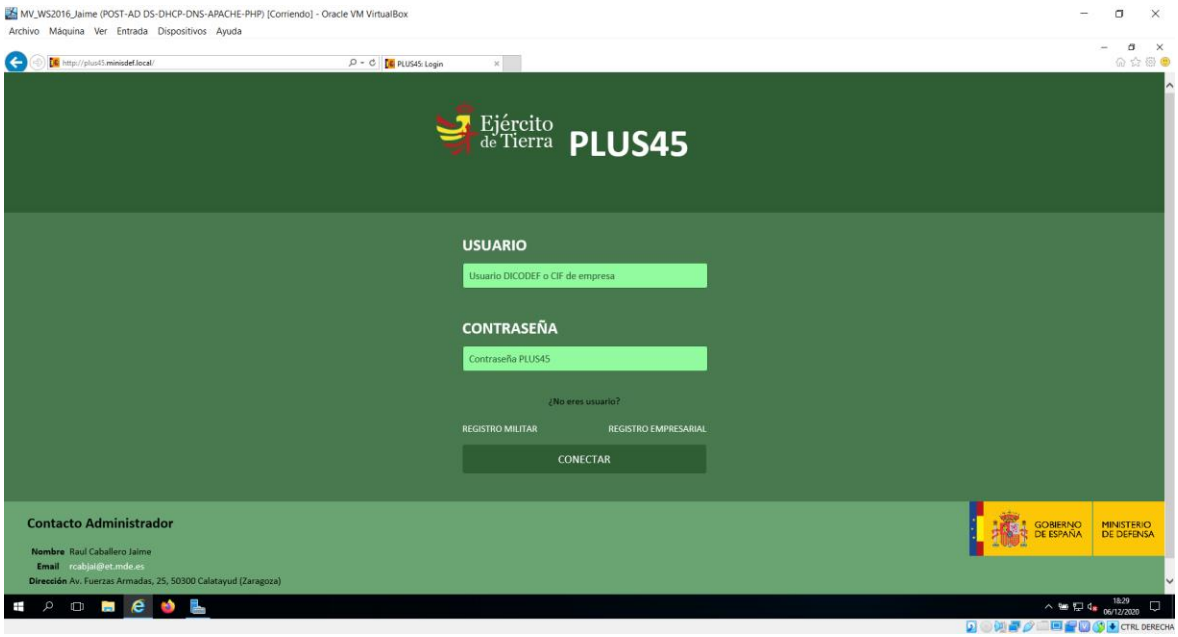
```
PHPIniDir "C:/php"
LoadModule php7_module "c:/php/php7apache2_4.dll"
<FilesMatch \.php$>
     SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
```



8) Para cargar el fichero index.php automáticamente, añadir la directiva *DirectoryIndex index.php* en el archivo *httpd.conf*



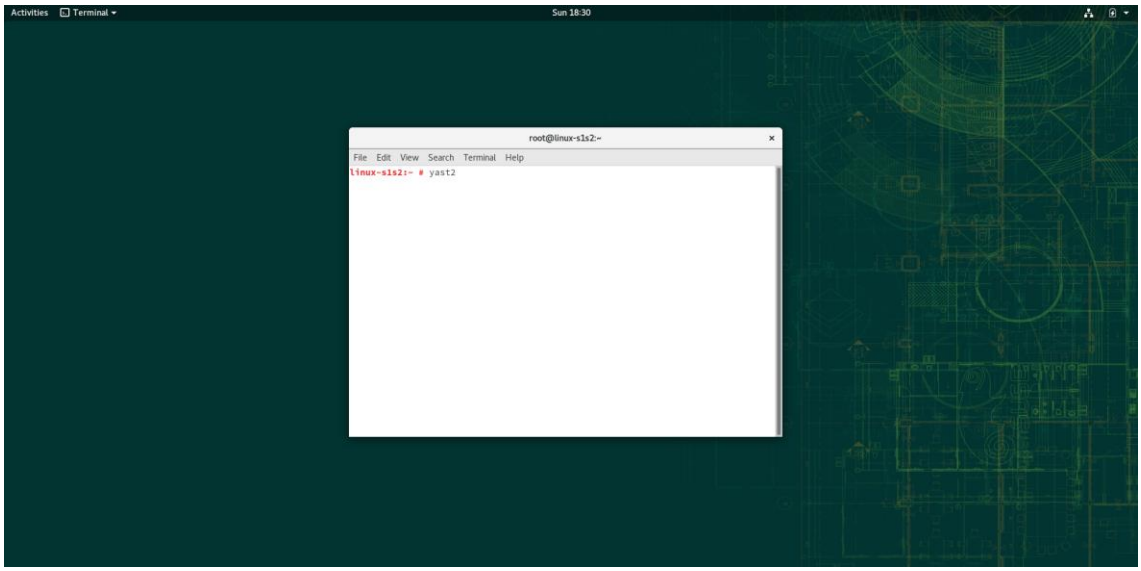
9) Reiniciar Apache a través del *cmd* con la sentencia `httpd -k restart` y comprobar el acceso a la página principal de la web.



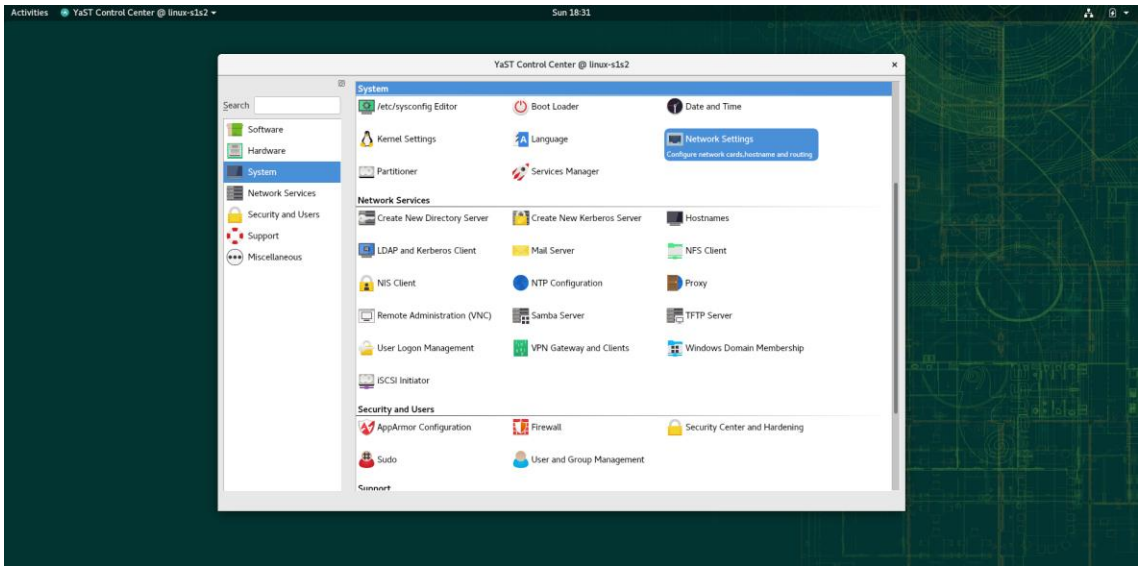
G. Instalación y configuración del servidor de BD

I. Configuración de red

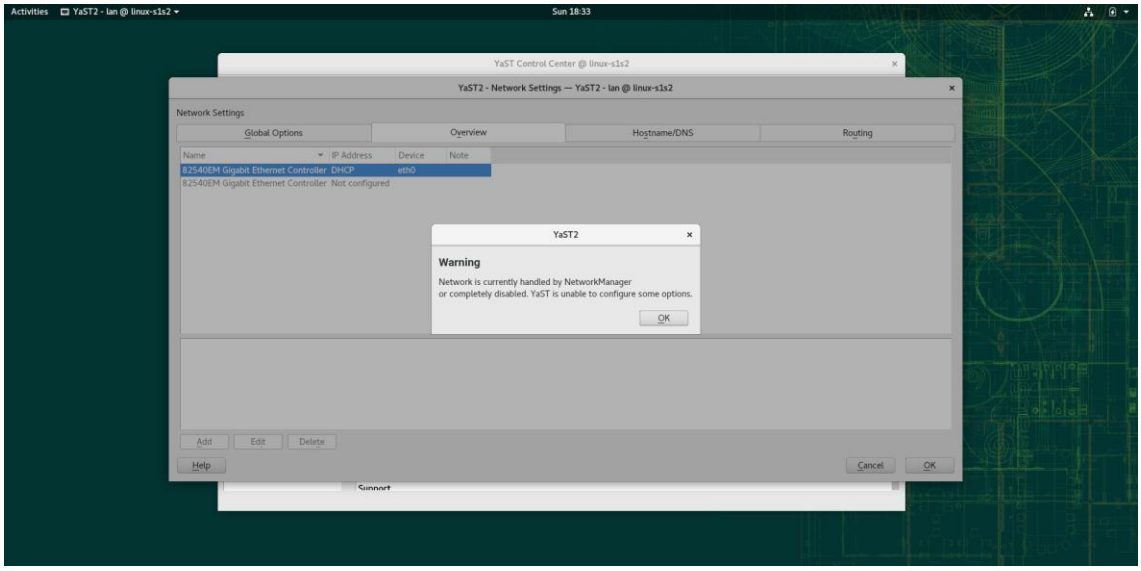
1) Iniciar la herramienta *yast2* a través de la consola.



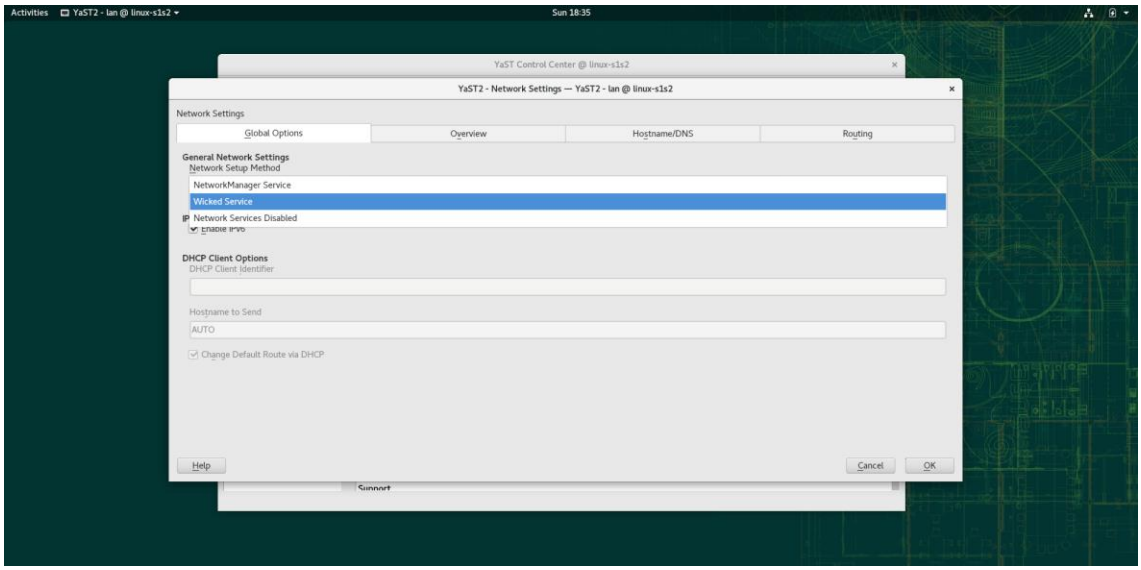
2) Ir a *System* > *Network Settings*



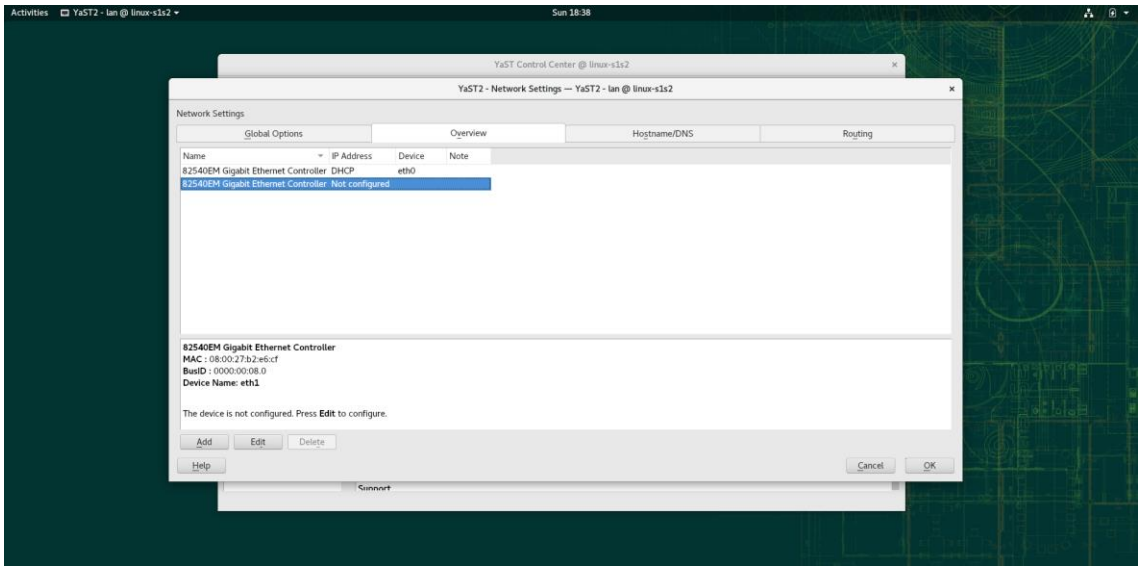
3) Pulsar *OK* en la ventana del aviso emergente.



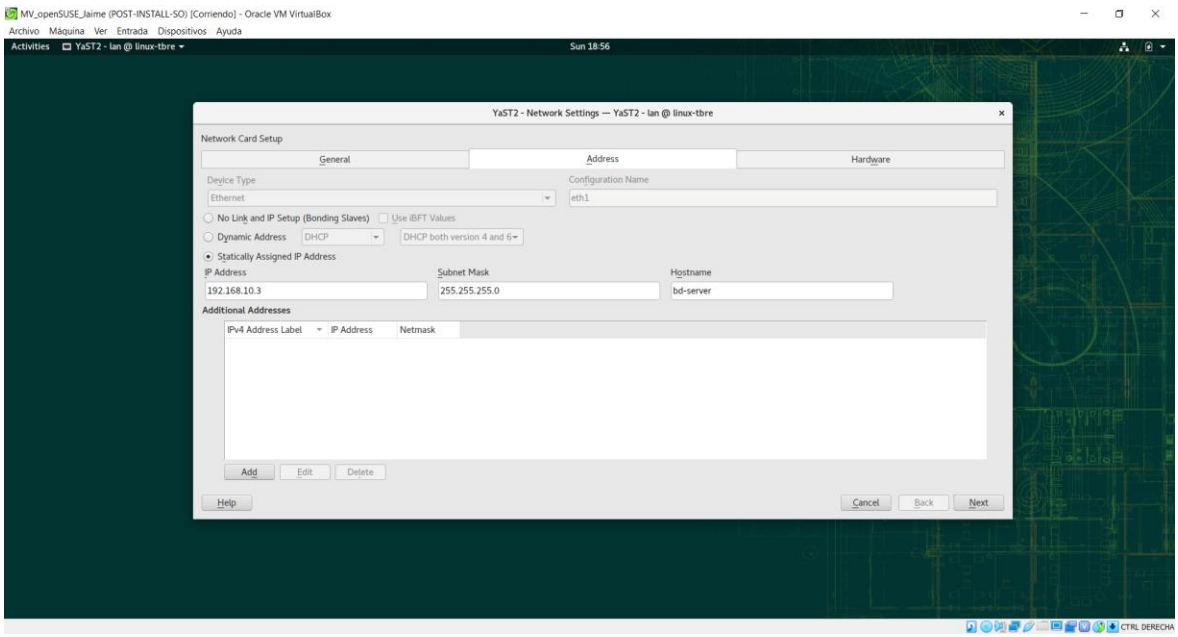
4) En la pestaña *Global Options*, habilitar *Wicked Service* como método de configuración de red para poder editar las interfaces de red predefinidas.



5) En la pestaña *Overview*, editar la interfaz aún sin configurar, que se corresponde con la interfaz de red interna.



6) Elegir asignación de IP estática y añadir los valores deseados de dirección IP (192.168.10.3), máscara de red (255.255.255.0) y nombre de host (opcional) correspondientes al servidor MySQL. Seguidamente, pulsar *Next*.



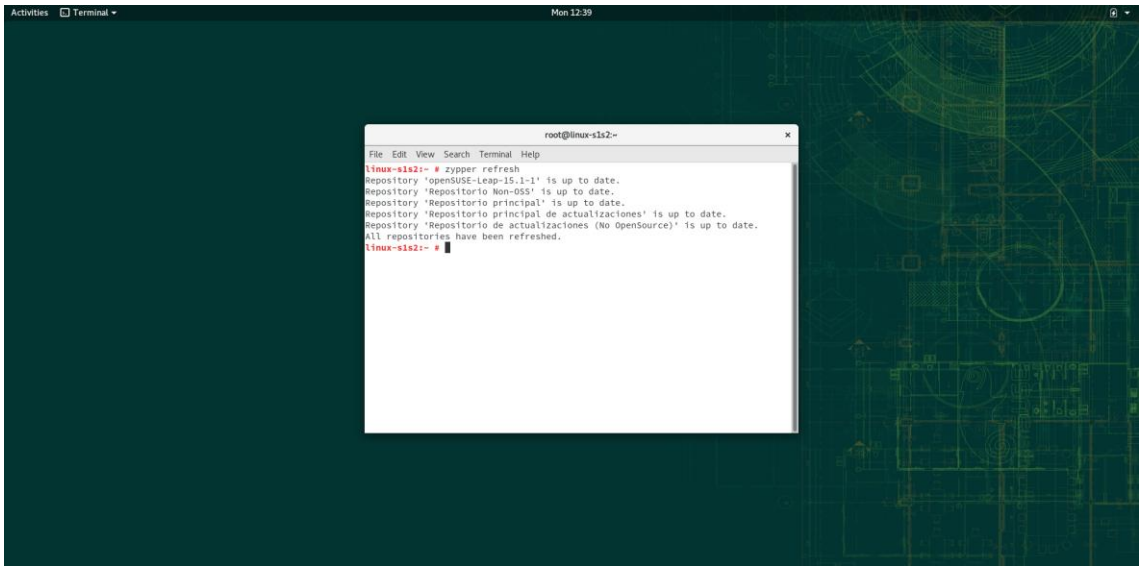
7) Por último, pulsar *OK* para reiniciar los servicios de red y hacer efectivos los cambios realizados.

II. Instalación y configuración de MariaDB

Para realizar la instalación de MariaDB desde los repositorios de openSUSE, proceder de la siguiente forma:

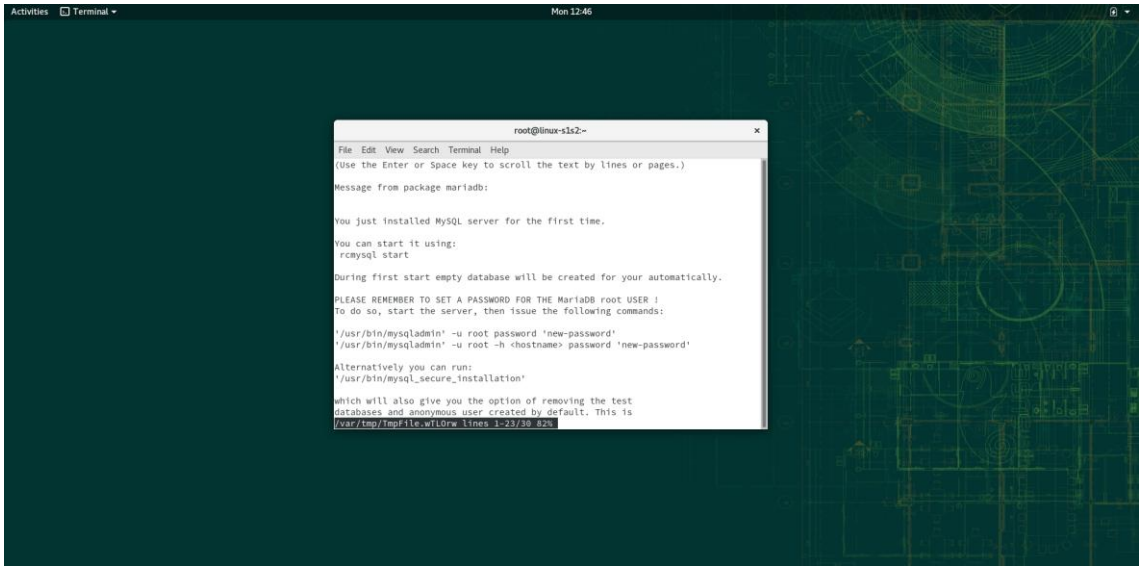
1) Con permisos de superusuario, actualizar la información de los repositorios.

```
# zypper refresh
```



2) Instalar el paquete de MariaDB.

```
# zypper install -y mariadb
```



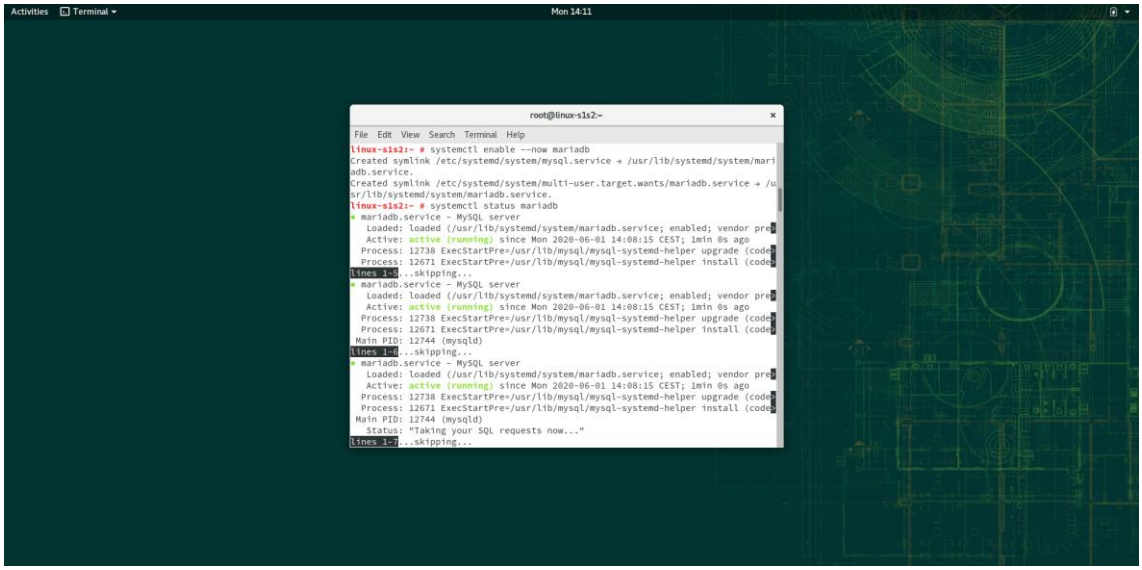
3) Una vez instalado MariaDB y sus dependencias, se crea un nuevo servicio llamado *mariadb* en openSUSE que todavía no está en ejecución ni tampoco configurado para el inicio automático.

Seguidamente, iniciar MariaDB por primera vez y habilitar el servicio para su inicio automático en cada arranque de openSUSE con el comando *systemctl*.

```
# systemctl enable --now mariadb
```

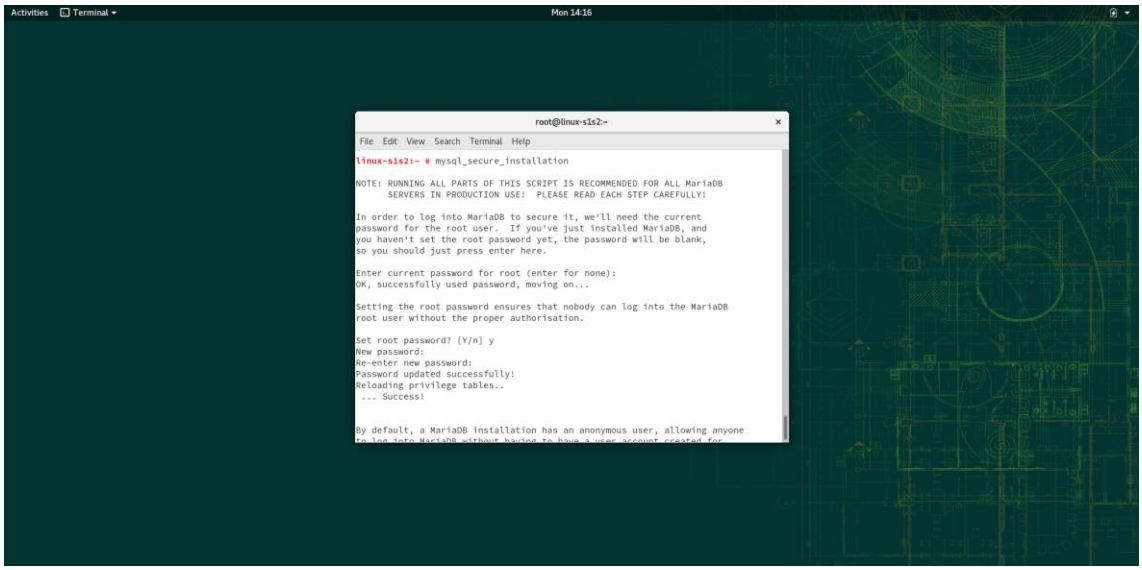
Podemos comprobar que MariaDB está en ejecución y listo para atender conexiones en cualquier momento.

```
# systemctl status mariadb
```

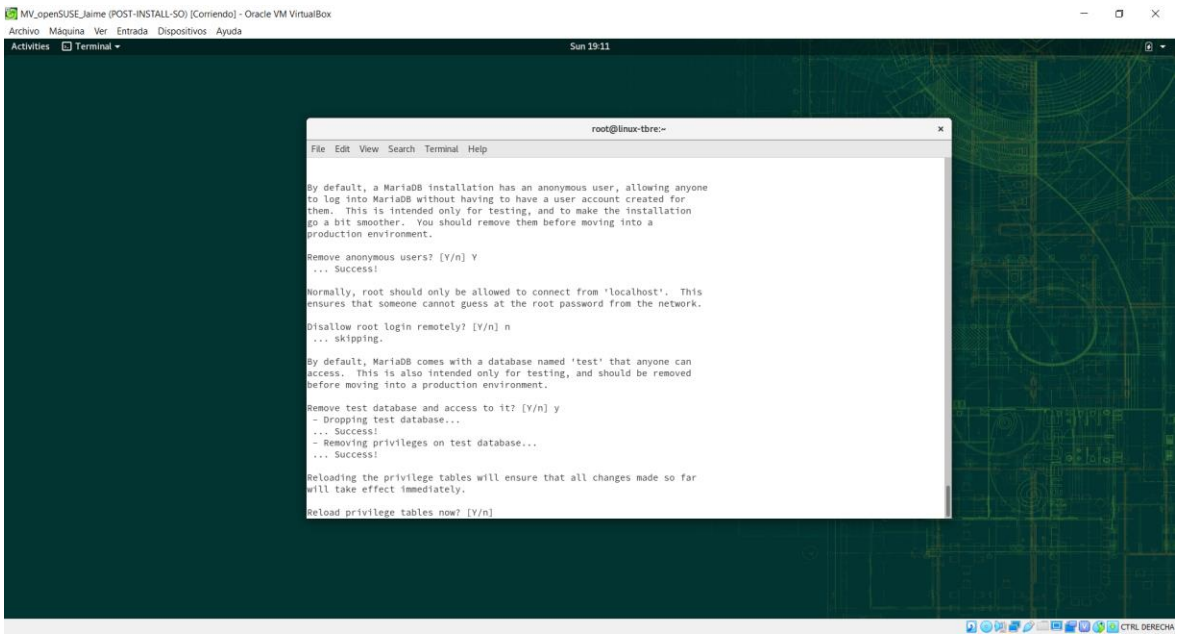


4) Antes de configurar MariaDB en openSUSE, nos aseguramos de que el servicio quede en un estado de mayor seguridad que la instalación por defecto, lanzando el script interactivo *msyql_secure_installation*. El script solicitará la contraseña actual de root (que no tiene) y nos preguntará si deseamos crear una contraseña, a lo que debemos contestar que sí para no dejar libre el acceso como *root*.

```
# mysql_secure_installation
```



5) Para conseguir un mayor grado de seguridad en la implantación, contestaremos afirmativamente a las siguientes preguntas:
    - ¿Eliminar el acceso anónimo?
        - Sí, para evitar que alguien sin un usuario previamente asignado pueda conectarse al servicio.
    - ¿Deshabilitar el acceso remoto de *root*?
        - No, porque en este caso el usuario *root* se conectará desde el host 192.168.10.2
    - ¿Eliminar la base de datos de prueba y su acceso?
    - ¿Reiniciar privilegios de tablas?



6) La posibilidad de acceso remoto depende del valor de la directiva *bind_address* en la configuración. Si esta directiva está presente en la configuración con el valor 127.0.0.1, sólo serán posibles las conexiones locales, mientras que si la directiva no está presente o está desactivada será posible acceder remotamente.

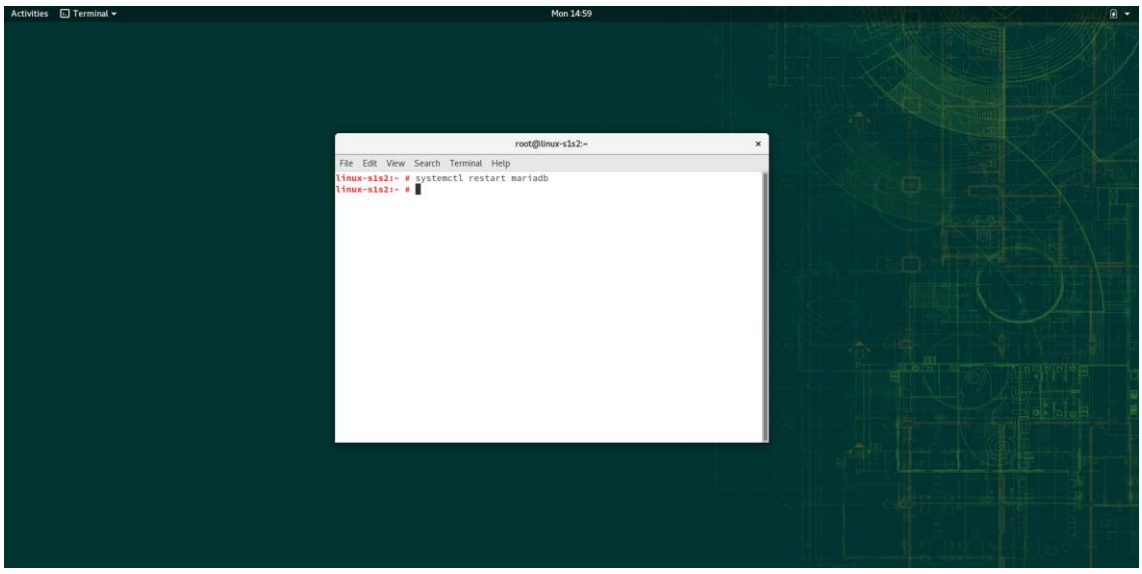
   Modificar el archivo de configuración */etc/my.cnf* y añadir el carácter # al principio de la línea de la directiva para deshabilitarla.

```
# nano /etc/my.cnf
```



7) Guardar los cambios y reiniciar el servidor.

```
# systemctl restart mariadb
```

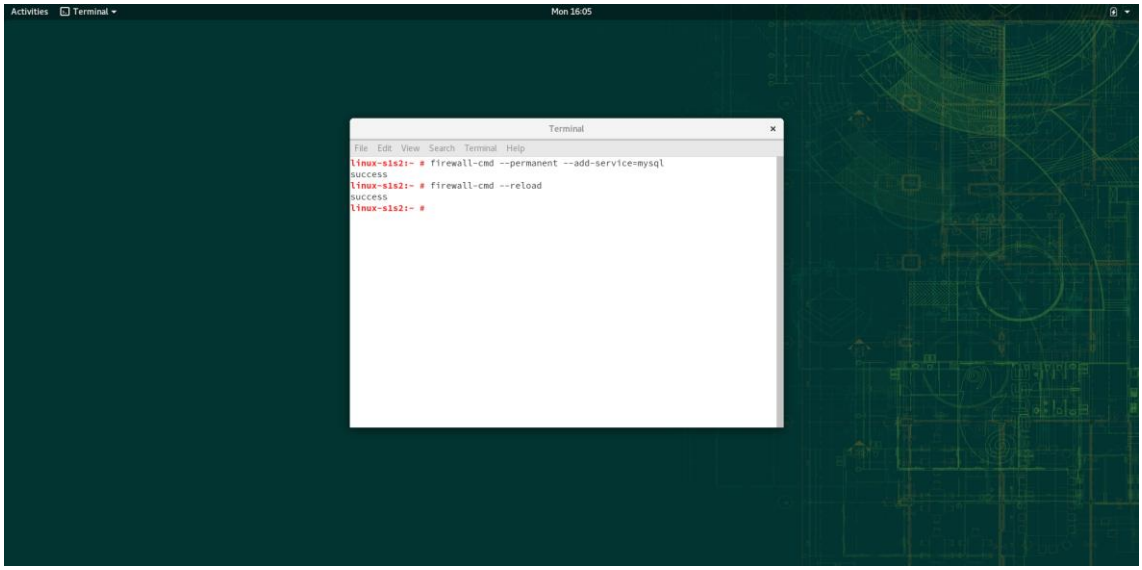


8) El firewall de openSUSE suele estar activado por defecto. Es necesario añadir la siguiente regla para permitir conexiones remotas al servicio de MySQL.

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=mysql
```

Para aplicar los cambios realizados, reiniciar la configuración del firewall.

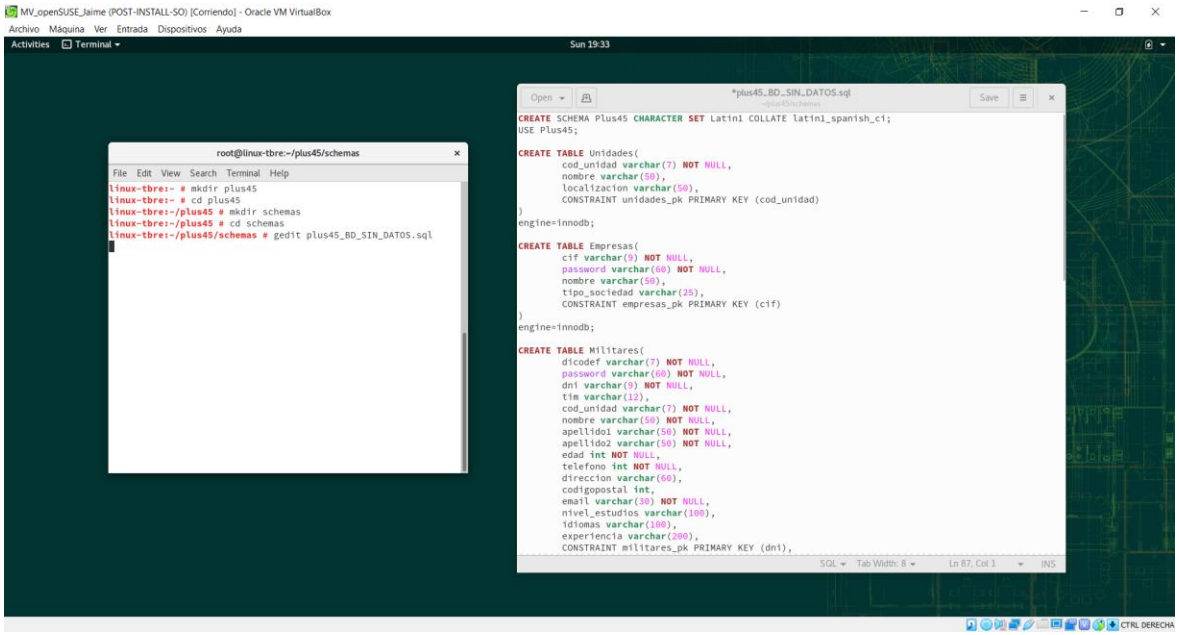
```
# firewall-cmd --reload
```



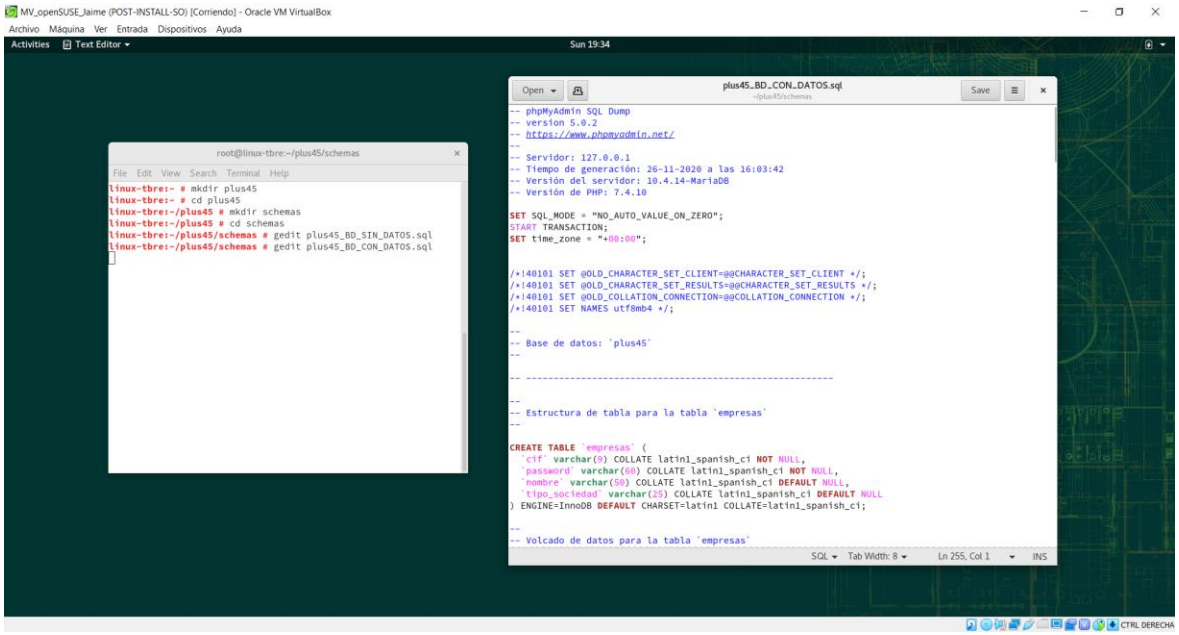
III. Implantación del schema

A continuación, se muestra cómo se define y se inserta el esquema de la base de datos, es decir, el modelo físico. En primer lugar, se crea el fichero SQL con las definiciones de los elementos del esquema, los datos contenidos y el motor de almacenamiento. Se crea un esquema vacío sin datos y otro con datos de ejemplo.

```
# mkdir plus45
# cd plus45
# mkdir schemas
# cd schemas
# gedit plus45_BD_SIN_DATOS.sql
```

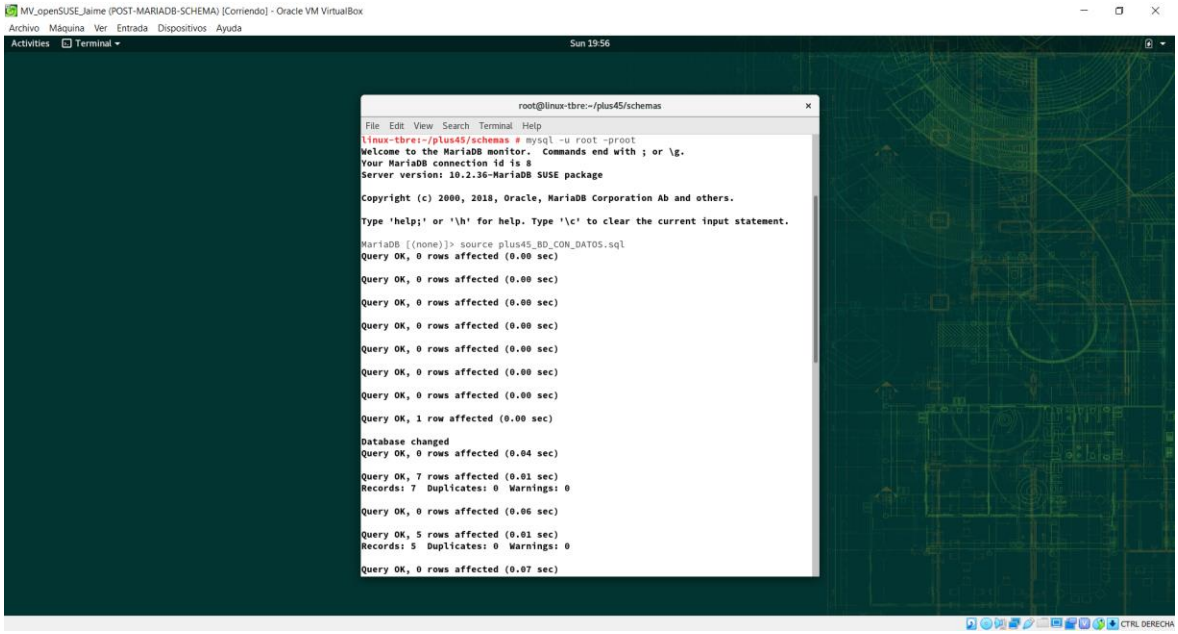



```
# gedit plus45_BD_CON_DATOS.sql
```



Para añadir el esquema al servidor, se realiza la importación desde el prompt de MySQL.

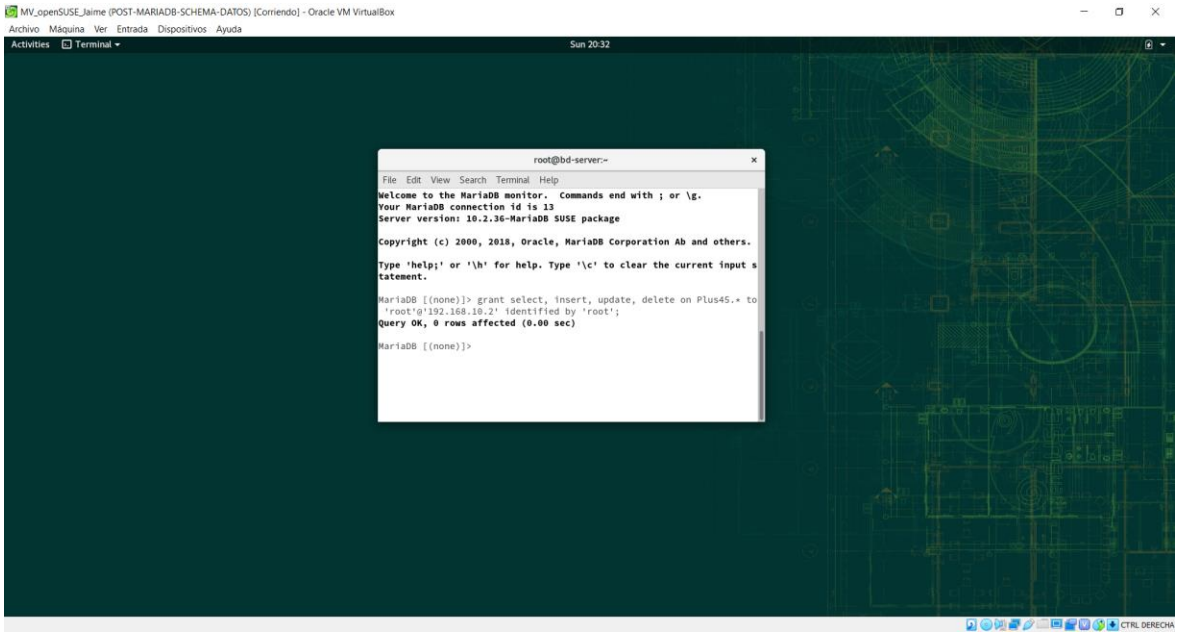
```
# mysql -u root -proot
MariaDB > source plus45_BD_CON_DATOS.sql
```



IV. Asignación de permisos de acceso remoto

Para permitir el acceso al servidor de la BD desde el host 192.168.10.2 donde se aloja el servidor HTTP Apache, es necesario proporcionar los permisos correspondientes de acuerdo a las acciones que se quieren permitir sobre los datos.

```
# mysql -u root -proot
MariaDB > grant select, insert, update, delete on Plus45.* to
'root'@'192.168.10.2' identified by 'root';
```



V. Política de copias de seguridad locales

Una de las principales ventajas de los sistemas Linux es poder automatizar las copias de seguridad a través del gestor de procesos *cron*.

1) Dado que el fichero */etc/my.cnf* se encuentra en un directorio de acceso público, en el mismo se nos indica que no es seguro guardar una contraseña dentro:

```
# The following options will be passed to all MariaDB clients
[client]
# Please note that storing the password in this file is not safe. For this
# purpose you can, for example, list your password in the [client] section
# of the '~/.my.cnf' configuration file with an access mode set to 400 or 600
```

Para hacerlo con garantías de seguridad, crear un fichero oculto del mismo nombre en el directorio $HOME del usuario administrador del sistema.

```
# nano $HOME/.my.cnf
```

con el siguiente contenido (en este caso usuario y contraseña del administrador de MySQL son las mismas).:

```
[client]
user = root
password = root
```



Asignar a este fichero permisos de lectura y escritura para el usuario administrador:

```
# chmod 600 $HOME/.my.cnf
```

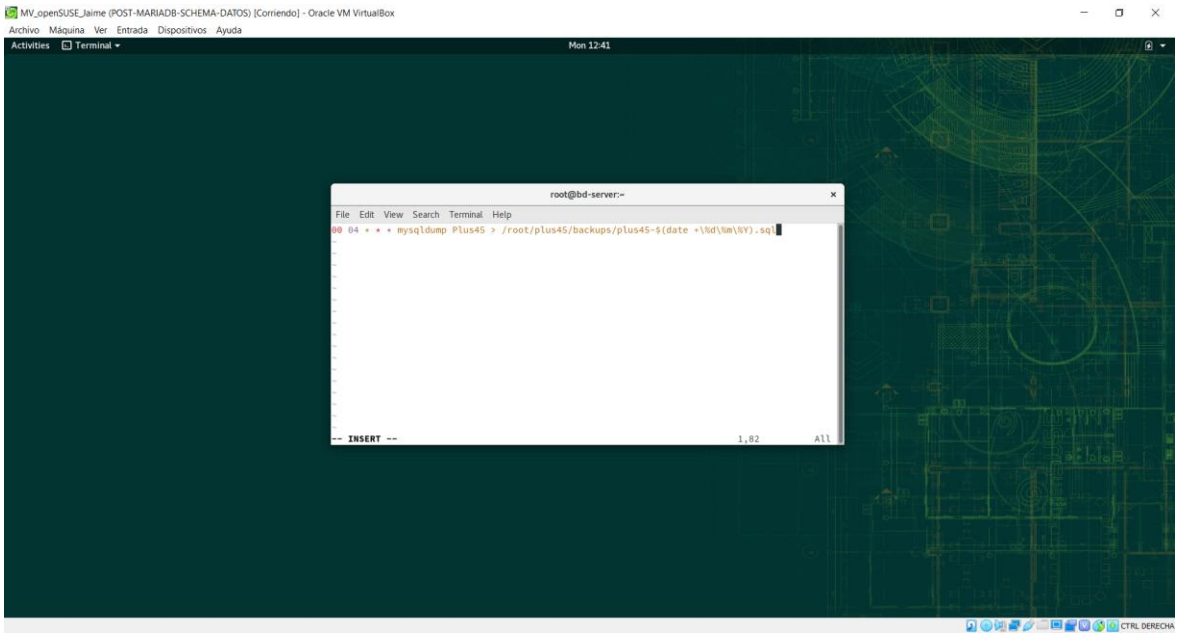
2) Crear un directorio para almacenar las copias de seguridad.

```
# mkdir $HOME/plus45/backups
```

3) Modificar, con el editor *vi*, el fichero *crontab* y añadir la siguiente línea para automatizar las copias de seguridad del esquema Plus45 y almacenarlas en el directorio *backups* creado antes. En este caso, se realizan en caliente todos los días a las 4 de la mañana. Al nombre del fichero resultante de la copia se añade la fecha para saber el día que se ejecutó la copia.

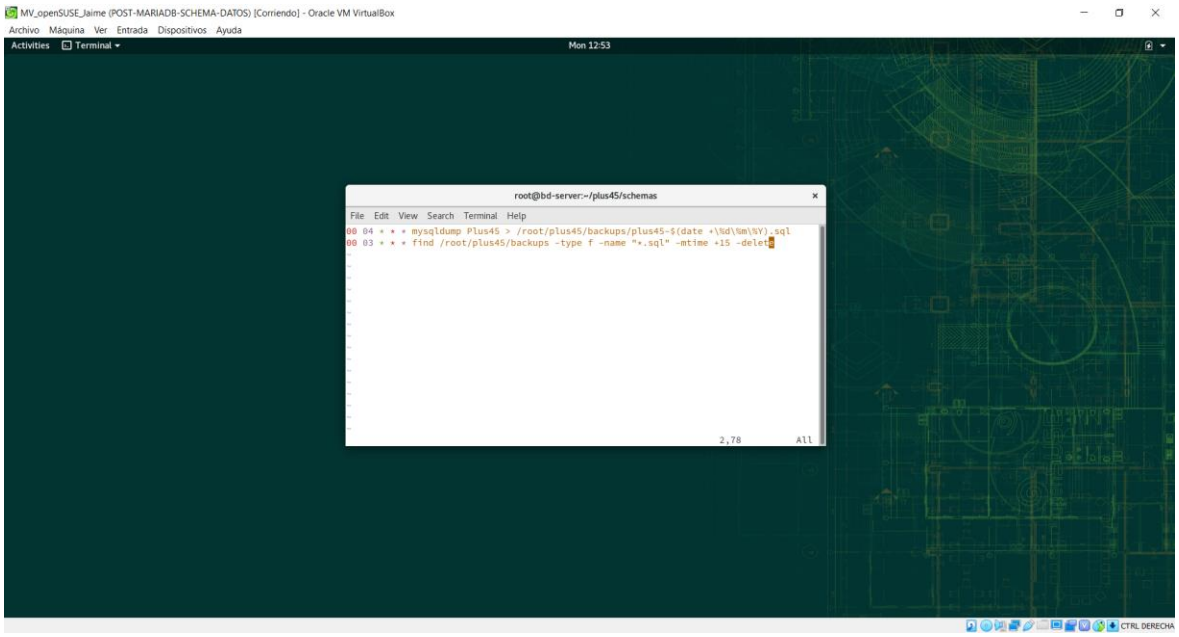
```
# crontab -e
```

```
00 04 * * * mysqldump Plus45 > /root/plus45/backups/plus45-$(date
+\%d\%m\%Y).sql
```



4) Las copias de seguridad se almacenan finalmente en el directorio *backups*. Para evitar un acumulamiento excesivo de copias de seguridad, será conveniente borrarlas. Por ejemplo, una forma de automatizar el borrado de copias superiores a 15 días es añadiendo la siguiente sentencia al fichero *crontab*.

```
find /root/plus45/backups -type f -name "*.sql" -mtime +15 -delete
```

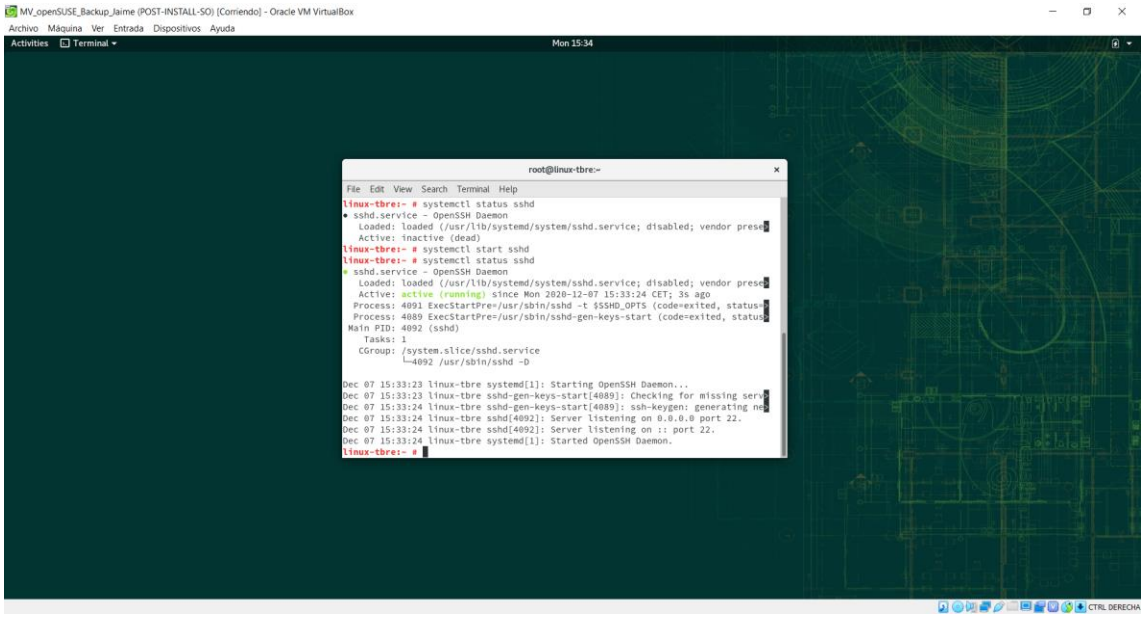


VI. Política de copias de seguridad remotas

Con objeto de aumentar el grado de salvaguarda de los datos alojados en el servidor de BD, mediante el uso de la utilidad **RSYNC** se transfieren las copias de seguridad realizadas en el servidor de MySQL, 192.168.10.3, al host 192.168.10.4, que es un host físico alternativo en red local. En este caso, este host dispone del mismo SO que la máquina del servidor, y recibirá de este las copias almacenadas en el directorio backups.

1) RSYNC funciona con el procolo SSH, por lo que es necesario tener activado el demonio de SSH para tener el puerto 22, por defecto de conexión, en escucha. Es interesante también que el servicio se active en cada arranque del host.

```
# systemctl status sshd
# systemctl start sshd
# systemctl enable sshd
```

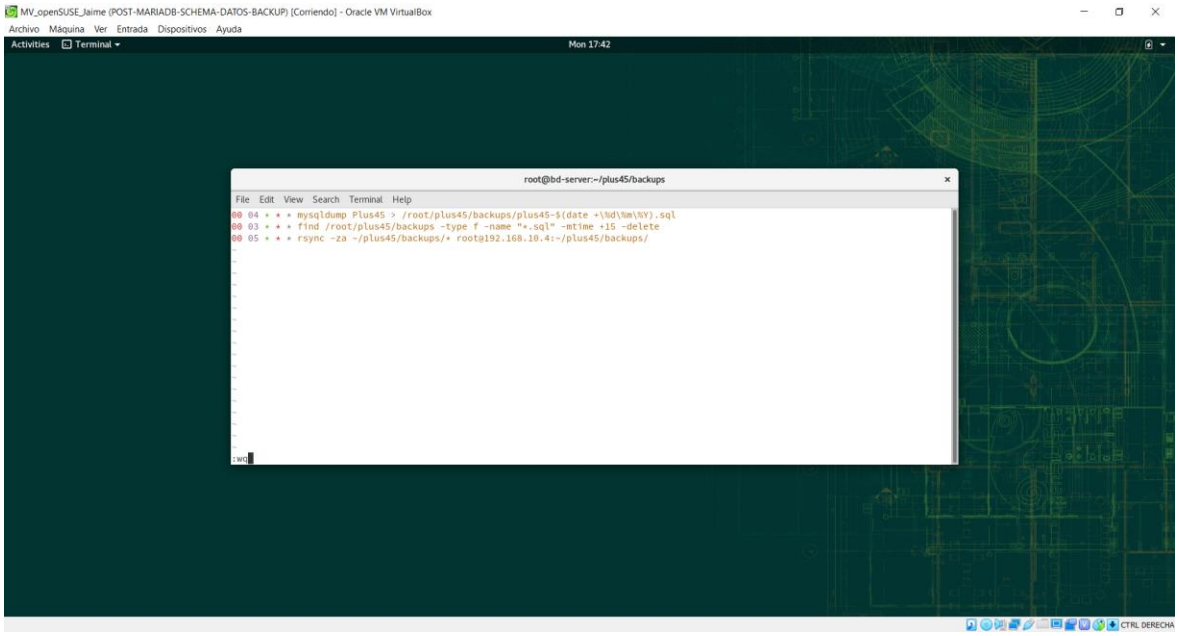


2) Análogamente a la configuración del firewall para el servicio de MariaDB/MySQL, se han de habilitar una serie de reglas para hacer el servicio accesible desde un host remoto.

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
# firewall-cmd --reload
```

3) Para automatizar esta tarea, nuevamente haremos uso del planificador *cron* de Linux. Al añadir la siguiente línea a crontab, los archivos (y sus permisos) contenidos en el directorio backups del host de MySQL se transferirán de forma comprimida al host de almacenamiento cada día a las 5 de la mañana.

```
rsync -za ~/plus45/backups/* root@192.168.10.4:~/plus45/backups/
```



H. Código fuente en SQL

I. Fichero *plus45.sql*

```
CREATE SCHEMA Plus45 CHARACTER SET Latin1 COLLATE latin1_spanish_ci;
USE Plus45;

CREATE TABLE Unidades(
	cod_unidad varchar(7) NOT NULL,
	nombre varchar(50),
	localizacion varchar(50),
	CONSTRAINT unidades_pk PRIMARY KEY (cod_unidad)
)
engine=innodb;

CREATE TABLE Empresas(
	cif varchar(9) NOT NULL,
	password varchar(60) NOT NULL,
	nombre varchar(50),
	tipo_sociedad varchar(25),
	CONSTRAINT empresas_pk PRIMARY KEY (cif)
)
engine=innodb;
```

```
CREATE TABLE Militares(
	dicodef varchar(7) NOT NULL,
	password varchar(60) NOT NULL,
	dni varchar(9) NOT NULL,
	tim varchar(12),
	cod_unidad varchar(7) NOT NULL,
	nombre varchar(50) NOT NULL,
	apellido1 varchar(50) NOT NULL,
	apellido2 varchar(50) NOT NULL,
	edad int NOT NULL,
	telefono int NOT NULL,
	direccion varchar(60),
	codigopostal int,
	email varchar(30) NOT NULL,
	nivel_estudios varchar(100),
	idiomas varchar(100),
	experiencia varchar(200),
	CONSTRAINT militares_pk PRIMARY KEY (dni),
	CONSTRAINT militares_fk FOREIGN KEY (cod_unidad) REFERENCES
Unidades (cod_unidad)
	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
engine=innodb;

CREATE TABLE Puestos(
	cod_puesto varchar(4) NOT NULL,
	cif_empresa varchar(9) NOT NULL,
	dni_militar varchar(9),
	ambito_profesional varchar(50) NOT NULL,
	descripcion varchar(200),
	CONSTRAINT puestos_pk PRIMARY KEY (cod_puesto),
	CONSTRAINT puestos_fk_1 FOREIGN KEY (cif_empresa) REFERENCES
Empresas (cif)
	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
	CONSTRAINT puestos_fk_2 FOREIGN KEY (dni_militar) REFERENCES
Militares (dni)
	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)
engine=innodb;

CREATE TABLE Solicitudes(
	cod_puesto varchar(4) NOT NULL,
	dni_militar varchar(9) NOT NULL,
	CONSTRAINT solicitudes_pk PRIMARY KEY (cod_puesto, dni_militar),
	CONSTRAINT solicitudes_fk_1 FOREIGN KEY (cod_puesto) REFERENCES
Puestos (cod_puesto)
	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
	CONSTRAINT solicitudes_fk_2 FOREIGN KEY (dni_militar) REFERENCES
Militares (dni)
	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
```

```
)
engine=innodb;
```

I. Código fuente en shell script

I. Fichero *agenda_ins*

```
#!/bin/bash
# Limpiar la pantalla
clear
# Mostrar mensaje
echo '--------------------------'
echo 'Añadir evento a mi agenda'
echo '--------------------------'
echo -n 'Fecha evento:'
# Leer fecha
read fecha_leida
# Crear array de fecha leida
fecha=($fecha_leida)
# Filtrar por formato de fecha
case ${fecha[0]} in
      # Casos posibles del MÉTODO I
      'lunes' )
      id_evento=01
            ;;
      'martes' )
      id_evento=02
            ;;
      'miercoles' )
      id_evento=03
            ;;
      'jueves' )
      id_evento=04
            ;;
      'viernes' )
      id_evento=05
            ;;
      'sabado' )
      id_evento=06
            ;;
      'domingo' )
      id_evento=07
            ;;
      [1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1] ) # filtrar por MÉTODOS II y III y rango
de dias [1-31]
            # Añadir AÑO a identificador de evento
            if [ -z ${fecha[2]} ]; then
                  id_evento="`date +%Y`"
```

```
        else
                id_evento="${fecha[2]}"
        fi
        # Comprobar dia del MES y añadir formato de MES a
identificador de evento
        case ${fecha[1]} in
                'enero' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                        echo 'ERROR en el dia del mes de enero'
                        exit 0
                fi
                id_evento+="01"
                        ;;
                'febrero' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 28 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                        echo 'ERROR en el dia del mes de febrero'
                        exit 0
                fi
                id_evento+="02"
                        ;;
                'marzo' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                        echo 'ERROR en el dia del mes de marzo'
                        exit 0
                fi
                id_evento+="03"
                        ;;
                'abril' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 30 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                        echo 'ERROR en el dia del mes de abril'
                        exit 0
                fi
                id_evento+="04"
                        ;;
                'mayo' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                        echo 'ERROR en el dia del mes de mayo'
                        exit 0
                fi
                id_evento+="05"
                        ;;
                'junio' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 30 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                        echo 'ERROR en el dia del mes de junio'
                        exit 0
                fi
                id_evento+="06"
                        ;;
                'julio' )
                if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
```

```
                echo 'ERROR en el dia del mes de julio'
                exit 0
        fi
        id_evento+="07"
                ;;
        'agosto' )
        if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de agosto'
                exit 0
        fi
        id_evento+="08"
                ;;
        'septiembre' )
        if [[ ${fecha[0]} -gt 30 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de septiembre'
                exit 0
        fi
        id_evento+="09"
                ;;
        'octubre' )
        if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de octubre'
                exit 0
        fi
        id_evento+="10"
                ;;
        'noviembre' )
        if [[ ${fecha[0]} -gt 30 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de noviembre'
                exit 0
        fi
        id_evento+="11"
                ;;
        'diciembre' )
        if [[ ${fecha[0]} -gt 31 || ${fecha[0]} -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de diciembre'
                exit 0
        fi
        id_evento+="12"
                ;;
        *)
                echo 'ERROR en el mes de entrada'
                exit 0
                ;;
esac
        # Comprobar formato de DIA
        if [[ ${fecha[0]} -lt 10 ]]; then
                id_evento+="0"${fecha[0]}""
        else
                id_evento+="${fecha[0]}"
```

```
                fi
                # Comprobar si la FECHA es anterior
                fecha_hoy=$(date "+%Y%m%d")
                if [[ "$id_evento" < "$fecha_hoy" ]]; then
                      echo 'ERROR en fecha: Introducir fecha posterior'
                      exit 0
                fi
                      ;;
      *)
            echo 'ERROR en el formato de fecha de entrada'
            exit 0
            ;;
esac
# Leer hora
echo -n 'Hora inicio evento:'
read hora
# Comprobar caracter separador
if [[ ! $hora == *":"* ]]; then
  echo 'ERROR en hora de inicio: falta el carácter separador (:) entre
las horas y los minutos o el formato es incorrecto'
  exit 0
fi
# Comprobar formato octal de HORAS
if [[ $hora == "0"* ]]; then
      horas=$(echo $hora | cut -d: -f1 | tr -d '0')
else
      horas=$(echo $hora | cut -d: -f1)
fi
# Comprobar formato octal de MINUTOS
if [[ $hora == *":0"* ]]; then
      minutos=$(echo $hora | cut -d: -f2 | tr -d '0')
else
      minutos=$(echo $hora | cut -d: -f2)
fi
# Comprobar rango de HORAS
if [[ $horas -gt 23 || $horas -lt 0 ]]; then
      echo 'ERROR en hora de inicio: HORA incorrecta'
      exit 0
fi
# Añadir 0 a la izquierda si el formato de horas es [0x:MM] o [00:MM]
if [[ $horas -ge 0 && $horas -lt 10 ]]; then
      if (( ${#horas} == 1)); then
            horas="0$horas"
      else
            horas="00"
      fi
fi
# Comprobar rango de MINUTOS
if [[ $minutos -gt 59 || $minutos -lt 0 ]]; then
      echo 'ERROR en hora de inicio: MINUTOS incorrectos'
```

```
        exit 0
fi
# Añadir 0 a la izquierda si el formato de minutos es [HH:0x] o [HH:00]
if [[ $minutos -ge 0 && $minutos -lt 10 ]]; then
        if (( ${#minutos} == 1)); then
                minutos="0$minutos"
        else
                minutos="00"
        fi
fi
# Añadir horas y minutos a identificador de evento
id_evento+="$horas$minutos"
# Leer descripcion
echo -n 'Descripción del evento (en 1 linea):'
read descripcion
# Guardar evento en agenda.dat y avisar por pantalla
evento="$id_evento - $descripcion"
echo $evento >> agenda.dat
echo '¡¡Evento añadido a la agenda!!'
# Preguntar si se quiere añadir otro evento por pantalla
echo -n '¿Desea añadir otro evento a la agenda? (Si (S), No (N)):'
read repetir
# Filtrar por respuesta, en caso afirmativo se vuelve a cargar la agenda
if [[ $repetir == 'S' || $repetir == 's' ]]; then
        ./agenda_ins
elif [[ $repetir == 'N' || $repetir == 'n' ]]; then
        echo 'Agenda cerrada'
else
        echo 'ERROR: introduzca S ó N'
fi
```

II. Fichero *agenda_con*

```
#!/bin/bash
# Búsqueda del archivo agenda.dat, si se encuentra se genera una linea
con la ruta del archivo
exito=$(find . -type f -name 'agenda.dat' | wc -l)
# Se comprueba si se ha generado o no alguna ruta de archivo y se da el
aviso correspondiente
if [[ ! $exito -eq 1 ]]; then
        echo 'No se ha encontrado el archivo agenda.dat'
        exit 0
fi
# Búsqueda del archivo agenda.dat con tamaño 0
vacio=$(find . -type f -name 'agenda.dat' -size 0 | wc -l)
if [[ $vacio -eq 1 ]]; then
        echo 'No existen datos en el archivo agenda.dat'
        exit 0
fi
```

```
# Ordenar el contenido de agenda.dat por orden ascendente y
sobreescribirlo
sort agenda.dat -o agenda.dat
# Limpiar la pantalla
clear
# Mostrar cabecera
echo '--------------------------------------'
contador_lineas=0 # variable contador de lineas leidas
# Filtro de FORMATO I
if [[ $# -eq 1 ]]; then
      # Filtrar por dia de la semana
      case $1 in
      'lunes' )
            dia="01"
            ;;
      'martes' )
            dia="02"
            ;;
      'miercoles' )
            dia="03"
            ;;
      'jueves' )
            dia="04"
            ;;
      'viernes' )
            dia="05"
            ;;
      'sabado' )
            dia="06"
            ;;
      'domingo' )
            dia="07"
            ;;
      *)
      echo 'ERROR: formato de entrada incorrecto'
      exit 0
            ;;
      esac
      # Bucle para mostrar las lineas que coincidan con el dia de la
semana de entrada
      while read linea
      do
            dia_linea=$(echo $linea | cut -c1-2)
            if [[ "$dia_linea" == "$dia" ]]; then
                  horas=$(echo $linea | cut -c3-4)
                  minutos=$(echo $linea | cut -c5-6)
                  descripcion=$(echo $linea | cut -d'-' -f2)
                  echo $horas':'$minutos' -'$descripcion
                  contador_lineas+=1
            fi
```

```
        done < agenda.dat
# Filtro de FORMATO II y III
elif [[ $# -eq 2 || $# -eq 3 ]]; then
        if [[ $1 =~ [1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1] ]]; then
                # Comprobar formato de DIA de entrada
                if [[ $1 -ge 1 && $1 -le 9 ]]; then
                        dia="0$1"
                else
                        dia="$1"
                fi
                # Filtrar por formato numérico de MES de entrada
                case $2 in
                        'enero' )
                        if [[ $1 -gt 31 || $1 -lt 1 ]]; then
                                echo 'ERROR en el dia del mes de enero'
                                exit 0
                        fi
                        mes="01"
                                ;;
                        'febrero' )
                        if [[ $1 -gt 28 || $1 -lt 1 ]]; then
                                echo 'ERROR en el dia del mes de febrero'
                                exit 0
                        fi
                        mes="02"
                                ;;
                        'marzo' )
                        if [[ $1 -gt 31 || $1 -lt 1 ]]; then
                                echo 'ERROR en el dia del mes de marzo'
                                exit 0
                        fi
                        mes="03"
                                ;;
                        'abril' )
                        if [[ $1 -gt 30 || $1 -lt 1 ]]; then
                                echo 'ERROR en el dia del mes de abril'
                                exit 0
                        fi
                        mes="04"
                                ;;
                        'mayo' )
                        if [[ $1 -gt 31 || $1 -lt 1 ]]; then
                                echo 'ERROR en el dia del mes de mayo'
                                exit 0
                        fi
                        mes="05"
                                ;;
                        'junio' )
                        if [[ $1 -gt 30 || $1 -lt 1 ]]; then
                                echo 'ERROR en el dia del mes de junio'
```

```
                exit 0
        fi
        mes="06"
                ;;
        'julio' )
        if [[ $1 -gt 28 || $1 -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de julio'
                exit 0
        fi
        mes="07"
                ;;
        'agosto' )
        if [[ $1 -gt 31 || $1 -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de agosto'
                exit 0
        fi
        mes="08"
                ;;
        'septiembre' )
        if [[ $1 -gt 30 || $1 -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de septiembre'
                exit 0
        fi
        mes="09"
                ;;
        'octubre' )
        if [[ $1 -gt 31 || $1 -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de octubre'
                exit 0
        fi
        mes="10"
                ;;
        'noviembre' )
        if [[ $1 -gt 30 || $1 -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de noviembre'
                exit 0
        fi
        mes="11"
                ;;
        'diciembre' )
        if [[ $1 -gt 31 || $1 -lt 1 ]]; then
                echo 'ERROR en el dia del mes de diciembre'
                exit 0
        fi
        mes="12"
                ;;
        *)
                echo 'ERROR: formato de entrada de mes
incorrecto'
                exit 0
```

```
                        ;;
                esac
                # Comprobar si AÑO se ha introducido de entrada
                if [[ $# -eq 3 ]]; then
                        ano="$3"
                else
                        ano="`date +%Y`"
                fi
                # Variable para guardar la fecha de entrada completa
                fecha_buscar="$ano$mes$dia"
                # Bucle para mostrar las lineas que coincidan con la fecha
de entrada
                while read linea
                        do
                                fecha_linea=$(echo $linea | cut -c1-8)
                                if [[ "$fecha_linea" == "$fecha_buscar" ]]; then
                                        horas=$(echo $linea | cut -c9-10)
                                        minutos=$(echo $linea | cut -c11-12)
                                        descripcion=$(echo $linea | cut -d'-' -f2)
                                        echo $horas':'$minutos' -'$descripcion
                                        contador_lineas+=1
                                fi
                        done < agenda.dat
        else
                echo 'ERROR: formato de entrada dia-mes incorrecto'
                exit 0
        fi
fi
# Mostrar mensaje si no existen eventos planificados para la fecha de
entrada
if [[ $contador_lineas -eq 0 ]]; then
        echo 'Sin eventos'
fi
# Imprimir final de linea
echo '------'
```

J. Código fuente en CSS

I. Fichero *externo.css*

```
* {
        font-family: 'calibri';
}

html,body {
        margin: 0 auto;
}
```

```
body {
	background-color: #497A4F;
	text-align: justify;
	margin: 0;
	padding: 0;
	max-width: 100%;
	min-width: 50%;
	height: auto;
	margin: 0;
	min-height: 100%;
	width: 100%;
}

h1 {
	color: white;
	font-size: 400%;
	padding: 4%;
	margin: 0;
}

footer {
	background-color: #6AA472;
	overflow: hidden;
	width: 100%;
	margin-top: 20px;
	bottom: 0;
	margin-top: 30px;
	/*position: fixed;*/
}

header {
	background-color: #2F5E35;
	padding: 0;
	margin: 0;
	margin-right: 0;
	text-align: center;
}

header h1 {
	text-align: center;
}

h3 {
	font-style: italic;
	color: #F9FF76;
}

#header_plus45 {
	text-align: center;
}
```

```
#header_plus45 img, #header_plus45 h1 {
	display: inline-block;
}
#header_plus45 h1 {
	margin-left: -3%;
}

#contacto{
	float: left;
	margin-left: 2%;
	margin-bottom: 2%;
}

#contacto a {
	color: white;
	text-decoration: none;
}

#contacto a:hover {
	color: #0E5711;
	text-decoration: underline;
}

#logoMINISDEF {
	width: 320px;
	float: right;
}

.formulario_registro {
	width: 400px;
	margin: auto;
}

.formulario_registro h4 {
	font-size: 170%;
	margin-bottom: 3%;
	color: white;
}

.formulario_registro p {
	height: 5%;
	text-align: center;
	font-size: 100%;
	line-height: 40px;
}

.campo {
	width: 95%;
	background: #92FA9F;
```

```
        padding: 10px;
        border-radius: 4px;
        margin-bottom: 3%;
        border: 1px solid #2F5E35;
        font-size: 105%;
        color: #2F5E35;
}

.formulario_registro div a {
        color: white;
        text-decoration: none;
}

.formulario_registro p a {
        color: white;
        text-decoration: none;
}

.formulario_registro div a:hover, .formulario_registro p a:hover {
        color: #0E5711;
        text-decoration: underline;
}

.boton {
        width: 100%;
        background: #2F5E35;
        border: none;
        padding: 12px;
        color: white;
        margin: 16px 0;
        font-size: 120%;
        border-radius: 4px;
}

.opcion {
        width: 100%;
        background: #2F5E35;
        padding: 12px;
        color: white;
        margin: 16px 0;
        font-size: 120%;
        display: block;
        text-align: center;
        text-decoration: none;
        border: none;
        border-radius: 4px;
}

.opcion:hover, .boton:hover {
        color: #F9FF76;
```

```
}

.boton:hover {
	cursor: pointer;
}

#tabla_ofertas {
	text-align: center;
	border-collapse: separate;
	justify-content: center;
	align-items: center;
	margin: 2% auto 0 auto;
	width: 80%;
	table-layout: auto;
}

#tabla_ofertas td, #tabla_ofertas th {
	border: 1px ridge black;
	margin: 10px;
	padding: 5px;
}

#tabla_ofertas th {
	background-color: #2F5E35;
}

#tabla_ofertas td {
	background-color: #6AA472;
}

#tabla_ofertas tr:hover td {
	background-color: white;
	cursor: default;
}

#tabla_ofertas caption {
	font-size: 170%;
	font-weight: bold;
	margin-bottom: 3%;
	color: white;
}

#si_disponible, #no_disponible {
	width: 30px;
}

#si_enviado {
	width: 34px;
}
```

```
#tick_verde, #tick_rojo {
	width: 20px;
}

.ampliar {
	width: 101%;
}

.boton_enviar_solicitud:hover {
	cursor: pointer;
}
.boton_no_disponible_solicitud:hover {
	cursor: not-allowed;
}
```

K. Código fuente en PHP

I. Fichero *index.php*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
	<!-- Metadatos -->
	<head>
		<!-- Tipo de codificación de caracteres -->
		<meta charset="utf-8"/>
		<!-- Diseño responsive -->
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"/>
		<!-- Titulo de página -->
		<title>PLUS45: Login</title>
		<!-- Incluir favicon de ventana -->
		<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="images/favicon.ico"/>
		<!-- Enlaza CSS externo -->
		<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/externo.css"/>
		<!-- CSS interno -->
		<style type="text/css">
			#registro_militar {
				float: left;
			}
			#registro_empresa {
				float: right;
			}
		</style>
	</head>
	<!-- Cuerpo de página -->
	<body>
```

```
        <!-- Cabecera de página -->
        <header>
            <div id="header_plus45">
                <a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="images/logoET.png"/></a>
                <a href=""><h1>PLUS45</h1></a>
            </div>
        </header>
        <!-- Contenedor principal del cuerpo -->
        <section>
            <form class="formulario_registro"
action="php/login.php" method="post">
                <h4>USUARIO</h4>
                <input class="campo" name="usuario"
type="text" placeholder="Usuario DICODEF o CIF de empresa"/>
                <p></p>
                <h4>CONTRASEÑA</h4>
                <input class="campo" name="password"
type="password" placeholder="Contraseña PLUS45"/>
                <div>
                    <p>¿No eres usuario?</p>
                    <span id="registro_militar"><a
href="php/registro_militar.php">REGISTRO MILITAR</a></span>
                    <span id="registro_empresa"><a
href="php/registro_empresa.php">REGISTRO EMPRESARIAL</a></span>
                </div>
                <input class="boton" type="submit"
value="CONECTAR"/>
            </form>
        </section>
        <!-- Pie de página -->
        <footer>
            <!-- Contenedor de información de contacto -->
            <div id="contacto">
                <h2>Contacto Administrador</h2>
                <table>
                    <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                    <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                    <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                </table>
            </div>
            <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
            <div id="minisdef">
                <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
            </div>
```

```
        </footer>
    </body>
</html>
```

II. Fichero *aceptar_solicitud.php*

```php
<?php
    include 'conexion.php';
    session_start();
    error_reporting(0); // quitar error de PHP
    // Comprobacion de inicio de sesion
    $varcif = $_SESSION['usuario'];
    if ($varcif == null || $varcif == '') {
        echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
        die();
    }
    // Obtener CODIGO del puesto de trabajo y DNI del solicitante
    $cod_puesto_solicitud = $_GET["cod_puesto_solicitud"];
    $dni_solicitud = $_GET["dni_solicitud"];
    // Comprobar si la oferta ya esta adjudicada
    $buscar_oferta = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM puestos
WHERE cod_puesto = '$cod_puesto_solicitud'");
    $fila = $buscar_oferta->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
    if ($fila['dni_militar'] != null) {
        echo '<script>
                alert("La oferta ya está adjudicada");
                window.history.back();
            </script>';
        exit;
    }
    // Comprobar si el solicitante ya tiene una oferta adjudicada
    $buscar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM puestos WHERE
dni_militar = '$dni_solicitud'");
    if (mysqli_num_rows($buscar_dni) > 0) {
        echo '<script>
                alert("El solicitante ya tiene otra oferta
adjudicada");
                window.history.back();
            </script>';
        exit;
    }
    // Consulta asignar DNI a la oferta en la tabla Puestos
    $adjudicar_oferta = "UPDATE puestos SET dni_militar =
'$dni_solicitud' WHERE cod_puesto = '$cod_puesto_solicitud'";
    // Consulta borrar solicitudes de esta oferta
    $borrar_solicitudes = "DELETE FROM solicitudes WHERE cod_puesto =
'$cod_puesto_solicitud' OR dni_militar = '$dni_solicitud'";
    // Comprobar consulta
    $resultado1 = mysqli_query($conexion, $adjudicar_oferta);
    $resultado2 = mysqli_query($conexion, $borrar_solicitudes);
```

```
	if (!$resultado1 || !$resultado2) {
		echo 'Error al adjudicar la oferta';
	} else {
		echo '<script>
				window.history.back();
			</script>';
	}
	// Cerrar conexion
	mysqli_close($conexion);
?>
```

III. Fichero *cerrar_sesion.php*

```
<?php
	session_start();
	error_reporting(0); // no mostrar errores de PHP
	// Comprobacion de inicio de sesion
	$varsesion = $_SESSION['usuario'];
	if ($varsesion == null || $varsesion = '') {
		echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
		die();
	}
	// Terminar la sesion
	session_destroy();
	header("Location:../index.php");
?>
```

IV. Fichero *conexion.php*

```
<?php
	$servername = "192.168.10.3";
	$username = "root";
	$password = "root";
	$database = "Plus45";
	// Crear conexion
	$conexion = mysqli_connect($servername, $username, $password,
$database);
	// Comprobar conexion
	if (!$conexion) {
	    die("CONEXION FALLIDA: ".mysqli_connect_error());
	}
?>
```

V. Fichero *dar_de_baja_empresa.php*

```
<?php
	include 'conexion.php';
	session_start();
```

```
	error_reporting(0); // quitar error de PHP
	// Comprobacion de inicio de sesion
	$varempresa = $_SESSION['usuario'];
	if ($varempresa == null || $varempresa == '') {
		echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
		die();
	}
	// Borrar registro y comprobar
	$borrar_empresa = mysqli_query($conexion, "DELETE FROM empresas
WHERE cif = '$varempresa'");
	$verificar_empresa = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
empresas WHERE cif = '$varempresa'");

	if (mysqli_num_rows($verificar_empresa) == 0) {
		session_destroy();
		echo '<script>
				alert("Usuario eliminado correctamente");
				window.location = "../index.php";
			</script>';
		exit;
	} else {
		echo 'No se ha eliminado el usuario';
	}
	// Cerrar conexion
	mysqli_close($conexion);
?>
```

VI. Fichero *dar_de_baja_militar.php*

```
<?php
	include 'conexion.php';
	session_start();
	error_reporting(0); // quitar error de PHP
	// Comprobacion de inicio de sesion
	$vardicodef = $_SESSION['usuario'];
	if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
		echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
		die();
	}
	// Borrar registro y comprobar
	$borrar_dicodef = mysqli_query($conexion, "DELETE FROM militares
WHERE dicodef = '$vardicodef'");
	$verificar_dicodef = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");

	if (mysqli_num_rows($verificar_dicodef) == 0) {
		session_destroy();
		echo '<script>
				alert("Usuario eliminado correctamente");
				window.location = "../index.php";
```

```
                </script>';
            exit;
        } else {
            echo 'No se ha eliminado el usuario';
        }
        // Cerrar conexion
        mysqli_close($conexion);
?>
```

VII. Fichero *enviar_solicitud.php*

```
<?php
        include 'conexion.php';
        session_start();
        error_reporting(0); // quitar error de PHP
        // Comprobacion de inicio de sesion
        $vardicodef = $_SESSION['usuario'];
        if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
            echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
            die();
        }
        // Obtener ID o CODIGO del puesto de trabajo
        $id_puesto = $_GET["id_puesto"];
        // Obtener DNI del usuario
        $buscar_dni_militar = mysqli_query($conexion, "SELECT dni FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
        $fila = $buscar_dni_militar->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
        $dni_militar = $fila['dni'];
        // Verificar si el usuario ya tiene una oferta adjudicada
        $consultar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM puestos
WHERE dni_militar = '$dni_militar'");
        if (mysqli_num_rows($consultar_dni) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("Usted ya tiene una oferta adjudicada");
                        window.location.replace("listado_ofertas.php");

                    </script>';
            exit;
        }
        // Verificar si el usuario ya ha solicitado esta oferta
        $buscar_solicitud = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
solicitudes WHERE cod_puesto = '$id_puesto' AND dni_militar =
'$dni_militar'");
        if(mysqli_num_rows($buscar_solicitud) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("Ya ha solicitado esta oferta");
                        window.location.replace("listado_ofertas.php");

                    </script>';
            exit;
```

```
	}
	// Insertar solicitud
	$insertar_solicitud = "INSERT INTO solicitudes (cod_puesto,
dni_militar) VALUES ('$id_puesto', '$dni_militar')";
	// Comprobar consulta
	$resultado = mysqli_query($conexion, $insertar_solicitud);
	if (!$resultado) {
		echo 'Error al solicitar la oferta';
	}
	// Cerrar conexion
	mysqli_close($conexion);
?>
```

VIII. Fichero *inicio_admin.php*

```
<?php
	include 'conexion.php';
	session_start();
	error_reporting(0); // quitar error de PHP
	// Comprobacion de inicio de sesion
	$vardicodef = $_SESSION['usuario'];
	if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
		echo '<script>
				alert("No tiene autorización para iniciar
sesión");
			</script>';
		header("Location:../index.php");
	}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
	<!-- Metadatos -->
	<head>
		<!-- Tipo de codificación de caracteres -->
		<meta charset="utf-8"/>
		<!-- Titulo de página -->
		<title>PLUS45: Administración</title>
		<!-- Incluir favicon de ventana -->
		<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
		<!-- Enlaza CSS externo -->
		<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
		<!-- CSS interno -->
		<style type="text/css">
		</style>
	</head>
	<!-- Cuerpo de página -->
	<body>
```

```
            <!-- Cabecera de página -->
            <header>
                  <div id="header_plus45">
                        <a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
                        <a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
                  </div>
            </header>
            <!-- Contenedor principal del cuerpo -->
            <section>
                  <nav class="formulario_registro">
                  <h4>Bienvenido, administrador</h4>
                  <a href="" class="opcion">Panel de Administración</a>
                  <a href="" class="opcion">Modificar datos de
usuario</a>
                  <a href="" class="opcion">Dar de baja usuario</a>
                      <a href="cerrar_sesion.php" class="opcion">CERRAR
SESIÓN</a>
                  </nav>
            </section>
            <!-- Pie de página -->
            <footer>
                  <!-- Contenedor de información de contacto -->
                  <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                              <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                              <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
      </body>
</html>
```

IX. Fichero *inicio_empresa.php*

```
<?php
      include 'conexion.php';
```

```
	session_start();
	error_reporting(0); // quitar error de PHP
	// Comprobacion de inicio de sesion
	$varcif = $_SESSION['usuario'];
	if ($varcif == null || $varcif == '') {
		echo '<script>
				alert("No tiene autorización para iniciar sesión");
			</script>';
		header("Location:../index.php");
	}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
	<!-- Metadatos -->
	<head>
		<!-- Tipo de codificación de caracteres -->
		<meta charset="utf-8"/>
		<!-- Titulo de página -->
		<title>PLUS45: Bienvenido</title>
		<!-- Incluir favicon de ventana -->
		<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" href="../images/favicon.ico"/>
		<!-- Enlaza CSS externo -->
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/externo.css"/>
		<!-- CSS interno -->
		<style type="text/css">
		</style>
	</head>
	<!-- Cuerpo de página -->
	<body>
		<!-- Cabecera de página -->
		<header>
			<div id="header_plus45">
				<a href="https://ejercito.defensa.gob.es/" target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
				<a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
			</div>
		</header>
		<!-- Contenedor principal del cuerpo -->
		<section>
			<nav class="formulario_registro">
			<h4>Bienvenido,
				<?php
					// Consultas de nombre y apellidos
					$buscar_nombre = mysqli_query($conexion, "SELECT nombre FROM empresas WHERE cif = '$varcif'");
```

```
                                    $buscar_tipo_sociedad =
mysqli_query($conexion, "SELECT tipo_sociedad FROM empresas WHERE cif =
'$varcif'");
                                    // Verificar nombre y apellidos
                                    if(mysqli_num_rows($buscar_nombre) > 0) {
                                          $fila = $buscar_nombre-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                          $_SESSION['nombre'] =
$fila['nombre'];
                                    } else {
                                          echo 'No se ha encontrado Nombre de
usuario';
                                    }
                                    if(mysqli_num_rows($buscar_tipo_sociedad) >
0) {
                                          $fila = $buscar_tipo_sociedad-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                          $_SESSION['tipo_sociedad'] =
$fila['tipo_sociedad'];
                                    } else {
                                          echo 'No se ha encontrado
Tipo_Sociedad de usuario';
                                    }
                                    // Mostrar nombre y apellidos
                                    echo $_SESSION['nombre'];
                                    echo ' ';
                                    echo $_SESSION['tipo_sociedad'];
                              ?>
                        </h4>
                        <a href="listado_solicitudes.php" class="opcion">Ver
solicitudes recibidas</a>
                        <a href="publicacion_oferta.php"
class="opcion">Publicar oferta de trabajo</a>
                        <a href="dar_de_baja_empresa.php" class="opcion"
id="eliminar_usuario">Dar de baja</a>
                              <a href="cerrar_sesion.php" class="opcion">CERRAR
SESIÓN</a>
                        </nav>
                  </section>
                  <!-- Pie de página -->
                  <footer>
                        <!-- Contenedor de información de contacto -->
                        <div id="contacto">
                              <h2>Contacto Administrador</h2>
                              <table>
                                    <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                                    <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
```

```
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
            <script
src="../js/confirmacion_eliminar_usuario.js"></script>
      </body>
</html>
```

X. Fichero *inicio_militar.php*

```
<?php
      include 'conexion.php';
      session_start();
      error_reporting(0); // quitar error de PHP
      // Comprobacion de inicio de sesion
      $vardicodef = $_SESSION['usuario'];
      if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
            echo '<script>
                        alert("No tiene autorización para iniciar
sesión");
                  </script>';
            header("Location:../index.php");
      }
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
      <!-- Metadatos -->
      <head>
            <!-- Tipo de codificación de caracteres -->
            <meta charset="utf-8"/>
            <!-- Titulo de página -->
            <title>PLUS45: Bienvenid@</title>
            <!-- Incluir favicon de ventana -->
            <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
            <!-- Enlaza CSS externo -->
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
            <!-- CSS interno -->
            <style type="text/css">
            </style>
```

```
	</head>
	<!-- Cuerpo de página -->
	<body>
		<!-- Cabecera de página -->
		<header>
			<div id="header_plus45">
				<a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
				<a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
			</div>
		</header>
		<!-- Contenedor principal del cuerpo -->
		<section>
			<nav class="formulario_registro">
			<h4>Bienvenid@,
				<?php
					// Consultas de nombre y apellidos
					$buscar_nombre = mysqli_query($conexion,
"SELECT nombre FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
					$buscar_apellido1 = mysqli_query($conexion,
"SELECT apellido1 FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
					$buscar_apellido2 = mysqli_query($conexion,
"SELECT apellido2 FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
					// Verificar nombre y apellidos
					if(mysqli_num_rows($buscar_nombre) > 0) {
						$fila = $buscar_nombre-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
						$_SESSION['nombre'] =
$fila['nombre'];
					} else {
						echo 'No se ha encontrado Nombre de
usuario';
					}
					if(mysqli_num_rows($buscar_apellido1) > 0)
{
						$fila = $buscar_apellido1-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
						$_SESSION['apellido1'] =
$fila['apellido1'];
					} else {
						echo 'No se ha encontrado Apellido1
de usuario';
					}
					if(mysqli_num_rows($buscar_apellido2) > 0)
{
						$fila = $buscar_apellido2-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
						$_SESSION['apellido2'] =
$fila['apellido2'];
					} else {
```

```
                                    echo 'No se ha encontrado Apellido2
de usuario';
                                }
                                // Mostrar nombre y apellidos
                                echo $_SESSION['nombre'];
                                echo ' ';
                                echo $_SESSION['apellido1'];
                                echo ' ';
                                echo $_SESSION['apellido2'];
                            ?>
                        </h4>
                        <?php
                            $buscar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT dni
FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                            $fila = $buscar_dni->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                            $dni_militar = $fila['dni'];
                            $consultar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT
* FROM puestos WHERE dni_militar = '$dni_militar'");
                            if (mysqli_num_rows($consultar_dni) > 0) {
                                $fila2 = $consultar_dni-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                $cod_puesto = $fila2['cod_puesto'];
                                $ambito_profesional =
$fila2['ambito_profesional'];
                                $consultar_empresa =
mysqli_query($conexion, "SELECT nombre FROM empresas WHERE cif = (SELECT
cif_empresa FROM puestos WHERE cod_puesto = '$cod_puesto')");
                                $fila3 = $consultar_empresa-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                $nombre_empresa = $fila3['nombre'];
                                $descripcion_puesto =
$fila2['descripcion'];
                                echo '<h3>';
                                echo '¡Enhorabuena!, se le ha adjudicado la
oferta con código ';
                                echo $cod_puesto;
                                echo ', ámbito ';
                                echo $ambito_profesional;
                                echo ', en la empresa ';
                                echo $nombre_empresa;
                                echo '.</h3>';
                            }
                        ?>
                        <a href="listado_ofertas.php" class="opcion">Ver
ofertas de trabajo</a>
                        <a href="modificacion_militar.php"
class="opcion">Modificar datos</a>
                        <a href="dar_de_baja_militar.php" class="opcion"
id="eliminar_usuario">Dar de baja</a>
```

```
                        <a href="cerrar_sesion.php" class="opcion">CERRAR
SESIÓN</a>
                  </nav>
            </section>
            <!-- Pie de página -->
            <footer>
                  <!-- Contenedor de información de contacto -->
                  <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                              <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                              <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
            <script
src="../js/confirmacion_eliminar_usuario.js"></script>
      </body>
</html>
```

XI. Fichero *listado_ofertas.php*

```
<?php
      include 'conexion.php';
      session_cache_limiter('private_no_expire'); // The
'private_no_expire' mode means that the client will not receive the
expired header in the first place
      session_start();
      error_reporting(0); // quitar error de PHP
      // Comprobacion de inicio de sesion
      $vardicodef = $_SESSION['usuario'];
      if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
            echo '<script>
                        alert("No tiene autorización para iniciar
sesión");
                  </script>';
            header("Location:../index.php");
      }
?>
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
	<!-- Metadatos -->
	<head>
		<!-- Tipo de codificación de caracteres -->
		<meta charset="utf-8"/>
		<!-- Titulo de página -->
		<title>PLUS45: Ofertas publicadas</title>
		<!-- Incluir favicon de ventana -->
		<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
		<!-- Enlaza CSS externo -->
		<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
		<!-- CSS interno -->
		<style type="text/css">
			select {
				margin-top: 5%;
			}
		</style>
	</head>
	<!-- Cuerpo de página -->
	<body>
		<!-- Cabecera de página -->
		<header>
			<div id="header_plus45">
				<a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
				<a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
			</div>
		</header>
		<!-- Contenedor principal del cuerpo -->
		<article>
			<table id="tabla_ofertas">
				<caption>Ofertas publicadas</caption>
					<thead>
						<tr>
							<th>CÓDIGO OFERTA</th>
							<th>EMPRESA</th>
							<th>ÁMBITO</th>
							<th
id="ampliar">DESCRIPCIÓN</th>
							<th>ESTADO</th>
						</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<?php

	if(!isset($_POST["ambito_profesional"])) {
						$ambito_profesional =
"MOSTRAR TODOS";
```

```
                                        } else {
                                            $ambito_profesional =
$_POST["ambito_profesional"];
                                        }

                                    if ($ambito_profesional ==
"MOSTRAR TODOS") {
                                            $consultar_ofertas =
mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM puestos ORDER BY
ambito_profesional");
                                    } else {
                                            $consultar_ofertas =
mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM puestos WHERE ambito_profesional
= '$ambito_profesional'");
                                    }
                                    if
(!mysqli_num_rows($consultar_ofertas) > 0) {
                                            echo '<script>

      alert("No existen ofertas para este ámbito");

      window.history.back();

      location.reload();
                                                                </script>';
                                                exit;
                                    }
                                    while($fila =
mysqli_fetch_array($consultar_ofertas)) {
                                ?>
                                  <tr>
                                      <td><?php echo
$fila['cod_puesto'];?></td>
                                      <td><?php
                                            $cif_empresa =
$fila['cif_empresa'];
                                            $buscar_nombre_empresa =
mysqli_query($conexion, "SELECT nombre FROM empresas WHERE cif =
'$cif_empresa'");
                                            $buscar_sociedad_empresa
= mysqli_query($conexion, "SELECT tipo_sociedad FROM empresas WHERE cif
= '$cif_empresa'");
                                                $fila2 =
$buscar_nombre_empresa->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                                $fila3 =
$buscar_sociedad_empresa->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                                echo
$fila2['nombre'];
                                                echo ', ';
```

```
                                                    echo
$fila3['tipo_sociedad'];
                                                ?>
                                                </td>
                                                <td><?php echo
$fila['ambito_profesional'];?></td>
                                                <td><?php echo
$fila['descripcion'];?></td>
                                                <td>
                                                      <?php
                                                      if
($fila['dni_militar'] == null) {
                                                      $buscar_militar =
mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM militares WHERE dicodef
='$vardicodef'");
                                                      $fila4 =
$buscar_militar->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                                      $dni_militar =
$fila4['dni'];
                                                      $cod_puesto =
$fila['cod_puesto'];
                                                      $buscar_solicitud =
mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM solicitudes WHERE cod_puesto =
'$cod_puesto' AND dni_militar = '$dni_militar'");

      if(mysqli_num_rows($buscar_solicitud) > 0) { ?>
                                                            <a
href="enviar_solicitud.php?id_puesto=<?php echo $fila['cod_puesto'];?>"
class="boton_enviar_solicitud" onclick="refrescar()"><img
id="si_enviado" src="../images/solicitud_3.png" title="Oferta
solicitada"/></a>
                                                            <?php } else {
?>
                                                            <a
href="enviar_solicitud.php?id_puesto=<?php echo $fila['cod_puesto'];?>"
class="boton_enviar_solicitud" onclick="refrescar()"><img
id="si_disponible" src="../images/solicitud_2.png" title="Enviar
solicitud"/></a>
                                                      <?php } ?>
                                                      <?php } else {
                                                      ?>
                                                      <img
id="no_disponible" class="boton_no_disponible_solicitud"
src="../images/red_x.png" title="Oferta adjudicada"/>
                                                      <?php
                                                      }
                                                      ?>

                                                </td>
                                          </tr>
```

```
                                    <?php
                                        }
                                    ?>
                                </tbody>
                </table>
                    <form class="formulario_registro"
action="listado_ofertas.php" method="post">
                    <select class="campo" name="ambito_profesional">
                          <!-- Opciones de la lista -->
                          <option class="campo" value="MOSTRAR TODOS"
selected>MOSTRAR TODOS</option>
                          <option class="campo"
value="Administración">Administración</option>
                          <option class="campo"
value="Alimentación">Alimentación</option>
                          <option class="campo"
value="Carpintería">Carpintería</option>
                          <option class="campo"
value="Comercial">Comercial</option>
                                    <option class="campo"
value="Construcción">Construcción</option>
                                    <option class="campo"
value="Enseñanza">Enseñanza</option>
                                    <option class="campo"
value="Entretenimiento">Entretenimiento</option>
                                    <option class="campo"
value="Hostelería">Hostelería</option>
                                    <option class="campo"
value="Informática">Informática</option>
                                    <option class="campo"
value="Jardinería">Jardinería</option>
                                    <option class="campo" value="Limpieza
viaria">Limpieza viaria</option>
                                    <option class="campo"
value="Logística">Logística</option>
                                    <option class="campo"
value="Mecánica">Mecánica</option>
                                    <option class="campo"
value="Sanidad">Sanidad</option>
                                    <option class="campo"
value="Transporte">Transporte</option>
                          </select>
                          <input class="boton" type="submit" value="Filtrar
por ámbito"/>
                          <a href="inicio_militar.php"
class="opcion">VOLVER AL MENÚ</a>
                          <a href="cerrar_sesion.php" class="opcion">CERRAR
SESIÓN</a>
                    </form>
              </article>
```

```
            <!-- Pie de página -->
            <footer>
                  <!-- Contenedor de información de contacto -->
                  <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                              <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                              <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
      </body>
      <script src="../js/refrescar_pagina.js"></script>
</html>
```

XII. Fichero *listado_solicitudes.php*

```php
<?php
      include 'conexion.php';
      session_start();
      error_reporting(0); // quitar error de PHP
      // Comprobacion de inicio de sesion
      $varcif = $_SESSION['usuario'];
      if ($varcif == null || $varcif == '') {
            echo '<script>
                        alert("No tiene autorización para iniciar
sesión");
                  </script>';
            header("Location:../index.php");
      }
      $consultar_solicitudes = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
solicitudes WHERE cod_puesto IN (SELECT cod_puesto FROM puestos WHERE
cif_empresa = '$varcif')");
      if (!mysqli_num_rows($consultar_solicitudes) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("No hay solicitudes recibidas");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
```

```
?>
<!-- Tipo de documento -->
<!DOCTYPE html>
<html>
	<!-- Metadatos -->
	<head>
		<!-- Tipo de codificación de caracteres -->
		<meta charset="utf-8"/>
		<!-- Titulo de página -->
		<title>PLUS45: Solicitudes recibidas</title>
		<!-- Incluir favicon de ventana -->
		<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
		<!-- Enlaza CSS externo -->
		<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
		<!-- CSS interno -->
		<style type="text/css">
			td a img {
				display: inline-block;
			}
		</style>
	</head>
	<!-- Cuerpo de página -->
	<body>
		<!-- Cabecera de página -->
		<header>
			<div id="header_plus45">
				<a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
				<a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
			</div>
		</header>
		<!-- Contenedor principal del cuerpo -->
		<article>
			<table id="tabla_ofertas">
				<caption>Solicitudes recibidas</caption>
					<thead>
						<tr>
							<th>CÓDIGO OFERTA</th>
							<th>Nombre y apellidos</th>
							<th>Edad</th>
							<th>Correo electrónico</th>
							<th>Teléfono</th>
							<th>Experiencia</th>
							<th>Nivel de estudios</th>
							<th>Idiomas</th>
							<th>ACCIÓN</th>
						</tr>
				</thead>
```

```
                        <tbody>
                            <?php
                                while ($fila =
mysqli_fetch_array($consultar_solicitudes)) {
                                    $dni_militar =
$fila['dni_militar'];
                                    $buscar_solicitante =
mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM militares WHERE dni =
'$dni_militar'");
                                        $fila2 =
$buscar_solicitante->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                                ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo
$fila['cod_puesto'];?></td>
                                    <td><?php
                                        echo
$fila2['nombre'];
                                        echo ' ';
                                        echo
$fila2['apellido1'];
                                        echo ' ';
                                        echo
$fila2['apellido2'];
                                    ?>
                                    </td>
                                    <td><?php echo
$fila2['edad'];?></td>
                                    <td><?php echo
$fila2['email'];?></td>
                                    <td><?php echo
$fila2['telefono'];?></td>
                                    <td><?php echo
$fila2['experiencia'];?></td>
                                    <td><?php echo
$fila2['nivel_estudios'];?></td>
                                    <td><?php echo
$fila2['idiomas'];?></td>
                                    <td>
                                        <a
href="aceptar_solicitud.php?cod_puesto_solicitud=<?php echo
$fila['cod_puesto'];?>&amp;dni_solicitud=<?php echo
$fila['dni_militar'];?>" id="aceptar_solicitud"><img id="tick_verde"
src="../images/green_tick.png" title="Aceptar solicitud"/></a>
                                        <a
href="rechazar_solicitud.php?cod_puesto_solicitud=<?php echo
$fila['cod_puesto'];?>&amp;dni_solicitud=<?php echo
$fila['dni_militar'];?>" id="rechazar_solicitud"><img id="tick_rojo"
src="../images/red_tick.png" title="Rechazar solicitud"/></a>
```

```
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <?php
                                        }
                                    ?>
                                </tbody>
                    </table>
                        <section class="formulario_registro">
                            <a href="inicio_empresa.php"
class="opcion">VOLVER AL MENÚ</a>
                            <a href="cerrar_sesion.php" class="opcion">CERRAR
SESIÓN</a>
                        </section>
                </article>
                <!-- Pie de página -->
                <footer>
                    <!-- Contenedor de información de contacto -->
                    <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                            <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                            <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                            <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                    <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                    </div>
                </footer>
        </body>
</html>
```

XIII. Fichero *login.php*

```
<?php
    include 'conexion.php';
    error_reporting(0); // quitar errores de PHP
    // Guardar los datos de inicio en variables
    $usuario = $_POST["usuario"];
    $password = $_POST["password"];
    // Consultar usuario MILITAR y EMPRESA y contraseña
    $verificar_dicodef = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE dicodef = '$usuario'");
    $fila_militar = $verificar_dicodef->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
```

```
	$hashed_password_militar = $fila_militar['password'];
	$verificar_empresa = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
empresas WHERE cif = '$usuario'");
	$fila_empresa = $verificar_empresa->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
	$hashed_password_empresa = $fila_empresa['password'];
	// Comprobar si es usuario MILITAR o EMPRESA y si contraseña
correcta
	if (mysqli_num_rows($verificar_dicodef) > 0 &&
password_verify($password, $hashed_password_militar)) {
		session_start();
		$_SESSION['usuario'] = $usuario;
		if ($usuario == 'admin') {
			header("Location:inicio_admin.php");
		} else {
			header("Location:inicio_militar.php");
		}
		exit;
	} elseif (mysqli_num_rows($verificar_empresa) > 0 &&
password_verify($password, $hashed_password_empresa)) {
		session_start();
		$_SESSION['usuario'] = $usuario;
		header("Location:inicio_empresa.php");
		exit;
	} else {
		echo '<script>
				alert("El usuario no existe o la contraseña es
incorrecta");
				window.history.back();
			</script>';
	}
?>
```

XIV. Fichero *modificacion_militar.php*

```
<?php
	include 'conexion.php';
	session_start();
	// Comprobacion de inicio de sesion
	$vardicodef = $_SESSION['usuario'];
	if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
		echo '<script>
				alert("No tiene autorización para iniciar
sesión");
			</script>';
		header("Location:../index.php");
	}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
	<!-- Metadatos -->
```

```
      <head>
            <!-- Tipo de codificación de caracteres -->
            <meta charset="utf-8"/>
            <!-- Titulo de página -->
            <title>PLUS45: Modificar datos</title>
            <!-- Incluir favicon de ventana -->
            <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
            <!-- Enlaza CSS externo -->
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
            <!-- CSS interno -->
            <style type="text/css">
            </style>
      </head>
      <!-- Cuerpo de página -->
      <body>
            <!-- Cabecera de página -->
            <header>
                  <div id="header_plus45">
                        <a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
                        <a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
                  </div>
            </header>
            <!-- Contenedor principal del cuerpo -->
            <section>
                  <form class="formulario_registro"
action="modificar_militar.php" method="post">
                        <h4>UCO de destino</h4>
                        <select class="campo" name="unidad">
                        <!-- Opciones de la lista -->
                        <option class="campo" value="Default"
selected>Seleccionar UCO de destino</option>
                              <option class="campo" value="UCO-
001">ACLOG</option>
                              <option class="campo" value="UCO-002">AGRUSAN
3</option>
                              <option class="campo" value="UCO-003">ARAGON
1</option>
                              <option class="campo" value="UCO-004">BHELMA
III</option>
                              <option class="campo" value="UCO-005">BHELMA
IV</option>
                              <option class="campo" value="UCO-006">CENAD
San Gregorio</option>
                              <option class="campo" value="UCO-
007">CGMAAA</option>
                              <option class="campo" value="UCO-008">RACTA
4</option>
```

```
                                <option class="campo" value="UCO-009">RC
ESPAÑA 11</option>
                                <option class="campo" value="UCO-010">REW
31</option>
                                <option class="campo" value="UCO-011">REW
32</option>
                                <option class="campo" value="UCO-012">RICZM
AMÉRICA 66</option>
                                <option class="campo" value="UCO-013">RING
1</option>
                                <option class="campo" value="UCO-014">RPEI
12</option>
                                <option class="campo" value="UCO-015">RT
21</option>
                            </select>
                        <h4>Datos personales</h4>
                        <?php
                            $buscar_militar = mysqli_query($conexion, "SELECT
* FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                            $fila = $buscar_militar-
>fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                        ?>
                        <input class="campo" name="dni" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['dni']; ?>"minlength="9" maxlength="9"
pattern="[0-9]{8}[A-Z]{1}">
                        <input class="campo" name="tim" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['tim']; ?>" minlength="12" maxlength="12"
pattern="[0-9]{11}[A-Z]{1}">
                            <input class="campo" name="nombre" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['nombre']; ?>" pattern="[A-Za-zÀ-¸\s]+">
                            <input class="campo" name="apellido1" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['apellido1']; ?>" pattern="[A-Za-zÀ-
¸\s]+">
                            <input class="campo" name="apellido2" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['apellido2']; ?>" pattern="[A-Za-zÀ-
¸\s]+">
                            <input class="campo" name="edad" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['edad']; ?>" minlength="2" maxlength="2"
required pattern="[0-9]{2}">
                            <input class="campo" name="telefono" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['telefono']; ?>" pattern="[0-9]+">
                            <input class="campo" name="direccion" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['direccion']; ?>">
                            <input class="campo" name="codigopostal"
type="text" placeholder="<?php echo $fila['codigopostal']; ?>"
minlength="5" maxlength="5" pattern="[0-9]+">
                            <input class="campo" name="email" type="email"
placeholder="<?php echo $fila['email']; ?>" pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-
z0-9.-]+\.[a-z]{2,}$">
                            <h4>Currículum Vitae</h4>
```

```
                        <input class="campo" name="nivel_estudios"
type="text" placeholder="<?php echo $fila['nivel_estudios']; ?>">
                        <input class="campo" name="idiomas" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['idiomas']; ?>">
                        <input class="campo" name="experiencia" type="text"
placeholder="<?php echo $fila['experiencia']; ?>">
                        <h4>Datos de usuario PLUS45</h4>
                        <input class="campo" name="password1"
type="password" placeholder="Contraseña PLUS45" minlength="6"
maxlength="20" required>
                        <input class="campo" name="password2"
type="password" placeholder="Repetir contraseña PLUS45" minlength="6"
maxlength="20" required>
                        <input class="boton" type="submit" value="ENVIAR Y
MODIFICAR"/>
                  </form>
            </section>
            <!-- Pie de página -->
            <footer>
                  <!-- Contenedor de información de contacto -->
                  <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                              <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                              <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
      </body>
</html>
```

XV. Fichero *modificar_militar.php*

```
<?php
      include 'conexion.php';
      session_start();
      error_reporting(0); // quitar error de PHP
      // Comprobacion de inicio de sesion
      $vardicodef = $_SESSION['usuario'];
      if ($vardicodef == null || $vardicodef == '') {
```

```
            echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
            die();
      }
      // Guardar los datos de registro y almacenarlos en variables
      $unidad = $_POST["unidad"];
      $dni = $_POST["dni"];
      $tim = $_POST["tim"];
      $nombre = $_POST["nombre"];
      $apellido1 = $_POST["apellido1"];
      $apellido2 = $_POST["apellido2"];
      $edad = $_POST["edad"];
      $telefono = $_POST["telefono"];
      $direccion = $_POST["direccion"];
      $codigopostal = $_POST["codigopostal"];
      $email = $_POST["email"];
      $nivel_estudios = $_POST["nivel_estudios"];
      $idiomas = $_POST["idiomas"];
      $experiencia = $_POST["experiencia"];
      $password1 = $_POST["password1"];
      $password2 = $_POST["password2"];
      // Verificar si el DNI existe ya o no
      $verificar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM militares
WHERE dni = '$dni'");
      if (mysqli_num_rows($verificar_dni) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El número de DNI ya existe");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Verificar si el TIM existe ya o no
      if ($tim != null || $tim != '') {
            $verificar_tim = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE tim = '$tim'");
            if (mysqli_num_rows($verificar_tim) > 0) {
                  echo '<script>
                              alert("El número de TIM ya existe");
                              window.history.back();
                        </script>';
                  exit;
            }
      }
      // Verificar si el email esta ya registrado o no
      $verificar_email = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE email = '$email'");
      if (mysqli_num_rows($verificar_email) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El email ya existe");
                        window.history.back();
                  </script>';
```

```
            exit;
      }
      // Verificar si el telefono esta ya registrado o no
      $verificar_telefono = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE telefono = '$telefono'");
      if (mysqli_num_rows($verificar_telefono) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El teléfono ya existe");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Verificar requisito de edad
      if ($edad < 37) {
            echo '<script>
                        alert("No cumple el requisito de edad para
registrarse (+37 años)");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Comprobar campos obligatorios
      if ($unidad == 'Default') {
            echo '<script>
                        alert("Seleccione UCO de destino");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      if ($password1 == null || $password1 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Introduzca una contraseña de usuario");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      if ($password2 == null || $password2 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Vuelva a introducir su contraseña de
usuario");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      if ($password1 != $password2) {
            echo '<script>
                        alert("Las contraseñas introducidas no
coinciden");
                        window.history.back();
                  </script>';
```

```
            exit;
      }
      // Si campo vacio entonces cargar el anterior
      if ($dni == null || $dni == '') {
            $buscar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT dni FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_dni->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $dni = $fila['dni'];
      }
      if ($tim == null || $tim == '') {
            $buscar_tim = mysqli_query($conexion, "SELECT tim FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_tim->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $tim = $fila['tim'];
      }
      if ($nombre == null || $nombre == '') {
            $buscar_nombre = mysqli_query($conexion, "SELECT nombre FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_nombre->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $nombre = $fila['nombre'];
      }
      if ($apellido1 == null || $apellido1 == '') {
            $buscar_apellido1 = mysqli_query($conexion, "SELECT
apellido1 FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_apellido1->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $apellido1 = $fila['apellido1'];
      }
      if ($apellido2 == null || $apellido2 == '') {
            $buscar_apellido2 = mysqli_query($conexion, "SELECT
apellido2 FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_apellido2->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $apellido2 = $fila['apellido2'];
      }
      if ($edad == null || $edad == '') {
            $buscar_edad = mysqli_query($conexion, "SELECT edad FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $edad->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $edad = $fila['edad'];
      }
      if ($telefono == null || $telefono == '') {
            $buscar_telefono = mysqli_query($conexion, "SELECT telefono
FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_telefono->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $telefono = $fila['telefono'];
      }
      if ($direccion == null || $direccion == '') {
            $buscar_direccion = mysqli_query($conexion, "SELECT
direccion FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
            $fila = $buscar_direccion->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            $direccion = $fila['direccion'];
```

```
        }
        if ($codigopostal == null || $codigopostal == '') {
                $buscar_codigopostal = mysqli_query($conexion, "SELECT
codigopostal FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                $fila = $buscar_codigopostal->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                $codigopostal = $fila['codigopostal'];
        }
        if ($email == null || $email == '') {
                $buscar_email = mysqli_query($conexion, "SELECT email FROM
militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                $fila = $buscar_email->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                $email = $fila['email'];
        }
        if ($nivel_estudios == null || $nivel_estudios == '') {
                $buscar_nivel_estudios = mysqli_query($conexion, "SELECT
nivel_estudios FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                $fila = $buscar_nivel_estudios->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                $nivel_estudios = $fila['nivel_estudios'];
        }
        if ($idiomas == null || $idiomas == '') {
                $buscar_idiomas = mysqli_query($conexion, "SELECT idiomas
FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                $fila = $buscar_idiomas->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                $idiomas = $fila['idiomas'];
        }
        if ($experiencia == null || $experiencia == '') {
                $buscar_experiencia = mysqli_query($conexion, "SELECT
experiencia FROM militares WHERE dicodef = '$vardicodef'");
                $fila = $buscar_experiencia->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
                $experiencia = $fila['experiencia'];
        }
        // Encriptar la contraseña
        $hashed_password = password_hash($password1, PASSWORD_DEFAULT);
        // Consulta de actualizacion de datos de registro militar
        $actualizar = "UPDATE militares SET password = '$hashed_password',
dni = '$dni', tim = '$tim', cod_unidad = '$unidad', nombre = '$nombre',
apellido1 = '$apellido1', apellido2 = '$apellido2', edad = '$edad',
telefono = '$telefono', direccion = '$direccion', codigopostal =
'$codigopostal', email = '$email', nivel_estudios = '$nivel_estudios',
idiomas = '$idiomas', experiencia = '$experiencia' WHERE dicodef =
'$vardicodef'";
        // Comprobar consulta
        $resultado = mysqli_query($conexion, $actualizar);
        if (!$resultado) {
                echo 'Error al modificar los datos de usuario';
        } else {
                echo '<script>
                                alert("Se han modificado los datos de usuario");
                                window.history.go(-2);
                        </script>';
```

```
        }
        // Cerrar conexion
        mysqli_close($conexion);
?>
```

XVI. Fichero *publicacion_oferta.php*

```
<?php
        include 'conexion.php';
        session_start();
        error_reporting(0); // quitar error de PHP
        // Comprobacion de inicio de sesion
        $varcif = $_SESSION['usuario'];
        if ($varcif == null || $varcif == '') {
                echo '<script>
                                alert("No tiene autorización para iniciar
sesión");
                        </script>';
                header("Location:../index.php");
        }
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
        <!-- Metadatos -->
        <head>
                <!-- Tipo de codificación de caracteres -->
                <meta charset="utf-8"/>
                <!-- Titulo de página -->
                <title>PLUS45: Publicar oferta de trabajo</title>
                <!-- Incluir favicon de ventana -->
                <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
                <!-- Enlaza CSS externo -->
                <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
                <!-- CSS interno -->
                <style type="text/css">
                </style>
        </head>
        <!-- Cuerpo de página -->
        <body>
                <!-- Cabecera de página -->
                <header>
                        <div id="header_plus45">
                                <a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
                                <a href="cerrar_sesion.php"><h1>PLUS45</h1></a>
                        </div>
                </header>
                <!-- Contenedor principal del cuerpo -->
```

```
        <section>
                <form class="formulario_registro"
action="publicar_oferta.php" method="post">
                <h4>Información laboral</h4>
                 <select class="campo" name="ambito_profesional">
                      <!-- Opciones de la lista -->
                      <option class="campo" value="Default"
selected>Seleccionar ámbito profesional</option>
                      <option class="campo"
value="Administración">Administración</option>
                      <option class="campo"
value="Alimentación">Alimentación</option>
                      <option class="campo"
value="Carpintería">Carpintería</option>
                      <option class="campo"
value="Comercial">Comercial</option>
                           <option class="campo"
value="Construcción">Construcción</option>
                           <option class="campo"
value="Enseñanza">Enseñanza</option>
                           <option class="campo"
value="Entretenimiento">Entretenimiento</option>
                           <option class="campo"
value="Hostelería">Hostelería</option>
                           <option class="campo"
value="Informática">Informática</option>
                           <option class="campo"
value="Jardinería">Jardinería</option>
                           <option class="campo" value="Limpieza
viaria">Limpieza viaria</option>
                           <option class="campo"
value="Logística">Logística</option>
                           <option class="campo"
value="Mecánica">Mecánica</option>
                           <option class="campo"
value="Sanidad">Sanidad</option>
                           <option class="campo"
value="Transporte">Transporte</option>
                      </select>
                <input class="campo" name="descripcion" type="text"
placeholder="Descripción" required>
                    <h4>Datos de usuario PLUS45</h4>
                    <input class="campo" name="password1"
type="password" placeholder="Contraseña PLUS45">
                    <input class="campo" name="password2"
type="password" placeholder="Repetir contraseña PLUS45">
                    <input class="boton" type="submit" value="PUBLICAR
OFERTA"/>
                </form>
            </section>
```

```
        <!-- Pie de página -->
        <footer>
            <!-- Contenedor de información de contacto -->
            <div id="contacto">
                <h2>Contacto Administrador</h2>
                <table>
                    <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                    <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                    <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                </table>
            </div>
            <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
            <div id="minisdef">
                <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
            </div>
        </footer>
    </body>
</html>
```

XVII. Fichero *publicar_oferta.php*

```php
<?php
    include 'conexion.php';
    session_start();
    error_reporting(0); // quitar error de PHP
    // Comprobacion de inicio de sesion
    $varempresa = $_SESSION['usuario'];
    if ($varempresa == null || $varempresa == '') {
        echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
        die();
    }
    // Guardar los datos de registro y almacenarlos en variables
    $ambito_profesional = $_POST["ambito_profesional"];
    $descripcion = $_POST["descripcion"];
    $password1 = $_POST["password1"];
    $password2 = $_POST["password2"];
    // Comprobar campos obligatorios
    if ($ambito_profesional == 'Default') {
        echo '<script>
                alert("Seleccione un ámbito profesional de
puesto");
                window.history.back();
              </script>';
        exit;
    }
```

```
        if ($descripcion == null || $descripcion == '') {
            echo '<script>
                        alert("Introduzca una descripción del puesto");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        // Comprobar campos obligatorios
        if ($password1 == null || $password1 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Introduzca una contraseña de usuario");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        if ($password2 == null || $password2 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Vuelva a introducir su contraseña de
usuario");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        if ($password1 != $password2) {
            echo '<script>
                        alert("Las contraseñas introducidas no
coinciden");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        // Verificar password
        $verificar_password = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
empresas WHERE cif = '$varempresa'");
        $fila = $verificar_password->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
        $hashed_password = $fila['password'];
        if (password_verify($password1, $hashed_password)) {
            // Generar cod_puesto y comprobar si ya existe una igual en
la BD
            $cod_puesto = strval(rand(1000,9999)); // cast de int a
string
            $buscar_puesto = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
puestos WHERE cod_puesto = '$cod_puesto'");
            if (mysqli_num_rows($buscar_puesto) > 0) {
                echo '<script>
                            alert("El código de puesto ya existe.
Vuelva a intentarlo");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
```

```
            } else {
                  // Consulta de insercion de oferta de trabajo
                  $publicar_oferta = "INSERT INTO puestos (cod_puesto,
cif_empresa, ambito_profesional, descripcion) VALUES ('$cod_puesto',
'$varempresa', '$ambito_profesional', '$descripcion')";
            }
      } else {
            echo '<script>
                  alert("La contraseña introducida es incorrecta");
                  window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Ejecutar consulta
      $resultado = mysqli_query($conexion, $publicar_oferta);
      if (!$resultado) {
            echo 'Error al publicar la oferta de trabajo';
      } else {
            echo '<script>
                        alert("Se ha publicado la oferta de trabajo");
                        window.history.go(-2);
                    </script>';
      }
      // Cerrar conexion
      mysqli_close($conexion);
?>
```

XVIII. Fichero *rechazar_solicitud.php*

```
<?php
      include 'conexion.php';
      session_start();
      error_reporting(0); // quitar error de PHP
      // Comprobacion de inicio de sesion
      $varcif = $_SESSION['usuario'];
      if ($varcif == null || $varcif == '') {
            echo 'No tiene autorización para iniciar sesión';
            die();
      }
      // Obtener CODIGO del puesto de trabajo y DNI del solicitante
      $cod_puesto_solicitud = $_GET["cod_puesto_solicitud"];
      $dni_solicitud = $_GET["dni_solicitud"];
      // Comprobar si la oferta ya esta adjudicada
      $buscar_oferta = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM puestos
WHERE cod_puesto = '$cod_puesto_solicitud'");
      $fila = $buscar_oferta->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
      if ($fila['dni_militar'] != null) {
            echo '<script>
                        alert("La oferta ya está adjudicada");
                        window.history.back();
```

```
                    </script>';
                exit;
        }
        // Consulta borrar solicitud
        $borrar_solicitud = "DELETE FROM solicitudes WHERE cod_puesto =
'$cod_puesto_solicitud' AND dni_militar = '$dni_solicitud'";
        // Comprobar consulta
        $resultado = mysqli_query($conexion, $borrar_solicitud);
        if (!$resultado) {
                echo 'Error al eliminar la solicitud';
        } else {
                echo '<script>
                        window.history.back();
                    </script>';
        }
        // Cerrar conexion
        mysqli_close($conexion);
?>
```

XIX. Fichero *registrar_empresa.php*

```
<?php
        include 'conexion.php';
        // Guardar los datos de registro y almacenarlos en variables
        $cif1 = $_POST["cif1"];
        $cif2 = $_POST["cif2"];
        $password1 = $_POST["password1"];
        $password2 = $_POST["password2"];
        $nombre = $_POST["nombre"];
        $tipo_sociedad = $_POST["tipo_sociedad"];
        // Comprobar campos obligatorios
        if ($nombre == null || $nombre == '') {
                echo '<script>
                        alert("Introduzca un nombre de empresa");
                        window.history.back();
                    </script>';
                exit;
        }
        if ($cif1 == null || $cif1 == '') {
                echo '<script>
                        alert("Introduzca un número de CIF");
                        window.history.back();
                    </script>';
                exit;
        }
        if ($cif2 == null || $cif2 == '') {
                echo '<script>
                        alert("Vuelva a introducir el número de CIF");
                        window.history.back();
                    </script>';
```

```
            exit;
      }
      if ($cif1 != $cif2) {
            echo '<script>
                        alert("Los números de CIF introducidos no
coinciden");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      if ($password1 == null || $password1 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Introduzca una contraseña de usuario");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      if ($password2 == null || $password2 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Vuelva a introducir su contraseña de
usuario");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      if ($password1 != $password2) {
            echo '<script>
                        alert("Las contraseñas introducidas no
coinciden");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Verificar si el usuario empresa existe ya o no
      $verificar_empresa = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
empresas WHERE cif = '$cif1'");
      if (mysqli_num_rows($verificar_empresa) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("La empresa ya existe");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Encriptar la contraseña
      $hashed_password = password_hash($password1, PASSWORD_DEFAULT);
      // Consulta de insercion de datos de registro empresarial
      $insertar = "INSERT INTO empresas (cif, password, nombre,
tipo_sociedad) VALUES ('$cif1', '$hashed_password', '$nombre',
'$tipo_sociedad')";
      // Ejecutar consulta
```

```
	$resultado = mysqli_query($conexion, $insertar);
	if (!$resultado) {
		echo 'Error en el registro';
	} else {
		echo '<script>
				alert("Empresa registrada con éxito");
				window.location = "../index.php";
			</script>';
	}
	// Cerrar conexion
	mysqli_close($conexion);
?>
```

XX. Fichero *registrar_militar.php*

```
<?php
	include 'conexion.php';
	// Guardar los datos de registro y almacenarlos en variables
	$unidad = $_POST["unidad"];
	$dni = $_POST["dni"];
	$tim = $_POST["tim"];
	$nombre = $_POST["nombre"];
	$apellido1 = $_POST["apellido1"];
	$apellido2 = $_POST["apellido2"];
	$edad = $_POST["edad"];
	$telefono = $_POST["telefono"];
	$direccion = $_POST["direccion"];
	$codigopostal = $_POST["codigopostal"];
	$email = $_POST["email"];
	$nivel_estudios = $_POST["nivel_estudios"];
	$idiomas = $_POST["idiomas"];
	$experiencia = $_POST["experiencia"];
	$dicodef = $_POST["dicodef"];
	$password1 = $_POST["password1"];
	$password2 = $_POST["password2"];
	// Comprobar campos obligatorios
	if ($unidad == 'Default') {
		echo '<script>
				alert("Seleccione UCO de destino");
				window.history.back();
			</script>';
		exit;
	}
	if ($dni == null || $dni == '') {
		echo '<script>
				alert("Introduzca un número de DNI");
				window.history.back();
			</script>';
		exit;
	}
```

```
        if ($nombre == null || $nombre == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca un nombre");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
        if ($apellido1 == null || $apellido1 == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca su primer apellido");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
        if ($apellido2 == null || $apellido2 == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca su segundo apellido");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
        if ($edad == null || $edad == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca su edad");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
        if ($telefono == null || $telefono == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca un teléfono de contacto");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
        if ($email == null || $email == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca una dirección de correo
electrónico de contacto");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
        if ($dicodef == null || $dicodef == '') {
                echo '<script>
                            alert("Introduzca su usuario DICODEF");
                            window.history.back();
                        </script>';
                exit;
        }
```

```
        if ($password1 == null || $password1 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Introduzca una contraseña de usuario");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        if ($password2 == null || $password2 == '') {
            echo '<script>
                        alert("Vuelva a introducir su contraseña de
usuario");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        if ($password1 != $password2) {
            echo '<script>
                        alert("Las contraseñas introducidas no
coinciden");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        // Verificar requisito de edad
        if ($edad < 37) {
            echo '<script>
                        alert("No cumple el requisito de edad para
registrarse (+37 años)");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        // Verificar si el usuario DICODEF existe ya o no
        $verificar_dicodef = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE dicodef = '$dicodef'");
        if (mysqli_num_rows($verificar_dicodef) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El usuario ya existe");
                        window.history.back();
                    </script>';
            exit;
        }
        // Verificar si el DNI existe ya o no
        $verificar_dni = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM militares
WHERE dni = '$dni'");
        if (mysqli_num_rows($verificar_dni) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El número de DNI ya existe");
                        window.history.back();
                    </script>';
```

```
            exit;
      }
      // Verificar si el TIM existe ya o no
      if ($tim != null || $tim != '') {
            $verificar_tim = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE tim = '$tim'");
            if (mysqli_num_rows($verificar_tim) > 0) {
                  echo '<script>
                              alert("El número de TIM ya existe");
                              window.history.back();
                        </script>';
                  exit;
            }
      }
      // Verificar si el email esta ya registrado o no
      $verificar_email = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE email = '$email'");
      if (mysqli_num_rows($verificar_email) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El email ya existe");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Verificar si el telefono esta ya registrado o no
      $verificar_telefono = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM
militares WHERE telefono = '$telefono'");
      if (mysqli_num_rows($verificar_telefono) > 0) {
            echo '<script>
                        alert("El teléfono ya existe");
                        window.history.back();
                  </script>';
            exit;
      }
      // Encriptar la contraseña
      $hashed_password = password_hash($password1, PASSWORD_DEFAULT);
      // Consulta de insercion de datos de registro militar
      $insertar = "INSERT INTO militares (dicodef, password, dni, tim,
cod_unidad, nombre, apellido1, apellido2, edad, telefono, direccion,
codigopostal, email, nivel_estudios, idiomas, experiencia) VALUES
('$dicodef', '$hashed_password', '$dni', '$tim', '$unidad', '$nombre',
'$apellido1', '$apellido2', '$edad', '$telefono', '$direccion',
'$codigopostal', '$email', '$nivel_estudios', '$idiomas',
'$experiencia')";
      // Ejecutar consulta
      $resultado = mysqli_query($conexion, $insertar);
      if (!$resultado) {
            echo 'Error en el registro';
      } else {
            echo '<script>
```

```
                        alert("Usuario registrado con éxito");
                        window.location = "../index.php";
                    </script>';
        }
        // Cerrar conexion
        mysqli_close($conexion);
?>
```

XXI. Fichero *registro_empresa.php*

```
<!-- Tipo de documento -->
<!DOCTYPE html>
<html>
      <!-- Metadatos -->
      <head>
            <!-- Tipo de codificación de caracteres -->
            <meta charset="utf-8"/>
            <!-- Titulo de página -->
            <title>PLUS45: Registro empresarial</title>
            <!-- Incluir favicon de ventana -->
            <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
            <!-- Enlaza CSS externo -->
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
            <!-- CSS interno -->
            <style type="text/css">
            </style>
      </head>
      <!-- Cuerpo de página -->
      <body>
            <!-- Cabecera de página -->
            <header>
                  <div id="header_plus45">
                        <a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
                        <a href="../index.php"><h1>PLUS45</h1></a>
                  </div>
            </header>
            <!-- Contenedor principal del cuerpo -->
            <section>
                  <form class="formulario_registro"
action="registrar_empresa.php" method="post">
                  <h4>Datos fiscales</h4>
                  <input class="campo" name="cif1" type="text"
placeholder="CIF" minlength="9" maxlength="9" required pattern="[A-
Z]{1}[0-9]{8}">
                  <input class="campo" name="nombre" type="text"
placeholder="Nombre" pattern="[A-Za-zÀ-¸\s]+">
```

```
                        <input class="campo" name="tipo_sociedad"
type="text" placeholder="Tipo de sociedad">
                        <h4>Datos de usuario PLUS45</h4>
                        <input class="campo" name="cif2" type="text"
placeholder="Repetir CIF" minlength="9" maxlength="9" required
pattern="[A-Z]{1}[0-9]{8}">
                        <input class="campo" name="password1"
type="password" placeholder="Nueva contraseña PLUS45" minlength="6"
maxlength="20" required>
                        <input class="campo" name="password2"
type="password" placeholder="Repetir contraseña PLUS45" minlength="6"
maxlength="20" required>
                        <p>Al registrarme acepto los <a href="">términos y
condiciones</a></p>
                        <input class="boton" type="submit"
value="REGISTRAR"/>
                  </form>
            </section>
            <!-- Pie de página -->
            <footer>
                  <!-- Contenedor de información de contacto -->
                  <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                              <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                              <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
      </body>
</html>
```

XXII. Fichero *registro_militar.php*

```
<!-- Tipo de documento -->
<!DOCTYPE html>
<html>
      <!-- Metadatos -->
```

```
      <head>
            <!-- Tipo de codificación de caracteres -->
            <meta charset="utf-8"/>
            <!-- Titulo de página -->
            <title>PLUS45: Registro militar</title>
            <!-- Incluir favicon de ventana -->
            <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon"
href="../images/favicon.ico"/>
            <!-- Enlaza CSS externo -->
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/externo.css"/>
            <!-- CSS interno -->
            <style type="text/css">
            </style>
      </head>
      <!-- Cuerpo de página -->
      <body>
            <!-- Cabecera de página -->
            <header>
                  <div id="header_plus45">
                        <a href="https://ejercito.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img src="../images/logoET.png"/></a>
                        <a href="../index.php"><h1>PLUS45</h1></a>
                  </div>
            </header>
            <!-- Contenedor principal del cuerpo -->
            <section>
                  <form class="formulario_registro"
action="registrar_militar.php" method="post">
                        <h4>UCO de destino</h4>
                        <select class="campo" name="unidad">
                        <!-- Opciones de la lista -->
                        <option class="campo" value="Default"
selected>Seleccionar UCO de destino</option>
                              <option class="campo" value="UCO-
001">ACLOG</option>
                              <option class="campo" value="UCO-002">AGRUSAN
3</option>
                              <option class="campo" value="UCO-003">ARAGON
1</option>
                              <option class="campo" value="UCO-004">BHELMA
III</option>
                              <option class="campo" value="UCO-005">BHELMA
IV</option>
                              <option class="campo" value="UCO-006">CENAD
San Gregorio</option>
                              <option class="campo" value="UCO-
007">CGMAAA</option>
                              <option class="campo" value="UCO-008">RACTA
4</option>
```

```
                        <option class="campo" value="UCO-009">RC
ESPAÑA 11</option>
                        <option class="campo" value="UCO-010">REW
31</option>
                        <option class="campo" value="UCO-011">REW
32</option>
                        <option class="campo" value="UCO-012">RICZM
AMÉRICA 66</option>
                        <option class="campo" value="UCO-013">RING
1</option>
                        <option class="campo" value="UCO-014">RPEI
12</option>
                        <option class="campo" value="UCO-015">RT
21</option>
                    </select>
                <h4>Datos personales</h4>
                <input class="campo" name="dni" type="text"
placeholder="DNI" minlength="9" maxlength="9" required pattern="[0-
9]{8}[A-Z]{1}">
                <input class="campo" name="tim" type="text"
placeholder="TIM" minlength="12" maxlength="12" required pattern="[0-
9]{11}[A-Z]{1}">
                    <input class="campo" name="nombre" type="text"
placeholder="Nombre" pattern="[A-Za-zÀ-¸\s]+">
                    <input class="campo" name="apellido1" type="text"
placeholder="Primer apellido" pattern="[A-Za-zÀ-¸\s]+">
                    <input class="campo" name="apellido2" type="text"
placeholder="Segundo apellido" pattern="[A-Za-zÀ-¸\s]+">
                    <input class="campo" name="edad" type="text"
placeholder="Edad" minlength="2" maxlength="2" required pattern="[0-
9]{2}">
                    <input class="campo" name="telefono" type="text"
placeholder="Teléfono" pattern="[0-9]+">
                    <input class="campo" name="direccion" type="text"
placeholder="Dirección">
                    <input class="campo" name="codigopostal"
type="text" placeholder="Código postal" minlength="5" maxlength="5"
pattern="[0-9]+">
                    <input class="campo" name="email" type="email"
placeholder="Correo electrónico" pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-
]+\.[a-z]{2,}$">
                    <h4>Currículum Vitae</h4>
                    <input class="campo" name="nivel_estudios"
type="text" placeholder="Nivel de estudios">
                    <input class="campo" name="idiomas" type="text"
placeholder="Idiomas">
                    <input class="campo" name="experiencia" type="text"
placeholder="Experiencia">
                    <h4>Datos de usuario PLUS45</h4>
```

```
                        <input class="campo" name="dicodef" type="text"
placeholder="Usuario DICODEF" minlength="7" maxlength="7" required
pattern="[A-Za-z0-9]+">
                        <input class="campo" name="password1"
type="password" placeholder="Nueva contraseña PLUS45" minlength="6"
maxlength="20" required>
                        <input class="campo" name="password2"
type="password" placeholder="Repetir contraseña PLUS45" minlength="6"
maxlength="20" required>
                        <p>Al registrarme acepto los <a href="">términos y
condiciones</a></p>
                        <input class="boton" type="submit"
value="REGISTRAR"/>
                  </form>
            </section>
            <!-- Pie de página -->
            <footer>
                  <!-- Contenedor de información de contacto -->
                  <div id="contacto">
                        <h2>Contacto Administrador</h2>
                        <table>
                              <tr><th>Nombre</th><td>Raul Caballero
Jaime</td></tr>
                              <tr><th>Email</th><td><a
href="mailto:rcabjai@et.mde.es">rcabjai@et.mde.es</a></td></tr>
                              <tr><th>Dirección</th><td>Av. Fuerzas
Armadas, 25, 50300 Calatayud (Zaragoza)</td></tr>
                        </table>
                  </div>
                  <!-- Contenedor de logo MINISDEF -->
                  <div id="minisdef">
                        <a href="https://www.defensa.gob.es/"
target="_blank"><img id="logoMINISDEF"
src="../images/logoMINISDEF.jpg"/></a>
                  </div>
            </footer>
      </body>
</html>
```

L. Código fuente en Javascript

I. Fichero *confirmacion_eliminar_usuario.js*

```
function confirmacion(event) {
      if (confirm("¿Está segur@ de eliminar su usuario?")) {
            return true;
      } else {
```

```
            event.preventDefault();
        }
}

let enlace_borrado_usuario =
document.querySelectorAll("#eliminar_usuario");

for (var i = 0; i < enlace_borrado_usuario.length; i++) {
      enlace_borrado_usuario[i].addEventListener('click', confirmacion);
}
```

II. Fichero *refrescar_pagina.js*

```
function refrescar() {
    setTimeout(function () {
        location.reload()
    }, 25);
}
```